

Modulhandbuch Geodäsie und Geoinformatik Master 2015 (Master of Science (M.Sc.))

SPO 2015

Sommersemester 2026

Stand 13.04.2026

KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN



Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort	9
2. Inhalte und Struktur des Studiengangs	10
3. Studienverlauf	12
4. Qualifikationsziele auf Studiengangebene	13
5. Das Modulhandbuch - Hilfreiche Begleitung durch das Studium	21
6. Aufbau des Studiengangs	27
6.1. Masterarbeit	27
6.2. Aufbaufach	27
6.3. Profulfach 1	28
6.3.1. Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -	28
6.3.2. Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26	29
6.3.3. Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26	30
6.3.4. Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -	31
6.4. Profulfach 2	32
6.4.1. Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -	32
6.4.2. Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26	33
6.4.3. Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26	34
6.4.4. Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -	35
6.5. Ergänzungsfach	36
6.6. Überfachliche Qualifikationen	37
6.7. Zusatzleistungen	37
7. Module	38
7.1. 3D / 4D GIS [GEOD-MPGI-2] - M-BGU-101042	38
7.2. Advanced GNSS Earth Observation [GEOD-MWGF-8] - M-BGU-106891	40
7.3. Aktive Sensorik für Computer Vision [GEOD-MWCV-3] - M-BGU-101019	42
7.4. Allgemeine Meteorologie [GEOD-MWIP-13] - M-PHYS-101962	43
7.5. Augmented Reality [GEOD-MWGI-8] - M-BGU-101047	44
7.6. Ausgewählte Kapitel der Ingenieurgeodäsie [GEOD-MWIP-22] - M-BGU-106238	45
7.7. Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - M-FORUM-106753	46
7.8. Bildanalyse [GEOD-MPCV-1] - M-BGU-101764	50
7.9. Bildsequenzanalyse [GEOD-MPCV-2] - M-BGU-101016	52
7.10. Bodenordnung II [GEO-MWER-5] - M-BGU-101106	54
7.11. Building Information Modeling (BIM) [GEOD-MWER-9] - M-BGU-106341	55
7.12. Data Analysis in Geoscience Remote Sensing Projects [GEOD-MWCV-10] - M-BGU-103314	57
7.13. Deep Learning for Computer Vision and Remote Sensing [GEOD-MWCV-12] - M-BGU-106343	59
7.14. Deformation Processes [GEOD-MWGF-10] - M-BGU-107623	61
7.15. Earthquake Deformation Cycle (benotet) - M-PHYS-106893	62
7.16. Earthquake Deformation Cycle (unbenotet) - M-PHYS-106894	63
7.17. Einführung in die Kontinuumsmechanik [GEOD-MWGF-17] - M-BGU-101060	64
7.18. Embedded Systems and Databases for Geosensornetworks [GEOD-MWGI-9] - M-BGU-106363	66
7.19. Geodateninfrastrukturen und Web-Dienste [GEOD-MWGI-1] - M-BGU-101044	68
7.20. Geodätische Weltraumverfahren [GEOD-MAGW-1] - M-BGU-101008	69
7.21. GeoDB [GEOD-MPGI-1] - M-BGU-101041	72
7.22. Geodetic Application of SAR Interferometry [GEOD-MWGF-4] - M-BGU-101037	74
7.23. Geoinformatik [GEOD-MAGI-1] - M-BGU-101010	76
7.24. Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D [GEOD-MWIP-6] - M-BGU-101028	77
7.25. Geophysikalische Geländeübungen [GEOD-MWGF-14] - M-PHYS-101784	79
7.26. Geophysikalische Laborübungen [GEOD-MWGF-13] - M-PHYS-101367	81
7.27. Geosensoren für Monitoringaufgaben [GEOD-MASM-21] - M-BGU-106242	82
7.28. Geosensorsysteme [GEOD-MWIP-23] - M-BGU-106239	84
7.29. Geschichte der Geodäsie [GEO-MWER-1] - M-BGU-101102	85
7.30. GNSS Earth Observation [GEOD-MPGF-6] - M-BGU-106889	86
7.31. Grundlagen aus Computer Vision und Fernerkundung - Schwerpunkt Computer Vision - [GEOD-MACV-1] - M-BGU-101741	88
7.32. Grundlagen aus Computer Vision und Fernerkundung - Schwerpunkt Fernerkundung - [GEOD-MACV-2] - M-BGU-101743	90
7.33. Grundlagen der Geophysik [GEOD-MWGF-11] - M-PHYS-101365	92
7.34. Grundlagen der Geophysik 2 [GEOD-MWGF-12] - M-PHYS-101945	93
7.35. Hyperspectral Remote Sensing [GEOD-MPEA-1] - M-BGU-101051	94

7.36. Immobilienwertermittlung II [GEOD-MWER-4] - M-BGU-101105	95
7.37. Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision [GEOD-MWCV-2] - M-BGU-101018	97
7.38. Industrievermessung und -robotik [GEOD-MWIP-21] - M-BGU-106234	99
7.39. Ingenieurphotogrammetrie und 3D - Messverfahren [GEOD-MWIP-5] - M-BGU-101027	101
7.40. Innovative Konzepte zur Programmierung von Industrierobotern [GEOD-MWIP-14] - M-INFO-100791	103
7.41. InSAR Processing for Earthquake Source Analysis - M-PHYS-107240	104
7.42. Integrated Geodetic Earth Observing Systems [GEOD-MPGF-5] - M-BGU-106859	105
7.43. Introduction to Python [RSGI-MMCE-2] - M-BGU-106199	106
7.44. Kartographie II [GEOD-MWER-6] - M-BGU-101107	107
7.45. Katasterrecht [GEOD-MWER-2] - M-BGU-101103	108
7.46. Masterarbeit [GEOD-MMA] - M-BGU-101963	109
7.47. Mobile GIS / Location Based Services [GEOD-MWGI-2] - M-BGU-101045	110
7.48. Modelle und Analysen in der Geoinformatik [GEO-MWGI-10] - M-BGU-101825	112
7.49. Neuordnung der ländlichen Räume II [GEOD-MWER-3] - M-BGU-101104	114
7.50. Numerische Mathematik [GEOD-MANM-1] - M-BGU-101012	116
7.51. Platzhaltermodul 2 Profil 3 - M-BGU-102466	117
7.52. Passive Remote Sensing of Atmospheric Temperature and Composition [GEOD-MWEB-6] - M-BGU-105709	118
7.53. Platzhaltermodul 1 Ergänzungsfach - M-BGU-102508	119
7.54. Platzhaltermodul 1 Profil 1 - M-BGU-102392	120
7.55. Platzhaltermodul 1 Profil 1 - M-BGU-102481	121
7.56. Platzhaltermodul 1 Profil 2 - M-BGU-102395	122
7.57. Platzhaltermodul 1 Profil 3 - M-BGU-102450	123
7.58. Platzhaltermodul 1 Profil 4 - M-BGU-102490	124
7.59. Platzhaltermodul 1 Profil 4 - M-BGU-102469	125
7.60. Platzhaltermodul 2 Ergänzungsfach - M-BGU-102509	126
7.61. Platzhaltermodul 2 Profil 1 - M-BGU-102482	127
7.62. Platzhaltermodul 2 Profil 1 - M-BGU-102393	128
7.63. Platzhaltermodul 2 Profil 2 - M-BGU-102396	129
7.64. Platzhaltermodul 2 Profil 4 - M-BGU-102491	130
7.65. Platzhaltermodul 2 Profil 4 - M-BGU-102470	131
7.66. Platzhaltermodul 3 Ergänzungsfach - M-BGU-102511	132
7.67. Platzhaltermodul 3 Profil 1 - M-BGU-102394	133
7.68. Platzhaltermodul 3 Profil 1 - M-BGU-102483	134
7.69. Platzhaltermodul 3 Profil 2 - M-BGU-102397	135
7.70. Platzhaltermodul 3 Profil 3 - M-BGU-102468	136
7.71. Platzhaltermodul 3 Profil 4 - M-BGU-102492	137
7.72. Platzhaltermodul 3 Profil 4 - M-BGU-102471	138
7.73. Prinzipien der Sensorfusion in integrierten Navigationssystemen [GEOD-MWIP-12] - M-ETIT-100356	139
7.74. Project Geosensorsystems [GEOD-MWIP-26] - M-BGU-107293	140
7.75. Project Gravity Field Recovery [GEOD-MWGF-9] - M-BGU-107612	141
7.76. Projekt Computer Vision [GEOD-MWCV-1] - M-BGU-101017	143
7.77. Projekt Fernerkundung und Luftbildphotogrammetrie / Project Remote Sensing and Aerial Photogrammetry [GEOD-MWCV-4] - M-BGU-101020	144
7.78. Projekt Geoinformatik [GEOD-MPGI-3] - M-BGU-101043	145
7.79. Projekt TLS-basiertes Monitoring [GEOD-MWIP-25] - M-BGU-106892	146
7.80. Recent Earth Observation Programs and Systems [GEOD-MWCV-7] - M-BGU-101765	147
7.81. SAR und InSAR Fernerkundung [GEOD-MPGF-3] - M-BGU-101032	148
7.82. Satellite Climatology: Remote Sensing of a Changing Climate - M-BGU-105095	150
7.83. Schätztheorie und projektbezogene Datenanalyse [GEOD-MASD-1] - M-BGU-101014	152
7.84. Schlüsselqualifikationen - M-BGU-101718	154
7.85. Seminar Geodesy and Geoinformatics [GEOD-MWER-10] - M-BGU-107610	155
7.86. Spaceborne Radar Remote Sensing - M-ETIT-103042	157
7.87. Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse [StaMuBild] - M-BGU-105114	159
7.88. Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D [GEOD-MWIP-15] - M-BGU-101785	161
7.89. Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie [GEOD-MWIP-24] - M-BGU-106241	163
7.90. Time-variable Gravity Field Recovery [GEOD-MPGF-5] - M-BGU-107611	165
7.91. Tomographic Laser- and Radar Sensing [GEOD-MWCV-8] - M-BGU-101052	167
7.92. Umweltkommunikation / Environmental Communication [GEOD-MWER-7] - M-BGU-101108	169
7.93. Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D [GEOD-MWCV-5] - M-BGU-101021	171
7.94. Weitere Leistungen - M-BGU-102370	173
8. Teilleistungen	174
8.1. Advanced GNSS Earth Observation, Examination - T-BGU-113809	174

8.2. Industrievermessung und -robotik, Vorleistung - T-BGU-112663	175
8.3. 3D / 4D GIS - T-BGU-101760	176
8.4. 3D / 4D GIS, Prerequisite - T-BGU-101781	177
8.5. Aktive Sensorik für Computer Vision - T-BGU-101700	178
8.6. Allgemeine Meteorologie - T-PHYS-101091	179
8.7. Anmeldung zur Zertifikatsausstellung - Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - T-FORUM-113587	180
8.8. Augmented Reality - T-BGU-101716	181
8.9. Augmented Reality, Prerequisite - T-BGU-101717	182
8.10. Ausgewählte Kapitel der Ingenieurgeodäsie, Prüfung - T-BGU-112667	183
8.11. Bildanalyse - T-BGU-103406	184
8.12. Bildsequenzanalyse - T-BGU-101167	185
8.13. Bodenordnung II - T-BGU-101657	186
8.14. Building Information Modeling (BIM), Prüfung - T-BGU-112859	187
8.15. Cloud-based Geospatial Analysis and Visualization, Prerequisite - T-BGU-115120	188
8.16. Data Analysis in Geoscience Remote Sensing Projects - T-BGU-106634	189
8.17. Data Analysis in Geoscience Remote Sensing Projects, Vorleistung - T-BGU-106633	190
8.18. Deep Learning for Computer Vision and Remote Sensing, Exam - T-BGU-112865	191
8.19. Deep Learning for Computer Vision and Remote Sensing, Prerequisites - T-BGU-112866	192
8.20. Deformation Processes - T-BGU-109404	193
8.21. Deformation Processes, Examination - T-BGU-114953	194
8.22. Earthquake Deformation Cycle - T-PHYS-113816	195
8.23. Earthquake Deformation Cycle, Prüfung - T-PHYS-113817	196
8.24. Earthquake Source Analysis, Prüfung - T-PHYS-114266	197
8.25. Earthquake Source Analysis: InSAR Processing - T-PHYS-114264	198
8.26. Earthquake Source Analysis: Optimization - T-PHYS-114265	199
8.27. Einführung in die Geophysik I - T-PHYS-102306	200
8.28. Einführung in die Geophysik II - T-PHYS-102307	201
8.29. Einführung in die Kontinuumsmechanik (benotet) - T-BGU-101780	202
8.30. Embedded Systems and Databases for Geosensornetworks - T-BGU-112885	203
8.31. Embedded Systems and Databases for Geosensornetworks, Vorleistung - T-BGU-112884	204
8.32. Fortgeschrittene Konzepte in GIS, Vorleistung - T-BGU-110309	205
8.33. Geodateninfrastrukturen und Web-Dienste - T-BGU-101756	206
8.34. Geodateninfrastrukturen und Web-Dienste, Vorleistung - T-BGU-101757	207
8.35. Geodätische Weltraumverfahren - T-BGU-101736	208
8.36. GeoDB - T-BGU-101753	209
8.37. GeoDB, Vorleistung - T-BGU-101754	210
8.38. Geodetic Application of SAR Interferometry - T-BGU-101711	211
8.39. Geodetic Application of SAR Interferometry, Vorleistung - T-BGU-103501	212
8.40. Geoinformatik - T-BGU-101765	213
8.41. Geoinformatik, Vorleistung SoSe - T-BGU-110319	214
8.42. Geoinformatik, Vorleistung WiSe - T-BGU-110320	215
8.43. Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D - T-BGU-101707	216
8.44. Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D, Vorleistung - T-BGU-101708	217
8.45. Geophysikalische Geländeübungen - T-PHYS-102310	218
8.46. Geophysikalische Laborübungen - T-PHYS-102309	219
8.47. Geosensoren für Monitoringaufgaben, Prüfung - T-BGU-112675	220
8.48. Geosensoren, Vorleistung - T-BGU-112677	221
8.49. Geosensorsysteme, Prüfung - T-BGU-112671	222
8.50. Geosensorsysteme, Vorleistungen - T-BGU-112668	223
8.51. Geschichte der Geodäsie - T-BGU-101658	224
8.52. GNSS Earth Observation, Examination - T-BGU-113808	225
8.53. Grundlagen aus Computer Vision und Fernerkundung - Schwerpunkt Computer Vision - - T-BGU-103371	226
8.54. Grundlagen aus Computer Vision und Fernerkundung - Schwerpunkt Fernerkundung - - T-BGU-103372	227
8.55. Grundlagenseminar Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - Selbstverbuchung - T-FORUM-113579	228
8.56. Hyperspectral Remote Sensing - T-BGU-101720	229
8.57. Hyperspectral Remote Sensing, Prerequisite - T-BGU-101721	230
8.58. Immobilienwertermittlung II - T-BGU-101660	231
8.59. Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision - T-BGU-101698	232
8.60. Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision, Vorleistung - T-BGU-101699	233
8.61. Industrievermessung und -robotik, Prüfung - T-BGU-112664	234
8.62. Ingenieurphotogrammetrie und 3D-Messverfahren - T-BGU-101705	235

8.63. Ingenieurphotogrammetrie und 3D-Messverfahren, Vorleistung - T-BGU-101706	236
8.64. Innovative Konzepte zur Programmierung von Industrierobotern - T-INFO-101328	237
8.65. Integrated Geodetic Earth Observing Systems, Examination - T-BGU-113744	238
8.66. Integrated Geodetic Earth Observing Systems, Prerequisite - T-BGU-113743	239
8.67. Introduction to Python - T-BGU-112598	240
8.68. Kartographie II - T-BGU-101662	241
8.69. Katasterrecht - T-BGU-101663	242
8.70. Masterarbeit - T-BGU-103683	243
8.71. Mobile GIS / Location Based Services, Prerequisite - T-BGU-101713	244
8.72. Modelle und Analysen in der Geoinformatik - T-BGU-103512	245
8.73. Monitoring, Vorleistung - T-BGU-112676	246
8.74. Neuordnung der ländlichen Räume II - T-BGU-101783	247
8.75. Numerische Mathematik, Prüfung - T-BGU-111176	248
8.76. Numerische Mathematik, Vorleistung - T-BGU-111177	249
8.77. Passive Remote Sensing of Atmospheric Temperature and Composition, Examination - T-BGU-111701	250
8.78. Platzhalter 1 Profil 1 - T-BGU-104751	251
8.79. Platzhalter 10 Profil 1 - T-BGU-104799	252
8.80. Platzhalter 109 Profil 1 - T-BGU-104942	253
8.81. Platzhalter 11 Profil 1 - T-BGU-104801	254
8.82. Platzhalter 110 Profil 1 - T-BGU-104943	255
8.83. Platzhalter 111 Profil 1 - T-BGU-104944	256
8.84. Platzhalter 112 Profil 1 - T-BGU-104945	257
8.85. Platzhalter 113 Profil 1 - T-BGU-104946	258
8.86. Platzhalter 114 Profil 1 - T-BGU-104947	259
8.87. Platzhalter 115 Profil 1 - T-BGU-104948	260
8.88. Platzhalter 116 Profil 1 - T-BGU-104949	261
8.89. Platzhalter 117 Profil 1 - T-BGU-104950	262
8.90. Platzhalter 118 Profil 1 - T-BGU-104951	263
8.91. Platzhalter 119 Profil 1 - T-BGU-104952	264
8.92. Platzhalter 12 Profil 1 - T-BGU-104802	265
8.93. Platzhalter 120 Profil 1 - T-BGU-104953	266
8.94. Platzhalter 121 Profil 1 - T-BGU-104954	267
8.95. Platzhalter 122 Profil 1 - T-BGU-104955	268
8.96. Platzhalter 123 Profil 1 - T-BGU-104956	269
8.97. Platzhalter 124 Profil 1 - T-BGU-104957	270
8.98. Platzhalter 125 Profil 1 - T-BGU-104958	271
8.99. Platzhalter 126 Profil 1 - T-BGU-104959	272
8.100. Platzhalter 13 Profil 1 - T-BGU-104803	273
8.101. Platzhalter 14 Profil 1 - T-BGU-104804	274
8.102. Platzhalter 15 Profil 1 - T-BGU-104805	275
8.103. Platzhalter 16 Profil 1 - T-BGU-104806	276
8.104. Platzhalter 163 Profil 4 - T-BGU-105005	277
8.105. Platzhalter 164 Profil 4 - T-BGU-105006	278
8.106. Platzhalter 165 Profil 4 - T-BGU-105024	279
8.107. Platzhalter 166 Profil 4 - T-BGU-105007	280
8.108. Platzhalter 167 Profil 4 - T-BGU-105009	281
8.109. Platzhalter 168 Profil 4 - T-BGU-105010	282
8.110. Platzhalter 169 Profil 4 - T-BGU-105011	283
8.111. Platzhalter 17 Profil 1 - T-BGU-104807	284
8.112. Platzhalter 170 Profil 4 - T-BGU-105012	285
8.113. Platzhalter 171 Profil 4 - T-BGU-105013	286
8.114. Platzhalter 172 Profil 4 - T-BGU-105014	287
8.115. Platzhalter 173 Profil 4 - T-BGU-105015	288
8.116. Platzhalter 174 Profil 4 - T-BGU-105016	289
8.117. Platzhalter 175 Profil 4 - T-BGU-105017	290
8.118. Platzhalter 176 Profil 4 - T-BGU-105018	291
8.119. Platzhalter 177 Profil 4 - T-BGU-105019	292
8.120. Platzhalter 178 Profil 4 - T-BGU-105020	293
8.121. Platzhalter 179 Profil 4 - T-BGU-105021	294
8.122. Platzhalter 18 Profil 1 - T-BGU-104808	295
8.123. Platzhalter 180 Profil 4 - T-BGU-105022	296
8.124. Platzhalter 19 Profil 2 - T-BGU-104817	297

8.125. Platzhalter 2 Profil 1 - T-BGU-104752	298
8.126. Platzhalter 20 Profil 2 - T-BGU-104818	299
8.127. Platzhalter 21 Profil 2 - T-BGU-104837	300
8.128. Platzhalter 217 Ergänzt.fach - T-BGU-105079	301
8.129. Platzhalter 218 Ergänzt.fach - T-BGU-105082	302
8.130. Platzhalter 219 Ergänzt.fach - T-BGU-105083	303
8.131. Platzhalter 22 Profil 2 - T-BGU-104821	304
8.132. Platzhalter 220 Ergänzt.fach - T-BGU-105084	305
8.133. Platzhalter 221 Ergänzt.fach - T-BGU-105085	306
8.134. Platzhalter 222 Ergänzt.fach - T-BGU-105086	307
8.135. Platzhalter 223 Ergänzt.fach - T-BGU-105088	308
8.136. Platzhalter 224 Ergänzt.fach - T-BGU-105090	309
8.137. Platzhalter 225 Ergänzt.fach - T-BGU-105091	310
8.138. Platzhalter 226 Ergänzt.fach - T-BGU-105092	311
8.139. Platzhalter 227 Ergänzt.fach - T-BGU-105094	312
8.140. Platzhalter 228 Ergänzt.fach - T-BGU-105096	313
8.141. Platzhalter 229 Ergänzt.fach - T-BGU-105097	314
8.142. Platzhalter 23 Profil 2 - T-BGU-104822	315
8.143. Platzhalter 230 Ergänzt.fach - T-BGU-105099	316
8.144. Platzhalter 231 Ergänzt.fach - T-BGU-105100	317
8.145. Platzhalter 232 Ergänzt.fach - T-BGU-105101	318
8.146. Platzhalter 233 Ergänzt.fach - T-BGU-105102	319
8.147. Platzhalter 234 Ergänzt.fach - T-BGU-105104	320
8.148. Platzhalter 24 Profil 2 - T-BGU-104823	321
8.149. Platzhalter 25 Profil 2 - T-BGU-104827	322
8.150. Platzhalter 26 Profil 2 - T-BGU-104828	323
8.151. Platzhalter 27 Profil 2 - T-BGU-104829	324
8.152. Platzhalter 28 Profil 2 - T-BGU-104830	325
8.153. Platzhalter 29 Profil 2 - T-BGU-104831	326
8.154. Platzhalter 3 Profil 1 - T-BGU-104753	327
8.155. Platzhalter 30 Profil 2 - T-BGU-104832	328
8.156. Platzhalter 31 Profil 2 - T-BGU-104833	329
8.157. Platzhalter 32 Profil 2 - T-BGU-104835	330
8.158. Platzhalter 33 Profil 2 - T-BGU-104848	331
8.159. Platzhalter 34 Profil 1 - T-BGU-104849	332
8.160. Platzhalter 35 Profil 2 - T-BGU-104850	333
8.161. Platzhalter 36 Profil 2 - T-BGU-104855	334
8.162. Platzhalter 37 Profil 3 - T-BGU-104858	335
8.163. Platzhalter 38 Profil 3 - T-BGU-104859	336
8.164. Platzhalter 39 Profil 3 - T-BGU-104861	337
8.165. Platzhalter 4 Profil 1 - T-BGU-104754	338
8.166. Platzhalter 40 Profil 3 - T-BGU-104862	339
8.167. Platzhalter 41 Profil 3 - T-BGU-104863	340
8.168. Platzhalter 42 Profil 3 - T-BGU-104864	341
8.169. Platzhalter 43 Profil 3 - T-BGU-104866	342
8.170. Platzhalter 44 Profil 3 - T-BGU-104870	343
8.171. Platzhalter 45 Profil 3 - T-BGU-104872	344
8.172. Platzhalter 46 Profil 3 - T-BGU-104873	345
8.173. Platzhalter 47 Profil 3 - T-BGU-104874	346
8.174. Platzhalter 48 Profil 3 - T-BGU-104875	347
8.175. Platzhalter 49 Profil 3 - T-BGU-104876	348
8.176. Platzhalter 5 Profil 1 - T-BGU-104755	349
8.177. Platzhalter 50 Profil 3 - T-BGU-104877	350
8.178. Platzhalter 51 Profil 3 - T-BGU-104879	351
8.179. Platzhalter 52 Profil 3 - T-BGU-104880	352
8.180. Platzhalter 53 Profil 3 - T-BGU-104881	353
8.181. Platzhalter 54 Profil 3 - T-BGU-104882	354
8.182. Platzhalter 55 Profil 4 - T-BGU-104883	355
8.183. Platzhalter 56 Profil 4 - T-BGU-104884	356
8.184. Platzhalter 57 Profil 4 - T-BGU-104885	357
8.185. Platzhalter 58 Profil 4 - T-BGU-104886	358
8.186. Platzhalter 59 Profil 4 - T-BGU-104887	359

8.187. Platzhalter 6 Profil 1 - T-BGU-104756	360
8.188. Platzhalter 60 Profil 4 - T-BGU-104888	361
8.189. Platzhalter 61 Profil 4 - T-BGU-104889	362
8.190. Platzhalter 62 Profil 4 - T-BGU-104890	363
8.191. Platzhalter 63 Profil 4 - T-BGU-104891	364
8.192. Platzhalter 64 Profil 4 - T-BGU-104892	365
8.193. Platzhalter 65 Profil 4 - T-BGU-104893	366
8.194. Platzhalter 66 Profil 4 - T-BGU-104894	367
8.195. Platzhalter 67 Profil 4 - T-BGU-104895	368
8.196. Platzhalter 68 Profil 4 - T-BGU-104896	369
8.197. Platzhalter 69 Profil 4 - T-BGU-104897	370
8.198. Platzhalter 7 Profil 1 - T-BGU-104794	371
8.199. Platzhalter 70 Profil 4 - T-BGU-104898	372
8.200. Platzhalter 71 Profil 4 - T-BGU-104904	373
8.201. Platzhalter 72 Profil 4 - T-BGU-104905	374
8.202. Platzhalter 8 Profil 1 - T-BGU-104795	375
8.203. Platzhalter 9 Profil 1 - T-BGU-104796	376
8.204. Positionsbestimmung, Vorleistung - T-BGU-101738	377
8.205. Prinzipien der Sensorfusion in integrierten Navigationssystemen - T-ETIT-101948	378
8.206. Project Geosensorsystems, Exam - T-BGU-114339	379
8.207. Project Gravity Field Recovery, Exam - T-BGU-114921	380
8.208. Project Gravity Field Recovery, Prerequisite - T-BGU-114920	381
8.209. Projekt Computer Vision - T-BGU-101697	382
8.210. Projekt Fernerkundung und Luftbildphotogrammetrie - T-BGU-101701	383
8.211. Projekt Geoinformatik - T-BGU-101755	384
8.212. Projekt TLS-basiertes Monitoring, Prüfung - T-BGU-113813	385
8.213. Prüfung zur Allgemeinen Meteorologie - T-PHYS-103682	386
8.214. Prüfungsvorleistung Umweltkommunikation - T-BGU-106620	387
8.215. Recent Earth Observation Programs and Systems - T-BGU-103407	388
8.216. Ringvorlesung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - Selbstverbuchung - T-FORUM-113578	389
8.217. SAR und InSAR Fernerkundung - T-BGU-101773	390
8.218. SAR und InSAR Fernerkundung, Vorleistung - T-BGU-101774	391
8.219. Satellite Climatology: Remote Sensing of a Changing Climate, Examination - T-BGU-110305	392
8.220. Satellite Climatology: Remote Sensing of a Changing Climate, Prerequisite - T-BGU-110304	393
8.221. Schätztheorie und projektbezogene Datenanalyse - T-BGU-101744	394
8.222. Schätztheorie und projektbezogene Datenanalyse, Vorleistung - T-BGU-101745	395
8.223. Schwerefeldmissionen, Vorleistung - T-BGU-101737	396
8.224. Selbstverbuchung-MScGuG1-benotet - T-BGU-111710	397
8.225. Selbstverbuchung-MScGuG2-benotet - T-BGU-111711	398
8.226. Selbstverbuchung-MScGuG3-unbenotet - T-BGU-111712	399
8.227. Selbstverbuchung-MScGuG4-unbenotet - T-BGU-111713	400
8.228. Seminar Geodesy and Geoinformatics, Exam - T-BGU-114916	401
8.229. Spaceborne Radar Remote Sensing - Exam - T-ETIT-112857	402
8.230. Spaceborne Radar Remote Sensing - Workshop - T-ETIT-112858	403
8.231. Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse - T-BGU-110345	404
8.232. Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse, Vorleistung - T-BGU-101696	405
8.233. Struktur- und Objektextextraktion in 2D und 3D - T-BGU-103424	406
8.234. Struktur- und Objektextextraktion in 2D und 3D, Vorleistung - T-BGU-101695	407
8.235. Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie, Prüfung - T-BGU-112674	408
8.236. Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie, Vorleistung - T-BGU-112673	409
8.237. Time-variable Gravity Field Recovery, Exam - T-BGU-114919	410
8.238. Time-variable Gravity Field Recovery, Prerequisite - T-BGU-114918	411
8.239. Tomographic Laser- and Radar Sensing - T-BGU-101723	412
8.240. Tomographic Laser- and Radar Sensing, Prerequisite - T-BGU-101724	413
8.241. Umweltkommunikation - T-BGU-101676	414
8.242. Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D - T-BGU-101702	415
8.243. Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D, Vorleistung - T-BGU-101703	416
8.244. Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Über Wissen und Wissenschaft - Selbstverbuchung - T-FORUM-113580	417
8.245. Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Wissenschaft in der Gesellschaft - Selbstverbuchung - T-FORUM-113581	418

8.246. Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Wissenschaft in gesellschaftlichen Debatten - Selbstverbuchung - T-FORUM-113582	419
9. Ansprechpersonen.....	420

1. Vorwort

Das Modulhandbuch ist das Dokument, in dem wichtige, die Studien- und Prüfungsordnung ergänzende Informationen zum Studium dargestellt sind. In Kap. 2 werden grundlegende Informationen hinsichtlich der Disziplin *Geodäsie und Geoinformatik* sowie zum Einstieg in dieses Modulhandbuch gegeben. Kapitel 3 ermöglicht den Überblick durch einen exemplarischen Studienverlauf. Daran anschließend werden die Qualifikationsziele des Studiengangs (Kap. 4) aufgegriffen und es wird auf ausgewählte Bestandteile des Studiums (z.B. Abschlussarbeit) eingegangen. Hierzu werden allgemeine Regelungen aus der Studien- und Prüfungsordnung und den verschiedenen Änderungssatzungen spezifiziert. Die zentrale Funktion des Modulhandbuchs (Kap. 5) ist die Zusammenstellung der in CAMPUS verfügbaren Fachzusammenstellungen (Kap. 6) und Modulbeschreibungen (Kap. 7). Kapitel 8 enthält detaillierte, in CAMPUS verfügbare Information zu Erfolgskontrollen.

In Ergänzung zum Modulhandbuch sind Informationen zum Ablauf der einzelnen Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis (online) zusammengestellt. Informationen zu den im Semester angebotenen Prüfungen sind im Studierendenportal hinterlegt.

Weiterführende Auskünfte erteilen auch die Ansprechpersonen der Lehreinheit; Kapitel 9 ermöglicht hierzu die Kontaktaufnahme.

Herausgeber:

Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
76128 Karlsruhe

Geodätisches Institut (GIK)
Institut für Photogrammetrie und Bildverarbeitung (IPF)

Ansprechpartner: michael.mayer@kit.edu

2 Inhalte und Struktur des Studiengangs

Im ersten Teil dieses Kapitels 2.1 wird der Fokus auf das Arbeitsfeld der Geodäsie und Geoinformatik gelegt, um daran anschließend die Besonderheiten des Studiums am KIT auszuführen. Kapitel 2.2 präsentiert Detailinformationen bzgl. des KIT-Studiums der Geodäsie und Geoinformatik.

2.1 Allgemeines

2.1.1 Was ist Geodäsie und Geoinformatik?

Geodisziplinen wie *Geodäsie und Geoinformatik* zählen neben den Nano- und Biotechnologien zu den wichtigsten Zukunftstechnologien. Das Besondere an Geodäsie und Geoinformatik ist der Raumbezug. Es wird geschätzt, dass heute etwa 70% der Entscheidungen in Wirtschaft, Verwaltung und Politik auf raumbezogenen Daten (Geodaten) basieren. Somit ist Geodäsie und Geoinformatik ein hochaktuelles Tätigkeitsfeld.

Die Geodäsie kann gleichzeitig auf eine Geschichte von mehreren Jahrtausenden zurückblicken. Geodäsie ist die Wissenschaft von der Vermessung und Abbildung der Erde. Sie ist bspw. unerlässlich, damit wir als Bewohner wissen, wo unser Haus steht, wie weit es bis nach China ist und welche Fläche Grönland hat. Weitere vielschichtige unterschiedliche geodätische Perspektiven werden unter www.arbeitsplatz-erde.de eingenommen.

Die Geodäsie zeichnet sich heute durch moderne Forschungsbereiche wie *Geodätische Sensorik* oder *Satellitengeodäsie* einschließlich der Nutzung aktueller GNSS-Systeme (Global Navigation Satellite Systems) aus. Mit den Methoden der *Photogrammetrie*, der *Fernerkundung* und der *Computer Vision* sind Geodät*innen ebenso vertraut. Praktische ingenieurtechnische Aufgabenstellungen erfordern neben ausgezeichneter Fachkompetenz auch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Geowissenschaften wie Geologie und Geophysik oder Nachbardisziplinen (z.B. Meteorologie, Elektrotechnik).

Im amtlichen Vermessungswesen liefert die Detailvermessung (Katastervermessung) den rechtlichen Nachweis der Grundstücksgrenzen. Der Wert der geodätischen Aussagen liegt in der nachgewiesenen Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Dieser Nachweis wird in einer eigenen Disziplin, der *Ausgleichsrechnung*, mit den Methoden der mathematischen Statistik geführt.

Die *Geoinformatik* öffnet der Geodäsie das weite Feld der Geodatenmodellierung und des Geodatenmanagements. Der von der Geodäsie bereitgestellte Raumbezug ist hierbei von zentraler Bedeutung. Geodaten werden mit Hilfe moderner Informationstechnologien und digitaler Medien modelliert, verwaltet und analysiert; bspw. sind riesige Datenmengen und komplexe Modelle erforderlich, um die Wasserversorgung für Mega Cities zu gewährleisten oder Wasserkreisläufe beschreiben zu können. Weiterhin spielen die 2D- und 3D-Visualisierung von Geodaten mit Hilfe virtueller Umgebungen eine zentrale Rolle in der Geoinformatik. Schließlich sind die Analyse und das Management sogenannter 3D/4D-Daten, also sich bewogender Volumenkörper, bspw. zur Analyse von Lavaströmen oder Hangrutschungen Gegenstand aktueller Aufgabenstellungen und aktueller Forschung. Mobile und web-basierte Geoinformationssysteme treten dabei immer mehr in den Vordergrund.

Für den nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen der Erde und für die Analyse von Naturereignissen wie Vulkanausbrüchen, Erdbeben und Massenbewegungen ist das Heranziehen von Geoinformation unumgänglich. Die Verarbeitung von Geoinformation, d.h. aufbereiteter Geodaten, gewinnt als Wirtschaftsgut immer mehr an Bedeutung.

Für die Ausübung von Tätigkeiten in den o.g. Bereichen sind gute Kenntnisse in Mathematik, Interesse an Informatik und Datenaufbereitung sowie die Bereitschaft zu sorgfältigem Arbeiten grundlegend.

2.1.2 Der Studiengang

Das KIT-Studium der Geodäsie und Geoinformatik gliedert sich in den deutschsprachigen Bachelor- und die darauf aufbauenden (konsekutiven) Masterstudiengänge

- M.Sc. Geodäsie und Geoinformatik (Hauptlehrsprache: Deutsch)
- M.Sc. Remote Sensing and Geoinformatics (Hauptlehrsprache: Englisch).

Beginn des Masterstudiums mit einer Regelstudienzeit von vier Semestern und der Vergabe von 120 Leistungspunkten (LP) ist sowohl im Winter- als auch im Sommersemester.

Im KIT-Masterstudiengang *Geodäsie und Geoinformatik* werden die im Bachelorstudium erworbenen wissenschaftlichen Kompetenzen vertieft und individuell ergänzt. Der Studiengang besteht aus einer ausgewogenen Mischung von Vorlesungen, Übungen, Seminaren und anderen Lehr-Lernformaten (z.B. Projektarbeit). In den obligatorischen Modulen des Aufbaufachs werden die Studierenden an ein gemeinsames Leistungsniveau herangeführt. Die im Studienplan integrierten Profilmächer ermöglichen sowohl eine Spezialisierung entsprechend der Neigung der Studierenden als auch eine gewisse Flexibilität, um auf die wechselnden Erfordernisse des Arbeitsmarkts angemessen reagieren zu können. Das Studium wird mit der Masterarbeit (Bearbeitungszeit: 6 Monate) zu einem forschungsorientierten Thema abgeschlossen. Als akademischer Grad wird der „Master of Science (M.Sc.)“ in „Geodäsie und Geoinformatik“ verliehen.

Durch entsprechende Wahl der Module in den Profilmächern und im Ergänzungsfach kann der Masterstudiengang vollständig in deutscher Sprache absolviert werden. Aufgrund der Bedeutung der englischen Sprache für die Berufswelt und um Interdisziplinarität zu ermöglichen, werden Lehrveranstaltungen teilweise in englischer Sprache und gemeinsam mit Studierenden anderer Studiengänge abgehalten.

2.1.3 Gliederung des Masterstudiengangs Geodäsie und Geoinformatik

Die Fächer im Studiengang bilden die größten und die Lehrveranstaltungen (LV) die kleinsten Einheiten. Zusätzlich ist zum Abschluss des Studiums eine Masterarbeit anzufertigen.

Das Studium ist darüber hinaus in Halbsemester eingeteilt. Sowohl Winter- als auch Sommersemester werden in Halbsemestern abgehalten. Diese Struktur bietet insbesondere in den ersten beiden Fachsemestern die Möglichkeit, in der ersten Semesterhälfte (Vorlesungswoche 1-7) Lehrveranstaltungen des Aufbaufachs zu hören und in der zweiten Semesterhälfte (Vorlesungswoche 8-14) an darauf aufbauenden Lehrangeboten teilzunehmen.

2.1.4 Exemplarischer Studienverlauf

Der Studienverlauf des Masterstudiengangs ist mit den über vier Semester verteilten Fächern und Modulen in Abbildung 1 von Kap. 3 exemplarisch dargestellt. Daraus ist die Zuordnung der Module zu den Fächern einschließlich der ihnen zugeordneten Leistungspunkten (LP) ersichtlich. Ferner kann dem exemplarischen Studienverlaufsplan die semesterweise Arbeitsbelastung entnommen werden.

Vorausgesetzt wird bei der Darstellung ein Studienbeginn im Wintersemester und die Wahl der Profilmächer I (Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik) und II (Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring). Weitere Profilmächer sind Profil III: Erdsystembeobachtung - Geomonitoring und Fernerkundung und Profil IV: Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten.

In diesem Kontext ist zu beachten, dass aufgrund von Wahlmöglichkeiten, Studienbeginn und individuellen Vertiefungsangeboten Abweichungen hierzu entstehen werden. Die Fachstudienberatung unterstützt bei der Ausgestaltung des persönlichen Verlaufs des Studiums.

Exemplarischer Studienplan: Masterstudiengang Geodäsie und Geoinformatik: Beginn WiSe; beispielhaft gewählte Profildächer
I: Geoinformatik & II: Computer Vision

1. Sem. (WiSe)	2. Sem. (SoSe)	3. Sem. (WiSe)	4. Sem. (SoSe)
Aufbaufach (32 LP)		Ergänzung (8 LP)	Masterarbeit 30 LP
Grundlagen aus Computer Vision und Fernerkundung 0+0 0+1 3+2 Geosensoren für Monitoringaufgaben 1+1 0+1 2,5+2,5 Geodätische Weltraumverfahren 1+1 0+1 2,5+2,5 Geoinformatik 1+1 0+1 2,5+2,5		Geosensorsysteme 1 1 4 Data Analysis in Geoscience Remote Sensing Projects 1 1 4	
Numerische Mathematik 1 1 6	Schätztheorie und projektbezogene Datenanalyse 1 1 6	Überfachliche Qualifikationen 4 LP	
GeoDB 1 1 4	Profildfach I (12 LP) Projekt Geoinformatik 0+1 0+1 2+2 3D/4D GIS 1 1 4		
Embedded Systems and Databases for Geosensornetworks 1 1 3	Profildfach I (11 LP) Mobile GIS 1 0 3	GNSS Earth Observation 0 1 3	Recent Earth Observation Programs and Systems 0 1 2
Bildsequenzanalyse 0 1 2	Profildfach II (11 LP) Bildanalyse 1+1 0+1 4+5		
Projekt Computer Vision 0 1 4	Profildfach II (12 LP) Ingenieurphotogrammetrie und 3D-Messverfahren 1 1 4 Projekt Fernerkundung 1 0 4		
6 5 29,5	7 6 28,5	6 6 30	0 2 32
120 LP			

Pflicht-Fach für alle Studierende

Profildfach
Wahlpflicht

Profil I:
 Wp 12 LP
 W 11 LP
 Profil II:
 Wp 11 LP
 W 12 LP

Profildfach
Wahl

Ergänzungsfächer
Wahl

Überfachliche Qualifikationen (Wahl)

Abschlussarbeit
Pflicht

Modulname #SL #PL #LP

Abkürzungen

LP Leistungspunkte
 # Anzahl
 SL unbenotete Studienleistungen (z.B. Prüfungsvorleistungen)
 PL Prüfungsleistungen

Erstreckt sich das Modul über mehrere Semester werden semesterspezifische SL, PL und LP durch + verknüpft.

4. Qualifikationsziele auf Studiengangebene

4.1 Allgemeines

Qualifikationsziele beschreiben im Allgemeinen

- die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen, welche Studierende im Laufe des Studiums erwerben, und
- welche Lernergebnisse im Studium erreicht werden.

Dabei werden Qualifikationsziele auf drei Ebenen formuliert: zunächst auf der des Studiengangs und dann entsprechend spezifischer auf Ebene der Module und Lehrveranstaltungen. Sie beschreiben Kompetenzen und abprüfbare Lernergebnisse.

Fachliche Kompetenzen beziehen sich auf grundlegendes und spezielles Wissen und Verstehen in Bezug auf typische Methoden, Prinzipien, Konzepte und Arbeitsweisen des Fachbereichs Geodäsie und Geoinformatik.

Überfachliche Kompetenzen sind grundlegende und spezielle Kompetenzen, die über mehrere Fachbereiche und Disziplinen hinweg anwendbar und fachunabhängig sind (z.B. Teamfähigkeit, Fähigkeit zum vernetzten Denken, Kommunikationsfähigkeit).

Lernergebnisse beschreiben das durch Prüfungen messbare Ergebnis des Lernens und erlauben eine Bestimmung des Niveaus, bis zu dem eine Kompetenz im Laufe des Studiums ausgeprägt und entwickelt wurde.

4.2 Qualifikationsziele im Masterstudiengang *Geodäsie und Geoinformatik*

Im Masterstudium werden die im Bachelorstudiengang erworbenen wissenschaftlichen Qualifikationen weiter vertieft und ergänzt. Die Hauptziele des Masterstudiengangs bestehen in der Aneignung von Kompetenzen, zur selbstständigen Anwendung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden und der Bewertung ihrer Bedeutung und Reichweite für die Lösung komplexer wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Problemstellungen.

Die Absolvent/-innen des Masterstudiengangs Geodäsie und Geoinformatik verfügen über ein fundiertes Wissen in aktuellen und zukunftsorientierten Techniken und Methoden der Weiterverarbeitung und Analyse zeit- und raumbezogener Daten. Sie verfügen über technisches, methodisches und rechtliches Detailwissen in Geodäsie und Geoinformatik und haben vertieften Einblick in ausgewählte Berufsfelder für Geodät*innen. Basierend auf dem breitgefächerten Grundwissen können sie weiterführende forschungsrelevante Fragestellungen mit Innovationspotenzial im Bereich der Geodäsie und Geoinformatik benennen, beschreiben und ausarbeiten. Sie verfügen über fundierte, selbsterprobte und reflektierte Kenntnisse und Wissen in Methoden der Wissensaneignung, um sich in weiterführende Fragestellungen einzuarbeiten.

Sie sind umfassend in der Lage, Vermessungsaufgaben selbstständig zu analysieren, zu bewerten und praktisch umzusetzen. Sie können situativ angepasst Verfahren zur Analyse zeit- und raumbezogener Daten auswählen, zielführend anwenden und Lösungen spezifischer Probleme in ihrem Fachgebiet erarbeiten und bewerten. Sie besitzen die Fähigkeit, das erworbene Wissen berufsfeldbezogen sowie interdisziplinär anzuwenden und zu bewerten.

Die Absolvent/-innen sind in der Lage, relevante Informationen insbesondere in anspruchsvollen Szenarien selektiv zu sammeln, zu analysieren, zu bewerten, zu dokumentieren, zu visualisieren und zu präsentieren. Sie können sich selbstständig in aktuelle forschungsrelevante Themen und komplexe Problemstellungen einarbeiten und diese durchgreifend analysieren, interpretieren und bewerten. Sie sind fähig, selbstorganisiert und lösungsorientiert eine vorgegebene konkrete sowie eine selbstentwickelte Fragestellung umfassend zu bearbeiten. Sie klassifizieren fachspezifische sowie interdisziplinäre Aufgaben und wählen bzw. entwickeln geeignete Methoden und Verfahren, um relevante Messdaten zu erheben, zu analysieren und zu bewerten. Die erhaltenen Ergebnisse wissen sie zielführend und umfassend zu dokumentieren, zusammenzuführen, zu illustrieren und zu interpretieren.

Sie sind in der Lage, selbstständig wie auch im Team zu arbeiten und können in interdisziplinären Projekten Führungsaufgaben übernehmen. Sie können sich umfassend und durchgreifend mit englischsprachiger Fachliteratur auseinandersetzen sowie fachbezogen argumentieren und ihre Argumente gegenüber Fachvertreter*innen und Laien angepasst in deutscher und englischer Sprache diskutieren und verteidigen.

Der praktische Umgang mit dem Fachwissen erfolgt unter Berücksichtigung von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und ethischen Aspekten.

Die o.g. Qualifikationsziele des Masterstudiengangs *Geodäsie und Geoinformatik* sind in nachfolgender Tabelle zusammengefasst. Danach folgen die modulspezifischen Qualifikationsziele (Lernziele) auf Modul- bzw. Lehrveranstaltungsebene.

DQR ¹	QZ ² -Nr.	Qualifikationsziele auf Studiengangsebene	Module
Fachliche Kompetenzen „Wissen und Verstehen“			
Fachkompetenz: Wissensverbreiterung	1	Die Absolvent/innen des Masterstudiengangs Geodäsie und Geoinformatik verfügen über ein fundiertes Wissen in aktuellen und zukunftsorientierten Techniken und Methoden der Weiterverarbeitung und Analyse zeit- und raumbezogener Daten.	alle
	2	Sie verfügen über technisches, methodisches und rechtliches Detailwissen in Geodäsie und Geoinformatik und haben vertiefte Einblick in ausgewählte Berufsfelder für Geodäten.	alle
Fachkompetenz: Wissensvertiefung	3	Basierend auf dem breitgefächerten Grundwissen können die Absolvent/innen weiterführende forschungsrelevante Fragestellungen mit Innovationspotenzial im Bereich der Geodäsie und Geoinformatik benennen, beschreiben und ausarbeiten.	Alle – insbesondere Profilmodule
	4	Sie verfügen über fundierte selbsterprobte und reflektierte methodische Kenntnisse und Wissen in Methoden der Wissensaneignung , um sich in weiterführende Fragestellungen einzuarbeiten.	Projekt Geoinformatik, Projekt Computer Vision, Seminar Geodesy and Geoinformatics, Projekt Fernerkundung und Luftbildphotogrammetrie, Umweltkommunikation (Environmental Communication), Geosensoren für Monitoringaufgaben, Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie, Industrievermessung und -robotik, Advanced GNSS Earth Observation, Deep Learning for Computer Vision and Remote Sensing, Integrated Geodetic Earth Observing Systems, Deformation Processes
Überfachliche Kompetenzen „Können“			
Instrumentale Kompetenz	5	Sie sind umfassend in der Lage, Vermessungsaufgaben selbstständig zu analysieren , zu bewerten und praktisch umzusetzen .	Aktive Sensorik für Computer Vision, Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie, Projekt Fernerkundung und Luftbildphotogrammetrie, Ingenieurphotogrammetrie und 3D-Messverfahren, Ausgewählte Kapitel der Ingenieurgeodäsie, GNSS Earth Observation, Geosensorsysteme, Geosensoren für Monitoringaufgaben, Industrievermessung und -robotik

¹ DQR.: Deutscher Qualifikationsrahmen

² QZ-Nr.: Qualifikationszielnummer

	6	Sie können situativ angepasst Verfahren zur Analyse zeit- und raumbezogene Daten auswählen , zielführend anwenden und Lösungen spezifischer Probleme in ihrem Fachgebiet erarbeiten und bewerten .	Advanced Analysis in GIS, Projekt Geoinformatik, 3D/4D GIS, GIS-Analysen, Bildsequenzanalyse, Project Gravity Field Recovery, Geodetic Application of SAR Interferometry, Advanced GNSS Earth Observation, Projekt Computer Vision, Geosensor-systeme, Geosensoren für Monitoring-aufgaben, Deep Learning for Computer Vision and Remote Sensing, Deformation Processes
	7	Sie besitzen die Fähigkeit, das erworbene Wissen berufsfeldbezogen sowie interdisziplinär anzuwenden und zu bewerten .	Alle
Systemische Kompetenz	8	Die Studierenden sind in der Lage relevante Informationen insbesondere in anspruchsvollen Szenarien selektiv zu sammeln, zu analysieren, zu bewerten , zu dokumentieren, zu visualisieren und zu präsentieren.	Alle Module – insbesondere Seminar Geodesy and Geoinformatics
	9	Sie sind in der Lage sich selbstständig in aktuelle forschungsrelevante Themen und komplexe Problemstellungen einzuarbeiten und diese durchgreifend zu analysieren, zu interpretieren und zu bewerten .	Seminar Geodesy and Geoinformatics, Advanced GNSS Earth Observation, Ausgewählte Kapitel der Ingenieur-geodäsie, Integrated Geodetic Earth Observing Systems, Deformation Processes
	10	Sie sind fähig selbstorganisiert und lösungsorientiert eine vorgegebene konkrete sowie eine selbstentwickelte Fragestellung umfassend zu bearbeiten.	Projekt Geoinformatik, Projekt Computer Vision, Projekt Fernerkundung und Luftbildphotogrammetrie, Geosensoren für Monitoringaufgaben, Geosensor-systeme, Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie, Industrie-vermessung und -robotik, Geodetic Application of SAR Interferometry, Advanced GNSS Earth Observation, GNSS Earth Observation, Geo-physikalische Geländeübung, Deep Learning for Computer Vision and Remote Sensing
	11	Sie klassifizieren fachspezifische sowie interdisziplinäre Aufgaben und wählen bzw. entwickeln geeignete Methoden und Verfahren, um relevante Messdaten zu erheben, zu analysieren und zu bewerten .	Aktive Sensorik für Computer Vision, Ingenieurphotogrammetrie und 3D-Messverfahren, Ausgewählte Kapitel der Ingenieurgeodäsie, Rezente Geodynamik, Geosensorsysteme, Industrie-vermessung und -robotik, Integrated Geodetic Earth Observing Systems, Deformation Processes
	12	Die erhaltenen Ergebnisse wissen sie zielführend und umfassend zu dokumentieren, zusammenzuführen , zu illustrieren und zu interpretieren .	Projekt Geoinformatik, Projekt Computer Vision, Projekt Fernerkundung und Luftbildphotogrammetrie, Geosensoren für Monitoringaufgaben, Geosensor-systeme, Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie, Industrie-vermessung und -robotik, Geodetic Application of SAR Interferometry, GNSS Earth Observation, Deep Learning for Computer Vision and Remote Sensing

	13	Die Studierenden wenden ihr Fachwissen unter Berücksichtigung von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und ethischen Aspekten an .	Alle
Kommunikative Kompetenz	14	Sie sind in der Lage selbstständig wie auch im Team zu arbeiten und können in interdisziplinären Projekten Führungsaufgaben übernehmen .	Projekt Geoinformatik, Fortgeschrittene Konzepte in GIS, Projekt Computer Vision, Projekt Fernerkundung und Luftbildphotogrammetrie, Advanced GNSS Earth Observation, GNSS Earth Observation, Geosensoren für Monitoringaufgaben, Geosensorsysteme, Industrievermessung und -robotik, Deep Learning for Computer Vision and Remote Sensing
	15	Sie sind in der Lage sich umfassend und durchgreifend mit englischsprachiger Fachliteratur auseinanderzusetzen .	Alle englischsprachigen Module und Seminare – insbesondere Seminar Geodesy and Geoinformatics, Geodetic Application of SAR Interferometry, Rezente Geodynamik, Advanced GNSS Earth Observation, Umweltkommunikation (Environmental Communication), Integrated Geodetic Earth Observing Systems, Deformation Processes
Fachspezifische Lernergebnisse			
Aufbaufächer	1	Die Absolventen/innen können vertiefende Methoden der Computer Vision erklären sowie grundlegende Verfahren zur (Geo-)Datenanalyse benennen , erläutern und selbsttätig anwenden .	Computer Vision & Fernerkundung, Sensorik und Datenanalyse in Computer Vision & Fernerkundung
	2	Die Absolvent/innen erklären Erfassungs- und Auswertprinzipien typischer ingenieurgeodätischer Projekte.	Geosensoren für Monitoringaufgaben, Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie, Industrievermessung und -robotik
	3	Die Absolventen/innen können die Funktionsweise aktueller und zukünftiger geodätischer terrestrischer und Weltraumverfahren erläutern , ausgewählte Sensoren anwenden und beschreiben Anwendungsgebiete sowie Stärken und forschungsrelevantes Verbesserungspotenzial der einzelnen Sensoren.	Geosensoren für Monitoringaufgaben, Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie, Industrievermessung und -robotik, Geodätische Weltraumverfahren, Sensorik und Datenanalyse in Computer Vision & Fernerkundung
	4	Die Absolventen/innen erläutern wesentliche Konzepte der Geoinformatik und ihre Implementierung in Theorie und Praxis und können sie auf forschungsbezogene Themen der Geoinformatik übertragen .	Geoinformatik
	5	Die Absolventen/innen können die Grundlagen der numerischen Mathematik erklären sowie grundlegende numerische Verfahren benennen und anwenden .	Numerische Mathematik, Ausgewählte Themen zur Schätztheorie
	6	Die Studierenden können die Grundlagen der Definition und Realisation geodätischer Referenzrahmen (geometrisch, kinematisch, geodynamisch) erklären und sind in der Lage,	Geodätische Weltraumverfahren, Geosensoren für Monitoringaufgaben, Integrated Geodetic Earth Observing Systems, Deformation Processes

		neuen Entwicklungen in diesem Feld kritisch zu folgen.	
Profilfächer	7	<i>Mathematische Verfahren</i> Die Absolventen/innen verfügen über ein vertieftes Verständnis zentraler mathematischer Handwerkszeuge und Lösungsansätze für Geodäsie, Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformatik.	Spezielle Funktionen und Anwendungen in der Potentialtheorie, Ausgewählte Themen zur Schätztheorie, Bildsequenzanalyse, Advanced Map Projections, GIS-Analysen, Integrated Geodetic Earth Observing Systems
	8	<i>Computer Vision extended</i> Die Studierenden verfügen über ein breites Wissen über den Einsatz aktiver Sensorik einschließlich vertiefter Kenntnisse der Computer Vision (z.B. terrestrisches Laserscannen, Bildverarbeitung). Dies befähigt sie, komplexe und innovativen Projekte (z.B. Industrievermessung, Augmented Reality) zu konzipieren, durchzuführen und die erhaltenen Ergebnisse zu beurteilen .	Aktive Sensorik für Computer Vision, Industrievermessung und -robotik, Projekt Computer Vision, Bildsequenzanalyse, Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision, Augmented Reality, Kartographie II, Deep Learning for Computer Vision and Remote Sensing
	9	<i>Geoinformatik und GeoDB</i> Die Studierenden verfügen über ein tiefgreifendes Verständnis über praxisrelevante objektorientierte Geodaten-Modelle und sind mit Geodatenbank-Managementsystemen in Theorie und Praxis vertraut. Sie analysieren die verschiedenen Stadien der Softwareentwicklung (Entwurf, Implementierung, Evaluierung).	GeoDB, Projekt Geoinformatik, Fortgeschrittene Konzepte in GIS, Geodateninfrastruktur und Webdienste, Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D, Kartographie II
	10	<i>GIS</i> Die Studierenden sind in der Lage, Lösungen für raum- und zeitbezogene Fragestellungen (2D, 3D, 4D) auf dem Gebiet der Geodatenstandards, Geodatenbanken und Geoinformationssysteme zu konzipieren, umzusetzen und auf fremde Fragestellungen anzuwenden .	3D/4D GIS, Advanced Analysis in GIS, GIS-Analysen, Fachschalenentwicklung, Mobile GIS/Location Based Services, Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D, Kartographie II
	11	<i>Ingenieurvermessung</i> Die Studierenden sind in der Lage, die spezifischen Anforderungen an komplexe Projekte der Ingenieurvermessung sicher zu erfassen sowie den Einsatz der erforderlichen Mess- und Auswertetechnik fachgerecht zu planen, in die Praxis umzusetzen und zu bewerten . Sie sind im wirtschaftlichen Denken geübt und verfügen über weiterführende Kenntnisse für Akquise und Management.	Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie, Industrievermessung und -robotik, Ausgewählte Kapitel der Ingenieurgeodäsie, Geosensorsysteme, Ingenieurphotogrammetrie und 3D-Messverfahren, Ausgewählte Themen zur Schätztheorie, Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D, Straßenwesen für Geodäten, GNSS Earth Observation, Geschichte der Geodäsie und des Deutschen Vermessungswesens
	12	<i>Industrievermessung</i> Die Studierenden haben ihre Methodenkompetenz weiter ausgebildet und besitzen praktische Erfahrung mit der Vermessung von bewegten Objekten. Sie sind dazu befähigt, Lösungen für die geforderten Vermessungsprodukte im industriellen Bereich zu erarbeiten .	Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie, Industrievermessung und -robotik, Geosensorsysteme

	13	<i>Satellitenverfahren – Mikrowelle</i> Die Studierenden verfügen über umfassende Kenntnis der Positions- und Deformationsbestimmung mit Satellitennavigationssystemen und Radarsatelliten mit synthetischer Apertur. Sie sind sicher im Anwenden zentraler und vertiefter Handwerkszeuge der Signalprozessierung und können Ansätze zur Überwindung von Fehlereinflüssen umsetzen und selbstständig weiterentwickeln. Messergebnisse können sie in den geowissenschaftlichen Zusammenhang einordnen, zielführend analysieren und interpretieren.	GNSS Earth Observation, Advanced GNSS Earth Observation, Spaceborne SAR Remote Sensing, SAR- und InSAR Fernerkundung, Geodetic Application of SAR Interferometry, Seminar Geodesy and Geoinformatics, Geosensorsysteme
	14	<i>Fernerkundung, optische Satellitenverfahren</i> Die Studierenden beschreiben fernerkundliche Ansätze, setzen diese zielgerichtet ein, bewerten fernerkundliche Messungen und Messverfahren und folgen neuen Entwicklungen des Feldes kritisch.	Hyperspectral Remote Sensing, Seminar Geodesy and Geoinformatics, Recent Earth Observation Programs and Systems, Tomographic Laser- and Radar Sensing, Passive Remote Sensing of Atmospheric Temperature and Composition, Remote Sensing of a Changing Climate, Projekt Fernerkundung und Luftbildphotogrammetrie, Deep Learning for Computer Vision and Remote Sensing
	15	<i>Satelliten - Schwerefeld (-missionen)</i> Die Studierenden beschreiben unterschiedliche Ansätze zur Lösung des geodätischen Randwertproblems und haben sich intensiv mit modernen Verfahren zur Bestimmung der geometrischen und physikalischen Gestalt der Erde auseinandergesetzt. Sie erklären die mathematische Darstellung des Erdschwerefeldes.	Time-variable Gravity Field Recovery, Project Gravity Field Recovery, Seminar Geodesy and Geoinformatics, Spezielle Funktionen und Anwendungen in der Potentialtheorie
	16	<i>Navigation und Sensorfusion – multidisziplinärer Kontext</i> Die Studierenden beschreiben die Grundlagen der raumzeitlichen Fusion verschiedener komplementärer Navigations- und Kommunikationssensoren umfassend. Sie verfügen in Inertialnavigation und (Geo-) Sensornetzwerke über weiterführende Kompetenzen in Theorie und Praxis. Sie sind problemstellungsbezogen befähigt, multisensorielle Hard- und Software sowie Beobachtungs- und Datenanalysemethode auszuwählen, zu adaptieren, weiterzuentwickeln, anzuwenden und zu bewerten.	Analyse und Entwurf multisensorieller Systeme, Prinzipien der Sensorfusion in integrierten Navigationssystemen, Embedded Systems and Databases for Geosensornetworks, Geosensorsysteme
	17	<i>(Geo-)Physik</i> Die Studierenden verfügen in Theorie und Praxis sowie auf verschiedenen raumzeitlichen Skalen über grundlegendes und vertieftes Wissen die verschiedenen Teilbereiche des Systems Erde (z.B. aktive Deformationsprozesse der dynamischen Erde, atmosphärischer Laufzeiteinflüsse) betreffend. Sie sind in der	Rezente Geodynamik, Geophysik I und II, Geophysikalische Geländeübung, Geophysikalische Laborübungen, Einführung in die Kontinuumsmechanik, Allgemeine Meteorologie, Passive Remote Sensing of Atmospheric Temperature and Composition

		Lage, spezielle Messprojekte im geowissenschaftlichen und interdisziplinären Kontext zu konzipieren , zielgerichtet durchzuführen und zu bewerten .	
Berufsbezug	18	Die Absolventen/innen beschreiben die Rechtsgrundlagen des amtlichen Vermessungswesens und wenden die Grundlagen der Wertermittlungsverfahren auf den Grundstücks- und Immobilienmarkt an . Sie sind zum Zugang zum höheren Verwaltungsdienst befähigt.	Bodenordnung II, Katasterrecht, Neuordnung der ländlichen Räume II, Immobilienwert-ermittlung II
	19	Sie können geodätische/photogrammetrische Projekte selbstständig planen, durchführen und leiten . Sie können Messdaten umfassend analysieren und die Resultate evaluieren und bewerten .	Projekt Fernerkundung und Luftbild-photogrammetrie, Geosensoren für Monitoringaufgaben, Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie, Industrievermessung und -robotik, Geosensorsysteme, Straßenwesen für Geodäten, Ausgewählte Kapitel der Ingenieurgeodäsie, SAR- und InSAR Fernerkundung
	20	Sie sind in der Lage selbstständig Berichte im interdisziplinären Kontext zu verfassen (Beschreibung, Analyse, Visualisierung, Dokumentation, Präsentation, Bewertung).	Umweltkommunikation (Environmental Communication), Geophysikalische Geländeübung
	21	Die Absolventen/innen nutzen ein breit angelegtes, fachübergreifendes Grundwissen sowie notwendige Lerntechniken für den Einstieg in die wissenschaftliche Laufbahn.	Alle
	22	Die Summe des Wissens stellt den Absolventen/innen das notwendige technische und methodische Rüstzeug zur Verfügung um anspruchsvolle Arbeiten in der Ingenieur- und Landesvermessung zu übernehmen und zu bewerten .	Alle
	23	Durch den Besuch von Lehrveranstaltungen aus Nachbardisziplinen können sie Verschränkungen mit diesen Bereichen herstellen und zielführend kooperieren .	Alle Lehrveranstaltungen aus Nachbardisziplinen
Überfachliche Lernergebnisse			
	24	Die Absolventen/innen sind sicher im Anwenden grundlegender und Expertenwerkzeuge für die Analyse raum- und zeitbezogener Datenströme.	Advanced Analysis in GIS; GIS-Analysen, Bildsequenzanalyse, Geodetic Application of SAR Interferometry, Integrated Geodetic Earth Observing Systems
	25	Sie verfügen über weitreichende kommunikative Kompetenz im Bereich der kooperativen und leitenden Zusammenarbeit, aber auch im selbstverantwortlichen und selbstständigen Arbeiten .	Projekt Geoinformatik, Projekt Computer Vision, Projekt Fernerkundung und Luftbildphotogrammetrie, Seminar Geodesy and Geoinformatics, Umweltkommunikation (Environmental Communication), Fortgeschrittene Konzepte in GIS, Advanced GNSS Earth Observation, Ausgewählte Kapitel der

			Ingenieurgeodäsie, Geophysikalische Geländeübung
	26	Durch Teilnahme an geowissenschaftlichen und ingenieurgeodätischen Projekten in interdisziplinären Teams können sie den Einblick in die Anforderungen der Praxis vertiefen .	Projekt Fernerkundung und Luftbild-photogrammetrie, Projekt Geoinformatik, Projekt Computer Vision, Geophysikalische Geländeübung
	27	Sie sind in der Lage allgemeine und fachspezifische computer-basierte Anwendungen zu nutzen und deren zielführende Anwendung zu bewerten .	GeoDB, Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D, Geodateninfrastruktur und Web-Dienste, Advanced GNSS Earth Observation, Geodetic Application of SAR Interferometry
	28	Sie sind in der Lage das erworbene spezialisierte Fachwissen sowohl mündlich als auch schriftlich insbesondere gegenüber Entscheidungsträgern zu kommunizieren und zu diskutieren .	Seminar Geodesy and Geoinformatics, Umweltkommunikation (Environmental Communication), Geosensoren für Monitoringaufgaben, GNSS Earth Observation, Integrated Geodetic Earth Observing Systems, Deformation Processes

5. Das Modulhandbuch – Hilfreiche Begleitung durch das Studium

Grundsätzlich gliedert sich das Masterstudium der *Geodäsie und Geoinformatik* in verschiedene **Fächer** (Aufbaufach, zwei Profilmächer, Ergänzungsfach, Überfachliche Qualifikationen). Jedes Fach wiederum ist in **Module** aufgeteilt, und jedes Modul besteht aus einer oder mehreren aufeinander bezogenen **Lehrveranstaltungen**. Module werden durch eine oder – in Ausnahmefällen – mehrere **Prüfungen** abgeschlossen. Der Umfang jedes Moduls ist durch **Leistungspunkte** (LP) gekennzeichnet, die nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls in CAMPUS gutgeschrieben werden.

Prüfungen sind benotete Erfolgskontrollen. Daneben gibt es unbenotete **Studienleistungen**, die Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen oder für den Abschluss eines Moduls bzw. eines Fachs sind.

Prüfungen und Studienleistungen sind Kontrollen für den Lernerfolg (**Erfolgskontrollen**) und werden unter dem Terminus **Teilleistung** zusammengefasst.

Das hier vorliegende **Modulhandbuch** beschreibt die zum Studiengang gehörigen Module und geht insbesondere auf

- die Zusammensetzung der Module,
- den Umfang der Module (in LP),
- die Abhängigkeiten der Module (z.B. Teilnahmevoraussetzungen) untereinander,
- die Qualifikationsziele der Module,
- die Art der Erfolgskontrolle und
- die Bildung der Note eines Moduls

ein. Es gibt somit eine wichtige Orientierung und ist ein hilfreicher Begleiter im Studium. Das Modulhandbuch ersetzt nicht das Vorlesungsverzeichnis, das aktuell zu jedem Semester über die variablen Lehrveranstaltungsdaten (z.B. Zeit und Ort der Lehrveranstaltung, Veranstaltungsform) informiert.

Neben festen Bestandteilen des Curriculums (Aufbaufach, 32 LP) können Studierende große Anteile des Studiums nach individuellen Gesichtspunkten ausgestalten. Hierzu wählen Studierende **zwei Profilmächer** (je 23 LP; je nach Profilmfach 11 oder 12 LP obligatorisch) und können in jedem Profilmfach den **Wahlbereich** (je nach Profilmfach 12 oder 11 LP wählbar) sowie im **Ergänzungsfach** (8 LP) und in **Überfachlichen Qualifikationen** (mind. 4 LP) das Studium individuell ausgestalten.

Im Kontext der Wahlmöglichkeiten in den Profilmächern und im Ergänzungsfach des Masterstudiums Geodäsie und Geoinformatik gilt:

- **Profilmächer:** Jedes Profilmfach besteht aus einem Pflicht- und einem Wahlbereich. Im Wahlbereich kann aus dem Katalog der für das jeweilige Profil explizit aufgeführten Veranstaltungen ausgewählt werden. Außerdem können dort nicht aufgeführte Lehrveranstaltungen, die von anderen Fakultäten/Lehreinheiten angeboten werden, belegt werden. Hierbei sind die aktuell geltenden Regularien für die Anmeldungen zu solchen Prüfungsleistungen zu beachten. Teilw. sind Anmeldungen nicht online sondern über das Studienbüro möglich und werden dort über benotete oder auch unbenotete Platzhalter verbucht.
- **Überfachliche Qualifikationen:** Überfachliche Qualifikationen gehen nicht in die Festsetzung der Gesamtnote ein. Sie können aus den Katalogen des House of Competence, des „Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft“ (FORUM), der PEBA (z.B. Tutorenausbildung), des Sprachenzentrums, von [ARRTI \(Link: https://www.rrti.kit.edu/\)](https://www.rrti.kit.edu/) sowie weiteren strukturierten Studienprogrammen ausgewählt werden, um die individuellen, zu Studienbeginn bestehenden überfachlichen Kompetenzen zu vertiefen oder zu erweitern. Seit dem Wintersemester 2021/22 sind nicht zugeordnete Überfachliche Qualifikationen von Studierenden selbstständig über das Studierendenportal (<https://campus.studium.kit.edu/>) in den individuellen Studienablaufplan zu übernehmen, falls das übergeordnete Modul noch nicht begonnen wurde. In CAMPUS sind deshalb für unbenotete bzw. benotete Leistungen Platzhalter mit der Bezeichnung „Selbstverbuchung-MScGuG*“ vorgesehen. Der Titel und die Leistungspunkte der Leistung werden automatisch übernommen. Hierbei müssen die Studierenden entscheiden, ob eine benotete Leistung einem benoteten oder einem unbenoteten Platzhalter zugeordnet wird. Nur benotete Platzhalter garantieren, dass eine Note im Transcript of Records sichtbar ist. Studierende, die das zugehörige Modul schon begonnen haben, nutzen bitte weiterhin das im ILIAS-Kurs der Lehreinheit verfügbare [Formular](#).

- **Ergänzungsfach:** Im Ergänzungsfach kann aus dem Katalog der dort jeweils explizit aufgeführten Veranstaltungen ausgewählt werden. Außerdem können dort nicht aufgeführte Lehrveranstaltungen, die von anderen Fakultäten/Lehreinheiten angeboten werden, sowie englischsprachige Module aus den Profulfächern des Studiengangs belegt werden, sofern diese nicht bereits in den beiden belegten Profulfächern gewählt wurden. Anmeldungen zu solchen Prüfungsleistungen können ggfls. nicht online erfolgen sondern über das Studienbüro. Alle im Modulkatalog des Ergänzungsfachs aufgeführten Module schließen mit einer Prüfungsleistung ab. Um unbenotete Module im Ergänzungsfach belegen zu können, ist Rücksprache mit der Fachstudienberatung nötig.

5.1 Abschluss eines Moduls

Abgeschlossen bzw. bestanden ist ein Modul dann, wenn die Modulprüfung mit mindestens der Note 4.0 bestanden wurde.

Module, bei denen die Modulprüfung über mehrere Teilprüfungen erfolgt, sind abgeschlossen, wenn alle erforderlichen Modulteilprüfungen bestanden sind. Die Modulnote geht mit dem Gewicht der vordefinierten Leistungspunkte in die Fach- und Endnotenberechnung ein.

Nutzen Studierenden unbenotete Module im Wahlbereich, erhalten dadurch die benotete Module bei der Berechnung der Zeugnisnote ein höheres Gewicht.

Nicht bestandene Teilprüfungen müssen wiederholt werden. Modulprüfungen können in einer Gesamtprüfung oder ausnahmsweise in Teilprüfungen abgelegt werden. Wird die Modulprüfung als Gesamtprüfung angeboten, wird der gesamte Umfang der Modulprüfung zu einem Termin geprüft. Ist die Modulprüfung in Teilprüfungen gegliedert, kann die Modulprüfung über max. zwei Semester hinweg (z.B. in Einzelprüfungen zu den dazugehörigen Lehrveranstaltungen) abgelegt werden.

Sofern bereits ein Prüfungsverfahren in einem **Modul begonnen** wurde, ist die Änderung der Wahl oder der Zuordnung erst nach Beendigung des Prüfungsverfahrens zulässig. Bereits begonnene Module (z.B. durch erbrachte Vorleistung) müssen abgeschlossen werden.

Die Anmeldung zu den jeweiligen Prüfungen erfolgt online über das Studierendenportal. Auf

<https://campus.studium.kit.edu/exams/index.php>

sind nach der Anmeldung z.B. folgende Funktionen möglich:

- an-/abmelden zu Prüfungen,
- Prüfungsergebnisse abfragen,
- Notenauszüge erstellen.

Weitere Informationen zum Studierendenportal finden sich unter

<https://campus.studium.kit.edu/faq.php>

5.2 Wiederholung von Prüfungen und Studienleistungen

Wird eine Prüfung nicht bestanden, kann diese grundsätzlich einmal wiederholt werden. Eine zweite Wiederholung derselben Prüfung ist nur in Ausnahmefällen auf Antrag des/der Studierenden zulässig („Antrag auf Zweitwiederholung“). Der Antrag ist schriftlich beim Prüfungsausschuss in der Regel bis zwei Monate nach Bekanntgabe der Note zu stellen. Es wird empfohlen, vor der Antragstellung mit der Fachstudienberatung Rücksprache zu halten.

Studierende können eine **nicht bestandene schriftliche Prüfung** (§ 4 Absatz 2 Nr. 1 SPO) einmal wiederholen. Wird eine schriftliche Wiederholungsprüfung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, so findet eine mündliche Nachprüfung im zeitlichen Zusammenhang mit dem Termin der nicht bestandenen Prüfung statt. In diesem Fall kann die Note dieser Prüfung nicht besser als „ausreichend“ (4,0) sein.

Studierende können eine **nicht bestandene mündliche Prüfung** (§ 4 Absatz 2 Nr. 2 SPO) einmal wiederholen. **Prüfungsleistungen anderer Art** (§ 4 Absatz 2 Nr. 3 SPO) können einmal wiederholt werden.

Studienleistungen können mehrfach wiederholt werden.

Generell ist zu beachten: Die Wiederholung von Prüfungsleistungen hat spätestens bis zum Ende des Prüfungszeitraumes des übernächsten Semesters zu erfolgen.

Eine **zweite Wiederholung** derselben Prüfungsleistung gemäß § 4 Abs. 2 SPO ist nur in Ausnahmefällen auf Antrag der/des Studierenden zulässig („Antrag auf Zweitwiederholung“). Der Antrag ist schriftlich beim Prüfungsausschuss in der Regel bis zwei Monate nach Bekanntgabe der Note zu stellen.

Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht zulässig.

5.3 Zusatzleistungen

Es können auch weitere Leistungen (**Zusatzleistungen**) im Umfang von höchstens 30 LP aus dem Gesamtangebot des KIT erbracht werden. Im Rahmen der Zusatzleistungen können Studierende Module benachbarter Fachdisziplinen belegen und damit zusätzliche fach- bzw. überfachliche Kompetenzen erwerben.

Diese Zusatzleistungen gehen nicht in die Festsetzung der Gesamtnote ein. Die bei der Festlegung der Modulnote nicht berücksichtigten Leistungen werden als Zusatzleistungen im *Transcript of Records* aufgeführt und dort als Zusatzleistungen gekennzeichnet. Auf Antrag der/des Studierenden werden die Zusatzleistungen in das Masterzeugnis aufgenommen und als Zusatzleistungen gekennzeichnet.

Die in Kapitel 6.7 gelisteten Module stellen keinen abschließenden Katalog dar. Dort sind aktuell lediglich die Module aufgeführt, die in den letzten Semestern von Studierenden in diesem Bereich verbucht wurden.

5.4 Masterarbeit

Voraussetzung für die Zulassung zum Modul Masterarbeit ist, dass die/der Studierende Studien- und Prüfungsleistungen im Umfang von 70 LP erfolgreich abgelegt hat. Für ab dem Wintersemester 2024/5 neu immatrikulierte Studierende gilt darüber hinaus, dass das Aufbaufach erfolgreich abgeschlossen sein muss. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag der/des Studierenden.

Den Studierenden ist Gelegenheit zu geben, für das Thema Vorschläge zu machen. Soll die Masterarbeit außerhalb der KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften angefertigt werden, so bedarf dies der Genehmigung durch den Prüfungsausschuss und es ist das Merkblatt - Externe Abschlussarbeiten

<http://www.haa.kit.edu/downloads.php> (Informationen und Formulare >> Studium >> Externe Abschlussarbeiten)

zu beachten. Die Fachstudienberatung unterstützt im Vorfeld einer extern durchzuführenden Abschlussarbeit.

Das Modul Masterarbeit ist dann abgeschlossen, wenn sowohl die Abgabe der schriftlichen Arbeit als auch Präsentation erfolgt sind. Das Prüfungsdatum ist somit das Datum des späteren der beiden Ereignisse. Beide Daten müssen separat in CAS Campus erfasst werden. Das Abgabedatum wird in CAS bei der Erfassung der Abgabe angegeben, das Prüfungsdatum bei der Erfassung der Note. Ist die Masterarbeit die letzte Prüfungsleistung im Studium, entspricht das Datum des Studienabschlusses dem Prüfungsdatum der Masterarbeit. (Beispiel: Soll sichergestellt werden, dass das Studium in einem gewissen Semester abgeschlossen ist, muss nicht nur die Abgabe der Arbeit sondern auch die Präsentation in diesem Semester erfolgt sein.)

Weitere Details (z.B. Fristen) siehe Modulbeschreibung zur Masterarbeit.

5.5 Mastervorzugsleistungen

Um Studierenden des Bachelorstudiengangs *Geodäsie und Geoinformatik* einen möglichst nahtlosen Übergang in die beiden Masterstudiengänge *Geodäsie und Geoinformatik* sowie *Remote Sensing and Geoinformatics* zu gewährleisten, können Studierende des Bachelorstudiengangs unter gewissen Voraussetzungen bereits Prüfungsleistungen eines Masterstudiengangs ablegen (**Mastervorzugsleistungen**). Diese Prüfungsleistungen werden vom Studiendenservice auf einem

gesonderten Konto (Mastervorzugskonto) verbucht. Dabei gelten folgende, in CAMPUS abgebildete Regelungen/Voraussetzungen:

- Im Bachelorstudiengang sind bereits mind. 120 LP erworben.
- Der Umfang von Prüfungsleistungen aus dem Masterstudiengang ist auf max. 30 LP beschränkt.
- Der Katalog von Modulen im Masterstudiengang, die ein/e Bachelorstudierende/r ablegen darf, ist von der jeweiligen Studienkommission definiert. Er umfasst für den Masterstudiengang *Geodäsie und Geoinformatik*
 - alle Aufbaufächer,
 - alle Pflicht- und Wahlpflichtmodule in den Profilbereichen und
 - alle Ergänzungsmodule.
- Bei Aufnahme des Masterstudiums ist die/der Studierende nicht verpflichtet, sich die abgelegten Prüfungsleistungen anrechnen zu lassen, d.h. auf das Masterkonto umbuchen zu lassen. Möchte die/der Studierende bei Aufnahme des Masterstudiums die Leistungen vom Mastervorzugskonto jedoch auf ihr/sein Masterkonto umbuchen lassen, ist das Formular *Übertragung von Mastervorzugsleistungen in den Masterstudiengang innerhalb des ersten Semesters* nach Immatrikulation vollständig auszufüllen und beim Leistungskoordinator der KIT-Fakultät BGU einzureichen. Die aktuelle Version dieses Formulars wird über den ILIAS-Kurs der Lehrereinheit Geodäsie und Geoinformatik (Für Studierende >> Formulare) sowie über die KIT-Dienstleistungseinheit Studium und Lehre (<https://www.sle.kit.edu/wirueberuns/studierendenservice.php>; Startseite >> Im Studium >> Organisatorisches >> Anträge & Formulare) zur Verfügung gestellt. Alle nicht übertragenen Leistungen werden lediglich dem Zusatzleistungskonto des Masterstudiengangs zugerechnet.

5.6 Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung

Bei der Gestaltung und Organisation des Studiums sowie der Prüfungen sind die Belange Studierender mit Behinderung oder chronischer Erkrankung zu berücksichtigen. Insbesondere ist Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung bevorzugter Zugang zu teilnahmebegrenzten Lehrveranstaltungen zu gewähren und die Reihenfolge für das Absolvieren bestimmter Lehrveranstaltungen entsprechend ihrer Bedürfnisse anzupassen.

Weisen Studierende eine Behinderung oder chronische Erkrankung nach und folgt daraus, dass sie nicht in der Lage sind, Erfolgskontrollen ganz oder teilweise in der vorgeschriebenen Zeit oder Form abzulegen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, die Erfolgskontrollen in einem anderen Zeitraum oder einer anderen Form zu erbringen. Insbesondere ist behinderten Studierenden zu gestatten, notwendige Hilfsmittel zu benutzen.

Weisen Studierende eine Behinderung oder chronische Erkrankung nach und folgt daraus, dass sie nicht in der Lage sind, die Lehrveranstaltungen regelmäßig zu besuchen oder die gemäß § 20 SPO erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen, kann der Prüfungsausschuss auf Antrag gestatten, dass einzelne Studien- und Prüfungsleistungen nach Ablauf der in der Studien- und Prüfungsordnung vorgesehenen Frist absolviert werden können.

5.7 Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen

Anderweitig erbrachte Leistungen können grundsätzlich unter den Rahmenbedingungen der SPO § 19 MSc anerkannt werden. Die Studierenden haben die für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Studierende, die neu in den Masterstudiengang Geodäsie und Geoinformatik immatrikuliert wurden, haben den Antrag mit den für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen **innerhalb eines Semesters** nach Immatrikulation zu stellen.

a) Anerkennung von Leistungen, die an anderen Hochschulen erbracht wurden

Sind die Leistungen, die an anderen Hochschulen (z.B. innerhalb [Eucor](https://www.eucor.uni.org/de/): Link: <https://www.eucor.uni.org/de/>) im Wesentlichen **deckungsgleich** mit Modulen aus dem Studienplan (insbesondere hinsichtlich erworbener Kompetenzen, Lernzielen und Qualifikationen) bestätigt dies der/die jeweilige Dozent/-in auf einem Formblatt. Leistungen, die mit Modulen aus dem Studienplan **nicht deckungsgleich** sind, können

angerechnet werden, sofern hinsichtlich der anderweitig erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied besteht. Die Anerkennung und die Festlegungen, welche Teile des Studiengangs damit ersetzt werden können, erfolgen durch den zuständigen Prüfungsausschuss. Ein entsprechendes Formblatt hierzu findet sich im ILIAS-Kurs der Lehreinheit (Für Studierende >> Formulare). Die Fachstudienberatung unterstützt vor Einreichung des Formulars.

b) Anerkennung von außerhalb des Hochschulsystems erworbenen Leistungen

Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten werden angerechnet, wenn sie nach Inhalt und Niveau den Studien- und Prüfungsleistungen gleichwertig sind, die ersetzt werden sollen, und die Institution, in der die Kenntnisse und Fähigkeiten erworben wurden, ein genormtes Qualitätssicherungssystem hat. Die Anerkennung solcher Leistungen erfolgt mit einem entsprechenden Anerkennungsformular des Prüfungsausschusses (ILIAS-Kurs der Lehreinheit; Für Studierende >> Formulare). Der Prüfungsausschuss prüft unter Hinzuziehung der entsprechenden Fachvertreter*innen, in welchem Umfang die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anerkannt werden können und welche Teile des Hochschulstudiums dadurch ersetzt werden können. Es dürfen höchstens 50% des Hochschulstudiums ersetzt werden.

Das entsprechend ausgefüllte Anerkennungsformular ist dem Prüfungsausschuss zur Genehmigung vorzulegen, der dieses zur Verbuchung der Leistungen an den BGU Studierendenservice weiterleitet. Die Fachstudienberatung unterstützt vor Einreichung des Formulars.

c) Studieren im Ausland: Learning Agreement

Beim Learning Agreement handelt sich um eine rahmengebende Studienvereinbarung, die vor dem Aufenthalt an einer Gasthochschule geschlossen wird und die Anerkennung der erbrachten Studienleistungen an der Heimat-Hochschule (hier KIT) sicherstellt. Im ersten Teil werden dabei die Lehrveranstaltungen aufgelistet, die an einer ausländischen Gasthochschule besucht werden. Im zweiten Teil werden die Module/Teilleistungen aufgeführt, die durch die im Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen ersetzt werden sollen.

Unabhängig von der Art des Auslandsaufenthalts ist diese Vereinbarung rechtzeitig vor Antritt des Auslandsstudiums durch den/die Studierende/-n auszufüllen und dem zuständigen Prüfungsausschuss zur Genehmigung vorzulegen. Die Fachstudienberatung unterstützt vor Einreichung des Formulars.

Das Learning Agreement hat für Studierende und Studiengänge somit den großen Vorteil, dass bereits vor Antritt des Auslandsstudiums eine verbindliche Dokumentation der Studieninhalte im Ausland erfolgt und für beide Seiten verbindlich über die Anerkennung der im Ausland geplanten Studien- und Prüfungsleistungen entschieden wird. Dies bedeutet für die Studierenden ein hohes Maß an Planungssicherheit für den angestrebten Auslandsaufenthalt. Ein entsprechendes allgemeines Formblatt für das Learning Agreement findet sich auf den Seiten der Europäischen Kommission (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/learning-agreement_de) sowie im ILIAS-Kurs der Lehreinheit (Für Studierende >> Formulare).

Erasmus+: EU-Programm zur Förderung des studentischen Austauschs innerhalb Europas

Über dieses spezielle Programm erhalten Studierende die Möglichkeit, in einem anderen europäischen Land für ein oder zwei Semester zu studieren. Die Auslandsemester können im Bachelor- und im Masterstudium durchgeführt werden. Für Outgoer gibt es nur einen Bewerbungstermin zum Ende der Vorlesungszeit im Wintersemester. Unterlagen sind bis spätestens 1. Februar für das folgende Wintersemester und Sommersemester bei Ihrem/Ihrer zuständigen Fachkoordinator:in einzureichen. Die ERASMUS-Fakultätskoordinatoren pflegen den fachlichen Kontakt zu den Partnerhochschulen und können daher am besten Auskunft über einzelne Partnerhochschulen und deren Studienangebot geben. Auch die Beratung zur Gestaltung der **Learning Agreements** erfolgt hierbei grundsätzlich durch die **Fachbereichskoordinatoren**. Es ist nicht unüblich, dass es vor Ort zu Abweichungen vom Learning Agreement kommt. Hierzu gibt es ein Änderungsformular, in dem die aufgetretenen Änderungen erfasst und nachträglich anerkannt werden können. Detaillierte Informationen zu diesem Austauschprogramm finden

sich auf der Seite <https://www.bgu.kit.edu/outgoing.php> der KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften.

5.8 Zu Änderungen im Modulangebot

Das Lehrangebot in der Lehreinheit Geodäsie und Geoinformatik / Remote Sensing and Geoinformatics wird kontinuierlich – z.B. mit einem besonderen Fokus auf die Ansprüche der Arbeitswelt – angepasst. Es können sich bspw. Lehrveranstaltungen mit den dazugehörigen Erfolgskontrollen oder die Modulprüfung ändern. Solche Änderungen werden, sofern möglich, mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf im Modulhandbuch durch entsprechende Kennzeichnung bekannt gegeben, spätestens jedoch zu Beginn des Semesters, ab dem sie gelten.

In der Regel gilt, dass Studierende, die ein Modul begonnen haben, dieses in der begonnenen Form abschließen können (Vertrauensschutz). Die entsprechenden Erfolgskontrollen werden über einen gewissen Zeitraum – in der Regel mindestens ein Semester nach dem Zeitpunkt der Änderung – weiter angeboten. Grundsätzlich ist für den Fall, dass eine Erfolgskontrolle nicht mehr oder nicht mehr in geänderter Form angeboten wird, eine Rücksprache mit dem/der Prüfer/-in empfehlenswert.

5.9 Anwesenheitspflicht

In Lehrveranstaltungen, die eine aktive Beteiligung der Studierenden erfordern, in denen die Studierenden wissenschaftliche Methoden einüben (insbesondere Praktika) und in Lehrveranstaltungen mit diskursivem seminaristischem Charakter kann die regelmäßige Teilnahme an Lehrveranstaltungen als Grundlage für den Kompetenzerwerb gefordert werden.

- Eine regelmäßige Teilnahme wird angenommen, wenn Studierende mindestens 80% der Lehrveranstaltung besucht haben.
- Bei einer Anwesenheit von weniger als 80% wird angenommen, dass Studierende nicht regelmäßig teilgenommen haben. Diese Vermutung kann im Einzelfall (z.B. Krankheit) widerlegt werden. In solchen Fällen legt die/der Dozent:in auf Antrag der/des Studierenden fest, welche weiteren Beiträge die/der Studierende neben der Anwesenheit zu erbringen hat, um das/die Qualifikationsziel(e) noch zu erreichen.
- Bei einer Anwesenheit von weniger als 60% wird davon ausgegangen, dass eine erfolgreiche Teilnahme ausgeschlossen ist.

Die folgenden Module erfordern eine aktive Teilnahme:

- Alle Seminare sowie
- Data Analysis in Geoscience Remote Sensing Projects
- Geoinformatik
- Geosensorsysteme
- Geosensoren für Monitoringaufgaben
- Hyperspectral Remote Sensing
- Industrievermessung und -robotik
- Mobile GIS / Location Based Services
- Project Geosensorsystems
- Projekt Geoinformatik
- Project Gravity Field Recovery
- Projekt TLS-basiertes Monitoring
- SAR und InSAR Fernerkundung
- Satellite Climatology: Remote Sensing of a Changing Climate
- Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie
- Time-variable Gravity Field Recovery
- Tomographic Laser- and Radar Sensing

6 Aufbau des Studiengangs

Pflichtbestandteile	
Masterarbeit	30 LP
Aufbaufach	32 LP
Profilfach 1	23 LP
Profilfach 2	23 LP
Ergänzungsfach	8 LP
Überfachliche Qualifikationen	4 LP
Freiwillige Bestandteile	
Zusatzleistungen	
<i>Dieser Bereich fließt nicht in die Notenberechnung des übergeordneten Bereichs ein.</i>	

6.1 Masterarbeit

Leistungspunkte
30

Pflichtbestandteile				
M-BGU-101963	Masterarbeit	DE/EN	Unregelm.	30 LP

6.2 Aufbaufach

Leistungspunkte
32

Aufbaufach (Wahl: mind. 32 LP)				
M-BGU-101008	Geodätische Weltraumverfahren	DE	WS+SS	5 LP
M-BGU-101010	Geoinformatik	DE/EN	WS	5 LP
M-BGU-101012	Numerische Mathematik	DE	WS	6 LP
M-BGU-101014	Schätztheorie und projektbezogene Datenanalyse	DE	SS	6 LP
M-BGU-101741	Grundlagen aus Computer Vision und Fernerkundung - Schwerpunkt Computer Vision -	DE	WS	5 LP
M-BGU-101743	Grundlagen aus Computer Vision und Fernerkundung - Schwerpunkt Fernerkundung -	DE	WS	5 LP
M-BGU-106242	Geosensoren für Monitoringaufgaben <i>Die Erstverwendung ist ab 01.10.2022 möglich.</i>	DE	WS+SS	5 LP

6.3 Profilfach 1**Leistungspunkte**
23

Profilfach 1 (Wahl: 1 Bestandteil sowie 23 LP)	
Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -	23 LP
Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 neu <i>Die Erstverwendung ist ab 27.10.2025 möglich.</i>	23 LP
Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 neu <i>Die Erstverwendung ist ab 27.10.2025 möglich.</i>	23 LP
Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -	23 LP

6.3.1 Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -
Bestandteil von: Profilfach 1**Leistungspunkte**
23

Pflichtbestandteile				
M-BGU-101016	Bildsequenzanalyse	DE	WS	2 LP
M-BGU-101764	Bildanalyse	DE	WS	9 LP
Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl: mind. 12 LP)				
M-BGU-101051	Hyperspectral Remote Sensing	EN	WS	3 LP
M-BGU-101017	Projekt Computer Vision	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-101018	Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision	DE	SS	3 LP
M-BGU-101019	Aktive Sensorik für Computer Vision	DE/EN	SS	3 LP
M-BGU-101020	Projekt Fernerkundung und Luftbildphotogrammetrie / Project Remote Sensing and Aerial Photogrammetry	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-101021	Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D	DE/EN	SS	3 LP
M-BGU-101027	Ingenieurphotogrammetrie und 3D - Messverfahren	DE	WS	4 LP
M-BGU-101028	Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D	DE	SS	3 LP
M-BGU-101037	Geodetic Application of SAR Interferometry	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-101042	3D / 4D GIS	DE/EN	SS	4 LP
M-BGU-101045	Mobile GIS / Location Based Services	DE/EN	SS	3 LP
M-BGU-101047	Augmented Reality	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-101052	Tomographic Laser- and Radar Sensing	EN	SS	3 LP
M-BGU-101765	Recent Earth Observation Programs and Systems	EN	SS	2 LP
M-BGU-105095	Satellite Climatology: Remote Sensing of a Changing Climate <i>Die Erstverwendung ist ab 01.10.2019 möglich.</i>	EN	SS	4 LP
M-BGU-103314	Data Analysis in Geoscience Remote Sensing Projects	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-106234	Industrievermessung und -robotik <i>Die Erstverwendung ist ab 01.10.2022 möglich.</i>	DE	WS	5 LP
M-BGU-106241	Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie <i>Die Erstverwendung ist ab 01.10.2022 möglich.</i>	DE	SS	4 LP
M-BGU-106343	Deep Learning for Computer Vision and Remote Sensing <i>Die Erstverwendung ist ab 01.04.2023 möglich.</i>	EN	SS	5 LP
M-BGU-102392	Platzhaltermodul 1 Profil 1	DE		2 LP
M-BGU-102393	Platzhaltermodul 2 Profil 1	DE		3 LP
M-BGU-102394	Platzhaltermodul 3 Profil 1	DE		4 LP
M-BGU-106889	GNSS Earth Observation <i>Die Erstverwendung ist ab 01.10.2025 möglich.</i>	EN	WS	3 LP
M-BGU-101825	Modelle und Analysen in der Geoinformatik neu	DE/EN	SS	9 LP

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Der Bereich **Profilfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik** - darf nicht begonnen worden sein.

6.3.2 Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26

Bestandteil von: Profilfach 1

Leistungspunkte

23

Hinweise zur Verwendung

Die Erstverwendung ist ab 27.10.2025 möglich.

Pflichtbestandteile				
M-BGU-106341	Building Information Modeling (BIM) neu	DE	WS	4 LP
M-BGU-106239	Geosensorsysteme neu	DE	WS	4 LP
M-BGU-106241	Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie neu	DE	SS	4 LP
Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring (Wahl: mind. 11 LP)				
M-BGU-101016	Bildsequenzanalyse neu	DE	WS	2 LP
M-BGU-101018	Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision neu	DE	SS	3 LP
M-BGU-101019	Aktive Sensorik für Computer Vision neu	DE/EN	SS	3 LP
M-BGU-101027	Ingenieurphotogrammetrie und 3D - Messverfahren neu	DE	WS	4 LP
M-BGU-101028	Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D neu	DE	SS	3 LP
M-BGU-101032	SAR und InSAR Fernerkundung neu	DE	SS	3 LP
M-BGU-101037	Geodetic Application of SAR Interferometry neu	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-101045	Mobile GIS / Location Based Services neu	DE/EN	SS	3 LP
M-BGU-101785	Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D neu	DE	WS	4 LP
M-ETIT-100356	Prinzipien der Sensorfusion in integrierten Navigationssystemen neu	DE	WS	3 LP
M-PHYS-101962	Allgemeine Meteorologie neu	DE	WS	7 LP
M-INFO-100791	Innovative Konzepte zur Programmierung von Industrierobotern neu	DE	SS	4 LP
M-BGU-105114	Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse neu	DE	SS	5 LP
M-BGU-105709	Passive Remote Sensing of Atmospheric Temperature and Composition neu	EN	WS	3 LP
M-BGU-106234	Industrievermessung und -robotik neu	DE	WS	5 LP
M-BGU-106238	Ausgewählte Kapitel der Ingenieurgeodäsie neu	DE	WS	3 LP
M-BGU-106363	Embedded Systems and Databases for Geosensornetworks neu	EN	WS	3 LP
M-BGU-101060	Einführung in die Kontinuumsmechanik neu	DE	SS	3 LP
M-BGU-106892	Projekt TLS-basiertes Monitoring neu	DE	WS	5 LP
M-BGU-106891	Advanced GNSS Earth Observation neu	EN	SS	3 LP
M-BGU-106889	GNSS Earth Observation neu	EN	WS	3 LP
M-BGU-107293	Project Geosensorsystems neu	EN	SS	5 LP
M-BGU-102395	Platzhaltermodul 1 Profil 2 neu	DE		2 LP
M-BGU-102396	Platzhaltermodul 2 Profil 2 neu	DE		3 LP
M-BGU-102397	Platzhaltermodul 3 Profil 2 neu	DE		4 LP

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Der Bereich Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring darf nicht begonnen worden sein.
2. Der Bereich Profilfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 darf nicht begonnen worden sein.

6.3.3 Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26

Leistungspunkte
23

Bestandteil von: Profilfach 1

Hinweise zur Verwendung

Die Erstverwendung ist ab 27.10.2025 möglich.

Pflichtbestandteile				
M-BGU-106889	GNSS Earth Observation neu	EN	WS	3 LP
M-BGU-106859	Integrated Geodetic Earth Observing Systems neu	EN	WS	3 LP
M-BGU-101032	SAR und InSAR Fernerkundung neu	DE	SS	3 LP
M-BGU-107611	Time-variable Gravity Field Recovery neu	EN	SS	3 LP
Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - (Wahl: mind. 11 LP)				
M-BGU-107612	Project Gravity Field Recovery neu	EN	WS	3 LP
M-BGU-106891	Advanced GNSS Earth Observation neu	EN	SS	3 LP
M-BGU-101037	Geodetic Application of SAR Interferometry neu	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-101021	Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D neu	DE/EN	SS	3 LP
M-BGU-101051	Hyperspectral Remote Sensing neu	EN	WS	3 LP
M-BGU-101060	Einführung in die Kontinuumsmechanik neu	DE	SS	3 LP
M-PHYS-101365	Grundlagen der Geophysik neu	DE	WS	4 LP
M-PHYS-101367	Geophysikalische Laborübungen neu	DE	WS	5 LP
M-PHYS-101784	Geophysikalische Geländeübungen neu	DE	SS	6 LP
M-PHYS-101945	Grundlagen der Geophysik 2 neu	DE	SS	4 LP
M-ETIT-103042	Spaceborne Radar Remote Sensing neu	EN	SS	6 LP
M-BGU-105095	Satellite Climatology: Remote Sensing of a Changing Climate neu	EN	SS	4 LP
M-BGU-103314	Data Analysis in Geoscience Remote Sensing Projects neu	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-105709	Passive Remote Sensing of Atmospheric Temperature and Composition neu	EN	WS	3 LP
M-BGU-101765	Recent Earth Observation Programs and Systems neu	EN	SS	2 LP
M-BGU-102450	Platzhaltermodul 1 Profil 3 neu	DE		2 LP
M-BGU-102466	Platzhaltermodul 2 Profil 3 neu	DE		3 LP
M-BGU-102468	Platzhaltermodul 3 Profil 3 neu	DE		4 LP
M-PHYS-106893	Earthquake Deformation Cycle (benotet) neu	EN	WS	6 LP
M-PHYS-106894	Earthquake Deformation Cycle (unbenotet) neu	EN	WS	4 LP
M-PHYS-107240	InSAR Processing for Earthquake Source Analysis neu	EN	SS	5 LP
M-BGU-107623	Deformation Processes neu <i>Die Erstverwendung ist ab 01.04.2026 möglich.</i>	EN	WS	3 LP

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Der Bereich Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - darf nicht begonnen worden sein.
2. Der Bereich Profilfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 darf nicht begonnen worden sein.

6.3.4 Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - Leistungspunkte

Bestandteil von: Profilfach 1 23

Pflichtbestandteile				
M-BGU-101041	GeoDB	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-101042	3D / 4D GIS	DE/EN	SS	4 LP
M-BGU-101043	Projekt Geoinformatik	DE	WS+SS	4 LP
Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl: mind. 11 LP)				
M-BGU-101017	Projekt Computer Vision	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-101021	Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D	DE/EN	SS	3 LP
M-BGU-101028	Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D	DE	SS	3 LP
M-BGU-101044	Geodateninfrastrukturen und Web-Dienste	DE	SS	4 LP
M-BGU-101045	Mobile GIS / Location Based Services	DE/EN	SS	3 LP
M-BGU-101047	Augmented Reality	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-101765	Recent Earth Observation Programs and Systems	EN	SS	2 LP
M-BGU-101825	Modelle und Analysen in der Geoinformatik	DE/EN	SS	9 LP
M-BGU-105114	Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse <i>Die Erstverwendung ist ab 01.10.2019 möglich.</i>	DE	SS	5 LP
M-BGU-106239	Geosensorsysteme <i>Die Erstverwendung ist ab 01.10.2022 möglich.</i>	DE	WS	4 LP
M-BGU-106363	Embedded Systems and Databases for Geosensornetworks <i>Die Erstverwendung ist ab 01.04.2023 möglich.</i>	EN	WS	3 LP
M-BGU-102469	Platzhaltermodul 1 Profil 4	DE		2 LP
M-BGU-102470	Platzhaltermodul 2 Profil 4	DE		3 LP
M-BGU-102471	Platzhaltermodul 3 Profil 4	DE		4 LP
M-BGU-106889	GNSS Earth Observation <i>Die Erstverwendung ist ab 01.10.2025 möglich.</i>	EN	WS	3 LP
M-BGU-107293	Project Geosensorsystems <i>Die Erstverwendung ist ab 01.04.2025 möglich.</i>	EN	SS	5 LP

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Der Bereich [Profilfach 2 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten](#) - darf nicht begonnen worden sein.

6.4 Profilfach 2**Leistungspunkte**
23

Profilfach 2 (Wahl: 1 Bestandteil sowie 23 LP)	
Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -	23 LP
Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 neu <i>Die Erstverwendung ist ab 27.10.2025 möglich.</i>	23 LP
Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 neu <i>Die Erstverwendung ist ab 27.10.2025 möglich.</i>	23 LP
Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -	23 LP

6.4.1 Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -
Bestandteil von: Profilfach 2**Leistungspunkte**
23

Pflichtbestandteile				
M-BGU-101016	Bildsequenzanalyse	DE	WS	2 LP
M-BGU-101764	Bildanalyse	DE	WS	9 LP
Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl: mind. 12 LP)				
M-BGU-101051	Hyperspectral Remote Sensing	EN	WS	3 LP
M-BGU-101017	Projekt Computer Vision	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-101018	Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision	DE	SS	3 LP
M-BGU-101019	Aktive Sensorik für Computer Vision	DE/EN	SS	3 LP
M-BGU-101020	Projekt Fernerkundung und Luftbildphotogrammetrie / Project Remote Sensing and Aerial Photogrammetry	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-101021	Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D	DE/EN	SS	3 LP
M-BGU-101027	Ingenieurphotogrammetrie und 3D - Messverfahren	DE	WS	4 LP
M-BGU-101028	Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D	DE	SS	3 LP
M-BGU-101037	Geodetic Application of SAR Interferometry	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-101042	3D / 4D GIS	DE/EN	SS	4 LP
M-BGU-101045	Mobile GIS / Location Based Services	DE/EN	SS	3 LP
M-BGU-101047	Augmented Reality	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-101052	Tomographic Laser- and Radar Sensing	EN	SS	3 LP
M-BGU-101765	Recent Earth Observation Programs and Systems	EN	SS	2 LP
M-BGU-103314	Data Analysis in Geoscience Remote Sensing Projects	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-105095	Satellite Climatology: Remote Sensing of a Changing Climate <i>Die Erstverwendung ist ab 01.10.2019 möglich.</i>	EN	SS	4 LP
M-BGU-106234	Industrievermessung und -robotik <i>Die Erstverwendung ist ab 01.10.2022 möglich.</i>	DE	WS	5 LP
M-BGU-106241	Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie <i>Die Erstverwendung ist ab 01.10.2022 möglich.</i>	DE	SS	4 LP
M-BGU-106343	Deep Learning for Computer Vision and Remote Sensing <i>Die Erstverwendung ist ab 01.04.2023 möglich.</i>	EN	SS	5 LP
M-BGU-102481	Platzhaltermodul 1 Profil 1	DE		2 LP
M-BGU-102482	Platzhaltermodul 2 Profil 1	DE		3 LP
M-BGU-102483	Platzhaltermodul 3 Profil 1	DE		4 LP
M-BGU-106889	GNSS Earth Observation <i>Die Erstverwendung ist ab 01.10.2025 möglich.</i>	EN	WS	3 LP
M-BGU-101825	Modelle und Analysen in der Geoinformatik neu	DE/EN	SS	9 LP

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Der Bereich **Profilfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik** - darf nicht begonnen worden sein.

6.4.2 Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26

Bestandteil von: Profilfach 2

Leistungspunkte

23

Hinweise zur Verwendung

Die Erstverwendung ist ab 27.10.2025 möglich.

Pflichtbestandteile				
M-BGU-106341	Building Information Modeling (BIM) neu	DE	WS	4 LP
M-BGU-106239	Geosensorsysteme neu	DE	WS	4 LP
M-BGU-106241	Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie neu	DE	SS	4 LP
Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring (Wahl: mind. 11 LP)				
M-BGU-101016	Bildsequenzanalyse neu	DE	WS	2 LP
M-BGU-101018	Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision neu	DE	SS	3 LP
M-BGU-101019	Aktive Sensorik für Computer Vision neu	DE/EN	SS	3 LP
M-BGU-101027	Ingenieurphotogrammetrie und 3D - Messverfahren neu	DE	WS	4 LP
M-BGU-101028	Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D neu	DE	SS	3 LP
M-BGU-101032	SAR und InSAR Fernerkundung neu	DE	SS	3 LP
M-BGU-101037	Geodetic Application of SAR Interferometry neu	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-101045	Mobile GIS / Location Based Services neu	DE/EN	SS	3 LP
M-BGU-101785	Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D neu	DE	WS	4 LP
M-ETIT-100356	Prinzipien der Sensorfusion in integrierten Navigationssystemen neu	DE	WS	3 LP
M-PHYS-101962	Allgemeine Meteorologie neu	DE	WS	7 LP
M-INFO-100791	Innovative Konzepte zur Programmierung von Industrierobotern neu	DE	SS	4 LP
M-BGU-105114	Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse neu	DE	SS	5 LP
M-BGU-105709	Passive Remote Sensing of Atmospheric Temperature and Composition neu	EN	WS	3 LP
M-BGU-106234	Industrievermessung und -robotik neu	DE	WS	5 LP
M-BGU-106238	Ausgewählte Kapitel der Ingenieurgeodäsie neu	DE	WS	3 LP
M-BGU-106363	Embedded Systems and Databases for Geosensornetworks neu	EN	WS	3 LP
M-BGU-101060	Einführung in die Kontinuumsmechanik neu	DE	SS	3 LP
M-BGU-106892	Projekt TLS-basiertes Monitoring neu	DE	WS	5 LP
M-BGU-106891	Advanced GNSS Earth Observation neu	EN	SS	3 LP
M-BGU-106889	GNSS Earth Observation neu	EN	WS	3 LP
M-BGU-107293	Project Geosensorsystems neu	EN	SS	5 LP
M-BGU-102395	Platzhaltermodul 1 Profil 2 neu	DE		2 LP
M-BGU-102396	Platzhaltermodul 2 Profil 2 neu	DE		3 LP
M-BGU-102397	Platzhaltermodul 3 Profil 2 neu	DE		4 LP

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Der Bereich Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring darf nicht begonnen worden sein.
2. Der Bereich Profilfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 darf nicht begonnen worden sein.

6.4.3 Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26

Leistungspunkte
23

Bestandteil von: Profilfach 2

Hinweise zur Verwendung

Die Erstverwendung ist ab 27.10.2025 möglich.

Pflichtbestandteile				
M-BGU-106889	GNSS Earth Observation neu	EN	WS	3 LP
M-BGU-106859	Integrated Geodetic Earth Observing Systems neu	EN	WS	3 LP
M-BGU-101032	SAR und InSAR Fernerkundung neu	DE	SS	3 LP
M-BGU-107611	Time-variable Gravity Field Recovery neu	EN	SS	3 LP
Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - (Wahl: mind. 11 LP)				
M-BGU-107612	Project Gravity Field Recovery neu	EN	WS	3 LP
M-BGU-106891	Advanced GNSS Earth Observation neu	EN	SS	3 LP
M-BGU-101037	Geodetic Application of SAR Interferometry neu	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-101021	Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D neu	DE/EN	SS	3 LP
M-BGU-101051	Hyperspectral Remote Sensing neu	EN	WS	3 LP
M-BGU-101060	Einführung in die Kontinuumsmechanik neu	DE	SS	3 LP
M-PHYS-101365	Grundlagen der Geophysik neu	DE	WS	4 LP
M-PHYS-101367	Geophysikalische Laborübungen neu	DE	WS	5 LP
M-PHYS-101784	Geophysikalische Geländeübungen neu	DE	SS	6 LP
M-PHYS-101945	Grundlagen der Geophysik 2 neu	DE	SS	4 LP
M-ETIT-103042	Spaceborne Radar Remote Sensing neu	EN	SS	6 LP
M-BGU-105095	Satellite Climatology: Remote Sensing of a Changing Climate neu	EN	SS	4 LP
M-BGU-103314	Data Analysis in Geoscience Remote Sensing Projects neu	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-105709	Passive Remote Sensing of Atmospheric Temperature and Composition neu	EN	WS	3 LP
M-BGU-101765	Recent Earth Observation Programs and Systems neu	EN	SS	2 LP
M-BGU-102450	Platzhaltermodul 1 Profil 3 neu	DE		2 LP
M-BGU-102466	Platzhaltermodul 2 Profil 3 neu	DE		3 LP
M-BGU-102468	Platzhaltermodul 3 Profil 3 neu	DE		4 LP
M-PHYS-106893	Earthquake Deformation Cycle (benotet) neu	EN	WS	6 LP
M-PHYS-106894	Earthquake Deformation Cycle (unbenotet) neu	EN	WS	4 LP
M-PHYS-107240	InSAR Processing for Earthquake Source Analysis neu	EN	SS	5 LP
M-BGU-107623	Deformation Processes neu <i>Die Erstverwendung ist ab 01.04.2026 möglich.</i>	EN	WS	3 LP

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Der Bereich Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - darf nicht begonnen worden sein.
2. Der Bereich Profilfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 darf nicht begonnen worden sein.

6.4.4 Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - Leistungspunkte

Bestandteil von: Profilfach 2 23

Pflichtbestandteile				
M-BGU-101041	GeoDB	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-101042	3D / 4D GIS	DE/EN	SS	4 LP
M-BGU-101043	Projekt Geoinformatik	DE	WS+SS	4 LP
Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl: mind. 11 LP)				
M-BGU-101017	Projekt Computer Vision	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-101021	Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D	DE/EN	SS	3 LP
M-BGU-101028	Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D	DE	SS	3 LP
M-BGU-101044	Geodateninfrastrukturen und Web-Dienste	DE	SS	4 LP
M-BGU-101045	Mobile GIS / Location Based Services	DE/EN	SS	3 LP
M-BGU-101047	Augmented Reality	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-101765	Recent Earth Observation Programs and Systems	EN	SS	2 LP
M-BGU-101825	Modelle und Analysen in der Geoinformatik	DE/EN	SS	9 LP
M-BGU-105114	Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse <i>Die Erstverwendung ist ab 01.10.2019 möglich.</i>	DE	SS	5 LP
M-BGU-106239	Geosensorsysteme <i>Die Erstverwendung ist ab 01.10.2022 möglich.</i>	DE	WS	4 LP
M-BGU-106363	Embedded Systems and Databases for Geosensornetworks <i>Die Erstverwendung ist ab 01.04.2023 möglich.</i>	EN	WS	3 LP
M-BGU-102490	Platzhaltermodul 1 Profil 4	DE		2 LP
M-BGU-102491	Platzhaltermodul 2 Profil 4	DE		3 LP
M-BGU-102492	Platzhaltermodul 3 Profil 4	DE		4 LP
M-BGU-106889	GNSS Earth Observation <i>Die Erstverwendung ist ab 01.10.2025 möglich.</i>	EN	WS	3 LP
M-BGU-107293	Project Geosensorsystems <i>Die Erstverwendung ist ab 01.04.2025 möglich.</i>	EN	SS	5 LP

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Der Bereich [Profilfach 1 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten](#) - darf nicht begonnen worden sein.

6.5 Ergänzungsfach

Leistungspunkte

8

Ergänzungsmodule (Wahl: mind. 8 LP)				
M-BGU-101037	Geodetic Application of SAR Interferometry	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-101041	GeoDB	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-101042	3D / 4D GIS	DE/EN	SS	4 LP
M-BGU-101045	Mobile GIS / Location Based Services	DE/EN	SS	3 LP
M-BGU-101047	Augmented Reality	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-101051	Hyperspectral Remote Sensing	EN	WS	3 LP
M-BGU-101052	Tomographic Laser- and Radar Sensing	EN	SS	3 LP
M-BGU-101102	Geschichte der Geodäsie	DE	WS	4 LP
M-BGU-101103	Katasterrecht	DE	SS	1 LP
M-BGU-101104	Neuordnung der ländlichen Räume II	DE	SS	4 LP
M-BGU-101105	Immobilienwertermittlung II	DE	SS	4 LP
M-BGU-101106	Bodenordnung II	DE	SS	2 LP
M-BGU-101107	Kartographie II	DE	SS	1 LP
M-BGU-101108	Umweltkommunikation / Environmental Communication	DE	WS+SS	6 LP
M-ETIT-103042	Spaceborne Radar Remote Sensing	EN	SS	6 LP
M-BGU-103314	Data Analysis in Geoscience Remote Sensing Projects	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-105095	Satellite Climatology: Remote Sensing of a Changing Climate <i>Die Erstverwendung ist ab 01.10.2019 möglich.</i>	EN	SS	4 LP
M-BGU-101032	SAR und InSAR Fernerkundung	DE	SS	3 LP
M-BGU-106199	Introduction to Python <i>Die Erstverwendung ist ab 01.10.2022 möglich.</i>	DE/EN	WS	3 LP
M-BGU-106341	Building Information Modeling (BIM) <i>Die Erstverwendung ist ab 01.04.2023 möglich.</i>	DE	WS	4 LP
M-BGU-106343	Deep Learning for Computer Vision and Remote Sensing <i>Die Erstverwendung ist ab 01.04.2023 möglich.</i>	EN	SS	5 LP
M-BGU-106363	Embedded Systems and Databases for Geosensornetworks <i>Die Erstverwendung ist ab 01.04.2023 möglich.</i>	EN	WS	3 LP
M-BGU-102508	Platzhaltermodul 1 Ergänzungsfach	DE		2 LP
M-BGU-102509	Platzhaltermodul 2 Ergänzungsfach	DE		3 LP
M-BGU-102511	Platzhaltermodul 3 Ergänzungsfach	DE		4 LP
M-BGU-106891	Advanced GNSS Earth Observation <i>Die Erstverwendung ist ab 01.10.2023 möglich.</i>	EN	SS	3 LP
M-BGU-106889	GNSS Earth Observation <i>Die Erstverwendung ist ab 01.10.2025 möglich.</i>	EN	WS	3 LP
M-BGU-107293	Project Geosensorsystems <i>Die Erstverwendung ist ab 01.04.2025 möglich.</i>	EN	SS	5 LP
M-BGU-107610	Seminar Geodesy and Geoinformatics neu <i>Die Erstverwendung ist ab 27.10.2025 möglich.</i>	EN	WS+SS	2 LP
M-BGU-107611	Time-variable Gravity Field Recovery neu <i>Die Erstverwendung ist ab 27.10.2025 möglich.</i>	EN	SS	3 LP
M-BGU-107612	Project Gravity Field Recovery neu <i>Die Erstverwendung ist ab 27.10.2025 möglich.</i>	EN	WS	3 LP
M-PHYS-106893	Earthquake Deformation Cycle (benotet) neu	EN	WS	6 LP
M-PHYS-106894	Earthquake Deformation Cycle (unbenotet) neu	EN	WS	4 LP
M-PHYS-107240	InSAR Processing for Earthquake Source Analysis neu	EN	SS	5 LP
M-BGU-107623	Deformation Processes neu <i>Die Erstverwendung ist ab 01.04.2026 möglich.</i>	EN	WS	3 LP
M-BGU-101825	Modelle und Analysen in der Geoinformatik neu	DE/EN	SS	9 LP

6.6 Überfachliche Qualifikationen**Leistungspunkte**
4**Pflichtbestandteile**

M-BGU-101718	Schlüsselqualifikationen	DE	WS+SS	4 LP
--------------	--------------------------	----	-------	------

6.7 Zusatzleistungen**Zusatzmodule (Wahl: max. 30 LP)**

M-BGU-102370	Weitere Leistungen	DE	WS+SS	30 LP
M-BGU-101018	Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision	DE	SS	3 LP
M-BGU-101052	Tomographic Laser- and Radar Sensing	EN	SS	3 LP
M-BGU-101028	Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D	DE	SS	3 LP
M-BGU-101032	SAR und InSAR Fernerkundung	DE	SS	3 LP
M-BGU-103314	Data Analysis in Geoscience Remote Sensing Projects	DE/EN	WS	4 LP
M-BGU-106341	Building Information Modeling (BIM)	DE	WS	4 LP
M-FORUM-106753	Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft <i>Die Erstverwendung ist ab 01.10.2024 möglich.</i>	DE	WS+SS	16 LP

7 Module

M

7.1 Modul: 3D / 4D GIS (GEOD-MPGI-2) [M-BGU-101042]

Verantwortung:	Prof. Dr. Martin Breunig
Einrichtung:	KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von:	Profilmfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -) Profilmfach 1 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Pflichtbestandteil) Profilmfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -) Profilmfach 2 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Pflichtbestandteil) Ergänzungsfach

Leistungspunkte 4 LP	Notenskala Zehntelnoten	Turnus Jedes Sommersemester	Dauer 1 Semester	Sprache Deutsch/ Englisch	Level 3	Version 2
--------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------	---------------------

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101781	3D / 4D GIS, Prerequisite <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	1 LP	Breunig, Liu
T-BGU-101760	3D / 4D GIS	3 LP	Breunig

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101781 3D / 4D GIS, Vorleistung
- T-BGU-101760 3D / 4D GIS

Einzelheiten zu den zu erbringenden Erfolgskontrollen siehe Angaben bei den einzelnen Teilleistungen.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden beschreiben die Probleme raum- und zeitbezogener Fragestellungen für die Entwicklung und Anwendung von 3D/4D Geoinformationssystemen. Sie analysieren raum-zeitliche Erweiterungen für existierende geometrische und topologische Datenmodelle, Geodatenstandards, Geodatenbanken und Geoinformationssysteme und können diese selbst erarbeiten. Insbesondere sind die Studierenden in der Lage, Lösungen für raum- und zeitbezogene Fragestellungen eigenständig zu konzipieren und programmtechnisch umzusetzen. Das Erlernete kann auf neue raum-zeitliche Anwendungen übertragen werden.

Überfachlich können die Studierenden:

- Ergebnisse individuell präsentieren,
- wissenschaftliche Diskussionen zum präsentierten Thema führen sowie
- fachbezogenes Feedback zu Ergebnissen geben.

Inhalt

Im Modul werden für 3D/4D Geoinformationssysteme relevante raum-zeitliche Konzepte und Implementierungen vorgestellt. Diese betreffen beispielsweise die geometrische und topologische Datenmodellierung, Geodatenstandardisierung, Geodatenverwaltung und die Geodatenanalyse. Die Konzepte werden mit Bezug auf geowissenschaftliche 3D/4D Anwendungen betrachtet. Ferner wird auf aktuelle Forschungsfragen im Bereich der 3D/4D Geoinformationssysteme eingegangen. Schließlich werden im praktischen Teil die eingeführten Konzepte in Programmierübungen vertieft.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist identisch mit der Note der mündlichen Prüfungsleistung in T-BGU-101760 3D / 4D GIS

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand**Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden****Präsenzzeit: 45 Stunden**

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Kenntnisse in GIS und objekt-orientierter Programmierung sind hilfreich.

Literatur

Keine

M**7.2 Modul: Advanced GNSS Earth Observation (GEOD-MWGF-8) [M-BGU-106891]****Verantwortung:** Dr.-Ing. Michael Mayer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Profilfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring\)](#)
[Profilfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 \(Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -\)](#)
[Profilfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring\)](#)
[Profilfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 \(Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -\)](#)
[Ergänzungsfach \(EV ab 01.10.2025\)](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
3 LP	best./nicht best.	Jedes Sommersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-BGU-113809	Advanced GNSS Earth Observation, Examination	3 LP	Mayer

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-113809 – Advanced GNSS Earth Observation, Examination

For details on the assessments to be performed, see the details for the corresponding partial achievement

Voraussetzungen

The module M-BGU-101039 – Scientific GNSS Data Processing must not have been started.

The module M-BGU-106889 - GNSS Earth Observation must have ended successfully.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-BGU-106889 - GNSS Earth Observation](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Qualifikationsziele**Subject-related competencies**

- The students are enabled to process big GNSS data of permanent GNSS networks using scientific software and to evaluate derived results.
- The learners deepen their knowledge regarding characteristics of scientific GNSS software, especially in contrast to non-scientific software resp. online services. Therefore, they are able to adequately choose problem-orientated the most suitable software, e.g. during individual research resp. project work.
- The students are sensitized to challenges within scientific GNSS data processing (e.g. products, antenna modelling, datum) and enabled to estimate their effects results-orientated.
- The learners are enabled to formulate own research questions related to scientific GNSS data processing.

Multi-disciplinary competencies

- The learners are enabled to work self-organized and independently resp. small teams. They have a good command of communication and organization skills, especially related to collaboration, presentation and discussion.
- The students are enabled to recognize, re-order and explain complex GNSS contexts from a general perspective.
- The learners are able to handle, organize and analyze large data sets.

Inhalt

The main goal of this module is to generate deep insight into the PPP-related processing of static GNSS data of international GNSS-networks IGS using scientific GNSS software i.e. (Wasoft). Therefore, fundamentals of geodetic datum in the context of products and antenna modelling are treated. The effects of selected modelling and processing strategies are analyzed in the coordinate domain with respect to strongly correlated parameters, such as tropospheric parameters multipath effect.

Zusammensetzung der Modulnote

The grade of the module is the grade of the coursework in T-BGU-113809 – Advanced GNSS Earth Observation, Examination; the assessment can only be "passed" or "failed".

Anmerkungen

The students should be very familiar with GNSS fundamentals. Experiences related to the operating system LINUX management of large data sets would be very helpful.

In mutual agreement with the students the lectures and exercises will be presented either in English or in German.

Arbeitsaufwand

Total workload: 90 hours

- Classroom lectures: 20 hours; Taking the subject-related competencies of the students into account, in the beginning of the module the recent status of Scientific Applications of GNSS is presented in order to establish a fundamental basis for the project work.
- Self-study: 20 hours; Taking the individual GNSS knowledge of the learners into account, scientific papers are used to deepen and advance the subject-related knowledge. Therefore, the students have to carry out individually
 - consolidation by recapitulation of lectures,
 - consolidation by use of references and by own inquiry.
- Project meetings: 15 hours; During the project work, team meetings are regularly held in order to give status reports and discuss recent challenges. These meetings are of fundamental importance regarding scrutiny and systematic collaborative progress of the project.
- Project work: 35 hours; The main workload is on the joint project dealing with a scientific question related to the scope of the module.

Empfehlungen

The focus of the course is on data processing, therefore fundamentals of GNSS are expected.

M**7.3 Modul: Aktive Sensorik für Computer Vision (GEOD-MWCV-3) [M-BGU-101019]****Verantwortung:** apl. Prof. Dr. Boris Jutzi**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: Profilmfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)

Profilmfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)

Profilmfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)

Profilmfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
3 LP	Zehntelnoten	Jedes Sommersemester	1 Semester	Deutsch/ Englisch	4	2

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101700	Aktive Sensorik für Computer Vision	3 LP	Jutzi

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101700 Aktive Sensorik für Computer Vision

Einzelheiten zu der zu erbringenden Erfolgskontrolle siehe Angaben bei der Teilleistung.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden können die Grundlagen der aktiven Sensorik für die Computer Vision erklären sowie grundlegende Verfahren benennen, erläutern und selbsttätig anwenden.

Inhalt

Das Modul vermittelt Studierenden folgende Themenbereiche:

Einleitung zur aktiven Sensorik, Messtechnik (Atmosphäre, Navigation, puls-cw, Oberfläche & Laserstrahl), Laserscanning (Full Waveform, Qualitätsaspekte & System), Range Imaging (Funktion & Systeme), Triangulationsverfahren, Datenaufbereitung (Registrierung von Punktwolken, Bildbasierte Registrierung (SIFT)), Analyse von Punktwolken (Modell-Datengetrieben, Ebene, RANSAC, Gebäudemodellierung), Anwendungen.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der mündlichen Prüfungsleistung T-BGU-101700 Aktive Sensorik für Computer Vision

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Keine

Literatur

Keine

M**7.4 Modul: Allgemeine Meteorologie (GEOD-MWIP-13) [M-PHYS-101962]****Verantwortung:** apl. Prof. Dr. Michael Kunz**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Profilfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)
 Profilfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)

Leistungspunkte
7 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-101091	Allgemeine Meteorologie	6 LP	Kunz
T-PHYS-103682	Prüfung zur Allgemeinen Meteorologie	1 LP	Kunz

Erfolgskontrolle(n)

Vorleistung: Zweimaliges Vorrechnen in der Übung.

Prüfung: Die Erfolgskontrolle erfolgt im Rahmen einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 Minuten) nach §4 Abs. 2 Nr. 2 SPO.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden können grundlegende Phänomene der Meteorologie mit adäquater Terminologie beschreiben und mit Hilfe der zugrundeliegenden physikalischen Prozesse erklären.

Inhalt

Dieses Modul soll Studierenden in die grundlegenden Aspekte der Meteorologie einführen. Neben den fundamentalen physikalischen Gesetzen der Atmosphäre (Strahlung, Thermodynamik, Energetik) werden die Zusammensetzung der Luft, meteorologische Grundgrößen, Luftbewegungen und Phasenübergänge von Wasser behandelt.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung "Prüfung zur Allgemeinen Meteorologie" T-PHYS-103682.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand von 210 h verteilt sich wie folgt:

- Anwesenheit in Vorlesung und Übung: ca. 75h
- Bearbeitung Übungsblätter: ca. 60h
- Vor- und Nachbereitung der Vorlesung: ca. 45h
- Prüfungsvorbereitung: ca. 30h

M**7.5 Modul: Augmented Reality (GEOD-MWGI-8) [M-BGU-101047]****Verantwortung:** Dr.-Ing. Sven Wursthorn**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Profilfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - \(Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -\)](#)
[Profilfach 1 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - \(Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -\)](#)
[Profilfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - \(Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -\)](#)
[Profilfach 2 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - \(Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -\)](#)
 Ergänzungsfach

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
4 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	Deutsch/Englisch	3	2

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101717	Augmented Reality, Prerequisite <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	2 LP	Wursthorn
T-BGU-101716	Augmented Reality	2 LP	Wursthorn

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101717 Augmented Reality, Prerequisite
- T-BGU-101716 Augmented Reality

Einzelheiten zu den zu erbringenden Erfolgskontrollen siehe Angaben bei den einzelnen Teilleistungen.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden reflektieren ihre bisherigen Kenntnisse über Positionierung, Orientierung, Photogrammetrie und Geoinformationssysteme im Umfeld der Augmented Reality und können diese anwenden.

Inhalt

Auswahl von Augmented Reality (AR) Anwendungen in Forschung, Industrie und Unterhaltung. Behandlung von Sensoren und Technologien zur Positionierung und Orientierung. Darstellungstechnologien wie Brillen, Displaysysteme und Projektor-basiertes AR. Möglichkeiten der Nutzerinteraktion.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der mündlichen Prüfungsleistung in T-BGU-101716 Augmented Reality

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung
- Bearbeitung von semesterbegleitenden Aufgaben

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Keine

Literatur

Keine

M**7.6 Modul: Ausgewählte Kapitel der Ingenieurgeodäsie (GEOD-MWIP-22) [M-BGU-106238]****Verantwortung:** Prof. Dr. Corinna Harmening**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Profilfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring\)](#)
[Profilfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring\)](#)

Leistungspunkte
3 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
3**Pflichtbestandteile**

T-BGU-112667	Ausgewählte Kapitel der Ingenieurgeodäsie, Prüfung	3 LP	Harmening
--------------	--	------	-----------

Erfolgskontrolle(n)

T-BGU-112667 - Ausgewählte Kapitel der Ingenieurgeodäsie, Prüfung

Einzelheiten zu der zu erbringenden Erfolgskontrolle siehe Angaben bei der Teilleistung.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden erläutern aktuelle Forschungsthemen und Entwicklungen aus dem Bereich der Ingenieurgeodäsie. Sie sind in der Lage, anhand von wissenschaftlichen Publikationen Forschungsfragen und Zielsetzungen zu erfassen. Sie können Herausforderungen im Bereich der Ingenieurgeodäsie analysieren, strukturieren sowie formal beschreiben. Weiterhin können sie die entsprechenden Lösungswege fachgerecht darstellen und kritisch beurteilen. Die Studierenden können interdisziplinär kommunizieren.

Inhalt

Aktuelle Entwicklungen der Ingenieurgeodäsie

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der Prüfungsleistung in T-BGU-112667 - Ausgewählte Kapitel der Ingenieurgeodäsie, Prüfung

Arbeitsaufwand**Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden****Präsenzzeit: 30 Stunden**

- Lehrveranstaltung einschließlich Studienleistung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte sowie Erarbeitung eines selbstgewählten Vortragsthemas anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung der Studienleistung

Empfehlungen

Geosensoren für Monitoringaufgaben

M**7.7 Modul: Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft [M-FORUM-106753]**

Verantwortung: Dr. Christine Mielke
Christine Myglas

Einrichtung: Zentrale Einrichtungen/Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM)

Bestandteil von: [Zusatzleistungen](#) (EV ab 01.10.2024)

Leistungspunkte
16 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
3 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Wahlinformationen

Die im Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft erworbenen Leistungen werden von den Studierenden selbstständig im Studienablaufplan verbucht. Im Campus-Management-System werden diese Leistungen durch das FORUM (ehemals ZAK) zunächst als „nicht zugeordnete Leistungen“ verbucht. Anleitungen zur Selbstverbuchung von Leistungen finden Sie in den FAQ unter <https://campus.studium.kit.edu/> sowie auf der Homepage des FORUM unter <https://www.forum.kit.edu/begleitstudium-wtg.php>. Prüfungstitel und Leistungspunkte der verbuchten Leistung überschreiben die Platzhalter-Angaben im Modul.

Sofern Sie Leistungen des FORUM für die Überfachlichen Qualifikationen und das Begleitstudium nutzen wollen, ordnen Sie diese unbedingt zuerst den Überfachlichen Qualifikationen zu und wenden sich für eine Verbuchung im Begleitstudium an das Sekretariat Lehre des FORUM (stg@forum.kit.edu).

Im Vertiefungsbereich können Leistungen in den drei Gegenstandsbereichen "Über Wissen und Wissenschaft", "Wissenschaft in der Gesellschaft" und "Wissenschaft in gesellschaftlichen Debatten" abgelegt werden. Es wird empfohlen, in der Vertiefungseinheit aus jedem der drei Gegenstandsbereiche Veranstaltungen zu absolvieren.

Für die Selbstverbuchung im Vertiefungsbereich ist zunächst eine freie Teilleistung zu wählen. Die Titel der Platzhalter haben dabei *keine* Auswirkung darauf, welche Leistungen des Begleitstudiums dort zugeordnet werden können!

Pflichtbestandteile			
T-FORUM-113578	Ringvorlesung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - Selbstverbuchung	2 LP	Mielke, Myglas
T-FORUM-113579	Grundlagenseminar Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - Selbstverbuchung	2 LP	Mielke, Myglas
Vertiefungseinheit Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft (Wahl: mind. 12 LP)			
T-FORUM-113580	Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Über Wissen und Wissenschaft - Selbstverbuchung	3 LP	Mielke, Myglas
T-FORUM-113581	Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Wissenschaft in der Gesellschaft - Selbstverbuchung	3 LP	Mielke, Myglas
T-FORUM-113582	Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Wissenschaft in gesellschaftlichen Debatten - Selbstverbuchung	3 LP	Mielke, Myglas
Pflichtbestandteile			
T-FORUM-113587	Anmeldung zur Zertifikatsausstellung - Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft	0 LP	Mielke, Myglas

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrollen sind im Rahmen der jeweiligen Teilleistung erläutert.

Sie können bestehen aus:

- Protokollen
- Reflexionsberichten
- Referaten
- Präsentationen
- Ausarbeitung einer Projektarbeit
- einer individuellen Hausarbeit
- einer mündlichen Prüfung
- einer Klausur

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Begleitstudiums erhalten die Absolvierenden ein benotetes Zeugnis und ein Zertifikat, die vom FORUM ausgestellt werden.

Voraussetzungen

Das Angebot ist studienbegleitend und muss nicht innerhalb eines definierten Zeitraums abgeschlossen werden. Für alle Erfolgskontrollen der Module des Begleitstudiums ist eine Immatrikulation erforderlich.

Die Teilnahme am Begleitstudium wird durch § 3 der Satzung geregelt. Die Anmeldung zum Begleitstudium erfolgt für KIT-Studierende durch Wahl dieses Moduls im Studierendenportal und Selbstverbuchung einer Leistung. Die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen, Erfolgskontrollen und Prüfungen ist in § 8 der Satzung geregelt und ist in der Regel kurz vor Semesterbeginn möglich.

Vorlesungsverzeichnis, Modulbeschreibung (Modulhandbuch), Satzung (Studienordnung) und Leitfäden zum Erstellen der verschiedenen schriftlichen Leistungsanforderungen sind als Download auf der Homepage des FORUM unter

<https://www.forum.kit.edu/begleitstudium-wtg> zu finden.

Anmeldung und Prüfungsmodalitäten:**BITTE BEACHTEN SIE:**

Eine Anmeldung am FORUM, also zusätzlich über die Modulwahl im Studierendenportal, ermöglicht, dass Studierende aktuelle Informationen über Lehrveranstaltungen oder Studienmodalitäten erhalten. Außerdem sichert die Anmeldung am FORUM den Nachweis der erworbenen Leistungen. Da es momentan (Stand WS 24-25) noch nicht möglich ist, im Bachelorstudium erworbene Zusatzleistungen im Masterstudium elektronisch weiterzuführen, raten wir dringend dazu, die erbrachten Leistungen selbst durch Archivierung des Bachelor-Transcript of Records sowie durch die Anmeldung am FORUM digital zu sichern.

Für den Fall, dass kein Transcript of Records des Bachelorzeugnisses mehr vorliegt – können von uns nur die Leistungen angemeldeter Studierender zugeordnet und damit beim Ausstellen des Zeugnisses berücksichtigt werden.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen des Begleitstudiums Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft weisen ein fundiertes Grundlagenwissen über das Verhältnis zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit, Wirtschaft und Politik auf und eignen sich praktische Fertigkeiten an, die sie auf den Umgang mit Medien, auf die Politikberatung oder das Forschungsmanagement vorbereiten sollen. Um Innovationen anzustoßen, gesellschaftliche Prozesse mitgestalten und in den Dialog mit Politik und Gesellschaft treten zu können, erhalten die Teilnehmenden Einblicke in disziplinäre sozial- und geisteswissenschaftliche Auseinandersetzungen mit dem Gegenstand Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft und lernen, interdisziplinär zu denken. Ziel der Lehre im Begleitstudium ist es deshalb, dass Teilnehmende neben ihren fachspezifischen Kenntnissen auch erkenntnistheoretische, wirtschafts-, sozial-, kulturwissenschaftliche sowie psychologische Perspektiven auf wissenschaftliche Erkenntnis sowie ihre Verarbeitung in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit erwerben. Sie können die Folgen ihres Handelns an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft als Studierende, Forschende und spätere Entscheidungstragende ebenso wie als Individuum und Teil der Gesellschaft auf Basis ihrer disziplinären Fachausbildung und der fachübergreifenden Lehre im Begleitstudium einschätzen und abwägen.

Teilnehmende können die im Begleitstudium gewählten vertiefenden Inhalte in den Grundlagenkontext einordnen sowie die Inhalte der gewählten Lehrveranstaltungen selbständig und exemplarisch analysieren, bewerten und sich darüber in schriftlicher und mündlicher Form wissenschaftlich äußern. Absolventinnen und Absolventen können gesellschaftliche Themen- und Problemfelder analysieren und in einer gesellschaftlich verantwortungsvollen und nachhaltigen Perspektive kritisch reflektieren.

Inhalt

Das Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft kann ab dem 1. Fachsemester begonnen werden und ist zeitlich nicht eingeschränkt. Das breite Angebot an Lehrveranstaltungen des FORUM ermöglicht es, das Studium in der Regel innerhalb von drei Semestern abzuschließen. Das Begleitstudium umfasst 16 oder mehr Leistungspunkte (LP). Es besteht aus **zwei Einheiten: Grundlageneinheit (4 LP) und Vertiefungseinheit (12 LP)**.

Die **Grundlageneinheit** umfasst die Pflichtveranstaltungen „Ringvorlesung Wissenschaft in der Gesellschaft“ und ein Grundlagenseminar mit insgesamt 4 LP.

Die **Vertiefungseinheit** umfasst Lehrveranstaltungen im Umfang von 12 LP zu den geistes- und sozialwissenschaftlichen Gegenstandsbereichen „Über Wissen und Wissenschaft“, „Wissenschaft in der Gesellschaft“ sowie „Wissenschaft in gesellschaftlichen Debatten“. Die Zuordnungen von Lehrveranstaltungen zum Begleitstudium sind auf der Homepage <https://www.forum.kit.edu/wtg-aktuell> und im gedruckten Vorlesungsverzeichnis des FORUM zu finden.

Gegenstandsbereich 1: Über Wissen und Wissenschaft

Hier geht es um die Innenperspektive von Wissenschaft: Studierende beschäftigen sich mit der Entstehung von Wissen, mit der Unterscheidung von wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Aussagen (z. B. Glaubenssätze, Pseudowissenschaftliche Aussagen, ideologische Aussagen), mit den Voraussetzungen, Zielen und Methoden der Wissensgenerierung. Dabei beleuchten Studierende zum Beispiel den Umgang Forschender mit den eigenen Vorurteilen im Erkenntnisprozess, analysieren die Struktur wissenschaftlicher Erklärungs- und Prognosemodelle in einzelnen Fachdisziplinen oder lernen die Mechanismen der wissenschaftlichen Qualitätssicherung kennen.

Nach dem Besuch der Lehrveranstaltungen im Bereich „Wissen und Wissenschaft“ sind Studierende in der Lage, Ideal und Wirklichkeit der gegenwärtigen Wissenschaft sachkundig zu reflektieren, zum Beispiel anhand der Fragen: Wie robust ist wissenschaftliches Wissen? Was können Vorhersagemodelle leisten, was können sie nicht leisten? Wie gut funktioniert die Qualitätssicherung in der Wissenschaft und wie kann sie verbessert werden? Welche Arten von Fragen kann Wissenschaft beantworten, welche Fragen kann sie nicht beantworten?

Gegenstandsbereich 2: Wissenschaft in der Gesellschaft

Hier geht es um Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft und verschiedenen Gesellschaftsbereichen – zum Beispiel um die Frage, wie wissenschaftliches Wissen in gesellschaftliche Willensbildungsprozesse und wie gesellschaftliche Ansprüche in die wissenschaftliche Forschung einfließen. Studierende lernen die spezifischen Funktionslogiken unterschiedlicher Gesellschaftsbereiche kennen und lernen auf dieser Grundlage abzuschätzen, wo es zu Ziel- und Handlungskonflikten in Transferprozessen kommt – zum Beispiel zwischen der Wissenschaft und der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Politik oder der Wissenschaft und dem Journalismus. Typische Fragen in diesem Gegenstandsbereich sind: Wie und unter welchen Bedingungen entsteht aus einer wissenschaftlichen Entdeckung eine Innovation? Wie läuft wissenschaftliche Politikberatung ab? Wie beeinflussen Wirtschaft und Politik die Wissenschaft und wann ist das problematisch? Nach welchen Kriterien greifen Journalisten wissenschaftliche Erkenntnisse in der Medienberichterstattung auf? Woher kommt Wissenschaftsfeindlichkeit und wie kann gesellschaftliches Vertrauen in Wissenschaft gestärkt werden?

Nach dem Besuch von Lehrveranstaltungen im Gegenstandsbereich „Wissenschaft in der Gesellschaft“ können Studierende die Handlungsziele und Handlungsrestriktionen von Akteuren in unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen verstehen und einschätzen. Dies soll sie im Berufsleben in die Lage versetzen, die unterschiedlichen Perspektiven von Kommunikations- und Handlungspartnern in Transferprozessen einzunehmen und kompetent an verschiedenen gesellschaftlichen Schnittstellen zur Forschung zu agieren.

Gegenstandsbereich 3: Wissenschaft in gesellschaftlichen Debatten

Die Lehrveranstaltungen im Gegenstandsbereich geben Einblicke in aktuelle Debatten zu gesellschaftlichen Großthemen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung/Künstliche Intelligenz oder Geschlechtergerechtigkeit/soziale Gerechtigkeit/Bildungschancen. Öffentliche Debatten mit komplexen Herausforderungen verlaufen häufig polarisiert und begünstigen Vereinfachungen, Diffamierungen oder ideologisches Denken. Dies kann sachgerechte gesellschaftliche Lösungsfindungsprozesse erheblich erschweren und Menschen vom politischen Prozess sowie von der Wissenschaft entfremden. Auseinandersetzungen um eine nachhaltige Entwicklung sind hiervon in besonderer Weise betroffen, weil sie eine besondere Breite wissenschaftlichen und technologischen Wissens berühren – dies sowohl bei den Problemdiagnosen (z. B. Verlust der Biodiversität, Klimawandel, Ressourcenverbrauch) als auch bei der Entwicklung von Lösungsoptionen (z. B. Naturschutz, CCS, Kreislaufwirtschaft).

Durch den Besuch von Lehrveranstaltungen im Gegenstandsbereich „Wissenschaft in gesellschaftlichen Debatten“ sollen Studierende im Umgang mit Sachdebatten anwendungsorientiert geschult werden – im Austausch von Argumenten, im Umgang mit eigenen Vorurteilen, im Umgang mit widersprüchlichen Informationen usw. Sie erfahren, dass Sachdebatte häufig tiefer und differenzierter geführt werden können als das in Teilen der Öffentlichkeit häufig der Fall ist. Dies soll sie befähigen, sich auch im Berufsleben möglichst unabhängig von eigenen Vorurteilen und offen für differenzierte und faktenreiche Argumente sich mit konkreten Sachfragen zu beschäftigen.

Ergänzungsleistungen:

Es können auch weitere LP (Ergänzungsleistungen) im Umfang von höchstens 12 LP aus dem Begleitstudienangebot erworben werden (siehe Satzung Begleitstudium WTG § 7). § 4 und § 5 der Satzung bleiben davon unberührt. Diese Ergänzungsleistungen gehen nicht in die Festsetzung der Gesamtnote des Begleitstudiums ein. Auf Antrag der*des Teilnehmenden werden die Ergänzungsleistungen in das Zeugnis des Begleitstudiums aufgenommen und als solche gekennzeichnet. Ergänzungsleistungen werden mit den nach § 9 vorgesehenen Noten gelistet.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Gesamtnote des Begleitstudiums errechnet sich als ein mit Leistungspunkten gewichteter Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen, die in der Vertiefungseinheit erbracht wurden.

Anmerkungen

Klimawandel, Biodiversitätskrise und Antibiotikaresistenzen, Künstliche Intelligenz, Carbon Capture and Storage und Genschere – Wissenschaft und Technologie können zur Diagnose und Bewältigung zahlreicher gesellschaftlicher Probleme und globaler Herausforderungen beitragen. Inwieweit wissenschaftliche Ergebnisse in Politik und Gesellschaft Berücksichtigung finden, hängt von zahlreichen Faktoren ab, etwa vom Verständnis und Vertrauen der Menschen, von wahrgenommenen Chancen und Risiken von ethischen, sozialen oder juristischen Aspekten usw.

Damit Studierende sich als Entscheidungstragende von morgen mit ihren Sachkenntnissen konstruktiv an der Lösung gesellschaftlicher und globaler Herausforderungen beteiligen können, möchten wir sie befähigen, an den Schnittstellen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik kompetent und reflektiert zu navigieren.

Dazu erwerben sie im Begleitstudium Grundwissen über die Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft.

Sie lernen

- wie verlässliches wissenschaftliches Wissen entstehen kann,
- wie gesellschaftliche Erwartungen und Ansprüche wissenschaftliche Forschung beeinflussen

und

- wie wissenschaftliches Wissen gesellschaftlich aufgegriffen, diskutiert und verwertet wird.

Zu diesen Fragestellungen integriert das Begleitstudium grundlegende Erkenntnisse aus der Psychologie, der Philosophie, Wirtschafts-, Sozial- und Kulturwissenschaft.

Nach dem Abschluss des Begleitstudium können die Studierenden die Inhalte ihres Fachstudiums in einen weiteren gesellschaftlichen Kontext einordnen. Dies bildet die Grundlage dafür, dass sie als Entscheidungsträger von morgen kompetent und reflektiert an den Schnittstellen zwischen Wissenschaft und verschiedenen Gesellschaftsbereichen – wie der Politik, der Wirtschaft oder dem Journalismus – navigieren und sich versiert etwa in Innovationsprozesse, öffentliche Debatten oder die politische Entscheidungsfindung einbringen.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand setzt sich aus der Stundenanzahl von Grundlagen- und Vertiefungseinheit zusammen:

- Grundlageneinheit ca. 120 h
- Vertiefungseinheit ca. 360 h
- > Summe: ca. 480 h

In Form von Ergänzungsleistungen können bis zu ca. 360 h Arbeitsaufwand hinzukommen.

Empfehlungen

Es wird empfohlen, das Begleitstudium in drei oder mehr Semestern zu absolvieren und mit der Ringvorlesung des Begleitstudiums Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft im Sommersemester zu beginnen. Alternativ kann im Wintersemester mit dem Besuch des Grundlagenseminars begonnen werden und anschließend im Sommersemester die Ringvorlesung besucht werden. Parallel können bereits Veranstaltungen aus der Vertiefungseinheit absolviert werden.

Es wird zudem empfohlen, in der Vertiefungseinheit aus jedem der drei Gegenstandsbereiche Veranstaltungen zu absolvieren.

Lehr- und Lernformen

- Vorlesungen
- Seminare/Projektseminare
- Workshops

M**7.8 Modul: Bildanalyse (GEOD-MPCV-1) [M-BGU-101764]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [Profilfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - \(Pflichtbestandteil\)](#)
[Profilfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - \(Pflichtbestandteil\)](#)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
2 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101695	Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D, Vorleistung <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	1 LP	Hinz
T-BGU-101696	Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse, Vorleistung <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	2 LP	Hinz
T-BGU-103406	Bildanalyse	6 LP	Hinz

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101695 Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D, Vorleistung
- T-BGU-101696 Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse, Vorleistung
- T-BGU-103406 Bildanalyse

Einzelheiten zu den zu erbringenden Erfolgskontrollen siehe Angaben bei den einzelnen Teilleistungen

Voraussetzungen

Module

- M-BGU-101785 – Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D
- M-BGU-105114 – Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse

dürfen nicht begonnen sein.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-BGU-101785 - Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-BGU-105114 - Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse](#) darf nicht begonnen worden sein.

QualifikationszieleStruktur- und Objektextraktion in 2D und 3D

Die Studierenden erlernen Verfahren und Algorithmen zur automatischen Extraktion von Strukturen (i.d.R. Punkte, Linien und Flächen) und einfachen Objekten aus Bilddaten und können die hierfür nötigen Verfahren an ausgewählten Beispielen selbst konzipieren, implementieren und evaluieren. Die vermittelten Konzepte und Methoden sind auf 2D-Bilddaten und 3D-Punktwolken (erzielt aus Bildzuordnung oder anderen direkten 3D-Messverfahren der Computer Vision) ausgerichtet. Eine Vertiefung der Lernziele findet durch Haus- und Saalübungen statt.

Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse

Die Studierenden erlernen Verfahren und Algorithmen zur wissensbasierten und stochastischen Modellierung mit dem Ziel der automatischen Objekterkennung in Bilddaten. Ziel ist der Erwerb von Kenntnissen über explizite und implizite Modellierungsstrategien auf Grundlage (u.a.) semantischer Netze, Bayes'scher Netze, Markov Random Fields und Conditional Random Fields sowie die Nutzung entsprechender Lern-, Klassifizierungs-, Such- und Extraktionsverfahren und deren Übertragung auf neue Problemstellungen der Bildanalyse durch die Studierenden. Eine Vertiefung der Lernziele findet durch Haus- und Saalübungen statt.

InhaltStruktur- und Objektextraktion in 2D und 3D

Die LV vermittelt den Studierenden einen Überblick über

- Modellierung und Extraktion von Texturen (deterministisch und statistisch)
- Topologische Grundlagen: Graphenbildung zur Modellierung und Extraktion von Lineamenten sowie Verfahren der Gruppierung
- Subpixel-Verfahren zur Detektion von Gerippelinien in Bildern
- 2D-Objekterkennung (z.B. Generalisierte Hough-Transformation)
- 3D Segmentierungsverfahren für Punktwolken
- 3D Objekterkennung mittels Klassifikationsverfahren

Die theoretischen Aspekte werden anhand konkreter Anwendungen und praktischer Beispiele in Haus- und Saalübungen umgesetzt.

Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse

Die LV vermittelt den Studierenden einen Überblick über

- Wissensbasierte Modellierung von Objekten in Bilddaten
- Bottom-up und top-down Extraktionsstrategien
- Suchverfahren
- Stochastische Modellierung mittels Bayes'scher Netze, Markov Random Fields und Conditional Random Fields
- Lern- und Klassifizierungsmethoden (u.a. Neuronale Netze, Support Vector Machines, Import Vector Machines, Relevance Vector Machines)
- Interne und externe Evaluierungsverfahren

Die theoretischen Aspekte werden anhand konkreter Anwendungen und praktischer Beispiele in Haus- und Saalübungen umgesetzt.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der mündlichen Prüfungsleistung in T-BGU-103406 Bildanalyse

Anmerkungen

Vorkenntnisse in digitaler Bildverarbeitung, Photogrammetrie und Fernerkundung sind erforderlich.

ArbeitsaufwandStruktur- und Objektextraktion in 2D und 3D

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung freiwilliger Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse

Gesamter Arbeitsaufwand: 150 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 90 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung freiwilliger Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

M**7.9 Modul: Bildsequenzanalyse (GEOD-MPCV-2) [M-BGU-101016]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: Profilmfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Pflichtbestandteil)
 Profilmfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)
 Profilmfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Pflichtbestandteil)
 Profilmfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)

Leistungspunkte
2 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
3**Pflichtbestandteile**

T-BGU-101167	Bildsequenzanalyse	2 LP	Hinz
--------------	--------------------	------	------

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101167 – Bildsequenzanalyse

Einzelheiten zu der zu erbringenden Erfolgskontrolle siehe Angaben bei der Teilleistung.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden erlernen komplexe Verfahren aus der digitalen Bildverarbeitung und Computer Vision, die eine Verarbeitung von Bildfolgen gemeinsam haben. Die Studierenden sind in der Lage die Verfahren so zu konzipieren und zu adaptieren, dass sie diese auf neue Problemstellungen der Bildanalyse übertragen können.

Inhalt

Folgende Themenbereiche werden den Studierenden vermittelt:

- Aufnahmesysteme
- Änderungsdetektion
- Merkmalsextraktion für die Bewegungsschätzung
- Optischer Fluss, Lucas-Kanade-Tracker
- Mosaikierung und Videostabilisierung
- Schleifenschluss
- Tracking mit Bewegungsmodellen (Kalman-Filter)
- Simultaneous Localization and Tracking (SLAM)
- Stereobildfolgen
- Tiefenbilder
- Modellbasiertes Tracking

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der mündlichen Prüfungsleistung in T-BGU-101167 – Bildsequenzanalyse

Anmerkungen

Lehrbeauftragter für die zugehörige Lehrveranstaltung ist Dr.-Ing. Jochen Meidow (Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB)

Arbeitsaufwand**Gesamter Arbeitsaufwand: 60 Stunden****Präsenzzeit: 30 Stunden**

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 30 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Grundkenntnisse in der linearen Algebra und der Geometrie sind erforderlich. Hilfreich sind Vorkenntnisse der digitalen Bildverarbeitung und der Statistik. Die Vorlesung wird Absolventen der Masterstudiengänge empfohlen.

M**7.10 Modul: Bodenordnung II (GEO-MWER-5) [M-BGU-101106]**

Verantwortung: Prof. Dr. Jan Cermak
Dipl.-Ing. Peter Winkels

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Ergänzungsfach](#)

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
3

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101657	Bodenordnung II	2 LP	Cermak, Winkels

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101657 Bodenordnung II

Einzelheiten zu der zu erbringenden Erfolgskontrolle siehe Angaben bei der Teilleistung.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden erläutern die Konzepte zur Steuerung von Städtebaulichen Projekten sowie ausgewählte Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen der Städtebauförderung. Sie sind in der Lage, ihre Kenntnisse auf die Bearbeitung von Praxisbeispielen anzuwenden und zu übertragen.

Inhalt

- Kommunale Baulandmodelle
- Städtebauliche Sanierungsverfahren
- Vertiefung der Anwendungsmöglichkeiten des Städtebaulichen Vertrags nach § 11 BauGB

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der mündlichen Prüfungsleistung in T-BGU-101657 Bodenordnung II

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 60 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 30 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung freiwilliger Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

M**7.11 Modul: Building Information Modeling (BIM) (GEOD-MWER-9) [M-BGU-106341]**

Verantwortung: Prof. Dr. Jan Cermak
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [Profilfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Pflichtbestandteil\)](#)
[Profilfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Pflichtbestandteil\)](#)
[Ergänzungsfach \(EV ab 01.04.2023\)](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
3

Pflichtbestandteile			
T-BGU-112859	Building Information Modeling (BIM), Prüfung	4 LP	Cermak

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-112859 – Building Information Modeling (BIM)

Einzelheiten zu der zu erbringenden Erfolgskontrolle siehe Angaben bei der Teilleistung.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden verfügen über grundlegende Kenntnisse für digitale Prozesse in der Bau- und Immobilienbranche. Sie können die Methode BIM und die Grundbausteine des interdisziplinären Zusammenarbeitens erläutern und geodätische Anwendungen im BIM Kontext einordnen. Die neuen Anforderungen, die durch die Anwendung von BIM, aber auch durch exogene technologische Entwicklungen entstehen, erfordern eine Erweiterung des bisherigen geodätischen Aufgabenspektrums. Die Studierenden können durch Methoden innovatives Denken im geodätischen Kontext an Hand von praktischen Beispielen optimieren.

Inhalt

"Building Information Modeling (BIM) bezeichnet eine kooperative Arbeitsmethodik, mit der auf der Grundlage digitaler Modelle eines Bauwerks die für seinen Lebenszyklus relevanten Informationen und Daten konsistent erfasst, verwaltet und in einer transparenten Kommunikation zwischen den Beteiligten ausgetauscht oder für die weitere Bearbeitung übergeben werden" (vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2015)). Das Modul beginnt mit einer Einführung der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche. Dabei werden praktische Beispiele gezeigt, die die Notwendigkeit aufzeigen, warum auch die Geodäsie sich derzeit in einem Wandel befindet und welche neuen Chancen sich daraus ergeben. Im Weiteren werden BIM-Grundlagen vermittelt und BIM-Anwendungen im geodätischen Kontext verortet. Die Studierenden erhalten durch eine Exkursion zu einer BIM-Baustelle einen praktischen Einblick und haben die Aufgabe ein praktisches Projekt zu erzeugen. Dabei können sie ihre in anderen Modulen erworbenen Kompetenzen im BIM-Kontext an Hand einer konkreten praktischen Fragestellung anwenden.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote entspricht der Note der Prüfung T-BGU-112859 – Building Information Modeling (BIM)

Anmerkungen

Die benötigte Software wird im Rahmen der Veranstaltung als Studierendenversionen zur Verfügung gestellt.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

- Präsenz (z.B. Lehrveranstaltung/Projekt/Exkursion: 30 Stunden
- Selbstständige Vor- und Nachbereitung: 25 Stunden
- Projektarbeit, Erstellen der Ausarbeitung und der Präsentation: 65 Stunden

Empfehlungen

Kompetenzen, die in den Modulen

- Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D
- Augmented Reality
- Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie / Punktwolkenverarbeitung
- Ingenieurphotogrammetrie und 3D-Messverfahren
- 3D / 4D GIS

erworben wurden, erleichtern das Verständnis der Inhalte dieses Moduls.

Lehr- und Lernformen

Studierendenzentrierte Vorlesung, projektorientiertes Übungssetting, Peer-Teaching durch studentische Inputs

Literatur

- Messmer, B.; Austen, G.: BIM - Ein Praxisleitfaden für Geodäten und Ingenieure, Springer Vieweg, 2020
- "Leitfaden Geodäsie und BIM" des DVW in der aktuellen Fassung
- Borrmann, A.: Building Information Modelling – Technologische Grundlagen und industrielle Praxis, Springer Verlag, 2015

Grundlage für

keine

M**7.12 Modul: Data Analysis in Geoscience Remote Sensing Projects (GEOD-MWCV-10) [M-BGU-103314]****Verantwortung:** Prof. Dr. Jan Cermak**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: Profilmfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)
 Profilmfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)
 Profilmfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)
 Profilmfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)
 Ergänzungsfach
 Zusatzleistungen

Leistungspunkte
4 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch/Englisch**Level**
4**Version**
3

Pflichtbestandteile			
T-BGU-106633	Data Analysis in Geoscience Remote Sensing Projects, Vorleistung <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	2 LP	Andersen, Cermak
T-BGU-106634	Data Analysis in Geoscience Remote Sensing Projects	2 LP	Cermak

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-106633 Data Analysis in Geoscience Remote Sensing Projects, Vorleistung
- T-BGU-106634 Data Analysis in Geoscience Remote Sensing Projects

Einzelheiten zu den zu erbringenden Erfolgskontrollen siehe Angaben bei den einzelnen Teilleistungen.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Students explain the application of estimation theory to data analysis problems in the geosciences. Students relate how methods in geoscientific remote sensing are developed, applied and validated.

Inhalt

Application of estimation theory explained on examples from the geosciences. Possible contents:

- Lidar remote sensing of aerosol properties
- Passive imager remote sensing cloud microphysics
- Fourier-transform infrared spectroscopy for trace gases remote sensing
- Multi-instrument land surface cover classification
- Vegetation remote sensing and validation
- Land surface temperature estimation and validation
- Radar remote sensing of precipitation

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der Prüfungsleistung in T-BGU-106634 Data Analysis in Geoscience Remote Sensing Projects

Anmerkungen

Knowledge in geosciences/climate and statistics are helpful.

Arbeitsaufwand**Total workload: 120 hours****Contact hours: 30 hours**

- courses plus course-related examination

Self-study: 90 hours

- consolidation of subject by recapitulation of lectures

- consolidation of subject by use of references and by own

inquiry - preparation of the monitoring project

- data analysis and data processing

- preparations for exam

Empfehlungen

Keine

Literatur

Keine

M**7.13 Modul: Deep Learning for Computer Vision and Remote Sensing (GEOD-MWCV-12) [M-BGU-106343]****Verantwortung:** Dr.-Ing. Martin Weinmann**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Profilfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - \(Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -\) \(EV ab 01.04.2023\)](#)
[Profilfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - \(Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -\) \(EV ab 01.04.2023\)](#)
[Ergänzungsfach \(EV ab 01.04.2023\)](#)

Leistungspunkte
5 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
3**Version**
3

Pflichtbestandteile			
T-BGU-112866	Deep Learning for Computer Vision and Remote Sensing, Prerequisites	2 LP	Weinmann
T-BGU-112865	Deep Learning for Computer Vision and Remote Sensing, Exam	3 LP	Weinmann

Erfolgskontrolle(n)

Details regarding the exam can be found in the description of brick T-BGU-112865 – Deep Learning for Computer Vision and Remote Sensing, Exam.

Voraussetzungen

none

Qualifikationsziele

Students are able to explain the fundamentals of deep learning regarding a diversity of computer vision and remote sensing applications. They are able to use their knowledge and transfer it to other fields of applications.

Inhalt

This module addresses a variety of advanced topics related to deep learning in the context of a diversity of computer vision and remote sensing applications, such as

- Image (patch) classification
- Image segmentation
- 3D point cloud segmentation
- 3D reconstruction
- Object detection
- Object inspection
- 6D object pose estimation
- Data fusion
- Time series analysis
- Change detection

Zusammensetzung der Modulnote

The grade of the module is the grade of the exam T-BGU-112865 – Deep Learning for Computer Vision and Remote Sensing, Exam.

Arbeitsaufwand

Total Workload: 150 hours

- Contact hours: 60 hours
 - courses plus course-related examination
 - short presentations regarding the insights obtained during the exercises
- Self-study: 90 hours
 - consolidation of subject by recapitulation of lectures
 - consolidation and preparation of subject by use of references and by own inquiry
 - preparations for exam

Empfehlungen

Basics on computer vision as e.g. provided in the following lectures

- Digitale Bildverarbeitung [MSc GuG]
- Image Processing and Computer Vision [MSc RSGI]
- Computer Vision and Remote Sensing [MSc CDS]
- Basic programming skills in Matlab / Python

Lehr- und Lernformen

Lectures and exercises

M**7.14 Modul: Deformation Processes (GEOD-MWGF-10) [M-BGU-107623]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Hansjörg Kutterer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Profilfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 \(Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -\) \(EV ab 01.04.2026\)](#)
[Profilfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 \(Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -\) \(EV ab 01.04.2026\)](#)
[Ergänzungsfach \(EV ab 01.04.2026\)](#)

Leistungspunkte
3 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-BGU-109404	Deformation Processes	2 LP	Kutterer
T-BGU-114953	Deformation Processes, Examination	1 LP	Kutterer

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-109404 - Deformation Processes
- T-BGU-114953 - Deformation Processes, Examination

Voraussetzungen

None

Qualifikationsziele

The students understand active deformation processes of the 'rigid' Earth as a prominent source of changes in the Earth system. They know the special demands on measurement techniques and the basic methods to derive reliable estimations of surface displacements. In the exercises the students use real data examples to model system response functions as well as source signals, and they assess the results. They are able to apply the imparted concepts to related problems and to transfer the learned knowledge to other research topics (e.g., sensing the atmosphere).

Inhalt

- Deformation processes of the Earth
- Interseismic, coseismic and postseismic deformations at plate margins;
- Land uplift and vertical reference frames
- Advanced methods of deformation measurements (e.g., SAR interferometry, GNSS, VLBI, SLR, DORIS)
- Properties and challenges of the International Terrestrial Reference Frame (ITRF)
- Plate tectonics and geometric reference frames

Zusammensetzung der Modulnote

The grade of the module is the grade of the oral exam T-BGU-114953 - Deformation Processes, Examination.

Arbeitsaufwand

Total workload: 90 hours

- Contact hours: 25 hours
 - courses plus course-related examination
- Self-study: 65 hours
 - consolidation of subject by recapitulation of lectures
 - processing of exercises
 - consolidation of subject by use of references and by own inquiry
 - preparations for exam

Empfehlungen

MSc RSGI: Fundamentals of Environmental Geodesy (Part B)

MSc GuG: Positionsbestimmung

M**7.15 Modul: Earthquake Deformation Cycle (benotet) [M-PHYS-106893]****Verantwortung:** Prof. Dr. Henriette Sudhaus**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Profilfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)
 Profilfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)
 Ergänzungsfach

Leistungspunkte
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113816	Earthquake Deformation Cycle	4 LP	Sudhaus
T-PHYS-113817	Earthquake Deformation Cycle, Prüfung	2 LP	Sudhaus

Erfolgskontrolle(n)

Oral exam of approx. 30 minutes.

Voraussetzungen

The module's course work must be passed in order to enter the oral exam.

Qualifikationsziele

Students understand and can interpret the processes involved in the earthquake deformation cycle. They know how to observe deformation processes at fault zones with different complementing geophysical and geodetic methods. Students can analyze phenomena at fault zones (seismicity, deformation, geological markers) and can interpret them towards characterizing the recent fault zone behavior and seismic hazard.

Inhalt

This module aims to give students an overview of deformation processes at large fault zones. It introduces fault zone types, their physical characteristics and their behavior in the earthquake deformation cycle. This module provides an overview of the most important ground-based and space-borne observation methods for the different phases in the earthquake deformation cycle. In particular, the module deals with the following aspects:

- Types and general behavior of fault zones (plate boundaries and continental fault zones in extensional, convergent or lateral shearing stress regimes)
- ground-based and space-borne observation methods of distributed and localized, seismic and aseismic deformation (seismic monitoring, surface displacement observed by GNSS and InSAR)
- Analysis of deformation and seismicity to interpret deformation processes

Zusammensetzung der Modulnote

The grade of the module is the grade of the oral exam.

Arbeitsaufwand

Total workload 180 hours, consisting of 60 hours contact time, 60 hours homework assignments / self-study and 60 hours preparation for exam.

Lehr- und Lernformen

Lectures, exercises, homework assignments and self-study

M**7.16 Modul: Earthquake Deformation Cycle (unbenotet) [M-PHYS-106894]****Verantwortung:** Prof. Dr. Henriette Sudhaus**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Profildfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)
 Profildfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)
 Ergänzungsfach

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 best./nicht best.

Turnus
 Jedes Wintersemester

Dauer
 1 Semester

Sprache
 Englisch

Level
 4

Version
 1
Pflichtbestandteile

T-PHYS-113816	Earthquake Deformation Cycle	4 LP	Sudhaus
---------------	------------------------------	------	---------

Erfolgskontrolle(n)

Passing the module requires passing the module's brick.

Qualifikationsziele

Students understand and can interpret the processes involved in the earthquake deformation cycle. They know how to observe deformation processes at fault zones with different complementing geophysical and geodetic methods. Students can analyze phenomena at fault zones (seismicity, deformation, geological markers) and can interpret them towards characterizing the recent fault zone behavior and seismic hazard.

Inhalt

This module aims to give students an overview of deformation processes at large fault zones. It introduces fault zone types, their physical characteristics and their behavior in the earthquake deformation cycle. This module provides an overview of the most important ground-based and space-borne observation methods for the different phases in the earthquake deformation cycle. In particular, the module deals with the following aspects:

- Types and general behavior of fault zones (plate boundaries and continental fault zones in extensional, convergent or lateral shearing stress regimes)
- ground-based and space-borne observation methods of distributed and localized, seismic and aseismic deformation (seismic monitoring, surface displacement observed by GNSS and InSAR)
- Analysis of deformation and seismicity to interpret deformation processes

Zusammensetzung der Modulnote

The module is ungraded.

Arbeitsaufwand

Total workload 120 hours, consisting of 60 hours contact time and 60 hours homework assignments / self-study.

Lehr- und Lernformen

Lectures, exercises, homework assignments and self-study

M**7.17 Modul: Einführung in die Kontinuumsmechanik (GEOD-MWGF-17) [M-BGU-101060]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Thomas Seelig**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Profilfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring\)](#)
[Profilfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 \(Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -\)](#)
[Profilfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring\)](#)
[Profilfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 \(Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -\)](#)

Leistungspunkte
3 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
2**Pflichtbestandteile**

T-BGU-101780	Einführung in die Kontinuumsmechanik (benotet)	3 LP	Seelig
--------------	--	------	--------

Erfolgskontrolle(n)

- Teilleistung T-BGU-101780 mit mündlicher Prüfung nach § 4 Abs. 2 Nr. 2

Einzelheiten zur Erfolgskontrolle siehe bei der Teilleistung.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Unter Verwendung der Grundlagen zur Analyse mehrachsiger Belastungs- und Verformungszustände in elastischen Festkörpern können die Studierenden technische Fragestellungen als Randwertaufgaben formulieren sowie deren Lösungen ingenieurmäßig interpretieren – beispielsweise in Bezug auf Lasteinleitungsfragen oder Spannungskonzentrationen. Sie können dafür neben analytischen Lösungsmethoden für ebene Probleme insbesondere Variations- und Energiemethoden verwenden, die die Grundlagen numerischer Berechnungsverfahren wie der Finite-Elemente-Methode bilden.

Inhalt

- Vektor- und Tensorrechnung, Indexnotation
- Spannungen und Gleichgewicht
- Verschiebungen und Verzerrungen
- linear-elastisches Stoffgesetz
- Randwertaufgaben der Elastizitätstheorie
- ebene Probleme
- Airy'sche Spannungsfunktion
- lokale Spannungskonzentrationen
- Arbeits- und Energieprinzipien der Elastizitätstheorie
- Näherungsmethoden

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist Note der Prüfung

Anmerkungen

keine

Arbeitsaufwand

Präsenzzeit (1 SWS = 1 Std. x 15 Wo.):

- Vorlesung: 30 Std.

Selbststudium:

- Vor- und Nachbereitung Vorlesungen: 30 Std.
- Prüfungsvorbereitung: 30 Std.

Summe: 90 Std.

Empfehlungen

keine

Literatur

Gross, D., Hauger, W., Wriggers, P.: Technische Mechanik IV. Springer, 2007
Fung, Y.C.: A First Course in Continuum Mechanics. Rentice Hall, 1969
Lai, M., Krempl, E., Rubin, D.: Introduction to Continuum Mechanics. Elsevier, 2010
Reddy, J.N.: An Introduction to Continuum Mechanics - with Applications. Cambridge, 2008
Prager, W.: Einführung in die Kontinuumsmechanik. Birkhäuser, 1961
Becker, W., Gross, D.: Mechanik elastischer Körper und Strukturen. Springer, 2002
Seelig, Th.: Einführung in die Kontinuumsmechanik. Skript zur Vorlesung
Chou, P.C., Pagano, N.J.: Elasticity. Van Nostrand, 1967

M**7.18 Modul: Embedded Systems and Databases for Geosensornetworks (GEOD-MWGI-9) [M-BGU-106363]****Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Breunig**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: Profilfach 1 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -) (EV ab 01.04.2023)
 Profilfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)
 Profilfach 2 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -) (EV ab 01.04.2023)
 Profilfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)
 Ergänzungsfach (EV ab 01.04.2023)

Leistungspunkte
3 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-BGU-112884	Embedded Systems and Databases for Geosensornetworks, Vorleistung <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	1 LP	Breunig
T-BGU-112885	Embedded Systems and Databases for Geosensornetworks	2 LP	Breunig

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-T-BGU-112884 – Embedded Systems and Databases for Geosensornetworks, Vorleistung
- T-BGU-T-BGU-112885 – Embedded Systems and Databases for Geosensornetworks

Einzelheiten zu den zu erbringenden Erfolgskontrollen siehe Angaben bei den einzelnen Teilleistungen.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden können die Besonderheiten des Forschungsgebietes der Geosensornetzwerke benennen und anwenden. Sie sind in der Lage, Geosensornetzwerke bezüglich räumlicher Datenbank-Anfragen und Daten-zentrierter Speicherung zu analysieren. Sie umschreiben im Kontext der Geosensornetzwerke verwendete Datenstrukturen und Algorithmen (beispielsweise für das Routing) und können sie auf andere Anwendungen übertragen. Schließlich sind die Studierenden in der Lage, mit Schwerpunkt auf das Datenmanagement selbst ein eigenes Geosensornetzwerk mithilfe von Embedded Systems und zugehöriger Sensorik aufzubauen.

Inhalt

Im Modul wird in das Forschungsgebiet der Geosensornetzwerke eingeführt und es werden Architekturen für Sensornetzwerke vorgestellt. Es wird auf die Bedeutung der Lokalisierung für mobile Knoten eingegangen. Es wird in Plattformen für die Anfragebearbeitung in ad-hoc Sensornetzwerken eingeführt. Es werden Konzepte für die Datenanalyse und multi-dimensionale Bereichsanfragen an die Knoten eines Geosensornetzwerks behandelt. Anhand von Prototypen für Sensordatenbanken werden die Daten-zentrierte Speicherung in Sensornetzwerken, die Indizierung in Sensornetzwerken, ortsbezogenes im-Netzwerk Monitoring und energieeffizientes Datenmanagement in Sensornetzwerken diskutiert. Das Routing für kabellose Netzwerke (Geographic Routing) und Anwendungen von Geosensornetzwerken runden das Modul ab. Die Studierenden erhalten die Möglichkeit, beispielhafte Entwicklungen praktisch anzuwenden. Studierende erhalten die Möglichkeit, ein eigenes Geosensornetzwerk mithilfe von Embedded Systems und zugehöriger Sensorik aufzubauen. Dabei wird besonderer Fokus auf das Datenmanagement gelegt.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der mündlichen Prüfungsleistung in T-BGU-112885 – Embedded Systems and Databases for Geosensornetworks

Anmerkungen

In Abstimmung mit den Studierenden kann die für die Durchführung der Lehrveranstaltung festgelegte Sprache geändert werden.

Arbeitsaufwand**Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden****Präsenzzeit: 30 Stunden**

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Keine

Literatur

Keine

M**7.19 Modul: Geodateninfrastrukturen und Web-Dienste (GEOD-MWGI-1) [M-BGU-101044]**

- Verantwortung:** Dr.-Ing. Sven Wursthorn
- Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
- Bestandteil von:** [Profilfach 1 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - \(Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -\)](#)
[Profilfach 2 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - \(Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -\)](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101757	Geodateninfrastrukturen und Web-Dienste, Vorleistung <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	3 LP	Wursthorn
T-BGU-101756	Geodateninfrastrukturen und Web-Dienste	1 LP	Wursthorn

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101757 Geodateninfrastrukturen und Web-Dienste, Vorleistung
- T-BGU-101756 Geodateninfrastrukturen und Web-Dienste

Einzelheiten zu den zu erbringenden Prüfungsleistungen siehe Angaben bei den einzelnen Teilleistungen.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden können standardisierte Geo-Webdienste erklären. Sie können diese Dienste auf der Client Seite nutzen und diese auch selbst als Service zur Verfügung stellen. Die Studierenden können dabei ihr Wissen über Geodateninfrastrukturen an konkreten, praktischen Fragestellungen anwenden.

Inhalt

Das Modul befasst sich mit den standardisierten Geodateninfrastrukturen INSPIRE, GDI-DE und behandelt die dafür nötigen OGC Dienste. Darüber hinaus wird Überblick über Geo-Webdienste außerhalb der OGC-Welt gegeben.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der Prüfungsleistung in T-BGU-101756 Geodateninfrastrukturen und Web-Dienste.

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Bearbeitung von semesterbegleitenden Aufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Literatur

Keine

M**7.20 Modul: Geodätische Weltraumverfahren (GEOD-MAGW-1) [M-BGU-101008]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Hansjörg Kutterer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [Aufbaufach](#)**Leistungspunkte**
5 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Semester**Dauer**
2 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101737	Schwerefeldmissionen, Vorleistung <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	1 LP	Grombein, Kutterer, Seitz
T-BGU-101738	Positionsbestimmung, Vorleistung <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	1 LP	Kutterer, Mayer
T-BGU-101736	Geodätische Weltraumverfahren	3 LP	Kutterer, Mayer, Seitz

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101737 Schwerefeldmissionen, Vorleistung
- T-BGU-101738 Positionsbestimmung, Vorleistung
- T-BGU-101736 Geodätische Weltraumverfahren

Einzelheiten zu den zu erbringenden Erfolgskontrollen siehe Angaben bei den einzelnen Teilleistungen.

Voraussetzungen

M-BGU-101009 darf nicht begonnen sein

Qualifikationsziele

Zu Positionsbestimmung:

Fachliche Kompetenzen

Aufbauend auf den im Bachelor-Studiengang erworbenen Grundlagen haben die Lernenden ihre Kenntnisse im Bereich der geodätischen Weltraumverfahren (VLBI, SLR, GNSS, ...) vertieft und erweitert sowie Anwendungen in verschiedenen Gebieten kennengelernt. Die zugehörigen Lernziele sind:

- Die Lernenden erklären das Grundkonzept der Code-basierten GNSS-Positionsbestimmung.
- Die Lernenden beschreiben die Grundkonzepte des Assisted GNSS.
- Die Lernenden erkennen anwendungsbezogen die Einflüsse verschiedener Prinzipien des Assisted GNSS auf die Koordinatenbestimmung.
- Die Lernenden werden in die Lage versetzt, sich in neue GNSS-Fachinhalte einzuarbeiten, sie können sie bewerten und recherchierte Erkenntnisse auf eine eigene Problemstellung übertragen, um erhaltene Resultate zu analysieren.

Überfachliche Kompetenzen

- Die Lernenden können individuell selbstorganisiert, selbstständig und reflexiv arbeiten. Sie verfügen über kommunikative und organisatorische Kompetenzen in den Bereichen Kollaboration, Präsentation und Diskussion.

Zu Schwerefeldmissionen:

Im Aufbaufach Schwerefeldmissionen rekapitulieren oder ergänzen die Lernenden ihre unterschiedlichen individuellen Vorkenntnisse aus ihrem Bachelor-Studium bezüglich der mathematischen Darstellung des Schwerefeldes der Erde. Die zugehörigen Lernziele sind:

Sie erklären die zwei Vorgehensweisen zur Lösung der Laplace'schen Differentialgleichung, der Feldgleichung für das Gravitationspotential der Erde.

Die Studierenden können aktuelle geodätische Satellitenmissionen zur Ausmessung und Überwachung unterschiedlicher Komponenten im System Erde klassifizieren. Insbesondere können die Studierenden aktuelle satellitengestützte Schwerefeldmissionen benennen und ihre jeweils unterschiedlichen Zielsetzungen und damit verbundenen Beobachtungsgrößen erläutern.

Die Studierenden analysieren das Ineinandergreifen sich ergänzender Missionen. Die Wahl von individuellen Bahnparametern wird von den Studierenden beurteilt. Die Abhängigkeit konkreter Orbits von den jeweiligen Missionszielen können die Studierenden diskutieren und einschätzen. Aktuelle Schwerefeldmissionen können bezüglich der originären Zielsetzungen, den damit verbundenen Beobachtungsgrößen und den erreichten Projektzielen vergleichend einander gegenübergestellt werden. Die Lernenden können reale GOCE-Beobachtungsdaten auswerten, indem sie Beispieldatensätze aus Forschungsprojekten des Instituts unter Anleitung bearbeiten. Studierende haben selbstständig die Missionsziele sowie das zum Erreichen der Ziele erforderliche spezielle Instrumentarium einer geodätischen Satellitenmission erarbeitet und in einer Präsentation erläutert.

Die Studierenden können Querverbindungen von Schwerefeldmissionen zur globalen und regionalen Schwerefeldmodellierung ziehen.

Inhalt**Zu Positionsbestimmung:**

Vorlesung: Den Lernenden werden theoretische Grundlagen und forschungspraxisbezogene Prinzipien wichtiger Satellitenmission vorgestellt; insbesondere wird Wissen bezüglich GNSS, VLBI, SLR, DORIS, Satellitenaltimetrie, Satellite-to-Satellite Tracking vermittelt.

Übung: Im Rahmen der Übungen wird eine auf Code-basierte GNSS-Positionsbestimmung fokussierte Forschungsfrage bearbeitet und die Ergebnisse werden präsentiert..

Zu Schwerefeldmissionen:

Einer allgemeinen mathematischen Darstellung des Schwerefeldes der Erde und der Erläuterung seiner Eigenschaften folgt die Ableitung der Darstellung des Gravitationspotentials in räumlichen Kugelfunktionen. Die frequenzabhängigen Signalanteile am Gravitationspotential werden in Form der Gradvarianzen und Fehlergradvarianzen erläutert, welche später bei der Diskussion der prognostizierten/erreichten Missionszielen von Schwerefeldmissionen angewendet werden.

Zahlreiche geodätische Satellitenmissionen werden vorgestellt. Sie werden hinsichtlich ihrer Bahnparameter und Zielsetzungen verglichen. Aktuelle Ergebnisse von Satellitenmissionen (Grace, GOCE, ICESat, Envisat, TandemX, etc.) werden präsentiert und mit terrestrischen Verfahren hinsichtlich ihres Aufwandes, Genauigkeit und zeitlicher Verfügbarkeit ihrer Resultate verglichen. Die Schwerefeldmission GOCE wird ausführlich beschrieben. Dabei werden ihre speziellen Messgrößen und die zu Grunde liegenden Messverfahren (Gradiometrie, Satellite-to-Satellite Tracking) erläutert. Mögliche geplante Folgemissionen werden diskutiert. In Übungen werden die Studierenden an aktuelle am Institut durchgeführte Forschungsarbeiten herangeführt. Dabei sollen von den Studierenden topographische und isostatische Effekte auf Beobachtungen von Schwerefeldsatelliten am Beispiel der Schweregradienten von GOCE berechnet werden.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der Prüfungsleistung in T-BGU-101736 Geodätische Weltraumverfahren.

Arbeitsaufwand**Gesamter Arbeitsaufwand:** Positionsbestimmung: **75 Stunden****Vorlesung: 45 Stunden**

Präsenzzeit: 10,5 Stunden

- Lehrveranstaltungen einschließlich Modulprüfung

Selbststudium: 34,5 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung der Vorlesungsinhalte
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die Modulprüfung

Übung: 30 Stunden

Präsenzzeit: 6 Stunden

- Lehrveranstaltungen
- Projekttreffen
- Abschlusspräsentation

Selbststudium und Projektarbeit: 24 Stunden

Der Hauptanteil des Arbeitsaufwands entfällt auf Bearbeitung und Abschluss der Forschungsfrage; hierbei werden Teilaufgaben individuell und kollaborativ bearbeitet. Insbesondere erfolgt eine Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung der Vorlesungsinhalte sowie anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche. Weiterhin werden praxisrelevante Experimente angestrebt.

Gesamter Arbeitsaufwand: Schwerefeldmissionen: **75 Stunden****Präsenzzeit: 22 Stunden**

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 53 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Pflicht-Übungsaufgaben/Präsentation
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

M**7.21 Modul: GeoDB (GEOD-MPGI-1) [M-BGU-101041]****Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Breunig**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Profilfach 1 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - \(Pflichtbestandteil\)](#)
[Profilfach 2 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - \(Pflichtbestandteil\)](#)
[Ergänzungsfach](#)

Leistungspunkte
4 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch/Englisch**Level**
3**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101754	GeoDB, Vorleistung <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	1 LP	Breunig
T-BGU-101753	GeoDB	3 LP	Breunig

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101754 GeoDB, Vorleistung
- T-BGU-101753 GeoDB

Einzelheiten zu den zu erbringenden Erfolgskontrollen siehe Angaben bei den einzelnen Teilleistungen.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden erklären die Grundbegriffe des Geodatenmanagements. Sie analysieren objekt-orientierte Geodaten-Modelle, die Struktur und Algorithmen räumlicher Zugriffsmethoden und können diese anwenden. Sie beschreiben theoretisch und in der praktischen Anwendung den Umgang mit Geodatenbank-Managementsystemen. Die vermittelten Konzepte und Implementierungen können auch auf verwandte Problemstellungen angewandt werden. Die Studierenden sind in der Lage das Erlernete auf fortgeschrittene Themen wie z.B. 3D- oder raum-zeitliche Geodatenbanken zu übertragen.

Inhalt

Das Modul vermittelt Studierenden einen Einblick in die wesentlichen Konzepte und den Stand der Technik des Geodatenmanagements. Standardisierte Geodaten-Modelle werden vorgestellt. Die Wirkungsweise der mehrdimensionalen Indexierung von Geodaten wird erläutert und die Struktur und Algorithmen spezieller räumlicher Zugriffsmethoden (z.B. für Quadrees, Gridfiles, R-Bäume, Generalized Search Tree) vermittelt. Die theoretischen Aspekte werden in Übungen beispielsweise mit Hilfe objekt-relationaler Geodatenbanksysteme (z.B. PostGIS) in praktischen Beispielen umgesetzt. Schließlich wird der Bezug zu fortgeschrittenen Themen (z.B. Topologische Datenbanken) und aktuellen Forschungsarbeiten im Bereich der Geodatenbanken hergestellt.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist identisch mit der Note der mündlichen Prüfungsleistung in T-BGU-101753 GeoDB.

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand**Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden****Präsenzzeit: 45 Stunden**

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Kenntnisse in Datenbanksystemen sind hilfreich.

Literatur

Keine

M**7.22 Modul: Geodetic Application of SAR Interferometry (GEOD-MWGF-4) [M-BGU-101037]**

Verantwortung: Dr.-Ing. Thomas Grombein
Dr.-Ing. Andreas Schenk
Alison Larissa Seidel

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: Profilfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)
Profilfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)
Profilfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)
Profilfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)
Profilfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)
Profilfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)
Ergänzungsfach

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
4 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	Deutsch/Englisch	3	3

Pflichtbestandteile			
T-BGU-103501	Geodetic Application of SAR Interferometry, Vorleistung <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	2 LP	Grombein, Schenk, Seidel
T-BGU-101711	Geodetic Application of SAR Interferometry	2 LP	Grombein, Schenk, Seidel

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-103501 Geodetic Application of SAR Interferometry, Vorleistung
- T-BGU-101711 Geodetic Application of SAR Interferometry

Einzelheiten zu den zu erbringenden Erfolgskontrollen siehe Angaben bei den einzelnen Teilleistungen.

Voraussetzungen

Das Modul M-BGU-101828 Interferometric and Tomographic Laser- and Radar Sensing darf nicht begonnen sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden beschreiben die Grundlagen und weiterführende Ansätze der SAR-Interferometrie. Sie können die deterministischen und stochastischen Anteile der interferometrischen Phase benennen und im Detail erläutern. Sie erläutern die grundlegende Philosophie und verschiedenen Ansätze der multitemporalen SAR-Interferometrie (i.W. *Persistent Scatterer, PS*). Die Studierenden besitzen praktische Erfahrung mit der PS-Interferometrie-Software StaMPS; sie benennen wesentliche Prozessierungsparameter und können deren Wirkungsweise beurteilen. Sie können ein Interferometrie-Projekt auf Basis von StaMPS durchführen und die erhaltenen Ergebnisse beurteilen sowie in geeigneter Form zusammenfassen und präsentieren. Die Studierenden beschreiben aktuelle Forschungsfragen und Probleme auf dem Gebiet der SAR-Interferometrie und können die Stärken und Schwächen der Methode einschätzen.

Inhalt

Das Modul baut auf der Pflichtveranstaltung *SAR- und InSAR Fernerkundung* auf. Es vermittelt den Studierenden einen detaillierten Einblick in das Konzept der multitemporalen SAR-Interferometrie. Im Mittelpunkt stehen dabei Persistent-Scatterer Ansätze mit besonderer Berücksichtigung der Software StaMPS. Darüber hinaus werden weitere Aspekte der InSAR-Prozessierung vertieft, z.B. atmosphärische Einflüsse, Unwrapping, Geocodierung und DEM-Generierung. Dabei werden gezielt aktuelle Forschungsarbeiten und -themen am GIK in den Vorlesungsstoff einbezogen. Die Vorlesungsinhalte werden im Rahmen von Übungen, deren Anteil an der Gesamtveranstaltung 50% beträgt, praktisch umgesetzt. Die Studierenden arbeiten dabei konsekutiv an einem InSAR-Projekt (z.B. postseismische und vulkanische Deformationen in Zentralchile). Dokumentation und Präsentation der Projektarbeit bilden einen integralen Bestandteil der abschließenden Erfolgskontrolle.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der Prüfungsleistung T-BGU-101711 Geodetic Application of SAR Interferometry

Arbeitsaufwand**Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden****Präsenzzeit: 45 Stunden**

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Selbsttägige weitere Bearbeitung eines InSAR-Projektes
- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes, u. a. anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Grundlagen der SAR und InSAR-Fernerkundung sind hilfreich.

M**7.23 Modul: Geoinformatik (GEOD-MAGI-1) [M-BGU-101010]**

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Breunig
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [Aufbaufach](#)

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
2 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-BGU-110319	Geoinformatik, Vorleistung SoSe	1 LP	Breunig, Liu
T-BGU-110320	Geoinformatik, Vorleistung WiSe	1 LP	Breunig, Liu
T-BGU-101765	Geoinformatik	3 LP	Breunig

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101765 Geoinformatik
- T-BGU-110319 Geoinformatik, Vorleistung SoSe
- T-BGU-110320 Geoinformatik, Vorleistung WiSe

Einzelheiten zu den zu erbringenden Erfolgskontrollen siehe Angaben bei den einzelnen Teilleistungen.

Voraussetzungen

M-BGU-101011 darf nicht begonnen sein

Qualifikationsziele

Die Studierenden erklären wesentliche Konzepte der Geoinformatik und ihre Implementierung, d.h. sie durchdringen diese in Theorie und Praxis und können sie für Geo-Anwendungen umsetzen. Insbesondere werden Geodatenmodelle und Methoden für das Geodatenmanagement analysiert. Die Studierenden können die erlernten Inhalte auf fortgeschrittene Themen der Geoinformatik übertragen.

Überfachlich können die Studierenden:

- Ergebnisse individuell präsentieren,
- wissenschaftliche Diskussionen zum präsentierten Thema führen sowie
- fachbezogenes Feedback zu Ergebnissen geben.

Inhalt

Das Modul vermittelt Studierenden einen Einblick in Konzepte und praktische Verfahren der Geoinformatik, die auf Datenmodellen, geo-bezogenen Datenstrukturen und Algorithmen, Datenbanksystemen, Zugriffsmethoden, etc. basieren. Im praktischen Teil werden die vorgestellten Verfahren anhand einschlägiger Tools der Geoinformatik programmiertechnisch umgesetzt.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der mündlichen Prüfungsleistung in T-BGU-101765 Geoinformatik

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 150 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 90 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

M**7.24 Modul: Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D (GEOD-MWIP-6) [M-BGU-101028]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
Prof. Dr.-Ing. Markus Ulrich

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: Profilfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)
Profilfach 1 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -)
Profilfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)
Profilfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)
Profilfach 2 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -)
Profilfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)
Zusatzleistungen

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101708	Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D, Vorleistung <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	1 LP	Hinz
T-BGU-101707	Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D	2 LP	Hinz

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101708 Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D, Vorleistung
- T-BGU-101707 Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D

Einzelheiten zu den zu erbringenden Erfolgskontrollen siehe Angaben bei den einzelnen Teilleistungen.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen verschiedene Verfahren und Algorithmen der Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D (d.h. 3D inkl. zeitlicher Veränderung) mit starkem Fokus auf bildgestützten Anwendungen und können diese erläutern. Sie haben sich Kenntnissen über Methoden angeeignet, mittels derer ggf. stark verrauschte Messdaten eine – i.d.R. parametrisierte – Charakterisierung von Objekten ermöglichen. Mithilfe der Haus- und Saalübungen sind sie in der Lage, diese Methoden in der Praxis umzusetzen.

Inhalt

Das Modul vermittelt den Studierenden einen Überblick über

- 2D-Modellierung der Geometrie von Objekten mittels Tracking und Schätzverfahren unter besonderer Berücksichtigung von Regelgeometrien
- 3D-Modellierung der Geometrie mit Fokus auf interaktiven Verfahren
- 4D-Modellierung von Objekten am Beispiel der Verkehrsflussanalyse anhand von bewegungsinduzierten Artefakten in 3D-Laserdaten.

Die theoretischen Aspekte werden anhand konkreter Anwendungen und praktischer Beispiele in Haus- und Saalübungen umgesetzt.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der Prüfungsleistung in T-BGU-101707 Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D.

Anmerkungen

Vorkenntnisse in digitaler Bildverarbeitung und Photogrammetrie sind hilfreich.

Arbeitsaufwand**Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden****Präsenzzeit: 30 Stunden**

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung freiwilliger Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

M**7.25 Modul: Geophysikalische Geländeübungen (GEOD-MWGF-14) [M-PHYS-101784]****Verantwortung:** Dr. Thomas Forbriger**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Profilfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 \(Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -\)](#)
[Profilfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 \(Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -\)](#)

Leistungspunkte
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
2**Pflichtbestandteile**

T-PHYS-102310	Geophysikalische Geländeübungen	6 LP	Forbriger
---------------	---	------	-----------

Erfolgskontrolle(n)

Geophysikalische Geländeübungen: Geprüft wird der Inhalt der Übung in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Es werden 4 Versuche durchgeführt. Die Teilnehmer erstellen i.d.R. im Zweierteam einen Gesamtbericht im Umfang von ca. 40-60 Seiten (zzgl. Anlagen wie Messprotokolle, Kartenskizze, Diagramme). Dabei ist jedem Versuch ein Kapitel (Einzelausarbeitung) gewidmet und die Ergebnisse der einzelnen Verfahren sollen zu einer gemeinsamen Interpretation zusammengeführt werden. Bei Nichtbestehen der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, die Geländeübungen innerhalb des darauffolgenden Jahres zu wiederholen.

Voraussetzungen

Studierende müssen [T-PHYS-102306 - Einführung in die Geophysik I](#) bestanden haben.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-PHYS-102306 - Einführung in die Geophysik I](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden sind in der Lage geophysikalische Messverfahren problemangepasst für die Untersuchung einer praktischen Fragestellung auszuwählen. Sie sind im Stande die Messungen und Profile so anzulegen, dass sie zu aussagekräftigen Messergebnissen gelangen. Die gewonnenen Messwerte können sie hinsichtlich ihrer Aussagekraft beurteilen und überprüfen, ob die Voraussetzungen für eine Auswertung erfüllt sind. Sie können die jeweiligen Auswerte- und Inversionsverfahren auf die Messdaten anwenden, Mehrdeutigkeiten erkennen und die Signifikanz der indirekt erschlossenen Materialparameter quantifizieren. Die Studierenden sind in der Lage die Ergebnisse unterschiedlicher Methoden zusammenzuführen und daraus eine geowissenschaftliche Interpretation in direktem Bezug zur eingangs formulierten Fragestellung abzuleiten. Sie verfassen einen aussagekräftigen Bericht über die Untersuchungen und deren Ergebnisse und können ihre Interpretation gegenüber dritten begründen und verteidigen.

Inhalt

Der Einsatz von praxisüblichen Feldmessgeräten und die Vorgehensweise bei typischen Messverfahren werden anhand elementarer Fragestellungen geübt. Die Studierenden lernen aussagekräftige Messungen geophysikalischer Feldgrößen durchzuführen und anhand der Messergebnisse zu Aussagen über Strukturen im Untergrund zu gelangen. Es handelt sich um indirekte Untersuchungen von Strukturen, die von der Oberfläche nicht direkt zugänglich sind. Die Studierenden lernen mit dem (für geophysikalische Messungen üblichen) Problem der Mehrdeutigkeit und Unterbestimmtheit umzugehen. Sie lernen die Aussagekraft Ihrer Untersuchungsergebnisse einzuschätzen und dies quantitativ in einer Fehlerabschätzung auszudrücken. Die Studierenden lernen außerdem, einen vollständigen, wohlstrukturierten Bericht (Versuchsprotokoll) zu erstellen. Die Übungen umfassen folgende Versuche:

1. Magnetik: Vermessung zeitlicher und räumlicher Variationen des Erdmagnetfeldes, Untersuchung von magnetisierbaren und remanent magnetisierten Körpern im Untergrund
2. Geoelektrik: Messungen mit Verfahren der Gleichstrom-Geoelektrik, Bestimmung des spezifischen Widerstandes von Strukturen im Untergrund
3. Seismik: Refraktionsseismische Messungen mit Hammerschlagquelle
4. Gravimetrie: Vermessung des Erdschwerefeldes

Die Versuche werden in ausgewählten Messgebieten im Hegau durchgeführt.

Zusammensetzung der Modulnote

Die einzelnen Kapitel zu den Versuchen werden mit Punkten bewertet. Aus der Gesamtpunktzahl ergibt sich die Endnote. Von 900 erreichbaren Punkten müssen mindestens 405 erreicht werden, um die Prüfung zu bestehen.

Anmerkungen

Bei dieser Veranstaltung herrscht Anwesenheitspflicht. Weitere Details hierzu werden beim ersten Präsenztermin bekanntgegeben.

Arbeitsaufwand

60 Stunden Präsenzzeit und 120 Stunden Vorbereitung und Protokollstellung

Empfehlungen

Es werden Grundkenntnisse im Bereich Geophysik empfohlen, wie sie z.B. in der Einführung in die Geophysik und den geophysikalischen Laborübungen vermittelt werden.

Lehr- und Lernformen

Geophysikalische Geländeübungen: 4 SWS, 6 LP

M**7.26 Modul: Geophysikalische Laborübungen (GEOD-MWGF-13) [M-PHYS-101367]****Verantwortung:** apl. Prof. Dr. Joachim Ritter**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Profilmfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)
 Profilmfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)

Leistungspunkte
5 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1**Pflichtbestandteile**

T-PHYS-102309	Geophysikalische Laborübungen	5 LP	Ritter
---------------	-------------------------------	------	--------

Erfolgskontrolle(n)

Geophysikalische Laborübungen: Die Erfolgskontrolle in diesem Modul umfasst eine Prüfungsleistung anderer Art, basierend auf der Abgabe eines Berichts zu den Laborversuchen.

Voraussetzungen

Bestandenes Modul Grundlagen der Geophysik

Es werden mathematische Grundkenntnisse entsprechend dem Abiturstoff von Baden-Württemberg vorausgesetzt.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-101365 - Grundlagen der Geophysik** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die für die Geophysik typische Problematik, anhand von einer geringen Anzahl von Messungen an der Erdoberfläche auf Eigenschaften des Erdinneren zu schließen. Die Studierenden erwerben die Kompetenz, mit den Problemen der Mehrdeutigkeit, fehlerbehafteter Daten und systematischen Fehlern umzugehen. Hierbei erkennen sie, dass Messungen und Datenanalysen ohne Angabe und Berechnung von Unsicherheiten unvollständig sind. Außerdem wissen sie, aus Inversionen erhaltene Ergebnisse zu interpretieren und gegenüber Dritten zu vertreten. Die Studierenden führen teilweise selbstständig Messungen durch, deren Erhebung, Auswertung und Interpretation schriftlich dokumentiert werden. Sie vertiefen hierbei ihre überfachliche Kompetenz der Dokumentierung wissenschaftlicher und industrieller Ergebnisse und damit auch deren Kommunikation.

Inhalt

Messung und Auswertung von geophysikalischen Größen in Kleinversuchen und Verwendung vorgegebener Daten; Berechnung und Abschätzung von Fehlern und deren Auswirkung auf das Gesamtergebnis, Erstellung von Messdokumentationen und Messauswertungen in der Form von Versuchsprotokollen, die benotet werden.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Note des Moduls entspricht der Note des Berichts zu den Laborversuchen.

Anmerkungen

Bei dieser Veranstaltung herrscht Anwesenheitspflicht. Weitere Details hierzu werden beim ersten Präsenztermin bekanntgegeben.

Arbeitsaufwand

Präsenzzeit (Übungen): 45h

Selbststudium (Vorbereitung und Protokollerstellung): 105h

Literatur

Skriptum zu den Laborübungen sowie:

- Clauser, C., "Einführung in die Geophysik - Globale physikalische Felder und Prozesse in der Erde", Springer, 2023. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-66164-2>
- Clauser, C., "Grundlagen der angewandten Geophysik - Seismik, Gravimetrie", Springer, 2018. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-55310-7>

M**7.27 Modul: Geosensoren für Monitoringaufgaben (GEOD-MASM-21) [M-BGU-106242]**

Verantwortung: Prof. Dr. Corinna Harmening
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [Aufbaufach](#) (EV ab 01.10.2022)

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
2 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-BGU-112676	Monitoring, Vorleistung <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	1 LP	Harmening
T-BGU-112677	Geosensoren, Vorleistung <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	1 LP	Harmening, Naab, Song
T-BGU-112675	Geosensoren für Monitoringaufgaben, Prüfung	3 LP	Harmening

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-112676 - Monitoring, Vorleistung
- T-BGU-112677 - Geosensoren, Vorleistung
- T-BGU-112675 - Geosensoren für Monitoringaufgaben, Prüfung

Einzelheiten zu den zu erbringenden Erfolgskontrollen siehe Angaben bei den einzelnen Teilleistungen.

Voraussetzungen

Die Module

- M-BGU-101006 - Grundlagen der Ingenieurvermessung
- M-BGU-106243 - Ausgewählte Kapitel der Geosensorsysteme
- M-BGU-101007 - Sensors and Measuring Techniques

dürfen nicht begonnen sein

Qualifikationsziele

Die Studierenden können die Grundprinzipien geodätischer Sensoren, die typischerweise Bestandteile geodätischer Sensorsysteme sind, beschreiben. Sie sind in der Lage, die Prinzipien typischer Lokalisierungssensoren wiederzugeben und ihre Unsicherheitseinflüsse zu benennen. Des Weiteren kennen sie die Funktionsweisen von umgebungserfassenden Sensoren. Sie sind in der Lage, ausgewählte Geosensoren zu bedienen und die erfassten Daten zu analysieren und auszuwerten.

Weiterhin besitzen die Studierenden grundlegendes Wissen der Mechanik und der Systemtheorie und können dieses interdisziplinär kommunizieren. Die Studierenden können die ingenieurgeodätischen Standard-Deformationsmodelle und ihre Unterschiede benennen, erläutern und selbstständig anwenden.

Inhalt**Geosensoren:**

Positionierungssensoren (INS, Odometrie, Sensoren zur Indoorpositionierung), erfassende Sensoren (DMS, Neigungssensoren, Scanner), Sensoren zur Ursachenerfassung von Deformationen (Temperatursensoren, Niederschlagssensoren)

Monitoring:

Grundlagen der Systemtheorie, Grundlagen der Mechanik, Kongruenzmodell, kinematische Modelle (Zeitreihenanalyse, Kalman-Filter), statische Modelle, dynamische Modelle

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der Prüfungsleistung in T-BGU-112675 - Geosensoren für Monitoringaufgaben, Prüfung

Arbeitsaufwand**Gesamter Arbeitsaufwand:** 150 Stunden**Präsenzzeit:** 60 Stunden

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 90 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Kenntnisse geodätischer Sensorik und Messtechnik sowie der Vermessungskunde sind empfehlenswert.

Grundlage für

T-BGU-112677 - Geosensoren, Vorleistung ist Voraussetzung für den Beginn von M-BGU-106239 – Geosensorsysteme

M**7.28 Modul: Geosensorsysteme (GEOD-MWIP-23) [M-BGU-106239]**

Verantwortung: Prof. Dr. Corinna Harmening
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: Profildach 1 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -) (EV ab 01.10.2022)
 Profildach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Pflichtbestandteil)
 Profildach 2 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -) (EV ab 01.10.2022)
 Profildach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Pflichtbestandteil)

Leistungspunkte 4 LP	Notenskala Zehntelnoten	Turnus Jedes Wintersemester	Dauer 1 Semester	Sprache Deutsch	Level 4	Version 1
-------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	------------	--------------

Pflichtbestandteile			
T-BGU-112668	Geosensorsysteme, Vorleistungen <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	1 LP	Harmening, Song
T-BGU-112671	Geosensorsysteme, Prüfung	3 LP	Harmening

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-112668 – Geosensorsysteme, Vorleistungen
- T-BGU-112671 – Geosensorsysteme, Prüfung

Einzelheiten zu der zu erbringenden Erfolgskontrolle: siehe Angaben bei der Teilleistung

Voraussetzungen

T-BGU-112677 – Geosensoren, Vorleistung (Vorleistungen des Aufbaufachs Geosensoren für Monitoringaufgaben)

M-BGU-106243 - Ausgewählte Kapitel der Geosensorsysteme darf nicht begonnen sein

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung **T-BGU-112677 - Geosensoren, Vorleistung** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können die Grundprinzipien von Multisensorsystemen und Geosensornetzen beschreiben. Sie können die Herausforderungen im Bereich der kinematischen Vermessung darlegen und Lösungsansätze hierfür beschreiben und anwenden. Die Studierenden kennen grundlegende Strategien zur kinematischen Positionsbestimmung und der Sensorfusion und können diese in Grundzügen umsetzen. Des Weiteren können Sie Kalibrier- und Evaluierstrategien für geodätische Sensornetze beschreiben.

Inhalt

Geosensornetze, Multisensorsysteme, Zeitsynchronisation, Sensorfusion, Mobile Mapping, SLAM, Kinematische Positionsbestimmung, Kalibrierung und Evaluierung von Multisensorsystemen

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der Prüfungsleistung von T-BGU-112671 – Geosensorsysteme, Prüfung

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

M**7.29 Modul: Geschichte der Geodäsie (GEO-MWER-1) [M-BGU-101102]**

Verantwortung: Dr.-Ing. Norbert Rösch
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [Ergänzungsfach](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
3

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101658	Geschichte der Geodäsie	4 LP	Rösch

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101658 Geschichte der Geodäsie

Einzelheiten zu der zu erbringenden Erfolgskontrolle siehe Angaben bei der Teilleistung.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden beschreiben richtungsweisende historischen geodätischen Messverfahren und deren Anwendungen ebenso wie die dazu eingesetzten Geräte. Sie sind in der Lage die Entwicklung der Geodäsie als eigenständige Disziplin darzustellen. Ferner können sie erläutern wie sich die Verlagerung der Aufgabengebiete im Laufe der Zeit vollzogen hat und vor welchem berufsspezifischen Hintergrund sie zu sehen sind. Im Weiteren sind die Studierenden in der Lage die Bedeutung dieser Zusammenhänge für aktuelle Gegebenheiten (z. B. Kataster) zu erläutern.

Inhalt

Grundlage der Vorlesung bildet eine kurze Zusammenfassung der Geschichte der Mathematik und der Physik. Dabei kommt die sich im Laufe der Zeit wandelnde Auffassung des math. Beweises ebenso zur Sprache wie Zahlensysteme sowie Längen- und Zeitmaße. Die historische Entwicklung der Bestimmung der Erdfigur und der kartographischen Darstellung ihrer Oberfläche bildet einen weiteren Schwerpunkt. Ferner wird die Geschichte des Katasters von ihren Anfängen bis in die Neuzeit thematisiert. Die Entwicklung der Messinstrumente und der damit verbundenen Messmethoden werden ebenfalls vorgestellt. Einige herausragende Ingenieurprojekte (z.B. der Claudiusstunnel, Tullas Rheinbegradigung, ...) runden den Vorlesungsinhalt ab. Begleitend zur Vorlesung werden entsprechende Übungen angeboten.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der Prüfungsleistung in T-BGU-101658 Geschichte der Geodäsie.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltungen einschließlich Präsentationen

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhalts
- Vorbereitung zu den Übungen
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung einer Präsentation/Übung

M**7.30 Modul: GNSS Earth Observation (GEOD-MPGF-6) [M-BGU-106889]****Verantwortung:** Dr.-Ing. Michael Mayer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: Profildfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -) (EV ab 01.10.2025)
 Profildfach 1 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -) (EV ab 01.10.2025)
 Profildfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)
 Profildfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Pflichtbestandteil)
 Profildfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -) (EV ab 01.10.2025)
 Profildfach 2 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -) (EV ab 01.10.2025)
 Profildfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)
 Profildfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Pflichtbestandteil)
 Ergänzungsfach (EV ab 01.10.2025)

Leistungspunkte
3 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1**Pflichtbestandteile**

T-BGU-113808	GNSS Earth Observation, Examination	3 LP	Mayer
--------------	-------------------------------------	------	-------

Erfolgskontrolle(n)

other

Voraussetzungen

The modules

- M-BGU-101034 – Ausgewählte Kapitel zu GNSS
- M-BGU-104566 – Scientific Applications of GNSS

must not have been started.

Qualifikationsziele

Subject-related competencies:

- The students are enabled to process high-rate GNSS data using scientific software applying the kinematic PPP technique and to evaluate derived results.
- The learners quantify the effect of the most relevant limiting effects (e.g., modelling of the atmosphere) in the coordinate domain.

Multi-disciplinary competencies:

- The learners are enabled to work self-organized, independently and reflectively. They have a good command of communication and organization skills, especially related to collaboration, presentation and discussion.
- The students recognize, re-order and explain GNSS contexts from a general perspective.
- The learners handle, organize and analyze GNSS data sets.

Inhalt

The main goal of this module is to generate deep insight into the processing of GNSS data using scientific GNSS software. The effects of selected modelling and processing strategies are analyzed in the coordinate domain with respect to strongly correlated parameters, such as tropospheric parameters.

Zusammensetzung der Modulnote

The grade of the module is the grade of the assessment of success of other type (T-BGU-113808 - GNSS Earth Observation, Examination)

Anmerkungen

In mutual agreement with the students the lectures and exercises will be presented either in English or in German.

Arbeitsaufwand

Total workload: 90 hours

- Classroom lectures: 20 hours; Taking the subject-related competencies of the students into account, in the beginning of the module the recent status of Scientific Applications of GNSS is presented in order to establish a fundamental basis for the project work.
- Self-study: 20 hours; Taking the individual GNSS knowledge of the learners into account, scientific papers are used to deepen and advance the subject-related knowledge. Therefore, the students have to carry out individually
 - consolidation by recapitulation of lectures,
 - consolidation by use of references and by own inquiry.
- Project meetings: 15 hours; During the project work, team meetings are regularly held in order to give status reports and discuss recent challenges. These meetings are of fundamental importance regarding scrutiny and systematic collaborative progress of the project.
- Project work: 35 hours; The main workload is on the joint project dealing with a scientific question related to the scope of the module.

Empfehlungen

The focus of the course is on data processing, therefore fundamentals of GNSS are expected.

Lehr- und Lernformen

The fundamental requirement for the assessment is the significant contribution to the project work carried out in the framework of the module. The project is conducted in teams (head count per team: 3-4). The assessment takes into account individual (in particular portfolio-based reflection) and team-related (in particular joint research project) achievements. The final results of the project work have to be presented and discussed constructively (Audience: Academic staff).

Grundlage für

Advanced GNSS Earth Observation

M**7.31 Modul: Grundlagen aus Computer Vision und Fernerkundung - Schwerpunkt
Computer Vision - (GEOD-MACV-1) [M-BGU-101741]**

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Boris Jutzi
Prof. Dr.-Ing. Markus Ulrich

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Aufbaufach](#)

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
2 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-BGU-103371	Grundlagen aus Computer Vision und Fernerkundung - Schwerpunkt Computer Vision -	5 LP	Jutzi, Ulrich

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-103371 Grundlagen aus Computer Vision und Fernerkundung - Schwerpunkt Computer Vision -

Einzelheiten zu der zu erbringenden Erfolgskontrolle siehe Angaben bei der Teilleistung.

Voraussetzungen

M-BGU-101743 und M-BGU-101005 dürfen nicht begonnen sein

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-BGU-101743 - Grundlagen aus Computer Vision und Fernerkundung - Schwerpunkt Fernerkundung](#) - darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele2D-/3D-Computer Vision

Die Studierenden können die Grundlagen der Computer Vision erklären sowie grundlegende Verfahren benennen, erläutern und selbstständig anwenden.

Sensorik und Datenanalyse in Computer Vision & Fernerkundung

Die Studierenden können die Grundlagen der Sensorik (digitaleameratechnik, TLS, ALS) und der Datenanalyse in Computer Vision und Fernerkundung (Bildanalyse, Punktwolkenanalyse) erklären, wesentliche Verfahren benennen und in der Praxis anwenden.

Inhalt2D-/3D-Computer Vision

Das Modul vermittelt Studierenden zu den Themenbereiche 2D Computer Vision und 3D Computer Vision folgende Aspekte:

Charakteristiken digitaler Bilder, Einführung in Bildkorrelation, Binärbildverarbeitung, Filterung im Orts- und Frequenzraum, Merkmalsextraktion und Bild- Segmentierung.

Einleitung zur 3D Computer Vision, Geschichte der Computer Vision, Photogrammetrische Aspekte zur 3D Rekonstruktion, Projektive Geometrie (Lochkamera, Übung), Bildmerkmale und Korrespondenzen (SIFT), Strukturierte Lichtprojektion (MS Kinect), 3D Rekonstruktion aus Bildpaaren, 3D Hough Transformation, weitere Anwendungen.

Sensorik und Datenanalyse in Computer Vision & Fernerkundung

Das Modul vermittelt Studierenden zu den Themenbereichen Sensorik und Datenanalyse folgende Aspekte:

Digitaleameratechnik (CCD/CMOS, Farbgenerierung, Micro-/Macro-Scanning), wesentliche Maße der Bildqualität und deren Bestimmung (Aliasing, Auflösung, Rauschen), Objektivfehler, Kamera-Kalibrierverfahren, spezielle Objektive (Fish Eye), Einführung in das terrestrische Laserscanning (TLS), Einführung in das flugzeuggetragene Laserscanning (ALS), wesentliche Verfahren zur Analyse von Punktwolken und 3D-Objektmodellierung.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der Prüfungsleistung in T-BGU-103371 Grundlagen aus Computer Vision und Fernerkundung - Schwerpunkt Computer Vision -

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 150 Stunden

Präsenzzeit: 75 Stunden

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche

Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Für Bachelorabsolventen GuG am KIT empfohlen

M**7.32 Modul: Grundlagen aus Computer Vision und Fernerkundung - Schwerpunkt Fernerkundung - (GEOD-MACV-2) [M-BGU-101743]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [Aufbaufach](#)

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
2 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-BGU-103372	Grundlagen aus Computer Vision und Fernerkundung - Schwerpunkt Fernerkundung -	5 LP	Hinz

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-103372 Grundlagen aus Computer Vision und Fernerkundung - Schwerpunkt Fernerkundung -

Einzelheiten zu der zu erbringenden Erfolgskontrolle siehe Angaben bei der Teilleistung.

Voraussetzungen

M-BGU-101741 und M-BGU-101005 dürfen nicht begonnen sein

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-BGU-101741 - Grundlagen aus Computer Vision und Fernerkundung - Schwerpunkt Computer Vision](#) - darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können die Grundlagen aus Computer Vision & Fernerkundung mit dem Schwerpunkt Fernerkundung erklären sowie grundlegende Verfahren benennen, erläutern und selbsttätig anwenden.

InhaltComputer Vision

Das Modul vermittelt Studierenden zu den Themenbereiche Computer Vision folgende Aspekte:

Einleitung zur 3D Computer Vision, Geschichte der Computer Vision, Photogrammetrische Aspekte zur 3D Rekonstruktion, Projektive Geometrie (Lochkamera, Übung), Bildmerkmale und Korrespondenzen (SIFT), Strukturierte Lichtprojektion (MS Kinect), 3D Rekonstruktion aus Bildpaaren, 3D Hough Transformation, weitere Anwendungen.

Einführung in Klassifizierungsverfahren der Fernerkundung

Die in den Vorlesungen und Übungen behandelten Themen umfassen die Themenbereiche Vorprozessierung und Visualisierung von Fernerkundungsdaten und deren Eigenschaften, grundlegende Klassifizierungsverfahren und Prinzipien der Bewertung der Klassifizierungsgüte, sowie Anwendungsbereiche von Klassifizierungen und deren Ergebnisse hinsichtlich Landbedeckung und Landnutzung.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung in T-BGU-103372 Grundlagen aus Computer Vision und Fernerkundung - Schwerpunkt Fernerkundung -.

Arbeitsaufwand3D Computer Vision**Gesamter Arbeitsaufwand: 60 h****Präsenzzeit: 27 h**

- Vorlesungsbesuch
- Modulprüfung

Selbststudium: 33 h

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche

Einführung in Klassifizierungsverfahren der Fernerkundung**Gesamter Arbeitsaufwand: 90 h****Präsenzzeit: 30 h**

- Vorlesungsbesuch
- Teilnahme an den Übungen

Selbststudium: 60 h

- Nachbereitung der Vorlesungen anhand der Vorlesungsmaterialien und Skripte

Weiterführendes Literaturstudium von Lehrbüchern und Veröffentlichungen

Empfehlungen

Für Studierende im Doppelstudienprogramm KIT/INSA empfohlen.

M**7.33 Modul: Grundlagen der Geophysik (GEOD-MWGF-11) [M-PHYS-101365]****Verantwortung:** Prof. Dr. Thomas Bohlen**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Profilfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)
 Profilfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
4 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	2 Semester	Deutsch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102306	Einführung in die Geophysik I	4 LP	Bohlen

Erfolgskontrolle(n)

Der Inhalt der Vorlesung und der Übung wird schriftlich geprüft. In der Regel wird innerhalb von 3 Wochen eine Nachklausur angeboten, spätestens jedoch zu Beginn der darauffolgenden Vorlesungszeit. Die Klausurdauer beträgt in der Regel 90 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die Methoden der Angewandten Geophysik und haben einen guten Überblick. Sie verstehen die mathematischen und physikalischen Grundlagen und können einfache geophysikalische Problemstellungen selbständig bearbeiten.

Inhalt

- Einführung
- Grundlagen der Seismik
- Refraktionsseismische Verfahren
- Reflektionsseismische Verfahren
- Elektromagnetische Messverfahren
- Gleichstrom-Geoelektrik
- Gravimetrie
- Magnetik

Zusammensetzung der Modulnote

Die schriftliche Prüfung ist benotet.

Arbeitsaufwand

Insgesamt 120 Stunden, davon 45 Stunden Vorlesung, Übung und Klausur und 75 Stunden Selbststudium.

Lehr- und Lernformen

- Einführung in die Geophysik I: 2 SWS
- Übungen zu Einführung in die Geophysik I: 1 SWS

M**7.34 Modul: Grundlagen der Geophysik 2 (GEOD-MWGF-12) [M-PHYS-101945]****Verantwortung:** Prof. Dr. Andreas Rietbrock**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Profilfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)
 Profilfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)

Leistungspunkte
4 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102307	Einführung in die Geophysik II	4 LP	Rietbrock

Erfolgskontrolle(n)

Der Inhalt der Vorlesung und der Übung wird schriftlich geprüft. In der Regel wird innerhalb von 3 Wochen eine Nachklausur angeboten, spätestens jedoch zu Beginn der darauffolgenden Vorlesungszeit. Die Klausurdauer beträgt in der Regel 90 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die Methoden der Allgemeinen Geophysik und haben einen guten Überblick. Sie verstehen die mathematischen und physikalischen Grundlagen und können einfache geophysikalische Problemstellungen selbständig bearbeiten.

Inhalt

- Alter der Erde: Radiometrische Altersbestimmung und Geochronologie
- Temperatur der Erde
- Aufbau der Erde
- Erdplatten
- Konvektion im Mantel
- Erdkern
- Schwere und Gravimetrie
- Magnetismus
- Elastische Gesteinseigenschaften
- Seismologie

Zusammensetzung der Modulnote

Die schriftliche Prüfung ist benotet.

Arbeitsaufwand

insgesamt 120 Stunden, davon 45 Stunden Vorlesung, Übung und Klausur und 75 Stunden Selbststudium.

Lehr- und Lernformen

- Einführung in die Geophysik II: 2 SWS
- Übungen zu Einführung in die Geophysik II: 1 SWS

M**7.35 Modul: Hyperspectral Remote Sensing (GEOD-MPEA-1) [M-BGU-101051]****Verantwortung:** Dr.-Ing. Uwe Weidner**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: Profildfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)
 Profildfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)
 Profildfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)
 Profildfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)
 Ergänzungsfach

Leistungspunkte
3 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
3**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101721	Hyperspectral Remote Sensing, Prerequisite <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	1 LP	Weidner
T-BGU-101720	Hyperspectral Remote Sensing	2 LP	Weidner

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101721 Hyperspectral Remote Sensing, Prerequisite
- T-BGU-101720 Hyperspectral Remote Sensing

For details on the assessments to be performed, see the details for the partial achievements.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Students are able to explain the fundamentals of hyperspectral remote sensing, its possibilities and challenges with respect to multispectral remote sensing, including data processing specifically designed for hyperspectral data. Students are able to use their knowledge and transfer it to other fields of applications.

Inhalt

This module provides an overview of hyperspectral remote sensing. It introduces students to sensor systems and concepts of data processing. A selection of approaches is presented and compared to classical approaches for the processing and classification of multispectral data. The module consists of lectures and labs.

Zusammensetzung der Modulnote

The grade of the module is the grade of the oral exam in T-BGU-101720 Hyperspectral Remote Sensing.

Arbeitsaufwand**Total workload: 90 hours****Contact hours: 30 hours**

- courses plus course-related examination

Self-study: 60 hours

- consolidation of subject by recapitulation of lectures
- consolidation of subject by use of references and by own inquiry
- preparations for exam

Empfehlungen

Knowledge in multispectral remote sensing is recommended.

M**7.36 Modul: Immobilienwertermittlung II (GEOD-MWER-4) [M-BGU-101105]**

Verantwortung: Prof. Dr. Jan Cermak
Prof. Dr.-Ing. Erwin Drixler

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Ergänzungsfach](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
3

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101660	Immobilienwertermittlung II	4 LP	Cermak, Drixler

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101660 Immobilienwertermittlung II

Einzelheiten zu der zu erbringenden Erfolgskontrolle siehe Angaben bei der Teilleistung.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden erklären vertiefte theoriebezogenen und praxisrelevante Aspekte der Ermittlung des Marktwertes von unbebauten und bebauten Grundstücken und reproduzieren die wichtigsten Rechte an Grundstücken. Dabei beschreiben die Studierenden die alternativen, mathematischen Modellbildungen zur Wertermittlung und können diese beurteilen und zielorientiert anwenden.

Die Studierenden können die Kenntnisse aus der Wahrscheinlichkeitstheorie und der mathematischen Statistik zur Aufstellung von mathematischen Modellen auf die Anwendung des Vergleichswertverfahrens und auf die Analyse von für die Wertermittlung erforderlichen Daten (z.B. Sachwertfaktoren, Liegenschaftszinssätze) übertragen. Dabei gebrauchen sie die im Einzelnen anzuwendenden Analysemethoden.

Inhalt

Zur Marktwertermittlung von unbebauten und bebauten Grundstücken werden Detailkenntnisse vermittelt und alternative Modellbildungen vorgestellt. Durch Übungsbeispiele soll das Wissen in der Praxis erprobt werden.

(Un)mittelbares Vergleichswertverfahren

Ertragswertverfahren

- Allgemeines Ertragswertverfahren
- Vereinfachtes Ertragswertverfahren
- Ertragswertverfahren auf der Grundlage periodisch unterschiedlicher Erträge
- Statisches und dynamisches Ertragswertverfahren mit Barwertfaktor für die Kapitalisierung
- Sachwertverfahren

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale z.B. besondere Ertragsverhältnisse (Wohn- und Bürogebäude), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen

Modellkonformität

Wertermittlung von Hotelgrundstücken

Wertermittlung grundstücksbezogener Rechte und Belastungen

Es werden Kompetenzbausteine mit Fallbeispielen zur Bodenwertermittlung behandelt.

- Vergleichspreise
- Bodenrichtwerte
- Deduktive Verfahren z.B. für werdendes Bauland, Mietlageverfahren für Bauland in Geschäftslagen
- In anderer geeigneter und nachvollziehbarer Weise z.B. Lagewertverfahren mit Zielbaumschema
- Größere Grundstücke (Teilflächen)
- Abweichen der tatsächlichen von der maßgeblichen Nutzung z.B. Unterausnutzung, Liquidationsobjekte, Überausnutzung
- Residualwertverfahren
- Bewertungsprobleme im Zusammenhang mit Flächen zum Ausgleich nach § 1a Abs. 3 BauGB im Rahmen des gesetzlichen Umlegungsverfahrens
- Grundstücksbezogene Rechte und Belastungen

Wertermittlungsinformationssystem (WIS)

Dieses Modul soll den Studierenden die theoretischen und praktischen Aspekte der

Analysen der für die Wertermittlung erforderlichen Daten und die Ermittlung von Grundstückswerten mit Hilfe des mittelbaren statistischen Preisvergleichs vermitteln. Die Modellbildungen wie (multiples) Regressions- und Ausgleichungsmodell sowie eine stufenweise Analysestrategie werden behandelt.

Die Varianzkovarianzanalyse für Wertermittlungsverfahren und die daraus entstehenden Bewertungsrisiken sollen die Qualität der zur Verfügung stehenden Daten näher betrachten.

Übungen im WIS zur Erstellung von Wertermittlungsgutachten auf Grundlage einer webbasierten Informationserhebung und der Analyse von für die Wertermittlung erforderlichen Daten sollen weitere praktische Anregungen liefern.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der mündlichen Prüfungsleistung in T-BGU-101660 Immobilienwertermittlung II

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung freiwilliger Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Lehr- und Lernformen

Vorlesung: 2 V; Übung: 1 Ü

M**7.37 Modul: Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision (GEOD-MWCV-2) [M-BGU-101018]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Markus Ulrich**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: Profilfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)
 Profilfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)
 Profilfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)
 Profilfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)
 Zusatzleistungen

Leistungspunkte
3 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101699	Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision, Vorleistung <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	1 LP	Hillemann, Ulrich
T-BGU-101698	Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision	2 LP	Ulrich

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrollen dieses Moduls umfassen

- T-BGU-101699 Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision, Vorleistung
- T-BGU-101698 Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision

Einzelheiten zu den zu erbringenden Erfolgskontrollen siehe Angaben bei den Teilleistungen.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden erlernen ausgewählte Anwendungen, Verfahren und Algorithmen der industriellen Bildverarbeitung und des maschinellen Sehens. Diese umfassen v.a. Anwendungen zur bildgestützten Qualitätssicherung, Grundlagen der projektiven Geometrie, Verfahren zum hochgenauen Bildmosaicking, 3D-Rekonstruktionsverfahren mit unkalibriertem Stereo und Algorithmen zur Erkennung von 3D-Objekten für die kamerabasierte Robotersteuerung in der Industrie. Besonderer Fokus liegt dabei jeweils auf den industriellen Anforderungen wie hohe Geschwindigkeit, Genauigkeit und Robustheit der Verfahren. Die Studierenden erlernen die Unterschiede zur klassischen Photogrammetrie und können die erlernten Verfahren so konzipieren, adaptieren und evaluieren, dass sie diese auf neue Problemstellungen der industriellen Bildverarbeitung übertragen können. Eine Vertiefung der Lernziele findet durch Haus- und Saalübungen statt.

Inhalt

Das Modul vermittelt den Studierenden einen Überblick über

- typische Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung und des maschinellen Sehens
- spezielle Anforderungen der Industrie an die eingesetzten Verfahren
- Hardware-Komponenten eines Bildverarbeitungssystems
- Grundlagen der projektiven Geometrie in 2D und 3D
- Bildzuordnung und Mosaicking für industrielle Anwendungen
- geometrische und radiometrische Selbstkalibrierung
- 3D-Rekonstruktion mit unkalibriertem Stereo
- 3D-Objekterkennung zur kamerabasierten Robotersteuerung

Die theoretischen Aspekte werden anhand konkreter Anwendungen und praktischer Beispiele vertieft und in Haus- und Saalübungen umgesetzt.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der mündlichen Prüfungsleistung T-BGU-101698 Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision

Anmerkungen

Die Unterlagen zur Vorlesung und zur Übung werden in der Lehrveranstaltung verteilt.

Arbeitsaufwand**Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden****Präsenzzeit: 30 Stunden**

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung freiwilliger Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Vorkenntnisse in digitaler Bildverarbeitung und Photogrammetrie sind erforderlich.

Literatur

Weiterführende Literatur:

- I. Hartley, A. Zisserman: „*Multiple View Geometry in Computer Vision*“, Second Edition, Cambridge University Press, 2004.
- C. Steger, M. Ulrich, C. Wiedemann: „*Machine Vision Algorithms and Applications – Second, Completely Revised and Enlarged Edition*“, Wiley-Vch, 2018.

M**7.38 Modul: Industrievermessung und -robotik (GEOD-MWIP-21) [M-BGU-106234]**

Verantwortung: Dr.-Ing. Christoph Naab
Prof. Dr.-Ing. Markus Ulrich

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: Profilfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -) (EV ab 01.10.2022)
Profilfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)
Profilfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -) (EV ab 01.10.2022)
Profilfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-BGU-112663	Industrievermessung und -robotik, Vorleistung <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	2 LP	Naab, Ulrich
T-BGU-112664	Industrievermessung und -robotik, Prüfung	3 LP	Naab, Ulrich

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-112663 - Industrievermessung und -robotik, Vorleistung
- T-BGU-112664 - Industrievermessung und -robotik, Prüfung

Einzelheiten zu der zu erbringenden Erfolgskontrolle: siehe Angaben bei der Teilleistung

Voraussetzungen

- M-BGU-101778 - Verfahren der Objektvermessung
- M-BGU-107640 - Industrievermessung
- M-BGU-107641 - Industrierobotik

dürfen nicht begonnen sein

Qualifikationsziele

Die Studierenden können die Grundprinzipien der industriellen Messtechnik sowie der kamerageführten Industrierobotik beschreiben. Auf dem Gebiet der industriellen Messtechnik sind sie in der Lage, ausgewählte Sensoren zur Lösung hochgenauer Messaufgaben einzusetzen. Weiterhin können sie die Messergebnisse kritisch beurteilen und interdisziplinär kommunizieren. Auf dem Gebiet der Industrierobotik beherrschen die Studierenden die Grundlagen der kinematischen Modellierung und Kalibrierung von kamerageführten Robotersystemen. Weiterhin besitzen sie Kenntnisse über Verfahren des maschinellen Sehens und können dieses anwenden um Objekte mit dem Roboter automatisiert und hochgenau zu greifen.

Inhalt

Lasertracker, Laserradar, Koordinatenmessgeräte, Theodolitmessgeräte, Messarme, Optical Tooling, Industrieroboter, Repräsentationen von 3D-Transformationen, Hand-Auge-Kalibrierung, Roboterkinematik, Denavit-Hartenberg-Transformation, Roboterkalibrierung, 6D-Objektposebestimmung mit maschinelltem Sehen, Realisierung einer Pick-And-Place-Anwendung in der Übung, Vergleich zweier typischer Verfahren der Industriemesstechnik in der Übung.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der Prüfungsleistung T-BGU-112664 - Industrievermessung und -robotik, Prüfung

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand: 150 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Besuch der Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 105 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur- und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Literatur

- Spong, M.W.; Hutchinson, S.; Vidyasagar, M. (2020): Robot Modeling and Control. 2nd Edition, John Wiley & Sons.
- Steger, C.; Ulrich, M.; Wiedemann, C. (2018): Machine Vision Algorithms and Applications, 2. Aufl., Wiley-VCH, Berlin.

M**7.39 Modul: Ingenieurphotogrammetrie und 3D - Messverfahren (GEOD-MWIP-5) [M-BGU-101027]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Markus Ulrich**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: Profilmfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)
 Profilmfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)
 Profilmfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)
 Profilmfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)

Leistungspunkte
4 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101706	Ingenieurphotogrammetrie und 3D-Messverfahren, Vorleistung <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	1 LP	Hillemann, Ulrich
T-BGU-101705	Ingenieurphotogrammetrie und 3D-Messverfahren	3 LP	Ulrich

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101706 Ingenieurphotogrammetrie und 3D-Messverfahren, Vorleistung
- T-BGU-101705 Ingenieurphotogrammetrie und 3D-Messverfahren

Einzelheiten zu den zu erbringenden Erfolgskontrollen siehe Angaben bei den einzelnen Teilleistungen.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden sind in der Lage, die spezifischen Anforderungen der Ingenieur- und Nahbereichsphotogrammetrie darzustellen und die dafür relevanten Verfahren der Bildaufnahme sowie zur geometrischen und radiometrischen Kalibrierung zu beschreiben. Darüber hinaus sind sie in der Lage, die zugrunde liegenden Prinzipien und charakteristischen Eigenschaften verschiedener Spezialobjektive sowie in der Praxis weit verbreiteter 3D-Sensoren erläutern und diese im Hinblick auf eine gegebene Anwendung methodisch begründet auswählen.

Inhalt

Das Modul vermittelt Studierenden zu den Themenbereichen der Ingenieurphotogrammetrie folgende Aspekte:

Optimierungsverfahren für lineare und nicht-lineare Problemstellungen, Levenberg-Marquardt-Verfahren, Beleuchtung, Terrestrische photogrammetrische Kameras, Industriekameras, Scheimpflug-Objektive, Telezentrische Objektive, Hyperzentrische Objektive, Radiometrische Kalibrierung, Geometrische Kalibrierung, Stereo-Kalibrierung, Bildrektifizierung, Epipolarometrie, Disparitätsberechnung, Zeilenkameras, Bildqualität, 3D-Sensorik: Stereo, Stereo mit Musterprojektion, Laser-Lichtschnitt, Strukturiertes Licht, Streifenlichtprojektion, Time-Of-Flight.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der Prüfungsleistung in T-BGU-101705 Ingenieurphotogrammetrie und 3D-Messverfahren.

Arbeitsaufwand**Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden****Präsenzzeit: 45 Stunden**

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Literatur

- Steger, C., Ulrich, M., Wiedemann, C. (2018): Machine Vision Algorithms and Applications, 2. Aufl., Wiley-VCH, Berlin.
- Luhmann, T., Robson, S., Kyle, S., Boehm, J. (2020): Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging, Third Edition, De Gruyter.
- Hartley, R. I., Zisserman, A. (2004): Multiple View Geometry in Computer Vision, Second Edition, Cambridge University Press.

M**7.40 Modul: Innovative Konzepte zur Programmierung von Industrierobotern (GEOD-MWIP-14) [M-INFO-100791]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Björn Hein**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Informatik

Bestandteil von: [Profilfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring\)](#)
[Profilfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring\)](#)

Leistungspunkte
4 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1**Pflichtbestandteile**

T-INFO-101328	Innovative Konzepte zur Programmierung von Industrierobotern	4 LP	Hein
---------------	--	------	------

Erfolgskontrolle(n)

Siehe Teilleistung

Voraussetzungen

Siehe Teilleistung

Qualifikationsziele

Qualifikationsziele: Die Teilnehmer kennen neuartige Herangehensweisen bei der Programmierung von Industrierobotern und sind in der Lage diese geeignet auswählen, einzusetzen und Aufgabenstellungen in diesem Kontext selbständig zu bewältigen.

Lernziele:

- beherrschen die theoretischen Grundlagen, die für den Einsatz modellgestützter Planungsverfahren (Kollisionsvermeidung, Bahnplanung, Bahnoptimierung, Kalibrierung) notwendig sind.
- beherrschen im Bereich der Off-line Programmierung aktuelle Algorithmen und modellgestützte Verfahren zur kollisionsfreien Bahnplanung und Bahnoptimierung.
- besitzen die Fähigkeit die behandelten Verfahren zu analysieren und zu beurteilen, wann und in welchem Kontext diese einzusetzen sind.
- Die Teilnehmer können die behandelten Planungs- und Optimierungsverfahren anhand von gegebenem Pseudocode in der Programmiersprache Python implementieren (400 - 800 Zeilen Code) und graphisch analysieren. Sie sind in der Lage für die Verfahren Optimierungen abzuleiten und diese Verfahren selbständig weiterzuentwickeln.

Inhalt

Die fortschreitende Leistungssteigerung heutiger Robotersteuerungen eröffnet neue Wege in der Programmierung von Industrierobotern. Viele Roboterhersteller nutzen die frei-werdenen Leistungsressourcen, um zusätzliche Modellberechnungen durchzuführen. Die Integration von Geometriemodellen auf der Robotersteuerung ermöglicht beispielsweise Kollisionserkennung bzw. Kollisionsvermeidung während der händischen Programmierung. Darüber hinaus lassen sich diese Modelle zur automatischen kollisionsfreien Bahnplanung und Bahnoptimierung heranziehen. Vor diesem Hintergrund vermittelt dieses Modul nach einer Einführung in die Themenstellung die theoretischen Grundlagen im Bereich der Kollisionserkennung, automatischen Bahngenerierung und -optimierung unter Berücksichtigung der Fähigkeiten heutiger industrieller Robotersteuerungen. Die behandelten Verfahren werden im Rahmen kleiner Implementierungsaufgaben in Python umgesetzt und evaluiert.

Arbeitsaufwand

(2 SWS + 2,5 x 2 SWS) x 15 + 15 h Klausurvorbereitung = 120h/30 = 4 ECTS

Aufwand 2,5/SWS entsteht insbesondere durch die geforderte Implementierung der Verfahren in Python.

Empfehlungen

Siehe Teilleistung

M**7.41 Modul: InSAR Processing for Earthquake Source Analysis [M-PHYS-107240]****Verantwortung:** Prof. Dr. Henriette Sudhaus**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Profilfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 \(Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -\)](#)
[Profilfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 \(Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -\)](#)
[Ergänzungsfach](#)

Leistungspunkte
5 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-114264	Earthquake Source Analysis: InSAR Processing	2 LP	Sudhaus
T-PHYS-114265	Earthquake Source Analysis: Optimization	1 LP	Sudhaus
T-PHYS-114266	Earthquake Source Analysis, Prüfung	2 LP	Sudhaus

Erfolgskontrolle(n)

Written report with oral defense.

Voraussetzungen

Basic knowledge in seismology and InSAR as well as basic Linux knowledge required.

Qualifikationsziele

Students understand the principles of the space-borne InSAR measurement technique. They are capable of interpreting signals in the measurements corresponding to earthquake source processes and noise sources. Students obtain experience in spatial signal processing and visualization techniques. They have practical hands-on experience in modeling a process and a scientific Bayesian optimization technique.

Inhalt

- Step-by-step processing of raw SAR satellite data towards differential interferograms and line-of-sight surface displacement maps.
- Qualitative and quantitative interpretation of earthquake rupture processes.
- Geophysical optimization of earthquake source parameters based on surface displacement measurements.

Zusammensetzung der Modulnote

The grade of the module is based on the grade of the written report.

Arbeitsaufwand

150h in total split up into 60h for InSAR processing (time in class, homework assignments, follow-up, etc.), 30h for source optimization (time in class, homework assignments, follow-up, etc.) and 60h for exam (course material review, preparation of figures and report writing).

Empfehlungen

Prior participation of the courses "The Earthquake Deformation Cycle" and "Seismology" is recommended.

Lehr- und Lernformen

Theoretical lectures and hands-on data processing using computers.

M**7.42 Modul: Integrated Geodetic Earth Observing Systems (GEOD-MPGF-5) [M-BGU-106859]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Hansjörg Kutterer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Profilfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26](#)
 (Pflichtbestandteil)
[Profilfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26](#)
 (Pflichtbestandteil)

Leistungspunkte
3 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
3

Pflichtbestandteile			
T-BGU-113743	Integrated Geodetic Earth Observing Systems, Prerequisite	2 LP	Kutterer
T-BGU-113744	Integrated Geodetic Earth Observing Systems, Examination	1 LP	Kutterer

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-113743 – Integrated Geodetic Earth Observing Systems, Prerequisite
- T-BGU-113744 – Integrated Geodetic Earth Observing Systems, Examination (oral, ca. 20 min.)

For further details on the assessments to be performed, see the details for the partial achievements.

Voraussetzungen

M-BGU-104561 – Geodetic Sensor Fusion must not have been started.

Qualifikationsziele

The students discuss the strengths and weaknesses of different geodetic observation techniques at global and regional scales. They understand and evaluate strategies to derive improved products from a multi technique integration which is an important field of recent and future geodetic research. Students apply their knowledge and transfer it to other fields of applications. They sharpen their research interests with respect to topics to be worked upon during individual project work and master thesis.

Inhalt

- Integration of physical and geometrical sensors and observation techniques
- Multi-technique approaches
- Parameter estimation, collocation, filtering, and prediction
- Existing observing systems, such as
 - Global Geodetic Observing System (GGOS)
 - International Terrestrial Reference Frame (ITRF)

Zusammensetzung der Modulnote

The grade of the module is the grade of the exam T-BGU-113744 – Integrated Geodetic Earth Observing Systems, Examination

Arbeitsaufwand

Total workload: 90 hours

- Contact hours: 21 hours
 - course plus course-related examination
- Self-study: 69 hours
 - consolidation of subject by recapitulation of lectures
 - processing of exercises
 - consolidation of subject by use of references and by own inquiry
 - preparations for exam

Empfehlungen

Fundamentals of Environmental Geodesy, Part A+B

M**7.43 Modul: Introduction to Python (RSGI-MMCE-2) [M-BGU-106199]**

Verantwortung: Prof. Dr. Jan Cermak
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [Ergänzungsfach](#) (EV ab 01.10.2022)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
3 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Semester	Deutsch/ Englisch	4	2

Pflichtbestandteile			
T-BGU-112598	Introduction to Python	3 LP	Bork-Unkelbach, Cermak, Fuchs, Vüllers

Erfolgskontrolle(n)

- Teilleistung T-BGU-112598 mit unbenoteter Studienleistung nach § 4 Abs. 3
 Einzelheiten zur Erfolgskontrolle siehe bei der Teilleistung

Voraussetzungen

None

Qualifikationsziele

Ziel dieses Kurses besteht in der Vermittlung von Kenntnissen über die grundlegende Syntax und Struktur der Programmiersprache Python. Die Studierenden sind nach Abschluss der Lehrveranstaltung in der Lage, einfachen Python-Code in ihrer individuellen Arbeitsumgebung anzupassen und zu schreiben. Am Ende des Kurses sind die Studierenden in der Lage, einfache Algorithmen zu implementieren und wissenschaftliche Daten in Python zu visualisieren.

Inhalt

- Einrichten einer Arbeitsumgebung in Python (Installation, virtuelle Umgebungen)
- Grundlagen von Python (Syntax, Datentypen, Kontrollfluss, Funktionen, Objekte)
- Arbeiten mit und Visualisieren von wissenschaftlichen Datensätzen in Python

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote entspricht der unbenoteten Prüfungsleistung T-BGU-112598 – Introduction to Python

Anmerkungen

keine

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

- Präsenzzeit: 20 Stunden
- Selbststudium: 70 Stunden
 - Vertiefung des Stoffes durch Nacharbeit der Vorlesungen, durch Nutzung von Literaturhinweisen und durch eigene Recherche (20 Stunden)
 - Bearbeitung von Übungen (30 Stunden)
 - Vorbereitung der Hausarbeit (20 Stunden)

M**7.44 Modul: Kartographie II (GEOD-MWER-6) [M-BGU-101107]**

Verantwortung: Prof. Dr. Jan Cermak
Dipl.-Ing. Christoph Hermann

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Ergänzungsfach](#)

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
3

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101662	Kartographie II	1 LP	Cermak, Hermann

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101662:Kartographie II

Einzelheiten zu der zu erbringenden Erfolgskontrolle siehe Angaben bei der Teilleistung.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden können die verschiedenen Visualisierungs- und Darstellungsmethoden raumbezogener Daten beschreiben und anwenden. Darüber hinaus können sie kartenverwandte Darstellungen und Kartendesigns nutzerorientiert und anwendungsbezogen erstellen. Sie analysieren theoretisch und in der praktischen Anwendung den Umgang mit Kartendesign und sind mit der Herstellung kartographischer Diagramme vertraut. Die Studierenden setzen das theoretisch erworbene Wissen anhand einer praktischen Übung um und wenden es zielführend an (Erstellung einer automatisch generierbaren Karte im GIS). Sie haben Grundkenntnisse von webbasierten Präsentationen, Geodatenstrukturen, sowie der Bereitstellung der Daten durch Dienste u.a. im Zusammenhang mit INSPIRE und der Geodateninfrastruktur.

Inhalt

Das Modul vermittelt Studierenden einen Überblick über die anwendungsbezogene GIS-Kartographie mit ihren verschiedenen Visualisierungs- und Darstellungsmöglichkeiten (kartenverwandte Darstellungen, Kartendesigns), Methoden und die Automatisierung der Kartenherstellung basierend auf standardisierten Geobasis- datenbeständen (DLM o.a.). Existierende Standards, wie XML, ISO und OGC werden vorgestellt. Die theoretischen Aspekte werden in Übungen anhand praktischer Beispiele umgesetzt und der Bezug zur praxisbezogenen Bereitstellungen und der Geodateninfrastruktur (Metadaten, Dienste usw.) hergestellt.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der mündlichen Prüfungsleistung in T-BGU-101662:Kartographie II

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 30 Stunden

Präsenzzeit: 15 Stunden

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 15 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung freiwilliger Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Lehr- und Lernformen

Vorlesung: 1 V

M**7.45 Modul: Katasterrecht (GEOD-MWER-2) [M-BGU-101103]**

Verantwortung: Prof. Dr. Jan Cermak
Dipl.-Ing. Wolf-Dieter Simmank

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Ergänzungsfach](#)

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
3

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101663	Katasterrecht	1 LP	Cermak, Simmank

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101663:Katasterrecht

Einzelheiten zu der zu erbringenden Erfolgskontrolle siehe Angaben bei der Teilleistung.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden erläutern die Bedeutung und Funktion des Vermessungs- und Liegenschaftsrechts im Kontext zu anderen Rechtsbereichen sowie den rechtlichen Rahmen für die Bereitstellung und Nutzung der Geobasisinformationen und können Geobasisinformationen funktionsgerecht und rechtssicher anwenden.

Inhalt

Vermessungs- und Liegenschaftsrecht, Basisfunktion des Liegenschaftskatasters, Geodateninfrastruktur, Datenschutzrecht, Urheberrecht, Eigentumsrecht, Bezug zu anderen Rechtsbereichen (Bau-, Straßen-, Wasserrecht u.a.), Berufsrecht

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der mündlichen Prüfungsleistung in T-BGU-101663:Katasterrecht

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 30 Stunden

Präsenzzeit: 15 Stunden

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 15 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung freiwilliger Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Lehr- und Lernformen

Vorlesung: 1 V

M**7.46 Modul: Masterarbeit (GEOD-MMA) [M-BGU-101963]**

Verantwortung: Prof. Dr. Jan Cermak
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [Masterarbeit](#)

Leistungspunkte
30 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-BGU-103683	Masterarbeit	30 LP	Cermak

Erfolgskontrolle(n)

T-BGU-103683 - Masterarbeit

Voraussetzungen

Voraussetzung für die Zulassung zum Modul Masterarbeit ist, dass die/der Studierende Modulprüfungen im Umfang von 70 LP erfolgreich abgelegt hat.

Für Studierende, die ab dem WiSe 2024/25 immatrikuliert wurden, wird zusätzlich gefordert, dass das alle Prüfungen des Fachs "Aufbaufach" erfolgreich abgeschlossen wurden.

Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag der/des Studierenden (§ 14 (1) SPO).

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. In den folgenden Bereichen müssen in Summe mindestens 70 Leistungspunkte erbracht worden sein:
 - Aufbaufach
 - Ergänzungsfach
 - Profilfach 1
 - Profilfach 2
 - Überfachliche Qualifikationen
2. Der Bereich [Aufbaufach](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Masterarbeit soll zeigen, dass die Studierenden in der Lage sind, ein Problem aus ihrem Studienfach selbstständig und in begrenzter Zeit nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Der Umfang der Masterarbeit entspricht 30 Leistungspunkten. Die maximale Bearbeitungsdauer beträgt zwölf Monate (Fristverlängerung gem SPO §14 (6): 1 Monat). Thema und Aufgabenstellung sind an den vorgesehenen Umfang anzupassen. Der Prüfungsausschuss legt fest, in welchen Sprachen die Masterarbeit geschrieben werden kann. Auf Antrag der/des Studierenden kann die/der Prüfende genehmigen, dass die Masterarbeit in einer anderen Sprache als Deutsch geschrieben wird.

Angestrebte Lernergebnisse:

- Anwendung der im Studium erworbenen Fachkenntnisse und erlernten Methoden
- selbstständige Konzeption und Durchführung einer wissenschaftlichen Arbeit
- schriftliche Darstellung und Interpretation der gewonnenen Ergebnisse

Inhalt

Durchführung einer wissenschaftlichen Arbeit unter Anleitung

Zusammensetzung der Modulnote

Die Masterarbeit wird von mindestens einem/einer KIT-Hochschullehrer/in oder einem habilitierten KIT-Mitglied oder einem/einer leitenden KIT-Wissenschaftler/in gemäß § 14 Abs. 3 Ziff. 1 KITG bewertet. Zusätzlich wird die Arbeit von einer/einem weiteren Prüfenden bewertet. In der Regel ist eine/r der Prüfenden die Person, die die Arbeit gemäß Absatz 2 vergeben hat. Bei nicht übereinstimmender Beurteilung dieser beiden Personen setzt der Prüfungsausschuss im Rahmen der Bewertung dieser beiden Personen die Note der Masterarbeit fest; er kann auch eine/n weitere/n Gutachter/in bestellen. Die Bewertung hat innerhalb von acht Wochen nach Abgabe der Masterarbeit zu erfolgen.

Anmerkungen

Die Masterarbeit wird in deutscher oder englischer Sprache in Abstimmung zwischen Prüfer und Studierenden verfasst. Bei Zustimmung von Prüfungsausschuss und Studierenden kann die Masterarbeit auch in einer anderen Sprache geschrieben werden.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand (Dauer der Masterarbeit): 6 Monate

M**7.47 Modul: Mobile GIS / Location Based Services (GEOD-MWGI-2) [M-BGU-101045]**

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Breunig
Dr.-Ing. Paul Vincent Kuper

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: Profilmfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)
Profilmfach 1 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -)
Profilmfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)
Profilmfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)
Profilmfach 2 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -)
Profilmfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)
Ergänzungsfach

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
3 LP	best./nicht best.	Jedes Sommersemester	1 Semester	Deutsch/ Englisch	3	5

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101713	Mobile GIS / Location Based Services, Prerequisite	3 LP	Breunig, Kuper, Landgraf

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101713 Mobile GIS / Location Based Services, Prerequisite

Einzelheiten zur zu erbringenden Erfolgskontrolle siehe dortige Angaben.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden erläutern die Grundlagen mobiler GIS und Location Based Services (LBS) inklusive geeigneter Transaktionskonzepte. Im praktischen Einsatz können sie beispielsweise Geodaten mit unterschiedlicher Hardware erfassen, in einer mobilen Datenbank verwalten und mit einem zentralen Datenbestand synchronisieren. Des Weiteren sind die Studierenden in der Lage, eine beispielhafte LBS-Anwendung zu entwickeln.

Überfachlich können die Studierenden:

- eine fachbezogene Aufgabe im Team planen und umsetzen,
- Ergebnisse und nächste Arbeitsschritte individuell präsentieren sowie
- fachbezogenes Feedback zu Ergebnissen anderer Teams geben.

Inhalt

Im Rahmen des projektorientierten Moduls werden die Historie und Grundlagen mobiler GIS und Location Based Services erarbeitet und diskutiert. Die entsprechenden Techniken kommen im praktischen Einsatz mit unterschiedlicher Hardware zur Anwendung. Beispiele sind die mobile Geodatenerfassung und das mobile Geodatenmanagement sowie die Synchronisation mit einer zentralen Datenbank. Weiterhin erhalten die Studierenden die Möglichkeit, die Prinzipien beispielhafter Entwicklungen kennenzulernen und praktisch anzuwenden.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der unbenoteten Studienleistung in T-BGU-101713 Mobile GIS / Location Based Services, Prerequisite.

Anmerkungen

In Absprache mit den Studierenden wird die Lehrveranstaltung entweder auf Englisch oder auf Deutsch gehalten.

Arbeitsaufwand**Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden****Präsenzzeit: 20 Stunden**

- Lehrveranstaltung

Selbststudium: 70 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Inhalte der Lehrveranstaltung
- Bearbeitung von Übungsaufgaben und Vorbereitung von Statuspräsentationen
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche

Literatur

- Song Gao, Gengchen Mai. (2018) *Mobile GIS and Location-Based Services*. In Bo Huang, Thomas J. Cova, and Ming-Hsiang Tsou et al.(Eds): *Comprehensive Geographic Information Systems*, Vol 1, pp. 384-397, Elsevier. Oxford, UK. DOI: 10.1016/B978-0-12-409548-9.09710-4.
- Haosheng Huang, Georg Gartner, Jukka M. Krisp, Martin Raubal & Nico Van de Weghe (2018) *Location based services: ongoing evolution and research agenda*, *Journal of Location Based Services*, 12:2, 63-93, DOI: 10.1080/17489725.2018.1508763

M**7.48 Modul: Modelle und Analysen in der Geoinformatik (GEO-MWGI-10) [M-BGU-101825]****Verantwortung:** Dr. Susanne Benz**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: Profilmfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)
 Profilmfach 1 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -)
 Profilmfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)
 Profilmfach 2 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -)
 Ergänzungsfach

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Sommersemester	2 Semester	Deutsch/ Englisch	4	4

Pflichtbestandteile			
T-BGU-115120	Cloud-based Geospatial Analysis and Visualization, Prerequisite	2 LP	Benz
T-BGU-110309	Fortgeschrittene Konzepte in GIS, Vorleistung	2 LP	Benz
T-BGU-103512	Modelle und Analysen in der Geoinformatik	5 LP	Benz

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-115120 - Cloud-based Geospatial Analysis and Visualization, Prerequisite
- T-BGU-110309 - Fortgeschrittene Konzepte in GIS, Vorleistung
- T-BGU-103512 - Modelle und Analysen in der Geoinformatik

Einzelheiten zu der zu erbringenden Erfolgskontrolle siehe Angaben bei der Teilleistung.

Voraussetzungen

Module

- M-BGU-101769 - OO-Modellierung in GIS
- M-BGU-105099 - Fortgeschrittene Konzepte in GIS
- M-BGU-101053 - Advanced Analysis in GIS

dürfen nicht begonnen sein.

Qualifikationsziele

Cloud-based Geospatial Analysis and Visualization: Die Studierenden entwickeln und implementieren eigenständig Lösungen für anspruchsvolle GIS-Analyseaufgaben, indem sie code-basierte Analysen, cloud-basierte Datenverarbeitung und interaktive Visualisierung miteinander verbinden.

Fortgeschrittene Konzepte in GIS (course: Designing Interactive Geo-Solutions with Python): Nach erfolgreichem Abschluss dieses Modulteils sind die Studierenden in der Lage:

- interaktive georäumliche Anwendungen mit Python zu entwerfen und zu implementieren,
- vektorbasierte geospatiale Daten in interaktiven Umgebungen zu verarbeiten und zu visualisieren,
- reproduzierbare geospatiale Arbeitsabläufe unter Verwendung strukturierter Projekt- und Datenverwaltung zu entwickeln,
- komplexe geospatiale Datensätze durch interaktive Visualisierungen zu vermitteln,
- selbstständig interaktive Geolösungen zu entwickeln und bereitzustellen.

Modelle und Analysen in der Geoinformatik (Prüfungsleistung anderer Art): Nach erfolgreichem Abschluss dieses Modulteils sind die Studierenden in der Lage:

- selbstständig ein geospatiales Projekt zu entwerfen und umzusetzen, das sich mit einer umwelt- oder klimabezogenen Forschungsfrage befasst,
- geospatiale Daten mithilfe cloud-basierter Plattformen zu erfassen, vorzuverarbeiten und zu analysieren,
- Ergebnisse räumlicher Analysen in interaktive, kartenbasierte Anwendungen zu integrieren,
- reproduzierbare und gut strukturierte Arbeitsabläufe für geospatiale Analysen zu entwickeln,
- Methoden, Datenqualität und Visualisierungsentscheidungen kritisch zu reflektieren,
- komplexe Ergebnisse geospatischer Analysen über interaktive webbasierte Anwendungen zu vermitteln.

InhaltCloud-based Geospatial Analysis and Visualization:

- Einführung in cloud-basierte Geodatenanalyse- und Erdbeobachtungsplattformen
- Erfassung und Vorverarbeitung großmaßstäbiger Satelliten- und Umweltdatensätze
- Implementierung von Arbeitsabläufen für die Geodatenanalyse unter Verwendung Code-basierter Ansätze
- Programmierpraktiken für die Geodatenanalyse, einschließlich Debudding und Fehlerbehandlung
- Rasterbasierte Analyse und Analyse von Raster-Zeitreihen (z. B. Vegetationsindizes, Zonenstatistiken, zeitliche Aggregation)
- Kombination mehrerer Analysemethoden innerhalb reproduzierbarer Workflows
- Cloud-Filterung, Maskierung und Datenqualitätsbewertung
- GIS-basierte Visualisierung und kartografische Darstellung von Analyseergebnissen
- Praktische Anwendungen unter Verwendung von Umwelt- und klimabezogenen Datensätzen

Fortgeschrittene Konzepte in GIS (course: Designing Interactive Geo-Solutions with Python):

- Einführung in interaktive geospatiale Workflows in Python
- Umgang mit und Verarbeitung von vektorbasierten geospatialen Daten
- Interaktive Visualisierung geospatialer Daten
- Entwicklung webbasierter interaktiver Geo-Lösungen
- Projektstrukturierung, Reproduzierbarkeit und Datenmanagement in geospatialen Anwendungen
- Anwendungsbeispiele aus Umwelt- und Stadtforschung

Modelle und Analysen in der Geoinformatik (Prüfungsleistung anderer Art):

- Selbstständige Projektplanung und Themenauswahl im Bereich der Umwelt- oder Klimawissenschaften
- Erfassung, Aufbereitung und Analyse von Geodaten unter Verwendung cloud-basierter Plattformen
- Einbindung von Ergebnissen räumlicher Analysen in interaktive Anwendungen
- Entwicklung interaktiver, kartenbasierter Visualisierungen
- Kombination von räumlicher Analyse, Visualisierung und Benutzerinteraktion
- Dokumentation, Präsentation und Reflexion der Ergebnisse von Geodatenprojekten

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der Prüfungsleistung T-BGU-103512 Modelle und Analysen in der Geoinformatik

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

Gesamtarbeitsaufwand: 270 Stunden

- Präsenzzeit: 75 Stunden:
 - Teilnahme an Vorlesungen (60 Stunden)
 - Projektbetreuung und -präsentation (15 Stunden)
- Selbststudium: 195 Stunden
 - Videovorlesungen
 - Vorbereitung und Nachbereitung der Vorlesungen
 - Bearbeitung der Übungen
 - Selbstständige Projektarbeit
 - Vorbereitung der Projektpräsentation

Empfehlungen

Es wird empfohlen, das Modul in Sommersemestern mit der Lehrveranstaltung 'Cloud-based Geospatial Analysis and Visualization' zu beginnen.

Die Studierenden sollten in der Lage sein, Python und QGIS selbstständig zu nutzen.

Lehr- und Lernformen

Vorlesungen/Videos auf Englisch und zweisprachige Übungen im Präsenzunterricht (Flipped Classroom)

Literatur

Keine

M**7.49 Modul: Neuordnung der ländlichen Räume II (GEOD-MWER-3) [M-BGU-101104]**

Verantwortung: Prof. Dr. Jan Cermak
Dipl.-Ing. Edgar Faller

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Ergänzungsfach](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
3

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101783	Neuordnung der ländlichen Räume II	4 LP	Cermak, Faller

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101783 Neuordnung der Ländlichen Räume II

Einzelheiten zu der zu erbringenden Erfolgskontrolle siehe Angaben bei der Teilleistung.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Anhand von Beispielen aus der Praxis der Flurbereinigung in Baden-Württemberg erläutern die Studierenden den Nutzen dieses Planungs- und Realisierungsinstruments für ländliche Räume. Sie beurteilen bestehende übergeordnete Planungsvorgaben und können neue Planungsmöglichkeiten selbst entwickeln und sicher anwenden. Sie beschreiben die hierfür gesetzlich vorgeschriebenen, formalen, aber auch Emotionen berücksichtigende Vorgehensweisen. Die Studierenden sind konkret in der Lage, mit Hilfe dieses Moduls großräumige ländliche Planungen und Grundstücksveränderungen in den Grundzügen selber auszuführen. Dabei gewinnen sie auch einen Einblick in den beruflichen Alltag.

Inhalt

- Veränderung von - auch mehreren tausend – ländlichen Grundstücken in Lage, Form und Größe in einem Guss zur Verbesserung der Infrastruktur, der Landbewirtschaftung und des Naturschutzes.
- Neugestaltung ländlicher Gemeindegebiete aufgrund der Funktionen der ländlichen Räume, der Raumordnung und Landesplanung, Bauleitplanungen, Agrarstrukturverbesserung, Dorfentwicklung, Landschaftsplanung, Biotopvernetzung, Schutzgebiete.
- Zusammenarbeit von Privatpersonen, Behörden und Organisationen bei zum Teil stark divergierenden Interessenlagen in Großprojekten der Flurbereinigung.
- Durchführung von Verwaltungsverfahren nach dem (Bundes-) Flurbereinigungsgesetz, u.a. mit Wertermittlung und Entschädigungen, mit Planungen der öffentlichen und gemeinschaftlichen Anlagen (neues Wege und Gewässernetz, Naturschutz, Landschaftspflege und Erholungsvorsorge, Neuordnung der Siedlungsstruktur) und mit wertgleicher Abfindung der Grundeigentümer mit neuen Grundstücken; zeitlicher Ablauf der Flurbereinigung; verschiedene Arten von Flurbereinigungen; Kosten und Finanzierung.
- Sinn und Zweck Gemeinde übergreifender Entwicklungskonzepte.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der mündlichen Prüfungsleistung in T-BGU-101783 Neuordnung der Ländlichen Räume II

Anmerkungen

Empfehlenswert vor allem für Studierende, die Einblicke in gestaltende Verwaltungstätigkeit erhalten möchten und ggf. erwägen, später in der Flurbereinigungsverwaltung eines Bundeslandes tätig zu werden.

Arbeitsaufwand**Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden****Präsenzzeit: 45 Stunden**

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung freiwilliger Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Lehr- und Lernformen

Vorlesung: 2 V; Übung: 1 Ü

M**7.50 Modul: Numerische Mathematik (GEOD-MANM-1) [M-BGU-101012]****Verantwortung:** Dr. rer. nat. Patrick Erik Bradley**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
KIT-Fakultät für Mathematik/Institut für Algebra und Geometrie/Bereich Prof. Kirsch**Bestandteil von:** [Aufbaufach](#)**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-BGU-111176	Numerische Mathematik, Prüfung	5 LP	Bradley
T-BGU-111177	Numerische Mathematik, Vorleistung <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	1 LP	Bradley

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-111176 Numerische Mathematik, Prüfung
- T-BGU-111177 Numerische Mathematik, Vorleistung

Einzelheiten zu der zu erbringenden Erfolgskontrolle siehe Angaben bei der Teilleistung.

Voraussetzungen

Das Modul M-BGU-101013 darf nicht begonnen sein

Qualifikationsziele

Die Studierenden können die Grundlagen der numerischen Mathematik erklären sowie grundlegende numerische Verfahren benennen, formal beschreiben, kritisch beurteilen und anwenden.

Inhalt

Das Modul gibt einen Überblick über grundlegende numerische Verfahren wie Gleitkommaarithmetik, nichtlineare Gleichungen, Polynome, lineare Algebra, Topologie, Approximation, partielle Differenzialgleichungen und numerische Integration. Einige Anwendungen in verschiedenen Disziplinen werden aufgezeigt. Das Modul besteht aus Vorlesungen und Übungen.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der mündlichen Prüfungsleistung in T-BGU-111176 - Numerische Mathematik, Prüfung

Arbeitsaufwand**Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden****Präsenzzeit: 60 Stunden**

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

M**7.51 Modul: Platzhaltermodul 2 Profil 3 [M-BGU-102466]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: Profilmfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)
 Profilmfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)

Leistungspunkte
 3 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Sprache
 Deutsch

Level
 4

Version
 1

Platzhalter (Wahl: mind. 3 LP)			
T-BGU-104861	Platzhalter 39 Profil 3	1 LP	
T-BGU-104862	Platzhalter 40 Profil 3	1 LP	
T-BGU-104863	Platzhalter 41 Profil 3	2 LP	
T-BGU-104864	Platzhalter 42 Profil 3	2 LP	
T-BGU-104866	Platzhalter 43 Profil 3	3 LP	
T-BGU-104870	Platzhalter 44 Profil 3	3 LP	

Voraussetzungen

Keine

M**7.52 Modul: Passive Remote Sensing of Atmospheric Temperature and Composition (GEOD-MWEB-6) [M-BGU-105709]**

Verantwortung:	apl. Prof. Dr. Thomas Clarmann von Clarenau
Einrichtung:	KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von:	Profildfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring) Profildfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -) Profildfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring) Profildfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
3 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-BGU-111701	Passive Remote Sensing of Atmospheric Temperature and Composition, Examination	3 LP	Clarmann von Clarenau

Erfolgskontrolle(n)
oral (ca. 30 min.)

Voraussetzungen
keine

Qualifikationsziele

The students can explain the basics of passive remote sensing of atmospheric temperature and composition and the underlying radiative transfer principles. They know the advantages and drawbacks of different observation geometries, frequency ranges, and technical realizations. They know the common methods of data analysis and data characterization. Knowledge of the technical terminology enables them to read technical literature, to participate in related discussions and to prepare a master thesis in this field.

Inhalt

The use of remote sensing techniques for atmospheric measurements will be motivated. An introduction into the technical terminology is given. Measurement geometries (nadir, upward, limb, in emission and absorption) are presented and discussed. The fundamentals of radiative transfer will be recapitulated. Advantages and drawbacks of different spectral regions (UV, visible, infrared, microwave) are discussed. Exemplar satellite missions are presented. Data analysis by inverse methods applied to ill-posed problems is explained, as well as data characterization in terms of uncertainties and spatial resolution. Validation approaches are presented. An overview over career opportunities in this field is given.

Zusammensetzung der Modulnote

The grade of the module is the grade of the oral exam in T-BGU-111701 – Passive Remote Sensing of Atmospheric Temperature and Composition, Examination

Arbeitsaufwand

Contact hours: 30 hours

- courses plus course-related examination

Self-study: 60 hours

- consolidation of subject by recapitulation of lectures
- processing of exercises
- consolidation of subject by use of references and by own inquiry
- preparations for exam

Empfehlungen

Basics of physics and basics of matrix algebra are required. Knowledge in geosciences/climate and statistics are helpful.

M**7.53 Modul: Platzhaltermodul 1 Ergänzungsfach [M-BGU-102508]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** Ergänzungsfach**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Platzhalter Ergänz.fach (Wahl: mind. 2 LP)			
T-BGU-105079	Platzhalter 217 Ergänz.fach	2 LP	
T-BGU-105082	Platzhalter 218 Ergänz.fach	2 LP	

Voraussetzungen

Keine

M**7.54 Modul: Platzhaltermodul 1 Profil 1 [M-BGU-102392]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [Profilfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - \(Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -\)](#)**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Platzhalter (Wahl: mind. 2 LP)			
T-BGU-104751	Platzhalter 1 Profil 1	2 LP	
T-BGU-104752	Platzhalter 2 Profil 1	2 LP	

Voraussetzungen

Keine

M**7.55 Modul: Platzhaltermodul 1 Profil 1 [M-BGU-102481]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [Profilfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - \(Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -\)](#)**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Platzhalter (Wahl: mind. 2 LP)			
T-BGU-104942	Platzhalter 109 Profil 1	2 LP	
T-BGU-104943	Platzhalter 110 Profil 1	2 LP	

Voraussetzungen

Keine

M**7.56 Modul: Platzhaltermodul 1 Profil 2 [M-BGU-102395]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [Profilfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring\)](#)
[Profilfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring\)](#)**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Platzhalter (Wahl: mind. 2 LP)			
T-BGU-104817	Platzhalter 19 Profil 2	2 LP	
T-BGU-104818	Platzhalter 20 Profil 2	2 LP	

Voraussetzungen

Keine

M**7.57 Modul: Platzhaltermodul 1 Profil 3 [M-BGU-102450]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Profilfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 \(Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -\)](#)
[Profilfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 \(Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -\)](#)

Leistungspunkte
 2 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Sprache
 Deutsch

Level
 4

Version
 1

Platzhalter (Wahl: mind. 2 LP)			
T-BGU-104858	Platzhalter 37 Profil 3	2 LP	
T-BGU-104859	Platzhalter 38 Profil 3	2 LP	

Voraussetzungen

Keine

M**7.58 Modul: Platzhaltermodul 1 Profil 4 [M-BGU-102490]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** Profildfach 2 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl
Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -)**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Platzhalter (Wahl: mind. 2 LP)			
T-BGU-105005	Platzhalter 163 Profil 4	2 LP	
T-BGU-105006	Platzhalter 164 Profil 4	2 LP	

Voraussetzungen

Keine

M**7.59 Modul: Platzhaltermodul 1 Profil 4 [M-BGU-102469]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** Profildfach 1 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl
Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -)**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Platzhalter (Wahl: mind. 2 LP)			
T-BGU-104883	Platzhalter 55 Profil 4	2 LP	
T-BGU-104884	Platzhalter 56 Profil 4	2 LP	

Voraussetzungen

Keine

M**7.60 Modul: Platzhaltermodul 2 Ergänzungsfach [M-BGU-102509]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** Ergänzungsfach**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Platzhalter Ergänz.fach (Wahl: mind. 3 LP)			
T-BGU-105083	Platzhalter 219 Ergänz.fach	1 LP	
T-BGU-105084	Platzhalter 220 Ergänz.fach	1 LP	
T-BGU-105085	Platzhalter 221 Ergänz.fach	2 LP	
T-BGU-105086	Platzhalter 222 Ergänz.fach	2 LP	
T-BGU-105088	Platzhalter 223 Ergänz.fach	3 LP	
T-BGU-105090	Platzhalter 224 Ergänz.fach	3 LP	

Voraussetzungen

Keine

M**7.61 Modul: Platzhaltermodul 2 Profil 1 [M-BGU-102482]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** Profulfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Platzhalter (Wahl: mind. 3 LP)			
T-BGU-104944	Platzhalter 111 Profil 1	1 LP	
T-BGU-104945	Platzhalter 112 Profil 1	1 LP	
T-BGU-104946	Platzhalter 113 Profil 1	2 LP	
T-BGU-104947	Platzhalter 114 Profil 1	2 LP	
T-BGU-104948	Platzhalter 115 Profil 1	3 LP	
T-BGU-104949	Platzhalter 116 Profil 1	3 LP	

Voraussetzungen

Keine

M**7.62 Modul: Platzhaltermodul 2 Profil 1 [M-BGU-102393]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** Profulfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Platzhalter (Wahl: mind. 3 LP)			
T-BGU-104753	Platzhalter 3 Profil 1	1 LP	
T-BGU-104754	Platzhalter 4 Profil 1	1 LP	
T-BGU-104755	Platzhalter 5 Profil 1	2 LP	
T-BGU-104756	Platzhalter 6 Profil 1	2 LP	
T-BGU-104794	Platzhalter 7 Profil 1	3 LP	
T-BGU-104795	Platzhalter 8 Profil 1	3 LP	

Voraussetzungen

Keine

M**7.63 Modul: Platzhaltermodul 2 Profil 2 [M-BGU-102396]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Profilfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring\)](#)
[Profilfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring\)](#)

Leistungspunkte
 3 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Sprache
 Deutsch

Level
 4

Version
 1

Platzhalter (Wahl: mind. 3 LP)			
T-BGU-104837	Platzhalter 21 Profil 2	1 LP	
T-BGU-104821	Platzhalter 22 Profil 2	1 LP	
T-BGU-104822	Platzhalter 23 Profil 2	2 LP	
T-BGU-104823	Platzhalter 24 Profil 2	2 LP	
T-BGU-104827	Platzhalter 25 Profil 2	3 LP	
T-BGU-104828	Platzhalter 26 Profil 2	3 LP	

Voraussetzungen

Keine

M**7.64 Modul: Platzhaltermodul 2 Profil 4 [M-BGU-102491]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** Profulfach 2 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -)**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Platzhalter (Wahl: mind. 3 LP)			
T-BGU-105024	Platzhalter 165 Profil 4	1 LP	
T-BGU-105007	Platzhalter 166 Profil 4	1 LP	
T-BGU-105009	Platzhalter 167 Profil 4	2 LP	
T-BGU-105010	Platzhalter 168 Profil 4	2 LP	
T-BGU-105011	Platzhalter 169 Profil 4	3 LP	
T-BGU-105012	Platzhalter 170 Profil 4	3 LP	

Voraussetzungen

Keine

M**7.65 Modul: Platzhaltermodul 2 Profil 4 [M-BGU-102470]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** Profulfach 1 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -)**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Platzhalter (Wahl: mind. 3 LP)			
T-BGU-104885	Platzhalter 57 Profil 4	1 LP	
T-BGU-104886	Platzhalter 58 Profil 4	1 LP	
T-BGU-104887	Platzhalter 59 Profil 4	2 LP	
T-BGU-104888	Platzhalter 60 Profil 4	2 LP	
T-BGU-104889	Platzhalter 61 Profil 4	3 LP	
T-BGU-104890	Platzhalter 62 Profil 4	3 LP	

Voraussetzungen

Keine

M**7.66 Modul: Platzhaltermodul 3 Ergänzungsfach [M-BGU-102511]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** Ergänzungsfach**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Platzhalter Ergänz.fach (Wahl: mind. 4 LP)			
T-BGU-105091	Platzhalter 225 Ergänz.fach	1 LP	
T-BGU-105092	Platzhalter 226 Ergänz.fach	1 LP	
T-BGU-105094	Platzhalter 227 Ergänz.fach	2 LP	
T-BGU-105096	Platzhalter 228 Ergänz.fach	2 LP	
T-BGU-105097	Platzhalter 229 Ergänz.fach	2 LP	
T-BGU-105099	Platzhalter 230 Ergänz.fach	2 LP	
T-BGU-105100	Platzhalter 231 Ergänz.fach	3 LP	
T-BGU-105101	Platzhalter 232 Ergänz.fach	3 LP	
T-BGU-105102	Platzhalter 233 Ergänz.fach	4 LP	
T-BGU-105104	Platzhalter 234 Ergänz.fach	4 LP	

Voraussetzungen

Keine

M**7.67 Modul: Platzhaltermodul 3 Profil 1 [M-BGU-102394]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** Profilfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Platzhalter (Wahl: mind. 4 LP)			
T-BGU-104796	Platzhalter 9 Profil 1	1 LP	
T-BGU-104799	Platzhalter 10 Profil 1	1 LP	
T-BGU-104801	Platzhalter 11 Profil 1	2 LP	
T-BGU-104802	Platzhalter 12 Profil 1	2 LP	
T-BGU-104803	Platzhalter 13 Profil 1	2 LP	
T-BGU-104804	Platzhalter 14 Profil 1	2 LP	
T-BGU-104805	Platzhalter 15 Profil 1	3 LP	
T-BGU-104806	Platzhalter 16 Profil 1	3 LP	
T-BGU-104807	Platzhalter 17 Profil 1	4 LP	
T-BGU-104808	Platzhalter 18 Profil 1	4 LP	

Voraussetzungen

Keine

M**7.68 Modul: Platzhaltermodul 3 Profil 1 [M-BGU-102483]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** Profulfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Platzhalter (Wahl: mind. 4 LP)			
T-BGU-104950	Platzhalter 117 Profil 1	1 LP	
T-BGU-104951	Platzhalter 118 Profil 1	1 LP	
T-BGU-104952	Platzhalter 119 Profil 1	2 LP	
T-BGU-104953	Platzhalter 120 Profil 1	2 LP	
T-BGU-104954	Platzhalter 121 Profil 1	2 LP	
T-BGU-104955	Platzhalter 122 Profil 1	2 LP	
T-BGU-104956	Platzhalter 123 Profil 1	3 LP	
T-BGU-104957	Platzhalter 124 Profil 1	3 LP	
T-BGU-104958	Platzhalter 125 Profil 1	4 LP	
T-BGU-104959	Platzhalter 126 Profil 1	4 LP	

Voraussetzungen

Keine

M**7.69 Modul: Platzhaltermodul 3 Profil 2 [M-BGU-102397]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Profilfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring\)](#)
[Profilfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring\)](#)

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Sprache
 Deutsch

Level
 4

Version
 1

Platzhalter (Wahl: mind. 4 LP)			
T-BGU-104829	Platzhalter 27 Profil 2	1 LP	
T-BGU-104830	Platzhalter 28 Profil 2	1 LP	
T-BGU-104831	Platzhalter 29 Profil 2	2 LP	
T-BGU-104832	Platzhalter 30 Profil 2	2 LP	
T-BGU-104833	Platzhalter 31 Profil 2	2 LP	
T-BGU-104835	Platzhalter 32 Profil 2	2 LP	
T-BGU-104848	Platzhalter 33 Profil 2	3 LP	
T-BGU-104849	Platzhalter 34 Profil 1	3 LP	
T-BGU-104850	Platzhalter 35 Profil 2	4 LP	
T-BGU-104855	Platzhalter 36 Profil 2	4 LP	

Voraussetzungen

Keine

M**7.70 Modul: Platzhaltermodul 3 Profil 3 [M-BGU-102468]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Profilfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 \(Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -\)](#)
[Profilfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 \(Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -\)](#)

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Sprache
 Deutsch

Level
 4

Version
 1

Platzhalter (Wahl: mind. 4 LP)			
T-BGU-104872	Platzhalter 45 Profil 3	1 LP	
T-BGU-104873	Platzhalter 46 Profil 3	1 LP	
T-BGU-104874	Platzhalter 47 Profil 3	2 LP	
T-BGU-104875	Platzhalter 48 Profil 3	2 LP	
T-BGU-104876	Platzhalter 49 Profil 3	2 LP	
T-BGU-104877	Platzhalter 50 Profil 3	2 LP	
T-BGU-104879	Platzhalter 51 Profil 3	3 LP	
T-BGU-104880	Platzhalter 52 Profil 3	3 LP	
T-BGU-104881	Platzhalter 53 Profil 3	4 LP	
T-BGU-104882	Platzhalter 54 Profil 3	4 LP	

Voraussetzungen

Keine

M**7.71 Modul: Platzhaltermodul 3 Profil 4 [M-BGU-102492]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** Profulfach 2 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -)**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Platzhalter (Wahl: mind. 4 LP)			
T-BGU-105013	Platzhalter 171 Profil 4	1 LP	
T-BGU-105014	Platzhalter 172 Profil 4	1 LP	
T-BGU-105015	Platzhalter 173 Profil 4	2 LP	
T-BGU-105016	Platzhalter 174 Profil 4	2 LP	
T-BGU-105017	Platzhalter 175 Profil 4	2 LP	
T-BGU-105018	Platzhalter 176 Profil 4	2 LP	
T-BGU-105019	Platzhalter 177 Profil 4	3 LP	
T-BGU-105020	Platzhalter 178 Profil 4	3 LP	
T-BGU-105021	Platzhalter 179 Profil 4	4 LP	
T-BGU-105022	Platzhalter 180 Profil 4	4 LP	

Voraussetzungen

Keine

M**7.72 Modul: Platzhaltermodul 3 Profil 4 [M-BGU-102471]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** Profulfach 1 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -)**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Platzhalter (Wahl: mind. 4 LP)			
T-BGU-104891	Platzhalter 63 Profil 4	1 LP	
T-BGU-104892	Platzhalter 64 Profil 4	1 LP	
T-BGU-104893	Platzhalter 65 Profil 4	2 LP	
T-BGU-104894	Platzhalter 66 Profil 4	2 LP	
T-BGU-104895	Platzhalter 67 Profil 4	2 LP	
T-BGU-104896	Platzhalter 68 Profil 4	2 LP	
T-BGU-104897	Platzhalter 69 Profil 4	3 LP	
T-BGU-104898	Platzhalter 70 Profil 4	3 LP	
T-BGU-104904	Platzhalter 71 Profil 4	4 LP	
T-BGU-104905	Platzhalter 72 Profil 4	4 LP	

Voraussetzungen

Keine

M**7.73 Modul: Prinzipien der Sensorfusion in integrierten Navigationssystemen (GEOD-MWIP-12) [M-ETIT-100356]****Verantwortung:** Dr.-Ing. Jan Wendel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Bestandteil von: [Profilfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring\)](#)
[Profilfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring\)](#)

Leistungspunkte
3 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1**Pflichtbestandteile**

T-ETIT-101948	Prinzipien der Sensorfusion in integrierten Navigationssystemen	3 LP	Wendel
---------------	---	------	--------

Erfolgskontrolle(n)

HINWEIS: Die Lehrveranstaltungen dieses Moduls werden letztmalig im WS 17/18 angeboten. Die Prüfungen werden letztmalig im WS 18/19 angeboten.

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von 25 Minuten. Die Modulnote ist die Note dieser mündlichen Prüfung.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden sind in der Lage, Fragestellungen aus den Bereichen inertielle Navigation und Satellitennavigation zu analysieren und Lösungsansätze zu erarbeiten. Die Studierenden sind mit den Grundlagen, die für den Entwurf von Datenfusionsalgorithmen benötigt werden, vertraut und haben ein Verständnis für die Eigenschaften und Anwendungsbereiche verschiedener Typen von stochastischen Filtern entwickelt.

Inhalt

Schwerpunkte der Vorlesung sind Grundlagen der inertialen Navigation, Aufbau und Funktionsweise von Satellitennavigationssystemen wie GPS und Galileo, sowie die in integrierten Navigationssystemen eingesetzten Datenfusionsalgorithmen.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Anmerkungen

HINWEIS: Die Lehrveranstaltungen dieses Moduls werden letztmalig im WS 17/18 angeboten. Die Prüfungen werden letztmalig im WS 18/19 angeboten.

Arbeitsaufwand

1. Präsenzzeit in Vorlesungen: 20h
2. Vor-/Nachbereitung derselbigen: 20h
3. Klausurvorbereitung und Präsenz in selbiger: 35h

Empfehlungen

Kenntnisse zu Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung sind hilfreich.

M**7.74 Modul: Project Geosensorsystems (GEOD-MWIP-26) [M-BGU-107293]****Verantwortung:** Prof. Dr. Corinna Harmening**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Profilfach 1 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - \(Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -\)](#) (EV ab 01.04.2025)
[Profilfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring\)](#)
[Profilfach 2 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - \(Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -\)](#) (EV ab 01.04.2025)
[Profilfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring\)](#)
[Ergänzungsfach](#) (EV ab 01.04.2025)

Leistungspunkte
5 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1**Pflichtbestandteile**

T-BGU-114339	Project Geosensorsystems, Exam	5 LP	Harmening, Song
--------------	--	------	-----------------

Erfolgskontrolle(n)

Details regarding the ungraded achievement see T-BGU-114339 Project Geosensorsystems, Exam

Voraussetzungen

Successful completion of both

- T-BGU-112677 - Geosensors
- T-BGU-112668 - Geosensorsystems

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-112668 - Geosensorsysteme, Vorleistungen](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
2. Die Teilleistung [T-BGU-112677 - Geosensoren, Vorleistung](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Qualifikationsziele

Students deepen their understanding of sensor systems by integrating previous knowledge into a practical project. They apply sensor technologies using the Robot Operating System (ROS) and implement sensor fusion, data processing, and mobile mapping techniques.

Inhalt

Sensor Integration Using ROS; Mobile Mapping and SLAM Implementation; Simulation; Practical Applications and Project Implementation

Zusammensetzung der Modulnote

The grade of the module is identical to the grade of T-BGU-114339 Geosensorsystem Project, Exam (ungraded achievement)

Arbeitsaufwand

Total Workload: 120 hours

- Contact Hours: 20 hours
 - lectures,
 - project meetings,
 - consultations
- Self-Study: 100 hours (based on literature and web)
 - ROS environment setup and coding tasks,
 - Project implementation and troubleshooting,
 - Preparation of final presentation.

M**7.75 Modul: Project Gravity Field Recovery (GEOD-MWGF-9) [M-BGU-107612]****Verantwortung:** Dr.-Ing. Thomas Grombein**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: Profilmfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)
 Profilmfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)
 Ergänzungsfach (EV ab 27.10.2025)

Leistungspunkte
3 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-BGU-114920	Project Gravity Field Recovery, Prerequisite	1 LP	Grombein
T-BGU-114921	Project Gravity Field Recovery, Exam	2 LP	Grombein

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-114920 - Project Gravity Field Recovery, Prerequisite
- T-BGU-114921 - Project Gravity Field Recovery, Exam

For details on the performance reviews to be carried out, see the information provided for the individual partial achievements (Teilleistungen).

Voraussetzungen

none

Qualifikationsziele

Learners describe the global representation of the Earth's gravitational potential in terms of spatial Laplace spherical functions in the Earth-fixed equatorial system. They have exemplarily tested the resulting possibility of representing the Earth's gravitational field in frequency domain. In addition, they discuss the disadvantages of this basic approach in the form of the limited resolution of the Earth's gravitational field by spherical functions, as well as compare the advantages and disadvantages with other forms of representation. They explain current global models for evaluating the gravitational potential in spherical functions.

They name the disturbing forces that influence the orbit of Earth satellites and describe approaches for modeling these disturbing forces. Students can distinguish between the Lagrange and Gauß formulations of the perturbation equations and set up the improvement equations for parameter determination (coefficients of the spherical function representation, station coordinates).

Students can explain that the transformation of the anisotropy of the gravitational field from the geocentric equatorial system to the system of curvilinear Keplerian elements is necessary.

Students can distinguish between the various methods for solving nonlinear perturbation equations; in particular, they analyze the method of linear perturbation theory and can apply it to other problems of a similar nature.

Students can derive a solution they have developed independently for the effect of a low harmonic spherical function term within the framework of linear perturbation theory in written form.

Students can name the fundamental differences between global and regional modeling of the Earth's gravitational field.

Inhalt

The module teaches students the theoretical fundamentals of representing the Earth's gravitational field and its properties.

Starting with the N-body problem in celestial mechanics, the focus is on the two-body problem, with particular emphasis on the Earth-satellite system. The various disturbing forces acting on a satellite in orbit are explained.

The resulting equations of motion are transformed from a system of three second-order differential equations into a system of six first-order differential equations. The resulting Lagrange brackets (LB) and the invertibility of the LB matrix are discussed. The special cases in which the representation of the satellite orbit in Keplerian elements fails are identified. In this context, Hill variables and Delaunay elements are presented as alternative elements for representing the disturbed satellite orbit.

The Lagrange and Gaussian forms of the equations of motion are discussed. The respective advantages in modeling conservative and non-conservative disturbing forces are emphasized.

This is followed by an introduction to linear perturbation theory. This is applied using the anisotropy of the gravitational field, as the primary cause of orbital perturbations, as an example. This involves a detailed derivation of the transformation of the gravitational potential from the Earth-fixed equatorial system into Keplerian elements. The resulting elegant representation of secular and periodic perturbations, which can be specifically assigned to each coefficient of the spherical function representation, demonstrates the advantages of an analytical description of a situation.

In the exercises, the effect of the flattening of the Earth on the time-varying Keplerian elements is derived independently. Their effect on numerous different orbits is numerically evaluated, presented, and discussed.

Zusammensetzung der Modulnote

The module grade is identical to the grade for T-BGU-114921 - Project Gravity Field Recovery, Exam.

Anmerkungen

A basic understanding of physical and satellite geodesy, as well as the course on gravity field missions, is helpful.

Arbeitsaufwand

Total workload: 90 hours

Attendance time: 22 hours: Lectures including module examinations

Self-study: 68 hours

- Consolidation of course content through follow-up work on lecture content at home
- Completion of compulsory exercises/presentation
- Deepening of course content using appropriate literature and internet research
- Preparation for the module exam

M**7.76 Modul: Projekt Computer Vision (GEOD-MWCV-1) [M-BGU-101017]****Verantwortung:** apl. Prof. Dr. Boris Jutzi**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: Profildach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)
 Profildach 1 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -)
 Profildach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)
 Profildach 2 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
4 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Semester	Deutsch/ Englisch	4	3

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101697	Projekt Computer Vision	4 LP	Jutzi

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101697 Projekt Computer Vision

Einzelheiten zu der zu erbringenden Erfolgskontrolle siehe Angaben bei der Teilleistung.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden können aufgrund einer abgeschlossenen, kompletten Projektarbeit selbständig Aufgabenstellungen aus dem Bereich Computer Vision bearbeiten.

Inhalt

Das Modul umfasst eine Projektarbeit aus dem Bereich Computer Vision. Das jeweils zu bearbeitende Thema wird in Anlehnung an laufende oder geplante Forschungsprojekte des Instituts gestellt.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote (bestanden / nicht bestanden) ist identisch mit der unbenoteten Studienleistung T-BGU-101697 Projekt Computer Vision (gem. §4 (3) SPO)

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 10 Stunden

- einführende Lehrveranstaltungen einschließlich Abschlusspräsentationen

Selbststudium: 110 Stunden

- Einarbeitung in die Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung der einführenden Lehrveranstaltungen
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Bearbeitung der Aufgabenstellung und Vorbereitung der Abschlusspräsentation / des Abschlussberichtes.

Literatur

Keine

M**7.77 Modul: Projekt Fernerkundung und Luftbildphotogrammetrie / Project Remote Sensing and Aerial Photogrammetry (GEOD-MWCV-4) [M-BGU-101020]****Verantwortung:** Dr.-Ing. Uwe Weidner**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Profilfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - \(Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -\)](#)
[Profilfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - \(Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -\)](#)

Leistungspunkte 4 LP	Notenskala best./nicht best.	Turnus Jedes Wintersemester	Dauer 1 Semester	Sprache Deutsch/ Englisch	Level 4	Version 3
--------------------------------	--	---------------------------------------	----------------------------	--	-------------------	---------------------

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101701	Projekt Fernerkundung und Luftbildphotogrammetrie	4 LP	Hinz, Weidner

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101701 Projekt Fernerkundung und Luftbildphotogrammetrie

Einzelheiten zu der zu erbringenden Erfolgskontrolle siehe Angaben bei der Teilleistung.

Voraussetzungen

Modul M-BGU-101097 Project Remote Sensing and Aerial Photogrammetry darf nicht begonnen sein

Qualifikationsziele

Die Studierenden können selbstständig eine Aufgabenstellung aus den Bereichen Fernerkundung oder Luftbildphotogrammetrie im Rahmen eines Projektes bearbeiten und dies auf andere Anwendungen übertragen.

Inhalt

Das Modul umfasst eine Projektarbeit aus den Bereichen Fernerkundung oder Luftbildphotogrammetrie. Das jeweils zu bearbeitende Thema wird in Anlehnung an laufende oder geplante Forschungsprojekte des Instituts gestellt.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der unbenoteten Studienleistung T-BGU-101701 Projekt Fernerkundung und Luftbildphotogrammetrie

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 10 Stunden

- einführende Lehrveranstaltungen einschließlich Abschlusspräsentationen

Selbststudium: 110 Stunden

- Einarbeitung in die Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung der einführenden Lehrveranstaltungen
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Bearbeitung der Aufgabenstellung und Vorbereitung der Abschlusspräsentation / des Abschlussberichtes.

Literatur

Keine

M**7.78 Modul: Projekt Geoinformatik (GEOD-MPGI-3) [M-BGU-101043]**

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Breunig
Dr.-Ing. Paul Vincent Kuper

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Profilfach 1 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - \(Pflichtbestandteil\)](#)
[Profilfach 2 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - \(Pflichtbestandteil\)](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
2 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101755	Projekt Geoinformatik	4 LP	Breunig, Kuper, Liu

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101755 Projekt Geoinformatik

Einzelheiten zu der zu erbringenden Erfolgskontrolle siehe Angaben bei der Teilleistung.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden bearbeiten im Team über einen längeren Zeitraum ein Software-Projekt der Geoinformatik. Sie analysieren die verschiedenen Phasen der Software-Entwicklung bis hin zur prototypischen Implementierung und dem Testen der Software. Im Projekt implementieren die Studierenden beispielsweise geo-spezifische Datenstrukturen und Algorithmen in einer objekt-orientierten Programmiersprache.

Überfachlich können die Studierenden:

- eine fachbezogene Aufgabe im Team planen und umsetzen,
- Ergebnisse und nächste Arbeitsschritte individuell präsentieren sowie
- fachbezogenes Feedback zu Ergebnissen anderer Teams geben.

Inhalt

Im Modul wird ein Software-Projekt aus der Geoinformatik vorgestellt und im Team über einen längeren Zeitraum hinweg bearbeitet. Dabei werden durch die verschiedenen Phasen der Software-Entwicklung hinweg Aufgaben im Team verteilt und anschließend zu einem Ganzen zusammengefügt. Entwurf, Implementierung und Evaluierung der zu entwickelnden Software werden gleichermaßen berücksichtigt.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der Prüfungsleistung anderer Art in T-BGU-101755 Projekt Geoinformatik.

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfungsleistung

Empfehlungen

Gute Programmierkenntnisse sind hilfreich.

Literatur

Keine

M**7.79 Modul: Projekt TLS-basiertes Monitoring (GEOD-MWIP-25) [M-BGU-106892]****Verantwortung:** Prof. Dr. Corinna Harmening**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Profilfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring\)](#)
[Profilfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring\)](#)

Leistungspunkte
5 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-BGU-113813	Projekt TLS-basiertes Monitoring, Prüfung	5 LP	Harmening

Erfolgskontrolle(n)

Unbenotete Studienleistung gem. T-BGU-113813 – Projekt TLS-basiertes Monitoring, Prüfung

Voraussetzungen

Das Modul M-BGU-106241 - Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie muss bestanden sein.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-BGU-106241 - Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können eine vollständige TLS-basierte Deformationsanalyse eigenständig und in Teamarbeit durchführen. Sie können insbesondere eine Standpunktplanung realisieren, unterschiedliche Registrierungsstrategien anwendungsbezogen umsetzen und die erfassten Punktwolken mit Hilfe von Herstellersoftware vorverarbeiten. Die Studierenden sind in der Lage, die erfassten Punktwolken im Hinblick auf ihr Unsicherheitsbudget zu analysieren sowie stochastisch und funktional zu modellieren. Auf Grundlage der Modelle können die Studierenden statistisch belegte Aussagen über aufgetretene Deformationen treffen.

Inhalt

Im Modul wird am praktischen Beispiel der Linachtalsperre eine vollständige laserscannerbasierte Deformationsanalyse durchgeführt. Grundlage hierfür bilden sowohl statisch als auch mobil erfasste TLS-Punktwolken. Neben den technischen Aspekten spielt auch das Arbeiten im Team und das Projektmanagement im Team eine übergeordnete Rolle.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote entspricht der unbenoteten Studienleistung T-BGU-113813 – Projekt TLS-basiertes Monitoring, Prüfung

Arbeitsaufwand

Gesamt: 150 Stunden

- Präsenzzeit: 45 Stunden
 - Einführende Lehreinheiten einschließlich Abschlusspräsentation
 - Messkampagne
 - Regelmäßige Abstimmungstreffen
- Selbststudium: 105 Stunden
 - Einarbeitung in die Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung der einführenden Lehreinheiten
 - Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
 - Bearbeitung der Aufgabenstellung und Vorbereitung der Abschlusspräsentation / des Abschlussberichtes.

M**7.80 Modul: Recent Earth Observation Programs and Systems (GEOD-MWCV-7) [M-BGU-101765]****Verantwortung:** Dr.-Ing. Uwe Weidner**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: Profilmfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)

Profilmfach 1 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -)

Profilmfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)

Profilmfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)

Profilmfach 2 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -)

Profilmfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)

Leistungspunkte
2 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
3

Pflichtbestandteile			
T-BGU-103407	Recent Earth Observation Programs and Systems	2 LP	Weidner

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-103407 Recent Earth Observation Programs and Systems

Einzelheiten zu der zu erbringenden Erfolgskontrolle siehe Angaben bei der Teilleistung.

Voraussetzungen

Modul M-BGU-101824 Missions and Methods of Remote Sensing darf nicht begonnen sein

Qualifikationsziele

Students are aware of recent and planned Earth observation missions and able to relate the programs and sensors to each other, but also to former Earth observation programs and systems.

Inhalt

This module provides an introduction to recent and planned Earth observation programs and systems. The module addresses aspects of the sensors, but also planned and possible applications.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der Prüfungsleistung in T-BGU-103407 Recent Earth Observation Programs and Systems

Arbeitsaufwand

Total workload: 60 hours

Contact hours: 15 hours

- courses plus course-related examination

Self-study: 45 hours

- consolidation of subject by recapitulation of lectures
- consolidation of subject by use of references and by own inquiry
- preparations for exam

Empfehlungen

Knowledge in remote sensing sensors is recommended.

M**7.81 Modul: SAR und InSAR Fernerkundung (GEOD-MPGF-3) [M-BGU-101032]**

Verantwortung: Dr.-Ing. Thomas Grombein
Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
Dr.-Ing. Antje Thiele
Dr. Malte Westerhaus

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: Profilmfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)
Profilmfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Pflichtbestandteil)
Profilmfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)
Profilmfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Pflichtbestandteil)
Ergänzungsfach
Zusatzleistungen

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101774	SAR und InSAR Fernerkundung, Vorleistung <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	1 LP	Grombein, Hinz, Seidel, Thiele, Westerhaus
T-BGU-101773	SAR und InSAR Fernerkundung	2 LP	Grombein, Hinz, Thiele, Westerhaus

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101774 SAR und InSAR Fernerkundung, Vorleistung
- T-BGU-101773 SAR und InSAR Fernerkundung

Einzelheiten zu den zu erbringenden Erfolgskontrollen siehe Angaben bei den einzelnen Teilleistungen.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden erklären die grundlegenden Konzepte der SAR-Fernerkundung sowie der SAR-Interferometrie. Sie können wichtige Aspekte der Bildgenerierung, insbesondere die synthetische Apertur und die Signalfokussierung, beschreiben und erläutern. Sie erläutern die Grundzüge der interferometrischen Prozessierung von SAR-Bildpaaren mit der Software NEST. Sie benennen wichtige Anwendungsmöglichkeiten des SAR-Verfahrens und können wesentliche Signaturen, z.B. von bewegten Objekten oder Deformationen der Erdoberfläche, in den SAR-Bildern identifizieren und interpretieren. Die Studierenden erläutern die verschiedenen Eigenschaften der drei von satellitengestützten SAR-Systemen verwendeten Frequenzbändern (X-, C- und L-Band) und können deren Einsatzmöglichkeiten beurteilen. Sie sind mit der Bestellprozedur von SAR-Szenen über die European Space Agency vertraut. Die Studierenden erwerben sich mit dieser Veranstaltung die notwendigen Kenntnisse, um ein SAR/InSAR-Projekt von der Planung bis zur Interpretation der Ergebnisse durchzuführen.

Inhalt

Das Modul vermittelt Grundkenntnisse über die Nutzung von Radarsatelliten mit synthetischer Apertur in der Fernerkundung und der Geodäsie. Die Vorlesungsinhalte spannen den Bogen von den technischen Aspekten der SAR-Bildgenerierung bis zur Auswertung der Bildinhalte. Im Mittelpunkt steht dabei die gesamte Prozessierungskette der SAR-Daten, beginnend bei der Signalfokussierung über die interferometrische Weiterverarbeitung bis zur Geokodierung der Resultate. Ein weiterer Schwerpunkt ist das „Lesen“ der Amplituden- und Phasenbilder sowie die Interpretation der verschiedenen Signalkomponenten. Die theoretischen Konzepte werden im Rahmen von begleitenden Übungen, deren Anteil an der Gesamtveranstaltung 50% beträgt, praktisch umgesetzt. Dabei soll unter anderem die Fähigkeit zur Bearbeitung und selbstständiger Visualisierung von SAR-Daten mit der Software MATLAB gefördert werden. Laufende und ehemalige SAR-Missionen, deren Datenarchive die Grundlage für forschungs- und anwendungsorientierte Projekte bilden, werden besprochen. In einem praktischen Szenario erhalten die Studierenden Einblick in den Bestellvorgang von SAR-Daten mittels der von der europäischen Raumfahrtagentur ESA zur Verfügung gestellten Software EOLI-SA.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der mündlichen Prüfungsleistung in T-BGU-101773 SAR und InSAR Fernerkundung.

Anmerkungen

Die Vorlesungen und Übungen werden in Absprache mit den Studierenden entweder auf Englisch oder auf Deutsch gehalten.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 25 Stunden

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 65 Stunden

- Bearbeitung von Übungsblättern
- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes, u. a. anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Kenntnisse in Numerischer Mathematik, Signalverarbeitung und Fernerkundungsmethoden werden vorausgesetzt.

M**7.82 Modul: Satellite Climatology: Remote Sensing of a Changing Climate [M-BGU-105095]****Verantwortung:** Prof. Dr. Jan Cermak**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: Profilfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -) (EV ab 01.10.2019)
 Profilfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)
 Profilfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -) (EV ab 01.10.2019)
 Profilfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)
 Ergänzungsfach (EV ab 01.10.2019)

Leistungspunkte
4 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
3

Pflichtbestandteile			
T-BGU-110305	Satellite Climatology: Remote Sensing of a Changing Climate, Examination	3 LP	Andersen, Cermak
T-BGU-110304	Satellite Climatology: Remote Sensing of a Changing Climate, Prerequisite	1 LP	Andersen, Cermak

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-110304 Satellite climatology: Remote Sensing of a Changing Climate, Prerequisite
- T-BGU-110305 Satellite climatology: Remote Sensing of a Changing Climate

Einzelheiten zu den zu erbringenden Erfolgskontrollen siehe Angaben bei den einzelnen Teilleistungen.

Voraussetzungen

M-BGU-103313 Remote Sensing of a Changing Climate darf nicht begonnen sein

Qualifikationsziele

Students explain the contribution of remote sensing to the assessment of climate change and its consequences in time and space. They relate how remote sensing assessments help further the understanding of processes driving global change. Students independently choose and apply methods and data sets suited for the analysis of specific aspects of global change.

Inhalt

- **Basics** of global change: Mechanisms and patterns
- Remote sensing approaches to analysing **patterns** of global change:
 - Land and ocean surface
 - Atmosphere
- Remote sensing approaches to analysing **mechanisms** of global change
 - Land and ocean surface
 - Atmosphere
- **Links** between remote sensing and other methods in global-change research

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der Prüfungsleistung T-BGU-110305 Satellite climatology: Remote Sensing of a Changing Climate

Anmerkungen

Knowledge in geosciences/climate and statistics are helpful.

Arbeitsaufwand**Total workload: 120 hours****Contact hours: 30 hours**

- courses plus course-related examination

Self-study: 90 hours

- consolidation of subject by recapitulation of lectures
- consolidation of subject by use of references and by own inquiry – preparation of the monitoring project
- data analysis and data processing
- preparations for exam

M**7.83 Modul: Schätztheorie und projektbezogene Datenanalyse (GEOD-MASD-1) [M-BGU-101014]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
Jan Rabold

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Aufbaufach](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101745	Schätztheorie und projektbezogene Datenanalyse, Vorleistung <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	2 LP	Hinz, Rabold
T-BGU-101744	Schätztheorie und projektbezogene Datenanalyse	4 LP	Hinz, Rabold

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101745 Schätztheorie und projektbezogene Datenanalyse, Vorleistung
- T-BGU-101744 Schätztheorie und projektbezogene Datenanalyse

Einzelheiten zu den zu erbringenden Erfolgskontrollen siehe Angaben bei den einzelnen Teilleistungen.

Voraussetzungen

Das Modul M-BGU-101015 darf nicht begonnen sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erläutern die theoretischen Grundlagen und die wichtigsten Verfahren von Detektion, Klassifikation und Parameterschätzung basierend auf funktionalen und statistischen Modellen. Sie übertragen die vermittelten Konzepte und Methoden der Schätztheorie und der Deformationsanalyse insbesondere auf geodätische, geophysikalische und fernerkundliche Problemstellungen und wenden diese im Rahmen eines zu bearbeitenden Projektes zielführend an. Eine Vertiefung der Lernziele findet durch Hausübungen und im Rahmen der Projektbearbeitung statt, bei der die Studierenden die gesammelten Daten prozessieren und die erzielten Ergebnisse sachgerecht beurteilen. Durch teamorientiertes Arbeiten gelingt es den Studierenden, ihre bereits vorhandenen Kompetenzen in den Schlüsselqualifikationen weiter auszubauen und zu vertiefen.

Inhalt

Das Modul vermittelt den Studierenden einen Überblick über

- Möglichkeiten der stochastischen Modellierung (ausgehend vom Bayes-Theorem)
- theoretische Modelle und praktische Verfahren der Detektion von Ereignissen in Daten und Signalen
- theoretische Modelle und praktische Verfahren der Klassifikation von Daten und Signalen
- diverse Verfahren zur Parameterschätzung, u.a. kleinste-quadrat Schätzung, Transformation von Verteilungsfunktionen und Einbindung von Vorwissen über Parameter und Beobachtungen
- die verschiedenen Verfahren zur statistisch fundierten Deformationsanalyse

Die theoretischen Aspekte werden anhand konkreter Anwendungen und im Rahmen einer Projektbearbeitung mit Datenerfassung und Datenprozessierung umgesetzt.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der mündlichen Prüfungsleistung in T-BGU-101744 Schätztheorie und projektbezogene Datenanalyse.

Arbeitsaufwand**Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden****Präsenzzeit: 75 Stunden**

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung
- Feldarbeiten im Rahmen einer Projektbearbeitung

Selbststudium: 105 Stunden

- Arbeiten zur Projektvorbereitung
- Datenanalyse und Datenprozessierung
- Vertiefung der Studieninhalte durch Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Vorkenntnisse in Statistik, Schätzverfahren und numerischer Mathematik sind hilfreich.

M**7.84 Modul: Schlüsselqualifikationen [M-BGU-101718]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [Überfachliche Qualifikationen](#)**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Semester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
5**Version**
2

Schlüsselqualifikationen (Wahl: mind. 4 LP)			
T-BGU-111710	Selbstverbuchung-MScGuG1-benotet	2 LP	
T-BGU-111711	Selbstverbuchung-MScGuG2-benotet	2 LP	
T-BGU-111712	Selbstverbuchung-MScGuG3-unbenotet	2 LP	
T-BGU-111713	Selbstverbuchung-MScGuG4-unbenotet	2 LP	

Voraussetzungen

Keine

Anmerkungen

Das Modul selbst ist unbenotet und hat damit keinen Einfluss auf die Gesamtnote des Studiums. Bei ausgewählten Teilleistungen (z.B. Sprachkurs) werden jedoch Noten vergeben. Studierende können bei der Verbuchung dieser Teilleistungen entscheiden, ob diese Noten im Zeugnis sichtbar sein sollen; es sind hierzu die entsprechenden Platzhalter (benotet/unbenotet) zu wählen.

M**7.85 Modul: Seminar Geodesy and Geoinformatics (GEOD-MWER-10) [M-BGU-107610]**

Verantwortung: Dr. Susanne Benz
Patricia Elisabeth Glocke
Dr.-Ing. Michael Mayer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Ergänzungsfach](#) (EV ab 27.10.2025)

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-BGU-114916	Seminar Geodesy and Geoinformatics, Exam	2 LP	Benz, Glocke, Mayer

Erfolgskontrolle(n)

T-BGU-114916 – Seminar Geodesy and Geoinformatics, Exam

Voraussetzungen

The seminars

- M-BGU-101031 - Seminar Erdsystembeobachtung
- M-BGU-101054 - Seminar Topics of Remote Sensing
- M-BGU-101057 - Seminar Topics of Image Analysis
- M-BGU-104557 - Seminar Environmental Geodesy
- M-BGU-106896 - Seminar Remote Sensing and Geoinformatics

must not have been started.

In addition, the participants must have successfully ended at minimum five (out of eight) mandatory prerequisite achievements of Aufbaufach

- T-BGU-101737 - Schwerefeldmissionen, Vorleistung
- T-BGU-101738 - Positionsbestimmung, Vorleistung
- T-BGU-110319 - Geoinformatik, Vorleistung SoSe
- T-BGU-110320 - Geoinformatik, Vorleistung WiSe
- T-BGU-111177 - Numerische Mathematik, Vorleistung
- T-BGU-101745 - Schätztheorie und projektbezogene Datenanalyse, Vorleistung
- T-BGU-112676 - Monitoring, Vorleistung
- T-BGU-112677 - Geosensoren, Vorleistung

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen 5 von 8 Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-101737 - Schwerefeldmissionen, Vorleistung](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
2. Die Teilleistung [T-BGU-101738 - Positionsbestimmung, Vorleistung](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
3. Die Teilleistung [T-BGU-110319 - Geoinformatik, Vorleistung SoSe](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
4. Die Teilleistung [T-BGU-110320 - Geoinformatik, Vorleistung WiSe](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
5. Die Teilleistung [T-BGU-111177 - Numerische Mathematik, Vorleistung](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
6. Die Teilleistung [T-BGU-101745 - Schätztheorie und projektbezogene Datenanalyse, Vorleistung](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
7. Die Teilleistung [T-BGU-112676 - Monitoring, Vorleistung](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
8. Die Teilleistung [T-BGU-112677 - Geosensoren, Vorleistung](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Qualifikationsziele

By the end of the seminar, students will be able to:

- Independently prepare and discuss a subject based on introductory lectures, references, and their inquiries.
- Search and evaluate scientific literature.
- Understand and analyze English-language scientific literature.
- Summarize the key methods described in literature.
- Compare and evaluate methods regarding various aspects (e.g., applicability, performance, transferability, runtime).
- Apply software tools used in this literature.
- Develop and present didactically well-structured presentations or posters.
- Provide and receive constructive feedback.
- Work independently, in a self-organized and reflective manner.

Inhalt

This module provides insights into selected topics of Geodesy and Geoinformatics (e.g., remote sensing, Earth system observation, image analysis, geosensorsystems, geoinformatics). The topics are closely aligned with current research topics. Subject-specific focal points are chosen independently. Preparation includes oral presentation and the principles of good scientific practice.

Zusammensetzung der Modulnote

The grade of the module is the grade of the coursework in T-BGU-114916 – Seminar Geodesy Sensing and Geoinformatics, Exam; the assessment can only be "passed" or "failed".

Anmerkungen

Depending on the number of participants, the presentation type can vary (e.g., oral presentation in lecture hall, poster presentation). Poster presentation is the standard presentation type.

Arbeitsaufwand

Total workload: 60 hours

- Contact hours: 10 hours
 - Introductory courses
 - Presentations
- Self-study: 50 hours
 - Consolidation of the subject by recapitulation of introductory lectures
 - Consolidation and preparation of the subject using references and personal inquiry
 - Preparation for the final presentation

M**7.86 Modul: Spaceborne Radar Remote Sensing [M-ETIT-103042]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Thomas Zwick**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Bestandteil von: Profilfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)
 Profilfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)
 Ergänzungsfach

Leistungspunkte
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-ETIT-112857	Spaceborne Radar Remote Sensing - Exam	4 LP	Moreira, Prats
T-ETIT-112858	Spaceborne Radar Remote Sensing - Workshop	2 LP	Younis

Erfolgskontrolle(n)

The assessment takes place in the form of a written examination lasting 120 min. and in the form of reports (other types of examination). Those reports have to be submitted as part of the SAR computer workshop (approx. a total of five workshops). Details will be given during the lecture.

Voraussetzungen

"M-ETIT-100426 - Spaceborne SAR Remote Sensing" is not allowed to be started or to be completed.

Qualifikationsziele

The students obtain a sound knowledge on the fundamentals, theory and applications of spaceborne radar systems. They understand the principle and function of synthetic aperture radars (SAR). They are able to explain the theory, techniques, algorithms for data processing and system concepts as well as to report on several application examples.

Inhalt

The lecture is interdisciplinary and well suited for students interested in learning different aspects of the entire end-to-end system chain of spaceborne radar systems. Today, Synthetic Aperture Radar (SAR) systems are generating images of the Earth's surface with a resolution better than 1 meter. Due to their ability to produce high-resolution radar images independent of sunlight illumination and weather conditions, SAR systems have demonstrated their outstanding capabilities for numerous applications, ranging from environmental and climate monitoring, generation of three-dimensional maps, hazard and disaster monitoring as well as reconnaissance and security related applications. We have entered a new era of spaceborne and airborne SAR systems. New satellite systems like TerraSAR-X and TanDEM-X provide radar images with a resolution cell of more than a hundred times better than the one of conventional SAR systems. The lecture will cover all aspects of spaceborne radar systems including an overview of new technologies, applications and future developments.

Supporting the main lecture, exercise assignments are distributed to the students. The exercise solutions are presented and discussed in detail during lecture hall exercises. Further dedicated topics are explained to deepen the understanding of the main lecture contents.

The aim of the computer-workshop is to gain practical experience on radar systems using data and parameter simulations which are based on the evaluation of simplified models.

Zusammensetzung der Modulnote

The module grade results of the assessment of the exam (4 LP) and the reports (2 LP).

Anmerkungen

Further information can be found at the internet page of the IHE (<https://s.kit.edu/ihe-srrs>).

Arbeitsaufwand

Each credit point corresponds to approximately 25-30 hours of work (of the student). This is based on the average student who achieves an average performance. Workload (for a lecture)

Attendance time in lectures, exercises: 60 h

Present study time computer exercise: 40 h

Self-study time including exam preparation: 80 h

A total of 180 h = 6 LP

Empfehlungen

Signal processing and radar fundamentals.

Literatur

Lecture viewgraphs, reading material, and literature references can be found on ILIAS at <https://s.kit.edu/srrs>.

M**7.87 Modul: Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse (StaMuBild) [M-BGU-105114]**

Verantwortung:	Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
Einrichtung:	KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von:	Profilmfach 1 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -) (EV ab 01.10.2019) Profilmfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring) Profilmfach 2 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -) (EV ab 01.10.2019) Profilmfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 (Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
5 LP	Zehntelnoten	Jedes Sommersemester	1 Semester	Deutsch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101696	Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse, Vorleistung	2 LP	Hinz
T-BGU-110345	Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse	3 LP	Hinz

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101696 Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse, Prerequisite
- T-BGU-110345 Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse

Einzelheiten zu den zu erbringenden Erfolgskontrollen siehe Angaben bei den einzelnen Teilleistungen.

Voraussetzungen

M-BGU-101764 Bildanalyse darf nicht begonnen sein.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-BGU-101764 - Bildanalyse** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erlernen Verfahren und Algorithmen zur wissensbasierten und stochastischen Modellierung mit dem Ziel der automatischen Objekterkennung in Bilddaten. Ziel ist der Erwerb von Kenntnissen über explizite und implizite Modellierungsstrategien auf Grundlage (u.a.) semantischer Netze, Bayes'scher Netze, Markov Random Fields und Conditional Random Fields sowie die Nutzung entsprechender Lern-, Klassifizierungs-, Such- und Extraktionsverfahren und deren Übertragung auf neue Problemstellungen der Bildanalyse durch die Studierenden. Eine Vertiefung der Lernziele findet durch Haus- und Saalübungen statt.

Inhalt

Die LV vermittelt den Studierenden einen Überblick über

- Wissensbasierte Modellierung von Objekten in Bilddaten
- Bottom-up und top-down Extraktionsstrategien
- Suchverfahren
- Stochastische Modellierung mittels Bayes'scher Netze, Markov Random Fields und Conditional Random Fields
- Lern- und Klassifizierungsmethoden (u.a. Neuronale Netze, Support Vector Machines, Import Vector Machines, Relevance Vector Machines)
- Interne und externe Evaluierungsverfahren

Die theoretischen Aspekte werden anhand konkreter Anwendungen und praktischer Beispiele in Haus- und Saalübungen umgesetzt.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der Prüfungsleistung in T-BGU-110345 Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse

Anmerkungen

Vorkenntnisse in digitaler Bildverarbeitung, Photogrammetrie und Fernerkundung sind hilfreich.

Arbeitsaufwand**Gesamter Arbeitsaufwand: 150 Stunden****Präsenzzeit: 60 Stunden**

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 90 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung freiwilliger Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

M**7.88 Modul: Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D (GEOD-MWIP-15) [M-BGU-101785]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Profilfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring\)](#)
[Profilfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Wahl Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring\)](#)

Leistungspunkte
4 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101695	Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D, Vorleistung <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	1 LP	Hinz
T-BGU-103424	Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D	3 LP	Hinz

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101695 Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D, Vorleistung
- T-BGU-103424 Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D

Einzelheiten zu den zu erbringenden Erfolgskontrollen siehe Angaben bei den einzelnen Teilleistungen.

Voraussetzungen

Modul M-BGU-101764 Bildanalyse darf nicht begonnen sein

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-BGU-101764 - Bildanalyse](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erlernen Verfahren und Algorithmen zur automatischen Extraktion von Strukturen (i.d.R. Punkte, Linien und Flächen) und einfachen Objekten aus Bilddaten. Die vermittelten Konzepte und Methoden sind auf 2D-Bilddaten und 3D-Punktwolken (erzielt aus Bildzuordnung oder anderen direkten 3D-Messverfahren der Computer Vision) ausgerichtet. Eine Vertiefung der Lernziele findet durch Haus- und Saalübungen statt.

Inhalt

Das Modul vermittelt den Studierenden einen Überblick über

- Modellierung und Extraktion von Texturen (deterministisch und statistisch)
- Topologische Grundlagen: Graphenbildung zur Modellierung und Extraktion von Lineamenten sowie Verfahren der Gruppierung
- Subpixel-Verfahren zur Detektion von Gerippelinien in Bildern
- 2D-Objekterkennung (z.B. Generalisierte Hough-Transformation)
- 3D Segmentierungsverfahren für Punktwolken
- 3D Objekterkennung mittels Klassifikationsverfahren

Die theoretischen Aspekte werden anhand konkreter Anwendungen und praktischer Beispiele in Haus- und Saalübungen umgesetzt.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der Prüfungsleistung in T-BGU-103424 Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D

Anmerkungen

Vorkenntnisse in digitaler Bildverarbeitung, Photogrammetrie und Fernerkundung sind hilfreich

Arbeitsaufwand**Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden****Präsenzzeit: 45 Stunden**

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung freiwilliger Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

M**7.89 Modul: Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie (GEOD-MWIP-24) [M-BGU-106241]****Verantwortung:** Prof. Dr. Corinna Harmening**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Profilfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - \(Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -\) \(EV ab 01.10.2022\)](#)
[Profilfach 1 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Pflichtbestandteil\)](#)
[Profilfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - \(Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -\) \(EV ab 01.10.2022\)](#)
[Profilfach 2 / Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring ab WS 2025/26 \(Pflichtbestandteil\)](#)

Leistungspunkte
4 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-BGU-112673	Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie, Vorleistung <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	1 LP	Harmening
T-BGU-112674	Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie, Prüfung	3 LP	Harmening

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-112673 - Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie, Vorleistung
- T-BGU-112674 - Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie, Prüfung

Einzelheiten zu den zu erbringenden Erfolgskontrollen siehe Angaben bei den Teilleistungen.

Voraussetzungen

Die Module

- M-BGU-101778 - Verfahren der Objektvermessung
- M-BGU-101022 - Flächenerfassung (Laserscanning und Auswahl anderer Methoden)
- M-BGU-101006 - Grundlagen der Ingenieurvermessung
- M-BGU-101007 - Sensors and Measuring Techniques

dürfen nicht begonnen sein

Qualifikationsziele

Die Studierenden können vertiefende Aspekte des terrestrischen Laserscannings und der punktwolkenbasierten Datenanalyse im Kontext der laserscannerbasierten Deformationsanalyse erklären. Insbesondere können Sie unterschiedliche Prinzipien der Scannerkalibrierung beschreiben und die jeweiligen Vor- und Nachteile benennen. Sie kennen die Unsicherheitsquellen des Laserscannings und können unter deren Berücksichtigung eine Standpunktplanung durchführen. Weiterhin kennen sie Strategien zur Punktwolkenregistrierung und für die Durchführung von Punktwolkenvergleichen und können Punktwolken stochastisch und funktional modellieren.

Inhalt

Das Modul vermittelt Studierenden zu den Themenbereiche Laserscanning folgende Aspekte:

- Scannerkalibrierung
- Standpunktwahl
- Verfahren der Registrierung und Georeferenzierung
- Unsicherheitsquellen beim TLS
- Punktwolkenvergleiche
- Funktionale und stochastische Modellierung von Punktwolken
- Praktische Übungen zur Erfassung und Analyse von Punktwolken

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der Prüfungsleistung in T-BGU-112674 - Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie, Prüfung

Arbeitsaufwand**Gesamter Arbeitsaufwand:** 120 Stunden**Präsenzzeit:** 45 Stunden

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

M**7.90 Modul: Time-variable Gravity Field Recovery (GEOD-MPGF-5) [M-BGU-107611]****Verantwortung:** Dr.-Ing. Thomas Grombein**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Profilfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26](#)
 (Pflichtbestandteil)
[Profilfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26](#)
 (Pflichtbestandteil)
[Ergänzungsfach](#) (EV ab 27.10.2025)

Leistungspunkte
3 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-BGU-114918	Time-variable Gravity Field Recovery, Prerequisite	1 LP	Grombein
T-BGU-114919	Time-variable Gravity Field Recovery, Exam	2 LP	Grombein

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-114918 - Time-variable Gravity Field Recovery, Prerequisite
- T-BGU-114919 - Time-variable Gravity Field Recovery, Exam

For details on the assessments to be performed, see the details for the individual Teilleistungen.

Voraussetzungen

The moduls

- M-BGU-101101 - Regional Gravity Field Modelling
- M-BGU-101033 - Regionale Schwerefeldmodellierung (dt) resp. Regional Gravity Field Modelling (engl.)

must not have started.

Qualifikationsziele

The students are able to describe the fields of application of highly precise time-variable modelling of the Earth's gravity field. They explain systems of local base functions used for representation of geoid or quasi-geoid models.

The students are able to discuss the characteristics of the theories of Stokes and Molodenskii and the related height systems. They describe recent solutions of height reference surfaces in Europe.

The students are able to explain the essential reductions which have to be applied to the observations according to the theory of Stokes, in terms of the vectorial as well as the scalar free variant. In this context they are able to describe standard modifications of the Stokes kernel function.

The students explain the formulation of the geodetic boundary value problem starting from the non-linear boundary condition to linearization and several levels of approximation.

The students discuss modern techniques within high-precision geoid and quasi-geoid determination (Remove-Compute-Restore Technique, Residual Terrain Modelling, combination of terrestrial gravity anomalies and geopotential models, high resolution DHM).

The students have reflected the challenges within setting up the data basis and collecting different data types. When dealing with different data sources they are sensitized for the impact of various geodetic datums.

The students are able to explain the fundamental differences between regional and global gravity field modelling.

Inhalt

This module provides advanced insight into the modelling of height reference surfaces of orthometric and normal heights. The respective theories of Stokes and Molodenskii are discussed considering their advantages and drawbacks. The reductions which have to be applied to the observations according to the theory of Stokes are presented and the respective hypotheses are explained. Different approaches of discretising topographic and isostatic masses are presented. The tesseroïd-method, which was developed at the institute, is presented in detail. Modifications of the Stokes function are explained. Their impact on the numerical solution of the disturbing potential is evaluated during a tutorial on this topic.

The use of different types of gravity anomalies is discussed. Links to regional and global gravity field modelling are pointed out.

The mathematical formalism, on which the geodetic boundary value problem is based, will be explained in detail: non-linear boundary condition, linearization, explanation of several levels of approximation. Non-linear and ellipsoidal effects, as well as the impact of spherical approximation on the solution of the boundary value problem are quantified by the students within exercises.

The challenge of data acquisition (digital elevation models, gravity values and anomalies, density models) is discussed.

An insight into gravity field modelling is provided by presenting current research activities of the institute.

Zusammensetzung der Modulnote

The grade of the module is the grade of the oral exam in T-BGU-114919 - Time-variable Gravity Field Recovery, Exam.

Anmerkungen

Knowledge in Physical Geodesy and Gravity Field Missions is helpful.

Arbeitsaufwand

total workload: 90 hours

Contact hours: 30 hours

- courses plus course-related examination

Self-study: 60 hours

- consolidation of subject by recapitulation of lectures
- consolidation of subject by use of references and by own inquiry
- exercises and presentations
- preparations for exam

M**7.91 Modul: Tomographic Laser- and Radar Sensing (GEOD-MWCV-8) [M-BGU-101052]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
Dr.-Ing. Andreas Schenk

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [Profilfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - \(Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -\)](#)
[Profilfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - \(Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -\)](#)
[Ergänzungsfach](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
3

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101724	Tomographic Laser- and Radar Sensing, Prerequisite <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	1 LP	Hinz, Schenk
T-BGU-101723	Tomographic Laser- and Radar Sensing	2 LP	Hinz, Schenk

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101724 Tomographic Laser- and Radar Sensing, Vorleistung
- T-BGU-101723 Tomographic Laser- and Radar Sensing

Einzelheiten zu den zu erbringenden Erfolgskontrollen siehe Angaben bei den einzelnen Teilleistungen.

Voraussetzungen

Modul M-BGU-101828 Interferometric and Tomographic Laser- and Radar Sensing darf nicht begonnen sein

Qualifikationsziele

Students can describe the basics of tomography applied to remote sensing data. They understand how (quasi-)volumetric scattering are reconstructed from remote sensing data. Further they understand the advanced processing of Synthetic Aperture Radar (SAR) data and multi-echo or full waveform Laser data applied to tasks like automatic object characterization, atmospheric sounding and forest parameter estimation.

Inhalt

Contents of the module include

- introduction into tomography
- SAR-Tomography
- GNSS-Tomography
- Full waveform Laserscanning
- 3D atmospheric sounding

The theoretical aspects are applied to best-practise examples during labs and home work.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der Prüfungsleistung T-BGU-101723 Tomographic Laser- and Radar Sensing

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

Total workload: 90 hours

Contact hours: 30 hours

- introductory courses plus course-related examination
- presentations

Self-study: 60 hours

- consolidation of subject by recapitulation of introductory lectures
- consolidation and preparation of subject by use of references and by own inquiry
- preparations for exam

Literatur

Keine

M**7.92 Modul: Umweltkommunikation / Environmental Communication (GEOD-MWER-7) [M-BGU-101108]**

Verantwortung: Dr. rer. nat. Charlotte Kämpf
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [Ergänzungsfach](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
3

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-BGU-106620	Prüfungsvorleistung Umweltkommunikation	0 LP	Kämpf
T-BGU-101676	Umweltkommunikation	6 LP	Kämpf

Erfolgskontrolle(n)

- Teilleistung T-BGU-106620 mit einer unbenoteten Studienleistung nach § 4 Abs. 3 als Prüfungsvorleistung
- Teilleistung T-BGU-101676 mit einer Prüfungsleistung anderer Art nach § 4 Abs. 2 Nr. 3

Einzelheiten zu den Erfolgskontrollen siehe bei der jeweiligen Teilleistung

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden sind in der Lage, Texte zu Umweltthemen systematisch zu analysieren und zu bewerten. Sie können die Texte in den Kontext ökologischer Grundprinzipien und aktueller Umweltthematiken stellen. Die Studierenden können einen Text nach den Prinzipien der Rhetorik für verschiedene Lesergruppen optimieren.

Inhalt

- komplexe sozio-technische Umweltsysteme: naturwissenschaftliche Grundlagen; Dynamik realer Systeme; Wechselwirkungen; ecosystem services; Struktur- und Prozessvielfalt der Umwelt, (Ökosystemtheorie)
 - Umwelt im 21. Jahrhundert: Ressourcennutzung, globale Veränderung, Strategien: Naturschutz und Landschaftspflege; Umweltbewertung, Kontext: Rechtlicher Rahmen
 - Kommunikation: Interdisziplinarität, Transdisziplinarität; Umweltmanagement: Unsicherheit, Nichtwissen, Risiko
1. Textarten (genres), Publikationen Kulturen in akademischen Disziplinen (Zweck: Entscheidungsfindung, Lernen, Forschung)
 2. Annotierte Bibliographie; Literaturrecherche, Zitate, Referenzen
 3. Glossare (Ordnungsprinzipien, Klassen|Kategorien)
 4. Textproduktion ARISTOTELES: ethos & logos & pathos CICERO inventio, dispositio, elocutio, memoria, action IMRaD, Stil; doc cycle (Wiederverwendung) Textproduktion (Gestaltprinzipien WERTHEIMER,.ppt); visuals (Tabellen, Abbildungen), Seitenlayout Guide for scientific texts, peer edit
 5. Kommunikationsmodelle

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist Note der Prüfung

Anmerkungen

keine

Arbeitsaufwand

Präsenzzeit (1 SWS = 1 Std. x 15 Wo.):

- Seminar (Vorlesung): 20 Std.

Selbststudium:

- Vor- und Nachbereitung Seminar: 40 Std.
- Erstellen der Literaturannotationen und des Impulsreferats (unbenotete Prüfungsvorleistungen): 45 Std.
- Vorbereitung des Vortrags, Erstellen des Manuskripts und des Posters (Prüfungsleistung): 75 Std.

Summe: 180 Std.

Empfehlungen

keine

Literatur

Handouts mit aktuellen Beiträgen aus Fachzeitschriften, Tagespresse

M**7.93 Modul: Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D (GEOD-MWCV-5) [M-BGU-101021]****Verantwortung:** Dr.-Ing. Sven Wursthorn**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: Profilmfach 1 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)
 Profilmfach 1 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -)
 Profilmfach 1 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)
 Profilmfach 2 / Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik - (Wahl Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -)
 Profilmfach 2 / Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten - (Wahl Geoinformatik - Modellierung, Verwaltung und Analyse von Geodaten -)
 Profilmfach 2 / Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung - ab WS 2025/26 (Wahl Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -)

Leistungspunkte 3 LP	Notenskala Zehntelnoten	Turnus Jedes Sommersemester	Dauer 1 Semester	Sprache Deutsch/ Englisch	Level 4	Version 4
--------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------	---------------------

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101703	Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D, Vorleistung <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	1 LP	Wursthorn
T-BGU-101702	Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D	2 LP	Wursthorn

Erfolgskontrolle(n)

- T-BGU-101703 Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D, Vorleistung
- T-BGU-101702 Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D

Einzelheiten zu den zu erbringenden Erfolgskontrollen siehe Angaben bei den einzelnen Teilleistungen

Voraussetzungen

Modul M-BGU-101096: Visualization of Spatial Data in 2D, 3D and 4D darf nicht begonnen sein

Qualifikationsziele

Die Studierenden beschreiben die Grundlagen und Möglichkeiten der Visualisierung von primär zwei und dreidimensionalen Geodaten, bzw. -objekten. Dazu können sie neben Beleuchtungs- und Shadingmodellen ebenfalls Gestaltungsmittel wie Farbgebung oder Transparenz einsetzen. Ferner erläutern sie Beschreibungssprachen für 3D-Modelle sowie Programmierschnittstellen zur Entwicklung von 2D- und 3D-Visualisierungen und können diese auch anwenden. Die beschreiben grundlegende Konzepte zur Darstellung zeitlicher Verläufe (4D). Die vermittelten Konzepte und Methoden der Visualisierung können von den Studierenden auch auf Problemstellungen (Objekte) übertragen werden.

Inhalt

Das Modul vermittelt den Studierenden einen Überblick über die wesentlichen Konzepte im Bereich der Visualisierung von zwei und dreidimensionalen Geoobjekten. Die Wirkungsweise von Beleuchtungs- und Shadingmodellen wird vermittelt. Dabei fokussiert das Modul auf die Nutzung und Anwendung von Programmierschnittstellen wie OpenGL zur 2D und 3D Darstellung. Darauf aufbauend führt das Modul in die Web Graphics Library (WebGL) zur browserbasierten Visualisierung räumlicher Objekte sowie in Beschreibungssprachen für 3D-Modelle (z.B. X3D) und in den Prozess des Renderings (z.B. OGC Styled Layer Descriptor (SLD) für 2D, Blender für 3D und 4D) ein. Die theoretischen Aspekte werden anhand konkreter Anwendungen und praktischer Beispiele in eigenständigen Ausarbeitungen umgesetzt.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist identisch mit der Note der mündlichen Prüfungsleistung in T-BGU-101702 Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand**Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden****Präsenzzeit: 30 Stunden**

- Lehrveranstaltungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung einer Projektaufgabe
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Programmierkenntnisse sowie Kenntnisse in projektiver Geometrie und Beschreibungssprachen (wie XML) sind hilfreich.

Literatur

Keine

M**7.94 Modul: Weitere Leistungen [M-BGU-102370]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [Zusatzleistungen](#)**Leistungspunkte**
30 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Semester**Dauer**
2 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

8 Teilleistungen

T

8.1 Teilleistung: Advanced GNSS Earth Observation, Examination [T-BGU-113809]

Verantwortung: Dr.-Ing. Michael Mayer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-106891 - Advanced GNSS Earth Observation](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Arbeitsaufwand
90 Std.

T

8.2 Teilleistung: Industrievermessung und -robotik, Vorleistung [T-BGU-112663]

Verantwortung: Dr.-Ing. Christoph Naab
Prof. Dr.-Ing. Markus Ulrich

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-106234 - Industrievermessung und -robotik](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6020113	Industrievermessung und -robotik	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Ulrich, Naab
WS 25/26	6020114	Industrievermessung und -robotik	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Naab, Ulrich

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Zum Bestehen der Studienleistung wird vorausgesetzt:

- Aktive Teilnahme an allen praktischen Übungen
- Anerkannte Ausarbeitungen der praktischen Übungen

Arbeitsaufwand

60 Std.

T

8.3 Teilleistung: 3D / 4D GIS [T-BGU-101760]

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Breunig
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-101042 - 3D / 4D GIS](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 3 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Semester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6026201	3D/4D GIS	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Breunig
SS 2026	6026202	3D/4D GIS, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / 	Liu

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 20 Minuten

Voraussetzungen

Die Teilleistung in T-BGU-101781 3D / 4D GIS, Vorleistung muss bestanden sein.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-101781 - 3D / 4D GIS, Prerequisite](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Empfehlungen

Kenntnisse in GIS und objekt-orientierter Programmierung sind hilfreich.

Arbeitsaufwand

90 Std.

T

8.4 Teilleistung: 3D / 4D GIS, Prerequisite [T-BGU-101781]

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Breunig
Ruiqi Liu

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101042 - 3D / 4D GIS](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6026201	3D/4D GIS	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Breunig
SS 2026	6026202	3D/4D GIS, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Liu

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer unbenoteten Studienleistung basierend auf vorlesungsbegleitender Ausarbeitung von Übungsblättern (Anzahl: 2, Arbeitsaufwand pro Übungsblatt: 10-15 Stunden) und einem individuellen Beitrag zur Abschlusspräsentation.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Kenntnisse in GIS und objekt-orientierter Programmierung sind hilfreich.

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

30 Std.

T

8.5 Teilleistung: Aktive Sensorik für Computer Vision [T-BGU-101700]

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Boris Jutzi
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-101019 - Aktive Sensorik für Computer Vision](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 3 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6043205	Active Sensors for Computer Vision	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Jutzi

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, x Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 20 Minuten entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO Geodäsie und Geoinformatik.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

90 Std.

T

8.6 Teilleistung: Allgemeine Meteorologie [T-PHYS-101091]

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Michael Kunz
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-101962 - Allgemeine Meteorologie](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	4051011	Allgemeine Meteorologie	3 SWS	Vorlesung (V) / 🔄	Kunz
WS 25/26	4051012	Übungen zur Allgemeinen Meteorologie	2 SWS	Übung (Ü) / 🎯	Maurer, Schaub, Sperka, Kunz

Legende: 📺 Online, 🔄 Präsenz/Online gemischt, 🎯 Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Vergabe der Leistungspunkte erfolgt nach zweimaligem Vorrechnen in der Übung.

Voraussetzungen

keine

T**8.7 Teilleistung: Anmeldung zur Zertifikatsausstellung - Begleitstudium
Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft [T-FORUM-113587]**

Verantwortung: Dr. Christine Mielke
Christine Myglas

Einrichtung: Zentrale Einrichtungen/Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM)

Bestandteil von: [M-FORUM-106753 - Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
0 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Semester

Version
1

Voraussetzungen

Für die Anmeldung ist es verpflichtend, dass die Grundlageneinheit und die Vertiefungseinheit vollständig absolviert wurden und die Benotungen der Teilleistungen in der Vertiefungseinheit vorliegen.

Die Anmeldung als Teilleistung bedeutet konkret die Ausstellung von Zeugnis und Zertifikat.

T

8.8 Teilleistung: Augmented Reality [T-BGU-101716]

Verantwortung: Dr.-Ing. Sven Wursthorn
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-101047 - Augmented Reality](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 2 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6026107	Augmented Reality	1 SWS	Vorlesung (V) / ●	Wursthorn
WS 25/26	6026108	Augmented Reality, Exercises	2 SWS	Übung (Ü)	Wursthorn

Legende: 📺 Online, 🔄 Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Teilleistung T-BGU-101717 Augmented Reality, Vorleistung muss bestanden sein.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-101717 - Augmented Reality, Prerequisite](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

60 Std.

T

8.9 Teilleistung: Augmented Reality, Prerequisite [T-BGU-101717]

Verantwortung: Dr.-Ing. Sven Wursthorn

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101047 - Augmented Reality](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6026107	Augmented Reality	1 SWS	Vorlesung (V) / ●	Wursthorn
WS 25/26	6026108	Augmented Reality, Exercises	2 SWS	Übung (Ü)	Wursthorn

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer unbenoteten Studienleistung basierend auf vorlesungsbegleitender aktiven Teilnahme an praktischen Übungen sowie deren Ausarbeitung und Präsentation einer Gruppenarbeit. Die individuelle Teilnahme an den praktischen Übungen ist grundlegende Voraussetzung zum Erwerb der genannten anwendungsbezogenen Qualifikationsziele (z.B. aufgrund von notwendiger Hardware). Die genauen Bedingungen werden in der Vorlesung und ILIAS bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

60 Std.

T**8.10 Teilleistung: Ausgewählte Kapitel der Ingenieurgeodäsie, Prüfung [T-BGU-112667]**

Verantwortung: Prof. Dr. Corinna Harmening
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-106238 - Ausgewählte Kapitel der Ingenieurgeodäsie](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Studienleistung	3 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Sem.	2

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer unbenoteten Studienleistung nach § 4 Abs. 3 SPO M.Sc. Geodäsie und Geoinformatik basierend auf der formativen Beurteilung der studentischen Gesamtleistung (Erarbeitung und Präsentation eines Vortrags (Dauer: ca. 20 min.), Reflexion).

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

keine

Anmerkungen

keine

Arbeitsaufwand

90 Std.

T

8.11 Teilleistung: Bildanalyse [T-BGU-103406]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: M-BGU-101764 - Bildanalyse

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6043101	Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D, Vorlesung	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Hinz
WS 25/26	6043102	Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / 	Wurstthorn
SS 2026	6043201	Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Hinz
SS 2026	6043202	Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse, Übung	2 SWS	Übung (Ü) / 	Hinz, Weinmann

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 35 Minuten entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO.

Voraussetzungen

Vorleistungen in Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D (T-BGU-101695) und Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse (T-BGU-101696) müssen beide erfolgreich erbracht sein.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung T-BGU-101695 - Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D, Vorleistung muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
2. Die Teilleistung T-BGU-101696 - Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse, Vorleistung muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

180 Std.

T

8.12 Teilleistung: Bildsequenzanalyse [T-BGU-101167]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-101016 - Bildsequenzanalyse](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung mündlich	2 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1 Sem.	2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6043103	Bildsequenzanalyse, Vorlesung	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Meidow

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 20 Minuten) nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO M.Sc. Geodäsie und Geoinformatik

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

60 Std.

T

8.13 Teilleistung: Bodenordnung II [T-BGU-101657]

Verantwortung: Prof. Dr. Jan Cermak
Dipl.-Ing. Peter Winkels

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101106 - Bodenordnung II](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	2 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	2

Erfolgskontrolle(n)

Prüfungsleistung anderer Art entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 3 SPO Geodäsie und Geoinformatik. Die Studierenden erstellen ein wissenschaftliches Poster zu einem ausgewählten kommunalen Baulandmodell. Das Poster wird in einem Vortrag mit anschließender Diskussion präsentiert (zeitlicher Umfang: Vortrag: 15 Minuten, Diskussion: 15 Minuten).

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

60 Std.

T

8.14 Teilleistung: Building Information Modeling (BIM), Prüfung [T-BGU-112859]**Verantwortung:** Prof. Dr. Jan Cermak**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [M-BGU-106341 - Building Information Modeling \(BIM\)](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung anderer Art	4 LP	Notenskala Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1 Sem.	2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6000001	BIM	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Messmer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Benotete Prüfungsleistung anderer Art gem. SPO §4 (2) 3

Pflichtbestandteile: Aktive Teilnahme an Projekt und Pflichtexkursion, individueller fachbezogener Input

Die Modulnote repräsentiert den Portfolio-basierten, über den gesamten Semesterverlauf ermittelten Gesamteindruck. Die Gewichtung der einzelnen Bestandteile (v.a. Anwendung von fachbezogenen Kompetenzen in Projektarbeit, studentische Inputs) wird in Abhängigkeit von der Teilnehmendenzahl und Ausrichtung der Projekts angepasst. Details hierzu werden zu Semesterbeginn in der Lehrveranstaltung kommuniziert.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

vgl. Angaben in der zugehörigen Modulbeschreibung (M-BGU-106341 – Building Information Modeling (BIM))

Anmerkungen

vgl. Angaben in der zugehörigen Modulbeschreibung (M-BGU-106341 – Building Information Modeling (BIM))

Arbeitsaufwand

120 Std.

T**8.15 Teilleistung: Cloud-based Geospatial Analysis and Visualization, Prerequisite [T-BGU-115120]**

Verantwortung: Dr. Susanne Benz
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-101825 - Modelle und Analysen in der Geoinformatik](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Erfolgskontrolle(n)

The assessment is based on successfully completed exercises. Students have to successfully complete 75% of weekly exercises.

Voraussetzungen

none

Empfehlungen

Students should be comfortable using QGIS.

Arbeitsaufwand

60 Std.

T**8.16 Teilleistung: Data Analysis in Geoscience Remote Sensing Projects [T-BGU-106634]**

Verantwortung: Prof. Dr. Jan Cermak
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-103314 - Data Analysis in Geoscience Remote Sensing Projects](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Semester

Version
2

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 20 Minuten entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO Geodäsie und Geoinformatik.

Voraussetzungen

Die Teilleistung T-BGU-106633 Data Analysis in Geoscience Remote Sensing Projects, Vorleistung muss bestanden sein

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-106633 - Data Analysis in Geoscience Remote Sensing Projects](#), Vorleistung muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Empfehlungen

keine

Anmerkungen

keine

Arbeitsaufwand

60 Std.

T**8.17 Teilleistung: Data Analysis in Geoscience Remote Sensing Projects, Vorleistung [T-BGU-106633]**

Verantwortung: Dr. rer. nat. Hendrik Andersen
Prof. Dr. Jan Cermak

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-103314 - Data Analysis in Geoscience Remote Sensing Projects](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
5

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Studienleistung basierend auf eigenständiger Datenanalyse zu einer geowissenschaftlichen Fragestellung und schriftliche Aufarbeitung der Ergebnisse in einem Jupyter Notebook Bericht. Im Kontext der Einführung in die genutzte Software und der gemeinschaftlichen Diskussion besteht Anwesenheitspflicht bei ausgewählten Präsenzterminen.

Die weiterführenden Rahmenbedingungen werden in der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

60 Std.

T**8.18 Teilleistung: Deep Learning for Computer Vision and Remote Sensing, Exam [T-BGU-112865]**

Verantwortung: Dr.-Ing. Martin Weinmann
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-106343 - Deep Learning for Computer Vision and Remote Sensing](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung mündlich	3 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1 Sem.	2

Erfolgskontrolle(n)

oral (duration ca. 30 minutes) according to SPO §4 (2) 2

Voraussetzungen

Successfully completed prerequisites regarding T-BGU-112866 – Deep Learning for Computer Vision and Remote Sensing, Prerequisites

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-112866 - Deep Learning for Computer Vision and Remote Sensing, Prerequisites](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Anmerkungen

Depending on the number of participants, the type of the exam can be changed from oral to written.

Arbeitsaufwand

90 Std.

T**8.19 Teilleistung: Deep Learning for Computer Vision and Remote Sensing, Prerequisites [T-BGU-112866]**

Verantwortung: Dr.-Ing. Martin Weinmann
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-106343 - Deep Learning for Computer Vision and Remote Sensing](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Erfolgskontrolle(n)

Completed coursework according to SPO §4 (3). For the successful completion of work sheets, 50% of the achievable points are needed. More details will be clearly communicated in the exercises.

Voraussetzungen

none

Arbeitsaufwand

60 Std.

T**8.20 Teilleistung: Deformation Processes [T-BGU-109404]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Hansjörg Kutterer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-107623 - Deformation Processes](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
2

Erfolgskontrolle(n)

The assessment consists of a coursework based on successfully completed exercises. Students have to complete the following

- ITRF-related exercise sheet and related presentation (approx. 10 min, team effort)
- 2 practical exercises (ca. 3 hours per exercise, including onsite demo)

Voraussetzungen

None

Arbeitsaufwand

60 Std.

T**8.21 Teilleistung: Deformation Processes, Examination [T-BGU-114953]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Hansjörg Kutterer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-107623 - Deformation Processes](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung mündlich	1 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1 Sem.	1

Erfolgskontrolle(n)
oral exam (ca. 20 min.)

Voraussetzungen
Successfully completed exercises T-BGU-109404 - Deformation Processes

Modellierte Voraussetzungen
Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-109404 - Deformation Processes](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand
30 Std.

T

8.22 Teilleistung: Earthquake Deformation Cycle [T-PHYS-113816]

Verantwortung: Prof. Dr. Henriette Sudhaus

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-106893 - Earthquake Deformation Cycle \(benotet\)](#)
[M-PHYS-106894 - Earthquake Deformation Cycle \(unbenotet\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	4060321	The Earthquake Deformation Cycle	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Sudhaus
WS 25/26	4060322	Exercises on The Earthquake Deformation Cycle	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Sudhaus, Moser

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The assessment is based on active participation and submitting course work / homework assignments. Details are discussed in the first lecture.

Arbeitsaufwand

120 Std.

T**8.23 Teilleistung: Earthquake Deformation Cycle, Prüfung [T-PHYS-113817]**

Verantwortung: Prof. Dr. Henriette Sudhaus
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-106893 - Earthquake Deformation Cycle \(benotet\)](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung mündlich	2 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1 Sem.	1

Erfolgskontrolle(n)

Oral exam between 15 min and 60 min.

Voraussetzungen

T-PHYS-113816 must have been passed.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-PHYS-113816 - Earthquake Deformation Cycle](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

60 Std.

T

8.24 Teilleistung: Earthquake Source Analysis, Prüfung [T-PHYS-114266]**Verantwortung:** Prof. Dr. Henriette Sudhaus**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-107240 - InSAR Processing for Earthquake Source Analysis](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung anderer Art	2 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1 Sem.	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	4060391	InSAR processing for earthquake source analysis	1 SWS	Vorlesung (V) / ●	Moser, Sudhaus
SS 2026	4060392	Exercises to InSAR processing for earthquake source analysis	3 SWS	Übung (Ü) / ●	Moser, Sudhaus

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The assessment is based on a work assignment and a written report to be handed in after the course.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-PHYS-114264 - Earthquake Source Analysis: InSAR Processing](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
2. Die Teilleistung [T-PHYS-114265 - Earthquake Source Analysis: Optimization](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

60 Std.

T**8.25 Teilleistung: Earthquake Source Analysis: InSAR Processing [T-PHYS-114264]****Verantwortung:** Prof. Dr. Henriette Sudhaus**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-107240 - InSAR Processing for Earthquake Source Analysis](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Sem.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	4060391	InSAR processing for earthquake source analysis	1 SWS	Vorlesung (V) / ●	Moser, Sudhaus
SS 2026	4060392	Exercises to InSAR processing for earthquake source analysis	3 SWS	Übung (Ü) / ●	Moser, Sudhaus

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The assessment is based on active participation and course work. Details are discussed in the first lecture.

Empfehlungen

Prior participation of the courses "The Earthquake Deformation Cycle" and "Seismology" is recommended.

Arbeitsaufwand

60 Std.

T

8.26 Teilleistung: Earthquake Source Analysis: Optimization [T-PHYS-114265]

Verantwortung: Prof. Dr. Henriette Sudhaus

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-107240 - InSAR Processing for Earthquake Source Analysis](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	4060391	InSAR processing for earthquake source analysis	1 SWS	Vorlesung (V) / ●	Moser, Sudhaus
SS 2026	4060392	Exercises to InSAR processing for earthquake source analysis	3 SWS	Übung (Ü) / ●	Moser, Sudhaus

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The assessment is based on active participation and course work. Details are discussed in the first lecture.

Empfehlungen

Prior participation of the courses "The Earthquake Deformation Cycle" and "Seismology" is recommended.

Arbeitsaufwand

30 Std.

T

8.27 Teilleistung: Einführung in die Geophysik I [T-PHYS-102306]

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Bohlen
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: M-PHYS-101365 - Grundlagen der Geophysik

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	4060011	Einführung in die Geophysik I	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Bohlen, Gaßner
WS 25/26	4060012	Übungen zur Einführung in die Geophysik I für Geophysiker und Physiker	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Bohlen, Gaßner
WS 25/26	4060016	Übungen zur Einführung in die Geophysik für Studierende anderer Fachrichtungen	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Bohlen, Gaßner

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Wahl der Übungsveranstaltung entsprechend Fachrichtung

Arbeitsaufwand

120 Std.

T

8.28 Teilleistung: Einführung in die Geophysik II [T-PHYS-102307]

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Rietbrock
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-101945 - Grundlagen der Geophysik 2](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	4060021	Einführung in die Geophysik II	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Rietbrock
SS 2026	4060022	Übungen zur Einführung in die Geophysik II	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Rietbrock, Ostermeier

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

120 Std.

T**8.29 Teilleistung: Einführung in die Kontinuumsmechanik (benotet) [T-BGU-101780]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Thomas Seelig
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-101060 - Einführung in die Kontinuumsmechanik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 3 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Semester

Version
 3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6200421	Einführung in die Kontinuumsmechanik	2 SWS	Vorlesung (V) / ● ^s	Helbig

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

mündliche Prüfung, ca. 20 min.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

keine

Anmerkungen

keine

Arbeitsaufwand

90 Std.

T**8.30 Teilleistung: Embedded Systems and Databases for Geosensornetworks [T-BGU-112885]**

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Breunig
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-106363 - Embedded Systems and Databases for Geosensornetworks](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung mündlich	2 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1 Sem.	1

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 20 Minuten entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO Geodäsie und Geoinformatik.

Voraussetzungen

Die Teilleistung T-BGU-112884 – Embedded Systems and Databases for Geosensornetworks, Vorleistung muss bestanden sein.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-112884 - Embedded Systems and Databases for Geosensornetworks](#), Vorleistung muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

60 Std.

T**8.31 Teilleistung: Embedded Systems and Databases for Geosensornetworks, Vorleistung [T-BGU-112884]**

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Breunig
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-106363 - Embedded Systems and Databases for Geosensornetworks](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Studienleistung	1 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Sem.	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Studienleistung (§ 4 Abs. 3 SPO) basierend auf vorlesungsbegleitender Ausarbeitung von Übungsblättern. Die genauen Bedingungen werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

30 Std.

T

8.32 Teilleistung: Fortgeschrittene Konzepte in GIS, Vorleistung [T-BGU-110309]**Verantwortung:** Dr. Susanne Benz**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [M-BGU-101825 - Modelle und Analysen in der Geoinformatik](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Sem.**Version**
3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6026209	Designing Interactive Geo-Solutions with Python	2 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / ●*	Benz
WS 25/26	6026210	Fortgeschrittene Konzepte in GIS, Übung	2 SWS	Übung (Ü) / ●*	Benz

Legende: 📺 Online, 🔄 Präsenz/Online gemischt, ●* Präsenz, x Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle besteht in der erfolgreichen Teilnahme an den Übungen. Es müssen dabei mindestens 75% der wöchentlich ausgeteilten Arbeitsaufgaben erfolgreich bearbeitet sein.

Empfehlungen

Es wird Sicherheit im Umgang mit Python erwartet.

Anmerkungen

Die zugehörige Lehrveranstaltung heißt 'Designing interactive Geosolutions in Python'.

Arbeitsaufwand

60 Std.

T

8.33 Teilleistung: Geodateninfrastrukturen und Web-Dienste [T-BGU-101756]**Verantwortung:** Dr.-Ing. Sven Wursthorn**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [M-BGU-101044 - Geodateninfrastrukturen und Web-Dienste](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6026204	Geodateninfrastrukturen und Webdienste	1 SWS	Vorlesung (V) / ●	Wursthorn
SS 2026	6026205	Geodateninfrastrukturen und Webdienste, Übung	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Wursthorn

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 20 Minuten entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO Geodäsie und Geoinformatik..

Voraussetzungen

Die Teilleistung T-BGU-101757 Geodateninfrastrukturen und Web-Dienste, Vorleistung muss bestanden sein.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-101757 - Geodateninfrastrukturen und Web-Dienste](#), [Vorleistung](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

30 Std.

T**8.34 Teilleistung: Geodateninfrastrukturen und Web-Dienste, Vorleistung [T-BGU-101757]****Verantwortung:** Dr.-Ing. Sven Wursthorn**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [M-BGU-101044 - Geodateninfrastrukturen und Web-Dienste](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6026204	Geodateninfrastrukturen und Webdienste	1 SWS	Vorlesung (V) / ●	Wursthorn
SS 2026	6026205	Geodateninfrastrukturen und Webdienste, Übung	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Wursthorn

Legende: ■ Online, 🔄 Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Studienleistung (§ 4 Abs. 3 SPO) basierend auf lehrveranstaltungsbegleitender, unbenotete Projektbearbeitung mit schriftlicher Ausarbeitung im Umfang von 10 - 20 Seiten. Die genauen Bedingungen werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Arbeitsaufwand

90 Std.

T

8.35 Teilleistung: Geodätische Weltraumverfahren [T-BGU-101736]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Hansjörg Kutterer
Dr.-Ing. Michael Mayer
Dr. Kurt Seitz

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: M-BGU-101008 - Geodätische Weltraumverfahren

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	3 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6021103	Schwerefeldmissionen, Vorlesung	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Grombein
WS 25/26	6021104	Schwerefeldmissionen, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / 	Grombein, Seitz
SS 2026	6021202	Positionsbestimmung	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Mayer, Kutterer
SS 2026	6021203	Positionsbestimmung, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / 	Mayer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO M.Sc. Geodäsie und Geoinformatik. Dabei werden die Lehrveranstaltungen Positionsbestimmung und Schwerfeldmissionen gleich gewichtet.

Voraussetzungen

Die Teilleistungen T-BGU-101737 Schwerfeldmissionen, Vorleistung und T-BGU-101738 Positionsbestimmung, Vorleistung müssen beide bestanden sein.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung T-BGU-101737 - Schwerfeldmissionen, Vorleistung muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
2. Die Teilleistung T-BGU-101738 - Positionsbestimmung, Vorleistung muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Anmerkungen

Ab 10 Teilnehmenden wird die Prüfung in Form einer schriftlichen Prüfung (Dauer: 90 Minuten; § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO M.Sc. Geodäsie und Geoinformatik) durchgeführt.

Arbeitsaufwand

90 Std.

T

8.36 Teilleistung: GeoDB [T-BGU-101753]

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Breunig

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101041 - GeoDB](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6026101	GeoDB, Vorlesung	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Breunig
WS 25/26	6026102	GeoDB, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / 	Kuper

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 20 Minuten

Voraussetzungen

Die Teilleistung T-BGU-101754 - GeoDB, Vorleistung muss bestanden sein

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-101754 - GeoDB, Vorleistung](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

90 Std.

T

8.37 Teilleistung: GeoDB, Vorleistung [T-BGU-101754]

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Breunig

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101041 - GeoDB](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6026101	GeoDB, Vorlesung	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Breunig
WS 25/26	6026102	GeoDB, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / 	Kuper

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer unbenoteten Studienleistung basierend auf der vorlesungsbegleitenden Ausarbeitung von Übungsaufgaben (Anzahl der Aufgaben: 7, Bearbeitungszeit pro Aufgabe: 90-180 Min.). Die genauen Bedingungen werden im Rahmen der Lehrveranstaltung und im zugehörigen ILIAS-Kurs zu Beginn des aktuellen Semesters bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Vorkenntnisse in Datenbanksystemen sind hilfreich.

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

30 Std.

T

8.38 Teilleistung: Geodetic Application of SAR Interferometry [T-BGU-101711]

Verantwortung: Dr.-Ing. Thomas Grombein
Dr.-Ing. Andreas Schenk
Alison Larissa Seidel

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101037 - Geodetic Application of SAR Interferometry](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Semester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6025106	Geodetic Application of SAR Interferometry, Lecture	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Seidel, Schenk
WS 25/26	6025107	Geodetic Application of SAR Interferometry, Exercises	1 SWS	Übung (Ü) / 	Seidel

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Teilleistung T-BGU-103501 Geodetic Application of SAR Interferometry, Vorleistung muss bestanden sein.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-103501 - Geodetic Application of SAR Interferometry, Vorleistung](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
2. Die Teilleistung [T-BGU-103514 - Interferometric and Tomographic Laser- and Radar Sensing](#) darf nicht begonnen worden sein.

Arbeitsaufwand

60 Std.

T**8.39 Teilleistung: Geodetic Application of SAR Interferometry, Vorleistung [T-BGU-103501]**

Verantwortung: Dr.-Ing. Thomas Grombein
Dr.-Ing. Andreas Schenk
Alison Larissa Seidel

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101037 - Geodetic Application of SAR Interferometry](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6025106	Geodetic Application of SAR Interferometry, Lecture	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Seidel, Schenk
WS 25/26	6025107	Geodetic Application of SAR Interferometry, Exercises	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Seidel

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer unbenoteten Studienleistung. Die Studierenden nehmen an Rechner-Präsenzübungen, in Form einer Projektarbeit teil, und erstellen Protokolle für jede Übungsstunde (ca. 1-2 Seiten). Am Ende des Kurses erstellen, führen durch (Dauer: 15 Minuten) und verteidigen (Dauer: ca. 5 Minuten) die Studierenden eine wissenschaftliche Präsentation über die Arbeit und Ergebnisse an ihrem Projekt.

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Grundlagen der SAR und InSAR-Fernerkundung sind hilfreich.

Arbeitsaufwand

60 Std.

T

8.40 Teilleistung: Geoinformatik [T-BGU-101765]

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Breunig
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-101010 - Geoinformatik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 3 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6021105	Geoinformatik (Teil A)	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Breunig
WS 25/26	6021106	Geoinformatik (Teil A), Übung	1 SWS	Übung (Ü) / 	Liu
SS 2026	6021204	Geoinformatik (Teil B)	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Breunig
SS 2026	6021205	Geoinformatik (Teil B), Übung	1 SWS	Übung (Ü) / 	Liu

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 30 Minuten entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO.

Voraussetzungen

Die Teilleistungen T-BGU-110319 und T-BGU-110320 müssen beide bestanden sein

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-110319 - Geoinformatik, Vorleistung SoSe](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
2. Die Teilleistung [T-BGU-110320 - Geoinformatik, Vorleistung WiSe](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

90 Std.

T

8.41 Teilleistung: Geoinformatik, Vorleistung SoSe [T-BGU-110319]

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Breunig
Ruiqi Liu

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101010 - Geoinformatik](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Sem.

Version
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6021204	Geoinformatik (Teil B)	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Breunig
SS 2026	6021205	Geoinformatik (Teil B), Übung	1 SWS	Übung (Ü) / 	Liu

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Studienleistung (§ 4 Abs. 3 SPO) basierend auf vorlesungsbegleitenden Ausarbeitungen von Übungsaufgaben und einem individuellen Beitrag zur Abschlusspräsentation. Die genauen Bedingungen werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

30 Std.

T

8.42 Teilleistung: Geoinformatik, Vorleistung WiSe [T-BGU-110320]

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Breunig
Ruiqi Liu

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101010 - Geoinformatik](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Sem.

Version
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6021105	Geoinformatik (Teil A)	1 SWS	Vorlesung (V) / ●	Breunig
WS 25/26	6021106	Geoinformatik (Teil A), Übung	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Liu

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Studienleistung (§ 4 Abs. 3 SPO) basierend auf vorlesungsbegleitenden Ausarbeitungen von Übungsaufgaben und einem individuellen Beitrag zur Abschlusspräsentation. Die genauen Bedingungen werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

30 Std.

T

8.43 Teilleistung: Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D [T-BGU-101707]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-101028 - Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 2 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6024208	Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D	1 SWS	Vorlesung (V) / ●	Meidow
SS 2026	6024209	Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Meidow

Legende: ■ Online, 🔄 Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 20 Minuten entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO Geodäsie und Geoinformatik.

Voraussetzungen

Teilleistung T-BGU-101708 Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D, Vorleistung muss bestanden sein.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-101708 - Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D, Vorleistung](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

60 Std.

T

8.44 Teilleistung: Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D, Vorleistung [T-BGU-101708]**Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [M-BGU-101028 - Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6024208	Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D	1 SWS	Vorlesung (V) / ●	Meidow
SS 2026	6024209	Geometrische Objektmodellierung in 2D, 3D und 4D, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Meidow

Legende: ■ Online, 🔄 Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Studienleistung (§ 4 Abs. 3 SPO) basierend auf Vorbereitung einer Präsentation (4 - 6 h) zu einem Thema der Vorlesung. Die genauen Bedingungen werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Kein

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

30 Std.

T

8.45 Teilleistung: Geophysikalische Geländeübungen [T-PHYS-102310]**Verantwortung:** Dr. Thomas Forbriger**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-101784 - Geophysikalische Geländeübungen](#)
Teilleistungsart
 Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	4060312	Geophysikalische Geländeübungen	4 SWS	Übung (Ü) / ●	Bohlen, Forbriger, Gaßner, Houpt, Grombein

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen
 Studierende müssen [T-PHYS-102306 - Einführung in die Geophysik I](#) bestanden haben.
Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-PHYS-102306 - Einführung in die Geophysik I](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

180 Std.

T

8.46 Teilleistung: Geophysikalische Laborübungen [T-PHYS-102309]

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Joachim Ritter
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-101367 - Geophysikalische Laborübungen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
 5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	4060203	Geophysikalische Laborübungen für Geophysiker und Physiker	4 SWS	Übung (Ü) / 	Ritter, Bohlen, Moser, Kuhn, Schilling
WS 25/26	4060206	Geophysikalische Laborübungen für Studierende anderer Fachrichtungen	4 SWS	Übung (Ü) / 	Ritter, Bohlen, Moser, Kuhn, Schilling

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Wahl der Lehrveranstaltung entsprechend Fachrichtung

Arbeitsaufwand

150 Std.

T

8.47 Teilleistung: Geosensoren für Monitoringaufgaben, Prüfung [T-BGU-112675]

Verantwortung: Prof. Dr. Corinna Harmening
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-106242 - Geosensoren für Monitoringaufgaben](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung mündlich	3 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1 Sem.	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6021101	Geosensoren	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Harmening, Naab
WS 25/26	6021102	Geosensoren, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / 	Naab, Song

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 30 Minuten entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO.

Voraussetzungen

- T-BGU-112676 - Monitoring, Vorleistung
- T-BGU-112677 - Geosensoren, Vorleistung

müssen bestanden sein

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-112676 - Monitoring, Vorleistung](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
2. Die Teilleistung [T-BGU-112677 - Geosensoren, Vorleistung](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

90 Std.

T

8.48 Teilleistung: Geosensoren, Vorleistung [T-BGU-112677]

Verantwortung: Prof. Dr. Corinna Harmening
Dr.-Ing. Christoph Naab
Jiangyuan Song

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-106242 - Geosensoren für Monitoringaufgaben](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6021101	Geosensoren	1 SWS	Vorlesung (V) / ●	Harmening, Naab
WS 25/26	6021102	Geosensoren, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Naab, Song

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Zum Bestehen der Studienleistung wird vorausgesetzt:

- Aktive Teilnahme an allen praktischen Übungen
- Anerkannte Ausarbeitungen der praktischen Übungen

Arbeitsaufwand

30 Std.

T

8.49 Teilleistung: Geosensorsysteme, Prüfung [T-BGU-112671]

Verantwortung: Prof. Dr. Corinna Harmening
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-106239 - Geosensorsysteme](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 3 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Dauer
 1 Sem.

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6020121	Geosensorsysteme	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / 	Harmening, Song

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 25 Minuten entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO.

Voraussetzungen

T-BGU-112668 - Geosensorsysteme, Vorleistungen müssen bestanden sein

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-112668 - Geosensorsysteme, Vorleistungen](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

90 Std.

T

8.50 Teilleistung: Geosensorsysteme, Vorleistungen [T-BGU-112668]

Verantwortung: Prof. Dr. Corinna Harmening
Jiangyuan Song

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-106239 - Geosensorsysteme](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6020121	Geosensorsysteme	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / ●	Harmening, Song

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Zum Bestehen der Studienleistung wird vorausgesetzt:

- Aktive Teilnahme an allen praktischen Übungen
- Anerkannte Ausarbeitungen der praktischen Übungen

Arbeitsaufwand

30 Std.

T**8.51 Teilleistung: Geschichte der Geodäsie [T-BGU-101658]****Verantwortung:** Dr.-Ing. Norbert Rösch**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [M-BGU-101102 - Geschichte der Geodäsie](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
2**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer benoteten Prüfungsleistung anderer Art nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 SPO M.Sc. Geodäsie und Geoinformatik. Grundlage für die Benotung ist eine institutsöffentliche, benotete Präsentation (mindestens 20 Minuten), wahlweise die Durchführung einer Übung.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

120 Std.

T**8.52 Teilleistung: GNSS Earth Observation, Examination [T-BGU-113808]**

Verantwortung: Dr.-Ing. Michael Mayer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-106889 - GNSS Earth Observation](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung anderer Art	3 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1 Sem.	1

Erfolgskontrolle(n)

other, report (ca. 10 pages) on self-selected research topic

Voraussetzungen

None

Arbeitsaufwand

90 Std.

T**8.53 Teilleistung: Grundlagen aus Computer Vision und Fernerkundung -
Schwerpunkt Computer Vision - [T-BGU-103371]****Verantwortung:** apl. Prof. Dr. Boris Jutzi
Prof. Dr.-Ing. Markus Ulrich**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [M-BGU-101741 - Grundlagen aus Computer Vision und Fernerkundung - Schwerpunkt Computer Vision -](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
5 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6041101	2D Computer Vision	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Ulrich
WS 25/26	6041102	3D Computer Vision	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Jutzi
SS 2026	6041201	Sensorik und Datenanalyse in Computer Vision und Fernerkundung	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Ulrich

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 Minuten) nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO M.Sc. Geodäsie und Geoinformatik.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

150 Std.

T

8.54 Teilleistung: Grundlagen aus Computer Vision und Fernerkundung - Schwerpunkt Fernerkundung - [T-BGU-103372]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-101743 - Grundlagen aus Computer Vision und Fernerkundung - Schwerpunkt Fernerkundung](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6041102	3D Computer Vision	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Jutzi

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 Minuten) nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO M.Sc. Geodäsie und Geoinformatik über die ausgewählten Lehrveranstaltungen, mit denen in Summe die Mindestanforderungen an LP erfüllt wird.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Für Studierende im Doppelstudienprogramm KIT/INSA empfohlen

Arbeitsaufwand

150 Std.

T**8.55 Teilleistung: Grundlagenseminar Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - Selbstverbuchung [T-FORUM-113579]****Verantwortung:** Dr. Christine Mielke
Christine Myglas**Einrichtung:** Zentrale Einrichtungen/Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM)**Bestandteil von:** [M-FORUM-106753 - Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Sem.**Version**
1**Erfolgskontrolle(n)**

Studienleistung in Form eines Referats oder einer Haus- oder Projektarbeit in der gewählten Lehrveranstaltung.

Voraussetzungen

Keine

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)
- FORUM (ehem. ZAK) Begleitstudium

Empfehlungen

Es wird empfohlen, das Grundlagenseminar im gleichen Semester wie die Ringvorlesung „Wissenschaft in der Gesellschaft“ zu absolvieren.

Falls ein Besuch von Ringvorlesung und Grundlagenseminar im gleichen Semester nicht möglich ist, kann das Grundlagenseminar auch in Semestern vor der Ringvorlesung besucht werden.

Der Besuch von Veranstaltungen in der Vertiefungseinheit vor dem Besuch des Grundlagenseminars sollte jedoch vermieden werden.

T

8.56 Teilleistung: Hyperspectral Remote Sensing [T-BGU-101720]

Verantwortung: Dr.-Ing. Uwe Weidner

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101051 - Hyperspectral Remote Sensing](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6047101	Hyperspectral Remote Sensing, Lecture	1 SWS	Vorlesung (V) / ●	Weidner
WS 25/26	6047102	Hyperspectral Remote Sensing, Exercises	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Weidner

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Oral exam (about 20 min.) according § 4 para. 2 No. 2 SPO M.Sc. Geodäsie und Geoinformatik.

Voraussetzungen

The partial achievement T-BGU-101721 Hyperspectral Remote Sensing, Prerequisite must be passed.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-101721 - Hyperspectral Remote Sensing, Prerequisite](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Empfehlungen

Knowledge in multispectral remote sensing is recommended.

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

60 Std.

T

8.57 Teilleistung: Hyperspectral Remote Sensing, Prerequisite [T-BGU-101721]**Verantwortung:** Dr.-Ing. Uwe Weidner**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [M-BGU-101051 - Hyperspectral Remote Sensing](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6047101	Hyperspectral Remote Sensing, Lecture	1 SWS	Vorlesung (V) / ●	Weidner
WS 25/26	6047102	Hyperspectral Remote Sensing, Exercises	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Weidner

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die individuelle Prüfungsleistung besteht aus einer unbenoteten Studienleistung und basiert auf der aktiven Teilnahme an Übungen und einer ca. 5-minütigen Präsentation zu einer aktuellen Arbeit eines Themas der Vorlesung. Die aktive Teilnahme an den Übungen ist notwendig, um die Qualifikationsziele der Lehrveranstaltung zu erreichen (z.B. softwarebasierte Datenanalyse). Die genauen Bedingungen werden in der Lehrveranstaltung und im ILIAS-Kurs der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

30 Std.

T**8.58 Teilleistung: Immobilienwertermittlung II [T-BGU-101660]**

Verantwortung: Prof. Dr. Jan Cermak
Prof. Dr.-Ing. Erwin Drixler

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101105 - Immobilienwertermittlung II](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelnoten	1

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 20 Minuten entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO Geodäsie und Geoinformatik.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

120 Std.

T**8.59 Teilleistung: Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision [T-BGU-101698]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Markus Ulrich
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-101018 - Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 2 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6043203	Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Ulrich
SS 2026	6043204	Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / 	Ulrich, Hillemann

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 20 Minuten entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO Geodäsie und Geoinformatik.

Voraussetzungen

T-BGU-101699 Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision, Vorleistung muss bestanden sein

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-101699 - Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision, Vorleistung](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

60 Std.

T**8.60 Teilleistung: Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision, Vorleistung [T-BGU-101699]**

Verantwortung: Dr.-Ing. Markus Hillemann
Prof. Dr.-Ing. Markus Ulrich

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101018 - Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6043203	Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Ulrich
SS 2026	6043204	Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / 	Ulrich, Hillemann

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Studienleistung (§ 4 Abs. 3 SPO) basierend auf einer vorlesungsbegleitenden schriftlichen Ausarbeitung (Umfang: ca. 8 Seiten).

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

30 Std.

T

8.61 Teilleistung: Industrievermessung und -robotik, Prüfung [T-BGU-112664]

Verantwortung: Dr.-Ing. Christoph Naab
Prof. Dr.-Ing. Markus Ulrich

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-106234 - Industrievermessung und -robotik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung mündlich	3 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1 Sem.	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6020113	Industrievermessung und -robotik	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Ulrich, Naab
WS 25/26	6020114	Industrievermessung und -robotik	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Naab, Ulrich

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 30 Minuten entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO.

Voraussetzungen

T-BGU-112663 – Industrievermessung und -robotik, Vorleistung muss bestanden sein

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-112663 - Industrievermessung und -robotik, Vorleistung](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

90 Std.

T**8.62 Teilleistung: Ingenieurphotogrammetrie und 3D-Messverfahren [T-BGU-101705]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Markus Ulrich
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: M-BGU-101027 - Ingenieurphotogrammetrie und 3D - Messverfahren

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 3 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6024104	Ingenieurphotogrammetrie und 3D-Messverfahren	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Ulrich
WS 25/26	6024105	Ingenieurphotogrammetrie und 3D-Messverfahren, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Hillemann, Ulrich

Legende: ■ Online, ✎ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 20 Minuten entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO Geodäsie und Geoinformatik.

Voraussetzungen

T-BGU-101706 Ingenieurphotogrammetrie und 3D-Messverfahren, Vorleistung muss bestanden sein

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung T-BGU-101706 - Ingenieurphotogrammetrie und 3D-Messverfahren, Vorleistung muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

90 Std.

T**8.63 Teilleistung: Ingenieurphotogrammetrie und 3D-Messverfahren, Vorleistung [T-BGU-101706]**

Verantwortung: Dr.-Ing. Markus Hillemann
Prof. Dr.-Ing. Markus Ulrich

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: M-BGU-101027 - Ingenieurphotogrammetrie und 3D - Messverfahren

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6024104	Ingenieurphotogrammetrie und 3D-Messverfahren	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Ulrich
WS 25/26	6024105	Ingenieurphotogrammetrie und 3D-Messverfahren, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Hillemann, Ulrich

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Studienleistung (§ 4 Abs. 3 SPO) basierend auf aktiver Teilnahme an den Übungen und vorlesungsbegleitende Umsetzung eines der besprochenen Verfahren (Aufwand 2 - 3 h). Die genauen Bedingungen werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

30 Std.

T**8.64 Teilleistung: Innovative Konzepte zur Programmierung von Industrierobotern [T-INFO-101328]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Björn Hein**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Informatik**Bestandteil von:** [M-INFO-100791 - Innovative Konzepte zur Programmierung von Industrierobotern](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2424179	Innovative Konzepte zur Programmierung von Industrierobotern	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Hein

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 SPO .

Es müssen eine Projektarbeit mit Präsentation und Bericht über diese erstellt werden.

Ein Rücktritt ist innerhalb von zwei Wochen nach Vergabe des Themas möglich. Es sind insgesamt zwei Wiederholungen möglich.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Generelle Kenntnisse im Bereich Grundlagen der Robotik sind hilfreich.

T**8.65 Teilleistung: Integrated Geodetic Earth Observing Systems, Examination [T-BGU-113744]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Hansjörg Kutterer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-106859 - Integrated Geodetic Earth Observing Systems](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 1 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Semester

Dauer
 1 Sem.

Version
 1

Erfolgskontrolle(n)

oral (ca. 20 min.)

Voraussetzungen

Successfully completed exercises in T-BGU-113743 – Integrated Geodetic Earth Observing Systems, Prerequisite

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-113743 - Integrated Geodetic Earth Observing Systems, Prerequisite](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

30 Std.

T**8.66 Teilleistung: Integrated Geodetic Earth Observing Systems, Prerequisite [T-BGU-113743]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Hansjörg Kutterer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-106859 - Integrated Geodetic Earth Observing Systems](#)

Teilleistungsart
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Sem.**Version**
1**Erfolgskontrolle(n)**

3 oral presentations (ca. 10-15 min. each) on a dedicated scientific publication (e.g., journal, proceedings paper), attendance of all presentations of students attending this course, active participation in the respective discussions.

Voraussetzungen

None

Arbeitsaufwand

60 Std.

T

8.67 Teilleistung: Introduction to Python [T-BGU-112598]

Verantwortung: Dr. Annika Bork-Unkelbach
 Prof. Dr. Jan Cermak
 Dr. Julia Fuchs
 Dr. Jutta Vüllers

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-106199 - Introduction to Python](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Studienleistung praktisch	3 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Sem.	2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6020130	Introduction to Python	2 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / 	Vüllers, Fuchs, Bork-Unkelbach

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Erfolgreich abgeschlossene Übungen zur Implementierung und Dokumentation eines Python-Codes.

Voraussetzungen

None

Empfehlungen

None

Anmerkungen

Die zugehörige Lehrveranstaltung richtet sich insbesondere an Studierende der Studiengänge

- MSc Geodäsie und Geoinformatik und MSc Remote Sensing and Geoinformatics sowie
- BSc Angewandte Umweltinformatik und Erdbeobachtung

Externe Studierende können die Lehrveranstaltung besuchen, wenn ausreichende Kapazitäten bestehen. Externe Studierende kommunizieren das individuelle Interesse zur Teilnahme an dieser Lehrveranstaltung bis spätestens eine Woche vor Vorlesungsbeginn via E-Mail bei anja.carle@kit.edu und erhalten eine positive/negative Rückmeldung hinsichtlich der Teilnahmemöglichkeit.

Der Workload setzt sich folgendermaßen zusammen:

- Präsenzlehre: 20 Stunden
- Selbststudium: 70 Stunden
 - Nachbereitung der Vorlesungsinhalte unter Verwendung von zur Verfügung gestellten Quellen und durch Selbstrecherche (40 Stunden)
 - Bearbeitung der Übungsaufgaben (30 Stunden)

Arbeitsaufwand

90 Std.

T**8.68 Teilleistung: Kartographie II [T-BGU-101662]**

Verantwortung: Prof. Dr. Jan Cermak
Dipl.-Ing. Christoph Hermann

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101107 - Kartographie II](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	1 LP	Drittelnoten	1

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 20 Minuten entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO Geodäsie und Geoinformatik.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

30 Std.

T**8.69 Teilleistung: Katasterrecht [T-BGU-101663]**

Verantwortung: Prof. Dr. Jan Cermak
Dipl.-Ing. Wolf-Dieter Simmank

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101103 - Katasterrecht](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	1 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 20 Minuten entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO Geodäsie und Geoinformatik.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

30 Std.

T

8.70 Teilleistung: Masterarbeit [T-BGU-103683]

Verantwortung: Prof. Dr. Jan Cermak
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-101963](#) - Masterarbeit

Teilleistungsart
Abschlussarbeit

Leistungspunkte
30 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Version
3

Erfolgskontrolle(n)

Masterarbeit nach § 14 SPO 2015 Master-SPO Geodäsie und Geoinformatik.

Voraussetzungen

Voraussetzung für die Zulassung zum Modul Masterarbeit ist, dass die/der Studierende Modulprüfungen im Umfang von 70 LP erfolgreich abgelegt hat.

Für Studierende, die ab dem WiSe 2024/25 immatrikuliert wurden, wird zusätzlich gefordert, dass das alle Prüfungen des Fachs "Aufbaufach" erfolgreich abgeschlossen wurden.

Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag der/des Studierenden (§ 14 (1) SPO).

Abschlussarbeit

Bei dieser Teilleistung handelt es sich um eine Abschlussarbeit. Es sind folgende Fristen zur Bearbeitung hinterlegt:

Bearbeitungszeit 12 Monate

Maximale Verlängerungsfrist 1 Monate

Korrekturfrist 8 Wochen

Anmerkungen

Die Masterarbeit geht in die Berechnung der Gesamtnote mit einem Gewicht proportional zu den für das Modul ausgewiesenen Leistungspunkten (30 LP) ein.

Arbeitsaufwand

900 Std.

T**8.71 Teilleistung: Mobile GIS / Location Based Services, Prerequisite [T-BGU-101713]**

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Breunig
Dr.-Ing. Paul Vincent Kuper
Dr.-Ing. Steven Landgraf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101045 - Mobile GIS / Location Based Services](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Studienleistung	3 LP	best./nicht best.	Jedes Sommersemester	3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6026206	Mobile GIS/Location Based Services	1 SWS	Vorlesung (V) / ●	Kuper
SS 2026	6026207	Mobile GIS/Location Based Services, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Kuper

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer unbenoteten Studienleistung basierend auf projektbegleitender Softwareentwicklung (Status-Vorträge: ca. 10 Min; Poster-basierte Abschlusspräsentation: ca. 20 Min.) in studentischen Teams (ca. 2-5 Studierende pro Team). Im Kontext der Sicherstellung der überfachlichen Qualifikationsziele besteht bei Projekttreffen Pflichtpräsenz. Weiterführende Rahmenbedingungen werden in der Lehrveranstaltung und ILIAS bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

90 Std.

T

8.72 Teilleistung: Modelle und Analysen in der Geoinformatik [T-BGU-103512]**Verantwortung:** Dr. Susanne Benz**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [M-BGU-101825 - Modelle und Analysen in der Geoinformatik](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
5 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Semester**Version**
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6026209	Designing Interactive Geo-Solutions with Python	2 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / ●	Benz
WS 25/26	6026210	Fortgeschrittene Konzepte in GIS, Übung	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Benz
SS 2026	6026208	Advanced Analysis in GIS	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Benz

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The graded assessment of type other consists of an individual project work. Students independently develop an interactive geospatial application on a self-selected topic within the field of environmental or climate sciences.

The project includes:

- preparation and analysis of geospatial data,
- development of an interactive, map-based application, and
- presentation of the project results.

Voraussetzungen

Both partial achievements

- T-BGU-110309 - Fortgeschrittene Konzepte in GIS, Prerequisite
- T-BGU-115120 - Cloud-based Geospatial Analysis and Visualization, Prerequisite

have to be passed successfully.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-110309 - Fortgeschrittene Konzepte in GIS, Vorleistung](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
2. Die Teilleistung [T-BGU-115120 - Cloud-based Geospatial Analysis and Visualization, Prerequisite](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Empfehlungen

Basic knowledge in Python-based geospatial workflows and cloud-based geospatial analysis.

Arbeitsaufwand

150 Std.

T**8.73 Teilleistung: Monitoring, Vorleistung [T-BGU-112676]**

Verantwortung: Prof. Dr. Corinna Harmening
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-106242 - Geosensoren für Monitoringaufgaben](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Studienleistung	1 LP	best./nicht best.	Jedes Sommersemester	1 Sem.	1

Erfolgskontrolle(n)

Zum Bestehen der Studienleistung wird vorausgesetzt:

- Aktive Teilnahme an allen praktischen Übungen
- Anerkannte Ausarbeitungen der praktischen Übungen

Arbeitsaufwand

30 Std.

T

8.74 Teilleistung: Neuordnung der ländlichen Räume II [T-BGU-101783]

Verantwortung: Prof. Dr. Jan Cermak
Dipl.-Ing. Edgar Faller

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101104 - Neuordnung der ländlichen Räume II](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelnoten	1

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 20 Minuten entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO Geodäsie und Geoinformatik.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Empfehlenswert vor allem für Studierende, die Einblicke in gestaltende Verwaltungstätigkeit erhalten möchten und ggf. erwägen, später in der Flurbereinigungsverwaltung eines Bundeslandes tätig zu werden.

Arbeitsaufwand

120 Std.

T**8.75 Teilleistung: Numerische Mathematik, Prüfung [T-BGU-111176]**

Verantwortung: Dr. rer. nat. Patrick Erik Bradley
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-101012 - Numerische Mathematik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung schriftlich	5 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1 Sem.	3

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Dauer 60 Minuten) nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO M.Sc. Geodäsie und Geoinformatik.

Voraussetzungen

T-BGU-111177 - Numerische Mathematik, Vorleistung

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-111177 - Numerische Mathematik, Vorleistung](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

150 Std.

T**8.76 Teilleistung: Numerische Mathematik, Vorleistung [T-BGU-111177]****Verantwortung:** Dr. rer. nat. Patrick Erik Bradley**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [M-BGU-101012 - Numerische Mathematik](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Sem.**Version**
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6061101	Numerische Mathematik	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Bradley

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Studienleistung gem § 4 (3) SPO M.Sc. Geodäsie und Geoinformatik: mind. 50% der Gesamtpunktzahl auf den Übungsblättern (inkl. matlab-Aufgaben) müssen dabei erreicht werden

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

30 Std.

T**8.77 Teilleistung: Passive Remote Sensing of Atmospheric Temperature and Composition, Examination [T-BGU-111701]**

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Thomas Clarmann von Clarenau
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-105709 - Passive Remote Sensing of Atmospheric Temperature and Composition](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung mündlich	3 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1 Sem.	1

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 30 Minuten entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

90 Std.

T**8.78 Teilleistung: Platzhalter 1 Profil 1 [T-BGU-104751]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102392 - Platzhaltermodul 1 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.79 Teilleistung: Platzhalter 10 Profil 1 [T-BGU-104799]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102394 - Platzhaltermodul 3 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.80 Teilleistung: Platzhalter 109 Profil 1 [T-BGU-104942]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102481 - Platzhaltermodul 1 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.81 Teilleistung: Platzhalter 11 Profil 1 [T-BGU-104801]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102394 - Platzhaltermodul 3 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.82 Teilleistung: Platzhalter 110 Profil 1 [T-BGU-104943]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102481 - Platzhaltermodul 1 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.83 Teilleistung: Platzhalter 111 Profil 1 [T-BGU-104944]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102482 - Platzhaltermodul 2 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.84 Teilleistung: Platzhalter 112 Profil 1 [T-BGU-104945]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102482 - Platzhaltermodul 2 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.85 Teilleistung: Platzhalter 113 Profil 1 [T-BGU-104946]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102482 - Platzhaltermodul 2 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.86 Teilleistung: Platzhalter 114 Profil 1 [T-BGU-104947]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102482 - Platzhaltermodul 2 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.87 Teilleistung: Platzhalter 115 Profil 1 [T-BGU-104948]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102482 - Platzhaltermodul 2 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.88 Teilleistung: Platzhalter 116 Profil 1 [T-BGU-104949]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102482 - Platzhaltermodul 2 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.89 Teilleistung: Platzhalter 117 Profil 1 [T-BGU-104950]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102483 - Platzhaltermodul 3 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.90 Teilleistung: Platzhalter 118 Profil 1 [T-BGU-104951]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102483 - Platzhaltermodul 3 Profil 1](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Voraussetzungen

keine

T**8.91 Teilleistung: Platzhalter 119 Profil 1 [T-BGU-104952]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102483 - Platzhaltermodul 3 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.92 Teilleistung: Platzhalter 12 Profil 1 [T-BGU-104802]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102394 - Platzhaltermodul 3 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.93 Teilleistung: Platzhalter 120 Profil 1 [T-BGU-104953]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102483 - Platzhaltermodul 3 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.94 Teilleistung: Platzhalter 121 Profil 1 [T-BGU-104954]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102483 - Platzhaltermodul 3 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.95 Teilleistung: Platzhalter 122 Profil 1 [T-BGU-104955]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102483 - Platzhaltermodul 3 Profil 1](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Voraussetzungen

keine

T**8.96 Teilleistung: Platzhalter 123 Profil 1 [T-BGU-104956]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102483 - Platzhaltermodul 3 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.97 Teilleistung: Platzhalter 124 Profil 1 [T-BGU-104957]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102483 - Platzhaltermodul 3 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.98 Teilleistung: Platzhalter 125 Profil 1 [T-BGU-104958]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102483 - Platzhaltermodul 3 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.99 Teilleistung: Platzhalter 126 Profil 1 [T-BGU-104959]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102483 - Platzhaltermodul 3 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.100 Teilleistung: Platzhalter 13 Profil 1 [T-BGU-104803]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102394 - Platzhaltermodul 3 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.101 Teilleistung: Platzhalter 14 Profil 1 [T-BGU-104804]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102394 - Platzhaltermodul 3 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.102 Teilleistung: Platzhalter 15 Profil 1 [T-BGU-104805]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102394 - Platzhaltermodul 3 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.103 Teilleistung: Platzhalter 16 Profil 1 [T-BGU-104806]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102394 - Platzhaltermodul 3 Profil 1](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Voraussetzungen

keine

T**8.104 Teilleistung: Platzhalter 163 Profil 4 [T-BGU-105005]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102490 - Platzhaltermodul 1 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.105 Teilleistung: Platzhalter 164 Profil 4 [T-BGU-105006]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102490 - Platzhaltermodul 1 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.106 Teilleistung: Platzhalter 165 Profil 4 [T-BGU-105024]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102491 - Platzhaltermodul 2 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.107 Teilleistung: Platzhalter 166 Profil 4 [T-BGU-105007]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102491 - Platzhaltermodul 2 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.108 Teilleistung: Platzhalter 167 Profil 4 [T-BGU-105009]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102491 - Platzhaltermodul 2 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.109 Teilleistung: Platzhalter 168 Profil 4 [T-BGU-105010]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102491 - Platzhaltermodul 2 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.110 Teilleistung: Platzhalter 169 Profil 4 [T-BGU-105011]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102491 - Platzhaltermodul 2 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.111 Teilleistung: Platzhalter 17 Profil 1 [T-BGU-104807]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102394 - Platzhaltermodul 3 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.112 Teilleistung: Platzhalter 170 Profil 4 [T-BGU-105012]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102491 - Platzhaltermodul 2 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.113 Teilleistung: Platzhalter 171 Profil 4 [T-BGU-105013]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102492 - Platzhaltermodul 3 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.114 Teilleistung: Platzhalter 172 Profil 4 [T-BGU-105014]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102492 - Platzhaltermodul 3 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.115 Teilleistung: Platzhalter 173 Profil 4 [T-BGU-105015]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102492 - Platzhaltermodul 3 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.116 Teilleistung: Platzhalter 174 Profil 4 [T-BGU-105016]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102492 - Platzhaltermodul 3 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.117 Teilleistung: Platzhalter 175 Profil 4 [T-BGU-105017]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102492 - Platzhaltermodul 3 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.118 Teilleistung: Platzhalter 176 Profil 4 [T-BGU-105018]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102492 - Platzhaltermodul 3 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.119 Teilleistung: Platzhalter 177 Profil 4 [T-BGU-105019]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102492 - Platzhaltermodul 3 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.120 Teilleistung: Platzhalter 178 Profil 4 [T-BGU-105020]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102492 - Platzhaltermodul 3 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.121 Teilleistung: Platzhalter 179 Profil 4 [T-BGU-105021]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102492 - Platzhaltermodul 3 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.122 Teilleistung: Platzhalter 18 Profil 1 [T-BGU-104808]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102394 - Platzhaltermodul 3 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.123 Teilleistung: Platzhalter 180 Profil 4 [T-BGU-105022]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102492 - Platzhaltermodul 3 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.124 Teilleistung: Platzhalter 19 Profil 2 [T-BGU-104817]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102395 - Platzhaltermodul 1 Profil 2](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.125 Teilleistung: Platzhalter 2 Profil 1 [T-BGU-104752]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102392 - Platzhaltermodul 1 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.126 Teilleistung: Platzhalter 20 Profil 2 [T-BGU-104818]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102395 - Platzhaltermodul 1 Profil 2](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Voraussetzungen

keine

T**8.127 Teilleistung: Platzhalter 21 Profil 2 [T-BGU-104837]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102396 - Platzhaltermodul 2 Profil 2](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.128 Teilleistung: Platzhalter 217 Ergänzt.fach [T-BGU-105079]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102508 - Platzhaltermodul 1 Ergänzt.fach](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.129 Teilleistung: Platzhalter 218 Ergänzt.fach [T-BGU-105082]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102508 - Platzhaltermodul 1 Ergänzt.fach](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.130 Teilleistung: Platzhalter 219 Ergänz.fach [T-BGU-105083]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102509 - Platzhaltermodul 2 Ergänzungsfach](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.131 Teilleistung: Platzhalter 22 Profil 2 [T-BGU-104821]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102396 - Platzhaltermodul 2 Profil 2](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
Drittelpnoten

Version
1

Voraussetzungen

keine

T**8.132 Teilleistung: Platzhalter 220 Ergänzfach [T-BGU-105084]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102509 - Platzhaltermodul 2 Ergänzungsfach](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.133 Teilleistung: Platzhalter 221 Ergänzt.fach [T-BGU-105085]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102509 - Platzhaltermodul 2 Ergänzt.fach](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.134 Teilleistung: Platzhalter 222 Ergänzfach [T-BGU-105086]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102509 - Platzhaltermodul 2 Ergänzungsfach](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.135 Teilleistung: Platzhalter 223 Ergänzfach [T-BGU-105088]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102509 - Platzhaltermodul 2 Ergänzungsfach](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.136 Teilleistung: Platzhalter 224 Ergänzt.fach [T-BGU-105090]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102509 - Platzhaltermodul 2 Ergänzt.fach](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Drittelpnoten

Version
1

Voraussetzungen

keine

T**8.137 Teilleistung: Platzhalter 225 Ergänzfach [T-BGU-105091]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102511 - Platzhaltermodul 3 Ergänzungsfach](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.138 Teilleistung: Platzhalter 226 Ergänzt.fach [T-BGU-105092]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102511 - Platzhaltermodul 3 Ergänzt.fach](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
Drittelpnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.139 Teilleistung: Platzhalter 227 Ergänzt.fach [T-BGU-105094]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102511 - Platzhaltermodul 3 Ergänzt.fach](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.140 Teilleistung: Platzhalter 228 Ergänzt.fach [T-BGU-105096]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102511 - Platzhaltermodul 3 Ergänzt.fach](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.141 Teilleistung: Platzhalter 229 Ergänzfach [T-BGU-105097]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102511 - Platzhaltermodul 3 Ergänzungsfach](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.142 Teilleistung: Platzhalter 23 Profil 2 [T-BGU-104822]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102396 - Platzhaltermodul 2 Profil 2](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.143 Teilleistung: Platzhalter 230 Ergänzfach [T-BGU-105099]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102511 - Platzhaltermodul 3 Ergänzungsfach](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.144 Teilleistung: Platzhalter 231 Ergänzt.fach [T-BGU-105100]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102511 - Platzhaltermodul 3 Ergänzt.fach](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.145 Teilleistung: Platzhalter 232 Ergänzfach [T-BGU-105101]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102511 - Platzhaltermodul 3 Ergänzungsfach](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.146 Teilleistung: Platzhalter 233 Ergänzfach [T-BGU-105102]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102511 - Platzhaltermodul 3 Ergänzungsfach](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.147 Teilleistung: Platzhalter 234 Ergänzfach [T-BGU-105104]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102511 - Platzhaltermodul 3 Ergänzungsfach](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.148 Teilleistung: Platzhalter 24 Profil 2 [T-BGU-104823]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102396 - Platzhaltermodul 2 Profil 2](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Voraussetzungen

keine

T**8.149 Teilleistung: Platzhalter 25 Profil 2 [T-BGU-104827]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102396 - Platzhaltermodul 2 Profil 2](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.150 Teilleistung: Platzhalter 26 Profil 2 [T-BGU-104828]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102396 - Platzhaltermodul 2 Profil 2](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Voraussetzungen

keine

T**8.151 Teilleistung: Platzhalter 27 Profil 2 [T-BGU-104829]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102397 - Platzhaltermodul 3 Profil 2](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.152 Teilleistung: Platzhalter 28 Profil 2 [T-BGU-104830]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102397 - Platzhaltermodul 3 Profil 2](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Voraussetzungen

keine

T**8.153 Teilleistung: Platzhalter 29 Profil 2 [T-BGU-104831]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102397 - Platzhaltermodul 3 Profil 2](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.154 Teilleistung: Platzhalter 3 Profil 1 [T-BGU-104753]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102393 - Platzhaltermodul 2 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.155 Teilleistung: Platzhalter 30 Profil 2 [T-BGU-104832]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102397 - Platzhaltermodul 3 Profil 2](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.156 Teilleistung: Platzhalter 31 Profil 2 [T-BGU-104833]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102397 - Platzhaltermodul 3 Profil 2](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Voraussetzungen

keine

T**8.157 Teilleistung: Platzhalter 32 Profil 2 [T-BGU-104835]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102397 - Platzhaltermodul 3 Profil 2](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Voraussetzungen

keine

T**8.158 Teilleistung: Platzhalter 33 Profil 2 [T-BGU-104848]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102397 - Platzhaltermodul 3 Profil 2](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.159 Teilleistung: Platzhalter 34 Profil 1 [T-BGU-104849]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102397 - Platzhaltermodul 3 Profil 2](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.160 Teilleistung: Platzhalter 35 Profil 2 [T-BGU-104850]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102397 - Platzhaltermodul 3 Profil 2](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.161 Teilleistung: Platzhalter 36 Profil 2 [T-BGU-104855]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102397 - Platzhaltermodul 3 Profil 2](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.162 Teilleistung: Platzhalter 37 Profil 3 [T-BGU-104858]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102450 - Platzhaltermodul 1 Profil 3](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.163 Teilleistung: Platzhalter 38 Profil 3 [T-BGU-104859]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102450 - Platzhaltermodul 1 Profil 3](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.164 Teilleistung: Platzhalter 39 Profil 3 [T-BGU-104861]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102466 - Platzhaltermodul 2 Profil 3](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.165 Teilleistung: Platzhalter 4 Profil 1 [T-BGU-104754]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102393 - Platzhaltermodul 2 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.166 Teilleistung: Platzhalter 40 Profil 3 [T-BGU-104862]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102466 - Platzhaltermodul 2 Profil 3](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
Drittelpnoten

Version
1

Voraussetzungen

keine

T**8.167 Teilleistung: Platzhalter 41 Profil 3 [T-BGU-104863]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102466 - Platzhaltermodul 2 Profil 3](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.168 Teilleistung: Platzhalter 42 Profil 3 [T-BGU-104864]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102466 - Platzhaltermodul 2 Profil 3](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.169 Teilleistung: Platzhalter 43 Profil 3 [T-BGU-104866]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102466 - Platzhaltermodul 2 Profil 3](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.170 Teilleistung: Platzhalter 44 Profil 3 [T-BGU-104870]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102466 - Platzhaltermodul 2 Profil 3](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Voraussetzungen

keine

T**8.171 Teilleistung: Platzhalter 45 Profil 3 [T-BGU-104872]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102468 - Platzhaltermodul 3 Profil 3](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.172 Teilleistung: Platzhalter 46 Profil 3 [T-BGU-104873]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102468 - Platzhaltermodul 3 Profil 3](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Voraussetzungen

keine

T**8.173 Teilleistung: Platzhalter 47 Profil 3 [T-BGU-104874]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102468 - Platzhaltermodul 3 Profil 3](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.174 Teilleistung: Platzhalter 48 Profil 3 [T-BGU-104875]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102468 - Platzhaltermodul 3 Profil 3](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung schriftlich	2 LP	Drittelnoten	1

Voraussetzungen

keine

T**8.175 Teilleistung: Platzhalter 49 Profil 3 [T-BGU-104876]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102468 - Platzhaltermodul 3 Profil 3](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Voraussetzungen

keine

T**8.176 Teilleistung: Platzhalter 5 Profil 1 [T-BGU-104755]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102393 - Platzhaltermodul 2 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.177 Teilleistung: Platzhalter 50 Profil 3 [T-BGU-104877]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102468 - Platzhaltermodul 3 Profil 3](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.178 Teilleistung: Platzhalter 51 Profil 3 [T-BGU-104879]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102468 - Platzhaltermodul 3 Profil 3](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.179 Teilleistung: Platzhalter 52 Profil 3 [T-BGU-104880]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102468 - Platzhaltermodul 3 Profil 3](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.180 Teilleistung: Platzhalter 53 Profil 3 [T-BGU-104881]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102468 - Platzhaltermodul 3 Profil 3](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4 LP	Drittelnoten	1

Voraussetzungen

keine

T**8.181 Teilleistung: Platzhalter 54 Profil 3 [T-BGU-104882]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102468 - Platzhaltermodul 3 Profil 3](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Voraussetzungen

keine

T**8.182 Teilleistung: Platzhalter 55 Profil 4 [T-BGU-104883]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102469 - Platzhaltermodul 1 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.183 Teilleistung: Platzhalter 56 Profil 4 [T-BGU-104884]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102469 - Platzhaltermodul 1 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.184 Teilleistung: Platzhalter 57 Profil 4 [T-BGU-104885]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102470 - Platzhaltermodul 2 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.185 Teilleistung: Platzhalter 58 Profil 4 [T-BGU-104886]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102470 - Platzhaltermodul 2 Profil 4](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Voraussetzungen

keine

T**8.186 Teilleistung: Platzhalter 59 Profil 4 [T-BGU-104887]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102470 - Platzhaltermodul 2 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.187 Teilleistung: Platzhalter 6 Profil 1 [T-BGU-104756]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102393 - Platzhaltermodul 2 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.188 Teilleistung: Platzhalter 60 Profil 4 [T-BGU-104888]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102470 - Platzhaltermodul 2 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.189 Teilleistung: Platzhalter 61 Profil 4 [T-BGU-104889]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102470 - Platzhaltermodul 2 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.190 Teilleistung: Platzhalter 62 Profil 4 [T-BGU-104890]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102470 - Platzhaltermodul 2 Profil 4](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Voraussetzungen

keine

T**8.191 Teilleistung: Platzhalter 63 Profil 4 [T-BGU-104891]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102471 - Platzhaltermodul 3 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.192 Teilleistung: Platzhalter 64 Profil 4 [T-BGU-104892]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102471 - Platzhaltermodul 3 Profil 4](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Voraussetzungen

keine

T**8.193 Teilleistung: Platzhalter 65 Profil 4 [T-BGU-104893]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102471 - Platzhaltermodul 3 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.194 Teilleistung: Platzhalter 66 Profil 4 [T-BGU-104894]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102471 - Platzhaltermodul 3 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.195 Teilleistung: Platzhalter 67 Profil 4 [T-BGU-104895]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102471 - Platzhaltermodul 3 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.196 Teilleistung: Platzhalter 68 Profil 4 [T-BGU-104896]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102471 - Platzhaltermodul 3 Profil 4](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
Drittelpnoten

Version
1

Voraussetzungen

keine

T**8.197 Teilleistung: Platzhalter 69 Profil 4 [T-BGU-104897]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102471 - Platzhaltermodul 3 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.198 Teilleistung: Platzhalter 7 Profil 1 [T-BGU-104794]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102393 - Platzhaltermodul 2 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.199 Teilleistung: Platzhalter 70 Profil 4 [T-BGU-104898]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102471 - Platzhaltermodul 3 Profil 4](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Voraussetzungen

keine

T**8.200 Teilleistung: Platzhalter 71 Profil 4 [T-BGU-104904]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102471 - Platzhaltermodul 3 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.201 Teilleistung: Platzhalter 72 Profil 4 [T-BGU-104905]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102471 - Platzhaltermodul 3 Profil 4](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.202 Teilleistung: Platzhalter 8 Profil 1 [T-BGU-104795]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102393 - Platzhaltermodul 2 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**8.203 Teilleistung: Platzhalter 9 Profil 1 [T-BGU-104796]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-BGU-102394 - Platzhaltermodul 3 Profil 1](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T

8.204 Teilleistung: Positionsbestimmung, Vorleistung [T-BGU-101738]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Hansjörg Kutterer
Dr.-Ing. Michael Mayer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101008 - Geodätische Weltraumverfahren](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6021202	Positionsbestimmung	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Mayer, Kutterer
SS 2026	6021203	Positionsbestimmung, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / 	Mayer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Studienleistung (§ 4 Abs. 3 SPO). Die Studierenden bearbeiten eine selbstgewählte wissenschaftliche Fragestellung. Sie erstellen eine ca. 10-minütige Präsentation; halten und verteidigen (ca. 5 Minuten) diese vor Fachpublikum.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

30 Std.

T**8.205 Teilleistung: Prinzipien der Sensorfusion in integrierten Navigationssystemen [T-ETIT-101948]****Verantwortung:** Dr.-Ing. Jan Wendel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik**Bestandteil von:** [M-ETIT-100356 - Prinzipien der Sensorfusion in integrierten Navigationssystemen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
1**Erfolgskontrolle(n)**

HINWEIS: Die Lehrveranstaltungen dieser Teilleistung werden letztmalig im WS 17/18 angeboten. Die Prüfungen werden letztmalig im WS 18/19 angeboten.

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von 25 Minuten. Die Modulnote ist die Note dieser mündlichen Prüfung.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Kenntnisse zu Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung sind hilfreich.

Anmerkungen

HINWEIS: Die Lehrveranstaltungen dieser Teilleistung werden letztmalig im WS 17/18 angeboten. Die Prüfungen werden letztmalig im WS 18/19 angeboten.

T**8.206 Teilleistung: Project Geosensorsystems, Exam [T-BGU-114339]**

Verantwortung: Prof. Dr. Corinna Harmening
Jiangyuan Song

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-107293 - Project Geosensorsystems](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Erfolgskontrolle(n)

Ungraded examination performance according to SPO §4 (3).

The assessment is carried out based on the overall portfolio impression consisting of

- process-oriented reflections,
- final presentation (duration approx. 15 minutes) and
- academic defense (duration approx. 15 minutes).

Participation in selected elements of the course (e.g. interim and final presentation) is individually compulsory.

Voraussetzungen

see prerequisites listed in the description of the module

Arbeitsaufwand

150 Std.

T

8.207 Teilleistung: Project Gravity Field Recovery, Exam [T-BGU-114921]

Verantwortung: Dr.-Ing. Thomas Grombein
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-107612 - Project Gravity Field Recovery](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung anderer Art	2 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1 Sem.	1

Erfolgskontrolle(n)

Performance is assessed in the form of a graded examination of a type other in accordance with §4 (2) No. 3 SPO. The examination consists of a 20-minute scientific presentation followed by a discussion.

Voraussetzungen

T-BGU-114920 – Project Gravity Field Recovery, Prerequisite has to be successfully ended.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-114920 - Project Gravity Field Recovery, Prerequisite](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

60 Std.

T**8.208 Teilleistung: Project Gravity Field Recovery, Prerequisite [T-BGU-114920]**

Verantwortung: Dr.-Ing. Thomas Grombein
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-107612 - Project Gravity Field Recovery](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Erfolgskontrolle(n)

Performance is assessed in the form of ungraded coursework (§ 4 (3) SPO). To pass the ungraded coursework,

- students must complete two academic exercises (length: approx. 10 pages) and
- write a paper of approx. 10 pages based on the examination of an academic question.

Voraussetzungen

none

Arbeitsaufwand

30 Std.

T

8.209 Teilleistung: Projekt Computer Vision [T-BGU-101697]

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Boris Jutzi
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-101017 - Projekt Computer Vision](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6043104	Projekt Computer Vision	3 SWS	Übung (Ü) / ●	Jutzi

Legende: ■ Online, 🔄 Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, x Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer unbenoteten Studienleistung nach § 4 Abs. 3 SPO M.Sc. Geodäsie und Geoinformatik. Eine Präsentation (ca. 20 - 25 min.) mit anschließender Diskussion über ein durchgeführtes Projekt bildet dabei die Grundlage für die Bewertung.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

120 Std.

T**8.210 Teilleistung: Projekt Fernerkundung und Luftbildphotogrammetrie [T-BGU-101701]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
Dr.-Ing. Uwe Weidner

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101020 - Projekt Fernerkundung und Luftbildphotogrammetrie / Project Remote Sensing and Aerial Photogrammetry](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6043105	Projekt Fernerkundung und Luftbildphotogrammetrie	3 SWS	Übung (Ü) / 	Weidner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer unbenoteten Studienleistung § 4 Abs. 3 SPO M.Sc. Geodäsie und Geoinformatik. Eine Präsentation (ca. 20 - 25 min.) mit anschließender Diskussion über ein durchgeführtes Projekt bildet dabei die Grundlage für die Leistungskontrolle.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

120 Std.

T

8.211 Teilleistung: Projekt Geoinformatik [T-BGU-101755]

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Breunig
Dr.-Ing. Paul Vincent Kuper
Ruiqi Liu

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101043 - Projekt Geoinformatik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	4 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6026103	Projekt Geoinformatik	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Kuper, Liu
SS 2026	6026203	Projekt Geoinformatik	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Liu

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer benoteten Prüfungsleistung anderer Art nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 SPO M.Sc. Geodäsie und Geoinformatik. Hierbei bearbeiten die Studierenden wechselnde Projekte der Geoinformatik und präsentieren diese in einem Workshop. Zur Sicherstellung des überfachlichen Kompetenzerwerbs besteht Anwesenheitspflicht.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Gute Programmierkenntnisse sind hilfreich.

Arbeitsaufwand

120 Std.

T**8.212 Teilleistung: Projekt TLS-basiertes Monitoring, Prüfung [T-BGU-113813]**

Verantwortung: Prof. Dr. Corinna Harmening
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-106892 - Projekt TLS-basiertes Monitoring](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Sem.

Version
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6000302	Projekt TLS-basiertes Monitoring	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Harmening

Legende: ■ Online, ● Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, x Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Unbenotete Studienleistung entsprechend: Die unbenotete Erfolgskontrolle (Studienleistung, §4 (3) SPO) erfolgt in Abhängigkeit der Anzahl der Teilnehmenden

- entweder in einer Präsentation (Dauer ca. 15 Minuten) und in der anschließenden wissenschaftlichen Verteidigung der dargestellten Inhalte (Dauer ca. 15 Minuten)
- oder in einem kontinuierlich geführten Portfolio (Umfang: ca. 25 Seiten), dessen Gesamteindruck beurteilt wird.

Die Teilnahme an ausgewählten Elementen der Lehrveranstaltung (z.B. Zwischen-, Abschlusspräsentation) ist individuell verpflichtend.

Voraussetzungen

siehe Voraussetzungen des Moduls

Arbeitsaufwand

150 Std.

T**8.213 Teilleistung: Prüfung zur Allgemeinen Meteorologie [T-PHYS-103682]**

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Michael Kunz
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-101962 - Allgemeine Meteorologie](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
2

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt im Rahmen einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 Minuten) nach §4 Abs. 2 Nr. 2 SPO.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-PHYS-101091 - Allgemeine Meteorologie](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

T**8.214 Teilleistung: Prüfungsvorleistung Umweltkommunikation [T-BGU-106620]****Verantwortung:** Dr. rer. nat. Charlotte Kämpf**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [M-BGU-101108 - Umweltkommunikation](#) / [Environmental Communication](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
0 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Semester**Dauer**
1 Sem.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6224905	Umweltkommunikation	2 SWS	Seminar (S) / 	Kämpf
SS 2026	6224905	Umweltkommunikation	2 SWS	Seminar (S) / 	Kämpf

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**2 Literaturannotationen mit je ca. 150 Worte, und
Impulsreferat ca. 10 min.**Voraussetzungen**

keine

Empfehlungen

keine

Anmerkungen

keine

Arbeitsaufwand

45 Std.

T**8.215 Teilleistung: Recent Earth Observation Programs and Systems [T-BGU-103407]**

Verantwortung: Dr.-Ing. Uwe Weidner
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-101765 - Recent Earth Observation Programs and Systems](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	2 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	2

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer benoteten Prüfungsleistung anderer Art nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 SPO M.Sc. Geodäsie und Geoinformatik. Eine Präsentation (ca. 20 - 25 min.) mit anschließender Diskussion über ein erarbeitetes Thema bildet dabei die Grundlage für die Benotung. Die genauen Bedingungen werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-103511 - Missions and Methods of Remote Sensing](#) darf nicht begonnen worden sein.

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Grundlegende Kenntnisse über Sensoren und Anwendungen der Fernerkundungs sind empfehlenswert.

Arbeitsaufwand

60 Std.

T**8.216 Teilleistung: Ringvorlesung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - Selbstverbuchung [T-FORUM-113578]****Verantwortung:** Dr. Christine Mielke
Christine Myglas**Einrichtung:** Zentrale Einrichtungen/Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM)**Bestandteil von:** [M-FORUM-106753 - Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Sem.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	1130716	Ringvorlesung Wissenschaft in der Gesellschaft	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Post, Mielke

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Aktive Teilnahme, ggfs. Lernprotokolle

Voraussetzungen

Keine

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)
- FORUM (ehem. ZAK) Begleitstudium

Empfehlungen

Empfohlen wird das Absolvieren der Ringvorlesung "Wissenschaft in der Gesellschaft" vor dem Besuch von Veranstaltungen im Vertiefungsmodul und parallel zum Besuch des Grundlagenseminars.

Falls ein Besuch von Ringvorlesung und Grundlagenseminar im gleichen Semester nicht möglich ist, kann die Ringvorlesung auch nach dem Besuch des Grundlagenseminars besucht werden.

Der Besuch von Veranstaltungen in der Vertiefungseinheit vor dem Besuch der Ringvorlesung sollte jedoch vermieden werden.

Anmerkungen

Die Grundlageneinheit besteht aus der Ringvorlesung „Wissenschaft in der Gesellschaft“ und dem Grundlagenseminar.

Die Ringvorlesung wird jeweils nur im Sommersemester angeboten.

Das Grundlagenseminar kann im Sommer- oder im Wintersemester besucht werden.

T

8.217 Teilleistung: SAR und InSAR Fernerkundung [T-BGU-101773]

Verantwortung: Dr.-Ing. Thomas Grombein
 Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
 Dr.-Ing. Antje Thiele
 Dr. Malte Westerhaus

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101032 - SAR und InSAR Fernerkundung](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 2 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Semester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6025201	SAR and InSAR Remote Sensing	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Hinz, Grombein
SS 2026	6025202	SAR and InSAR Remote Sensing, Exercises	1 SWS	Übung (Ü) / 	Grombein

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer benoteten mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Teilleistung T-BGU-101774 SAR und InSAR Fernerkundung, Vorleistung muss bestanden sein.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-101774 - SAR und InSAR Fernerkundung](#), [Vorleistung](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

60 Std.

T

8.218 Teilleistung: SAR und InSAR Fernerkundung, Vorleistung [T-BGU-101774]

Verantwortung: Dr.-Ing. Thomas Grombein
 Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
 Alison Larissa Seidel
 Dr.-Ing. Antje Thiele
 Dr. Malte Westerhaus

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101032 - SAR und InSAR Fernerkundung](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Studienleistung	1 LP	best./nicht best.	Jedes Sommersemester	2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6025201	SAR and InSAR Remote Sensing	1 SWS	Vorlesung (V) /	Hinz, Grombein
SS 2026	6025202	SAR and InSAR Remote Sensing, Exercises	1 SWS	Übung (Ü) /	Grombein

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer unbenoteten Studienleistung. Die Studierenden nehmen dazu erfolgreich an den Übungen Datenrecherche und InSAR-Datenanalyse teil:

- Datenrecherche: Bearbeitung, Präsentation (Dauer: ca. 15 min) und Diskussion der Ergebnisse
- InSAR-Datenanalyse: praktische PC-gestützte Übung mit Vor-Ort-Demo (3 Stunden), leitfragenbasierter Bericht (~ 5 Seiten)

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

30 Std.

T**8.219 Teilleistung: Satellite Climatology: Remote Sensing of a Changing Climate, Examination [T-BGU-110305]**

Verantwortung: Dr. rer. nat. Hendrik Andersen
Prof. Dr. Jan Cermak

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-105095 - Satellite Climatology: Remote Sensing of a Changing Climate](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6043106	Satellite Climatology: Remote Sensing of a Changing Climate, Lecture	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Cermak
SS 2026	6043107	Satellite Climatology: Remote Sensing of a Changing Climate, Exercises	1 SWS	Übung (Ü) / 	Andersen, Bruno

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung im Umfang von ca. 20 Minuten

Voraussetzungen

T-BGU-106334 - Remote Sensing of a Changing Climate, Prüfung darf nicht begonnen sein

T-BGU-110304 - Satellite Climatology: Remote Sensing of a Changing Climate, Prerequisite muss bestanden sein

Modellierte Voraussetzungen

Es muss eine von 2 Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-110304 - Satellite Climatology: Remote Sensing of a Changing Climate, Prerequisite](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
2. Die Teilleistung [T-BGU-101732 - Image Processing and Computer Vision](#) darf nicht begonnen worden sein.

Arbeitsaufwand

90 Std.

T**8.220 Teilleistung: Satellite Climatology: Remote Sensing of a Changing Climate, Prerequisite [T-BGU-110304]**

Verantwortung: Dr. rer. nat. Hendrik Andersen
Prof. Dr. Jan Cermak

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-105095 - Satellite Climatology: Remote Sensing of a Changing Climate](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Sem.

Version
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6043106	Satellite Climatology: Remote Sensing of a Changing Climate, Lecture	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Cermak
SS 2026	6043107	Satellite Climatology: Remote Sensing of a Changing Climate, Exercises	1 SWS	Übung (Ü) / ☞	Andersen, Bruno

Legende: ■ Online, ☞ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer unbenoteten Studienleistung. Es sind ca. 4 Teilabgaben vorgesehen. In der Summe werden zur Bearbeitung ca. 15 Stunden benötigt. Studierende fertigen Skripte an, um Remote Sensing - Datensätze zu analysieren und zu bewerten. Die Studierenden reichen Skripte und Ergebnisberichte ein. Die genauen Bedingungen werden in der Vorlesung und ILIAS bekannt gegeben.

Voraussetzungen

T-BGU-106333 - Remote Sensing of a Changing Climate, Vorleistung darf nicht begonnen sein

T-BGU-101732 - Image Processing and Computer Vision darf nicht begonnen sein

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-106333 - Remote Sensing of a Changing Climate, Vorleistung](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Die Teilleistung [T-BGU-101732 - Image Processing and Computer Vision](#) darf nicht begonnen worden sein.

Arbeitsaufwand

30 Std.

T**8.221 Teilleistung: Schätztheorie und projektbezogene Datenanalyse [T-BGU-101744]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
Jan Rabold

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101014 - Schätztheorie und projektbezogene Datenanalyse](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6021206	Schätztheorie und projektbezogene Datenanalyse	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Hinz, Rabold
SS 2026	6021207	Schätztheorie und projektbezogene Datenanalyse, Übung	3 SWS	Übung (Ü) / ●	Leitloff, Dörr, Rabold

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, x Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 30 Minuten entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO.

Voraussetzungen

Teilleistung T-BGU-101745 Schätztheorie und projektbezogene Datenanalyse, Vorleistung muss bestanden sein.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-101745 - Schätztheorie und projektbezogene Datenanalyse, Vorleistung](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

120 Std.

T**8.222 Teilleistung: Schätztheorie und projektbezogene Datenanalyse, Vorleistung [T-BGU-101745]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
Jan Rabold

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101014 - Schätztheorie und projektbezogene Datenanalyse](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6021206	Schätztheorie und projektbezogene Datenanalyse	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Hinz, Rabold
SS 2026	6021207	Schätztheorie und projektbezogene Datenanalyse, Übung	3 SWS	Übung (Ü) / 	Leitloff, Dörr, Rabold

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Studienleistung (§ 4 Abs. 3 SPO) basierend auf vorlesungsbegleitender Ausarbeitung von Übungsblättern und aktiver Teilnahme an der zugehörigen Projektwoche einschließlich Auswertung der Messdaten sowie Präsentation der erzielten Ergebnisse. Die genauen Bedingungen werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

60 Std.

T

8.223 Teilleistung: Schwerefeldmissionen, Vorleistung [T-BGU-101737]

Verantwortung: Dr.-Ing. Thomas Grombein
Prof. Dr.-Ing. Hansjörg Kutterer
Dr. Kurt Seitz

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101008 - Geodätische Weltraumverfahren](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6021103	Schwerefeldmissionen, Vorlesung	1 SWS	Vorlesung (V) / ●	Grombein
WS 25/26	6021104	Schwerefeldmissionen, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Grombein, Seitz

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Studienleistung (§ 4 Abs. 3 SPO). Die Studierenden erfüllen zum Bestehen der Teilleistung die folgenden Anforderungen:

- Mitarbeit bei einer in der Lehrveranstaltung bekanntgegebenen Rechnerübung; Anfertigung der zugehörigen Ausarbeitung (ca. 10 Seiten)
- Erarbeitung und Posterpräsentation eines vorgegebenen wissenschaftlichen Themas (Präsentation: ca. 20 Minuten, Verteidigung ca. 10 Minuten)

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

30 Std.

T**8.224 Teilleistung: Selbstverbuchung-MScGuG1-benotet [T-BGU-111710]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [M-BGU-101718 - Schlüsselqualifikationen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	2 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Erfolgskontrolle(n)

gem. der zu verbuchenden Leistung

Voraussetzungen

keine

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- House of Competence
- Sprachenzentrum
- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)
- Studienkolleg
- Personalentwicklung und Berufliche Ausbildung

Empfehlungen

keine

Anmerkungen

Bisher 'Nicht zugeordnete Leistungen' können von Studierenden selbst zugeordnet werden; Titel und Leistungspunkte der Leistungen werden dabei automatisch übernommen.

Arbeitsaufwand

60 Std.

T**8.225 Teilleistung: Selbstverbuchung-MScGuG2-benotet [T-BGU-111711]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [M-BGU-101718 - Schlüsselqualifikationen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	2 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Erfolgskontrolle(n)

gem. der zu verbuchenden Leistung

Voraussetzungen

keine

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- House of Competence
- Sprachenzentrum
- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)
- Studienkolleg
- Personalentwicklung und Berufliche Ausbildung

Empfehlungen

keine

Anmerkungen

Bisher 'Nicht zugeordnete Leistungen' können von Studierenden selbst zugeordnet werden; Titel und Leistungspunkte der Leistungen werden dabei automatisch übernommen.

Arbeitsaufwand

60 Std.

T**8.226 Teilleistung: Selbstverbuchung-MScGuG3-unbenotet [T-BGU-111712]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [M-BGU-101718 - Schlüsselqualifikationen](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Semester**Version**
1**Erfolgskontrolle(n)**

gem. der zu verbuchenden Leistung

Voraussetzungen

keine

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- House of Competence
- Sprachenzentrum
- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)
- Studienkolleg
- Personalentwicklung und Berufliche Ausbildung

Empfehlungen

keine

Anmerkungen

Bisher 'Nicht zugeordnete Leistungen' können von Studierenden selbst zugeordnet werden; Titel und Leistungspunkte der Leistungen werden dabei automatisch übernommen.

Arbeitsaufwand

60 Std.

T**8.227 Teilleistung: Selbstverbuchung-MScGuG4-unbenotet [T-BGU-111713]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [M-BGU-101718 - Schlüsselqualifikationen](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Semester**Version**
1**Erfolgskontrolle(n)**

gem. der zu verbuchenden Leistung

Voraussetzungen

keine

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- House of Competence
- Sprachenzentrum
- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)
- Studienkolleg
- Personalentwicklung und Berufliche Ausbildung

Empfehlungen

keine

Anmerkungen

Bisher 'Nicht zugeordnete Leistungen' können von Studierenden selbst zugeordnet werden; Titel und Leistungspunkte der Leistungen werden dabei automatisch übernommen.

Arbeitsaufwand

60 Std.

T

8.228 Teilleistung: Seminar Geodesy and Geoinformatics, Exam [T-BGU-114916]

Verantwortung: Dr. Susanne Benz
 Patricia Elisabeth Glocke
 Dr.-Ing. Michael Mayer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-107610 - Seminar Geodesy and Geoinformatics](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Studienleistung	2 LP	best./nicht best.	Jedes Semester	1 Sem.	1

Erfolgskontrolle(n)

The assessment consists of an ungraded examination. A short presentation (oral: ca. 20 minutes; poster: ca. 5 minutes) and a discussion about a given topic is the basis for the grading.

The assessment is based furthermore on the independent thorough scientific treatment of a recent research topic within the field of Geodesy and Geoinformatics. The student presents findings in a didactically adequate manner to students and scientific staff. It follows a defense of the content of the presentation and the research topic the literature is associated to. Further, active participation in seminar presentation events of this module is compulsory. The grade is determined based on:

- correctness & selection of presented information (40%)
- keeping in time (obligatory criterion)
- performance in discussion (20%)
- presentation in accordance with checklist (30%)
- scientific work during the preparation phase (10%)
- active participating in discussion wrt presentations of other participants (obligatory)
- summerizing of presentations of at minimum two other participants (obligatory)

Further details will be provided at beginning of seminar (e.g., ILIAS, lecture).

Voraussetzungen

see description of module

Arbeitsaufwand

60 Std.

T**8.229 Teilleistung: Spaceborne Radar Remote Sensing - Exam [T-ETIT-112857]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Alberto Moreira
Dr. Pau Prats

Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Bestandteil von: [M-ETIT-103042 - Spaceborne Radar Remote Sensing](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2308428	Spaceborne Radar Remote Sensing	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Prats-Iraola, Moreira
SS 2026	2308429	Tutorial Spaceborne Radar Remote Sensing	1 SWS	Tutorium (Tu) / 	Younis

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The assessment takes place in the form of a written examination lasting 120 min.

Voraussetzungen

"T-ETIT-106056 - Spaceborne Radar Remote Sensing" is not allowed to be started or to be completed.

Empfehlungen

Signal processing and radar fundamentals.

Anmerkungen

Further information can be found at the internet page of the IHE (<https://s.kit.edu/ihe-srrs>).

T**8.230 Teilleistung: Spaceborne Radar Remote Sensing - Workshop [T-ETIT-112858]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Marwan Younis**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik**Bestandteil von:** [M-ETIT-103042 - Spaceborne Radar Remote Sensing](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2308427	Spaceborne Radar Remote Sensing (PC-Workshop)	1 SWS	Praktische Übung (PÜ) / 	Younis, Prats-Iraola

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

The assessment takes place in the form of reports (other types of examination). Those reports have to be submitted as part of the SAR computer workshop (approx. a total of five workshops). Details will be given during the lecture.

Voraussetzungen

"T-ETIT-106056 - Spaceborne Radar Remote Sensing" is not allowed to be started or to be completed.

Empfehlungen

Signal processing and radar fundamentals.

Anmerkungen

Further information can be found at the internet page of the IHE (<https://s.kit.edu/ihe-srrs>).

T**8.231 Teilleistung: Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse [T-BGU-110345]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-105114 - Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung mündlich	3 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1 Sem.	1

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 20 Minuten entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO Geodäsie und Geoinformatik.

Voraussetzungen

M-BGU-101764 - Bildanalyse darf nicht begonnen sein

T-BGU-101696 - Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse, Vorleistung muss bestanden sein

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-BGU-101764 - Bildanalyse](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Die Teilleistung [T-BGU-101696 - Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse, Vorleistung](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

90 Std.

T**8.232 Teilleistung: Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse, Vorleistung [T-BGU-101696]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [M-BGU-101764 - Bildanalyse](#)[M-BGU-105114 - Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6043201	Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Hinz
SS 2026	6043202	Statistische Mustererkennung und wissensbasierte Bildanalyse, Übung	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Hinz, Weinmann

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Studienleistung (§ 4 Abs. 3 SPO) basierend auf vorlesungsbegleitender Ausarbeitung von Übungsblättern. Die genauen Bedingungen werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

60 Std.

T

8.233 Teilleistung: Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D [T-BGU-103424]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-101785 - Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 3 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6043101	Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D, Vorlesung	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Hinz
WS 25/26	6043102	Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Wursthorn

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 20 Minuten entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO Geodäsie und Geoinformatik.

Voraussetzungen

Teilleistung T-BGU-101695 Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D, Vorleistung muss bestanden sein

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-101695 - Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D, Vorleistung](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

90 Std.

T**8.234 Teilleistung: Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D, Vorleistung [T-BGU-101695]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-101764 - Bildanalyse](#)
[M-BGU-101785 - Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D](#)

Teilleistungsart
 Studienleistung

Leistungspunkte
 1 LP

Notenskala
 best./nicht best.

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6043101	Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D, Vorlesung	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Hinz
WS 25/26	6043102	Struktur- und Objektextraktion in 2D und 3D, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / 	Wurstthorn

 Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt
Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Studienleistung (§ 4 Abs. 3 SPO) basierend auf vorlesungsbeleitender Ausarbeitung von Übungsblättern. Die genauen Bedingungen werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Vorkenntnisse in digitaler Bildverarbeitung, Photogrammetrie und Fernerkundung sind hilfreich.

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

30 Std.

T**8.235 Teilleistung: Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie, Prüfung [T-BGU-112674]**

Verantwortung: Prof. Dr. Corinna Harmening
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-106241 - Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung mündlich	3 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1 Sem.	1

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 25 Minuten entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO.

Voraussetzungen

T-BGU-112673 - Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie, Vorleistung muss bestanden sein

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-112673 - Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie, Vorleistung](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

90 Std.

T**8.236 Teilleistung: Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie, Vorleistung [T-BGU-112673]**

Verantwortung: Prof. Dr. Corinna Harmening
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-106241 - Terrestrisches Laserscanning in der Ingenieurgeodäsie](#)

Teilleistungsart
Studienleistung**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Sem.**Version**
1**Erfolgskontrolle(n)**

Zum Bestehen der Studienleistung wird vorausgesetzt:

- Aktive Teilnahme an allen praktischen Übungen
- Anerkannte Ausarbeitungen der praktischen Übungen

Arbeitsaufwand

30 Std.

T**8.237 Teilleistung: Time-variable Gravity Field Recovery, Exam [T-BGU-114919]**

Verantwortung: Dr.-Ing. Thomas Grombein
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-107611 - Time-variable Gravity Field Recovery](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung mündlich	2 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1 Sem.	1

Erfolgskontrolle(n)

Oral exam (about 20 min.) according § 4 para. 2 No. 2 SPO.

Voraussetzungen

The part T-BGU-114918 - Time-variable Gravity Field Recovery, Prerequisite must be passed.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-101842 - Regional Gravity Field Modelling](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Die Teilleistung [T-BGU-114918 - Time-variable Gravity Field Recovery, Prerequisite](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

60 Std.

T**8.238 Teilleistung: Time-variable Gravity Field Recovery, Prerequisite [T-BGU-114918]**

Verantwortung: Dr.-Ing. Thomas Grombein
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-107611 - Time-variable Gravity Field Recovery](#)

Teilleistungsart Studienleistung	Leistungspunkte 1 LP	Notenskala best./nicht best.	Turnus Jedes Sommersemester	Dauer 1 Sem.	Version 1
--	--------------------------------	--	---------------------------------------	------------------------	---------------------

Erfolgskontrolle(n)

The assessment consists of a coursework according § 4 para. 3 SPO. In order to pass this partial achievement, the students prepare

- an exposé (2-3 pages) based on scientific papers,
- a scientific report (approx. 10 pages) based on studying a research question,
- a written wrap-up (2-3 pages) of a chosen topic of the module.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-101843 - Regional Gravity Field Modelling, Prerequisite](#) darf nicht begonnen worden sein.

Arbeitsaufwand

30 Std.

T

8.239 Teilleistung: Tomographic Laser- and Radar Sensing [T-BGU-101723]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
Dr.-Ing. Andreas Schenk

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101052 - Tomographic Laser- and Radar Sensing](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	2 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6043212	Tomographic Laser- and Radar Sensing	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Schenk, Hinz, Dörr
SS 2026	6043213	Tomographic Laser- and Radar Sensing, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / 	Schenk, Dörr

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Vorleistung in T-BGU-101724 Tomographic Laser- and Radar Sensing, Prerequisite muss bestanden sein.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-BGU-101724 - Tomographic Laser- and Radar Sensing](#), [Prerequisite](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
2. Die Teilleistung [T-BGU-103514 - Interferometric and Tomographic Laser- and Radar Sensing](#) darf nicht begonnen worden sein.

Arbeitsaufwand

60 Std.

T**8.240 Teilleistung: Tomographic Laser- and Radar Sensing, Prerequisite [T-BGU-101724]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
Dr.-Ing. Andreas Schenk

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101052 - Tomographic Laser- and Radar Sensing](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6043212	Tomographic Laser- and Radar Sensing	1 SWS	Vorlesung (V) / ●	Schenk, Hinz, Dörr
SS 2026	6043213	Tomographic Laser- and Radar Sensing, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Schenk, Dörr

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The assessment consists of a coursework based on elaboration of one exercise sheet, a short presentation of a publication (ca. 10 min.), project work and presentation of the project work (ca. 10 min. incl. discussion). Participation all simultaneously held sessions (e.g., presentations) is individually compulsory. Further conditions regarding the assessment will be announced in the lecture.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

30 Std.

T

8.241 Teilleistung: Umweltkommunikation [T-BGU-101676]

Verantwortung: Dr. rer. nat. Charlotte Kämpf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: M-BGU-101108 - Umweltkommunikation / Environmental Communication

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Sem.

Version
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6224905	Umweltkommunikation	2 SWS	Seminar (S) / 	Kämpf
SS 2026	6224905	Umweltkommunikation	2 SWS	Seminar (S) / 	Kämpf

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Vortrag, ca. 15 min.,
Manuskript, ca. 6000 Worte, und
Poster DIN-A3

Voraussetzungen

Die unbenotete Studienleistung "Prüfungsvorleistung Umweltkommunikation" (T-BGU-106620) muss bestanden sein.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung T-BGU-106620 - Prüfungsvorleistung Umweltkommunikation muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Empfehlungen

keine

Anmerkungen

keine

Arbeitsaufwand

135 Std.

T

8.242 Teilleistung: Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D [T-BGU-101702]**Verantwortung:** Dr.-Ing. Sven Wursthorn**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [M-BGU-101021 - Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Semester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6043206	Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D	1 SWS	Vorlesung (V) / ●	Wursthorn
SS 2026	6043207	Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Wursthorn

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

T-BGU-101703 Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D, Vorleistung muss bestanden sein.

Arbeitsaufwand

60 Std.

T**8.243 Teilleistung: Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D, Vorleistung [T-BGU-101703]****Verantwortung:** Dr.-Ing. Sven Wursthorn**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [M-BGU-101021 - Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6043206	Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D	1 SWS	Vorlesung (V) / ●	Wursthorn
SS 2026	6043207	Visualisierung von Geodaten in 2D, 3D und 4D, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Wursthorn

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer unbenoteten Studienleistung basierend auf der vorlesungsbegleitenden Ausarbeitung von Übungsblättern. Die genauen Bedingungen werden in der Lehrveranstaltung und dem zugehörigen ILIAS-Kurs bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

30 Std.

T**8.244 Teilleistung: Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Über Wissen und Wissenschaft - Selbstverbuchung [T-FORUM-113580]****Verantwortung:** Dr. Christine Mielke
Christine Myglas**Einrichtung:** Zentrale Einrichtungen/Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM)**Bestandteil von:** [M-FORUM-106753 - Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	3 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Erfolgskontrolle(n)

Prüfungsleistung anderer Art nach § 5 (3) in Form eines Referats oder einer Haus- oder Projektarbeit in der gewählten Lehrveranstaltung.

Voraussetzungen

Keine

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)
- FORUM (ehem. ZAK) Begleitstudium

Empfehlungen

Die Inhalte der Grundlageneinheit sind hilfreich.

Die Grundlageneinheit sollte abgeschlossen sein oder parallel besucht werden, jedoch nicht nach der Vertiefungseinheit.

Lektüreempfehlung von Primär- und Fachliteratur wird von den jeweiligen Dozierenden individuell nach Gegenstandsbereich und Lehrveranstaltung festgelegt.

Anmerkungen

Dieser Platzhalter kann für alle Leistungen im Vertiefungsbereich des Begleitstudiums genutzt werden.

In der Vertiefungseinheit ist eine selbst gewählte individuelle Schwerpunktbildung möglich z. B. Nachhaltige Entwicklung, Data Literacy u. a. Der Schwerpunkte sollte mit der/dem Modulverantwortlichen am FORUM besprochen werden.

T**8.245 Teilleistung: Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Wissenschaft in der Gesellschaft - Selbstverbuchung [T-FORUM-113581]****Verantwortung:** Dr. Christine Mielke
Christine Myglas**Einrichtung:** Zentrale Einrichtungen/Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM)**Bestandteil von:** [M-FORUM-106753 - Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	3 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Erfolgskontrolle(n)

Prüfungsleistung anderer Art nach § 5 (3) in Form eines Referats oder einer Haus- oder Projektarbeit in der gewählten Lehrveranstaltung.

Voraussetzungen

Keine

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)
- FORUM (ehem. ZAK) Begleitstudium

Empfehlungen

Die Inhalte der Grundlageneinheit sind hilfreich.

Die Grundlageneinheit sollte abgeschlossen sein oder parallel besucht werden, jedoch nicht nach der Vertiefungseinheit.

Lektüreempfehlung von Primär- und Fachliteratur wird von den jeweiligen Dozierenden individuell nach Gegenstandsbereich und Lehrveranstaltung festgelegt.

Anmerkungen

Dieser Platzhalter kann für alle Leistungen im Vertiefungsbereich des Begleitstudiums genutzt werden.

T**8.246 Teilleistung: Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Wissenschaft in gesellschaftlichen Debatten - Selbstverbuchung [T-FORUM-113582]****Verantwortung:** Dr. Christine Mielke
Christine Myglas**Einrichtung:** Zentrale Einrichtungen/Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM)**Bestandteil von:** [M-FORUM-106753 - Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	3 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Erfolgskontrolle(n)

Prüfungsleistung anderer Art nach § 5 (3) in Form eines Referats oder einer Haus- oder Projektarbeit in der gewählten Lehrveranstaltung.

Voraussetzungen

Keine

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)
- FORUM (ehem. ZAK) Begleitstudium

Empfehlungen

Die Inhalte der Grundlageneinheit sind hilfreich.

Die Grundlageneinheit sollte abgeschlossen sein oder parallel besucht werden, jedoch nicht nach der Vertiefungseinheit.

Lektüreempfehlung von Primär- und Fachliteratur wird von den jeweiligen Dozierenden individuell nach Gegenstandsbereich und Lehrveranstaltung festgelegt.

Anmerkungen

Dieser Platzhalter kann für alle Leistungen im Vertiefungsbereich des Begleitstudiums genutzt werden.

9. Ansprechpersonen

Studiendekan:

Prof. Dr. Stefan Hinz
Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung, Geb. 20.40
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Tel.: 0721/608-42314
E-Mail: stefan.hinz@kit.edu

Studiengangkoordination:

Dr. Michael Mayer
Tel.: 0721/608-42724
E-Mail: michael.mayer@kit.edu

Prüfungsausschuss:

Prof. Markus Ulrich (Vorsitzender)
Dr. Martin Weinmann (Sachbearbeiter)
Sprechstunde: nach Vereinbarung
E-Mail: martin.weinmann@kit.edu

Fachstudienberatung:

Dr. Michael Mayer
Sprechstunde, nach Anmeldung: Donnerstags 13-14 Uhr (Bitte nach vorheriger Anmeldung)
Tel.: 0721/608-42724
E-Mail: michael.mayer@kit.edu

Studiengangservice Bau-Geo-Umwelt (z.B. Leistungskoordination):

Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften, Geb. 10.81, Zi. 312
Sprechstunde: siehe <http://www.bgu.kit.edu/studiengangservice.php>
E-Mail: studiengangservice@bgu.kit.edu
Internet: <http://www.bgu.kit.edu/studiengangservice.php>

Fachschaft:

Fachschaft Geodäsie und Geoinformatik
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Englerstraße 7; Gebäude 20.40; Raum 006
76131 Karlsruhe
E-Mail: fsgeod@gik.kit.edu
Internet: <https://www.fs-geod.kit.edu>

Studienlotsen:

E-Mail: Studienlotsen@GIK.kit.edu
Internet: <https://gug.bgu.kit.edu/ansprechpartner.php?tab=%5B660%5D#tabpanel-660>

weitere Ansprechpersonen der Lehrinheit Geodäsie und Geoinformatik / Remote Sensing and Geoinformatics sind unter <https://gug.bgu.kit.edu/ansprechpartner.php> genannt.